

Introduction au marketing stratégique

Table des matières

I. Analyse externe	3
A. Pourquoi réaliser une analyse externe ?	3
B. Analyse macro et micro-environnementale	3
C. Analyse du marché et de la concurrence	4
D. Analyse du consommateur	6
E. Élaboration du diagnostic externe.....	7
II. Exercice : Quiz	8
III. Analyse interne	9
A. Pourquoi réaliser une analyse interne ?	9
B. Entreprise	9
C. Domaines d'activités stratégiques	10
D. Élaboration du diagnostic interne.....	11
IV. Exercice : Quiz	12
V. Essentiel	12
VI. Auto-évaluation	13
A. Exercice :	13
B. Test	13
Solutions des exercices	14

I. Analyse externe

Contexte

L'analyse interne et externe va mettre en évidence, d'une part, les forces et les faiblesses de l'entreprise, de l'autre, les menaces et les opportunités. Ce diagnostic donnera lieu à la définition des objectifs et stratégies marketing. C'est également à partir de ce diagnostic que seront déduits la segmentation, le ciblage et le positionnement.

Il est important de bien connaître les points fondamentaux de la démarche marketing dans l'entreprise. Le marketing a beaucoup évolué avant de devenir cette discipline aux multiples facettes. De la simple exigence de production aux choix délicats entre bénéfices et coûts perçus, le marketing est devenu de plus en plus stratégique. Son évolution est liée à l'évolution de la société, celle des consommateurs et des technologies. Comprendre son développement et ses exigences est nécessaire pour analyser la situation complexe d'une entreprise au travers de son organisation, de ses clients et de son marché. Ainsi, il s'agit d'identifier les notions clés sur lesquelles le diagnostic marketing est fondé : en effet, il faut maîtriser le marché et les besoins des clients afin d'adapter sa stratégie à ces deux paramètres importants. Enfin, pour réaliser le diagnostic interne et externe, différentes analyses marketing pourront être mises en place afin d'avoir ainsi une vision la plus large et détaillée possible de l'environnement macro et micro, interne et externe de l'entreprise.

A. Pourquoi réaliser une analyse externe ?

L'analyse externe est une étape essentielle pour établir le diagnostic externe, qui représente la quintessence de l'analyse. En effet, tous les paramètres ne sont pas retenus dans le diagnostic. Seuls les points différenciants, de par l'opportunité ou la menace qu'ils représentent, y ont leur place. L'objectif est de souligner l'excellence ou d'alerter sur un problème potentiel.

Il sera nécessaire d'utiliser les outils de recueil de données et d'utiliser les matrices d'aide au diagnostic afin de structurer la démarche. Bien souvent, la matrice PESTEL sert à l'analyse macro-environnementale. Les 5 forces de Porter, quand à elles, servent à structurer la réflexion sur la position concurrentielle.

Ce sont les conclusions de ces analyses qui vont alimenter les opportunités et les menaces de l'analyse SWOT, base finale du diagnostic.

B. Analyse macro et micro-environnementale

Définition

L'analyse de la conjoncture d'une entreprise est appelée le macro-environnement.

L'environnement est local pour une petite entreprise, national pour d'autres voire international pour les plus grandes. Cette analyse va permettre de faire ressortir les facteurs macro-environnementaux les plus significatifs pour l'entreprise pour ensuite les hiérarchiser. On utilise souvent la matrice PESTEL pour effectuer cette analyse.

Le macro-environnement, contrairement au micro, concerne le cadre général d'une entreprise, celui qui se situe à l'échelle d'un pays et concerne les domaines suivants : économique, politique, socioculturel, technologique, écologique et légal.

Avec tous ces paramètres, on détermine les points forts et les points faibles, pour ensuite les comparer afin d'essayer d'en tirer un enseignement. Si l'évolution de l'environnement a une influence forte, faible ou moyenne sur l'entreprise, ou encore si cette évolution a un impact sur un point fort ou un point faible, on pourra déterminer la fragilité ou non de l'entreprise face à son environnement, ainsi que le domaine dans lequel elle est fragilisée ou renforcée.

Définition

Le micro-environnement est l'environnement proche de l'entreprise. Il est constitué d'acteurs extérieurs qui peuvent influencer ou être influencés par la société.

Le micro-environnement comprend les éléments suivants :

- Sa clientèle : sa typologie, son comportement d'achat, ses motivations, etc.
- Ses partenaires financiers : banques, investisseurs, actionnaires.
- Ses partenaires commerciaux : fournisseurs, intermédiaires, distributeurs, etc.
- Son marché avec les différents acteurs qui le composent : concurrents, associations, organismes publics, etc.

Comme pour le macro-environnement, il sera utile d'en tirer des points forts et des points faibles. Le but est d'analyser les points sensibles à surveiller et les points forts sur lesquels l'entreprise peut s'appuyer. Il est également intéressant de pouvoir observer les acteurs qui ont une influence plus ou moins forte sur les actions de l'entreprise, ainsi que ceux sur lesquels l'entreprise a une influence. C'est à partir de ces constats que nous pourrions évaluer les opportunités et les menaces, proches ou lointaines de l'entreprise.

C. Analyse du marché et de la concurrence

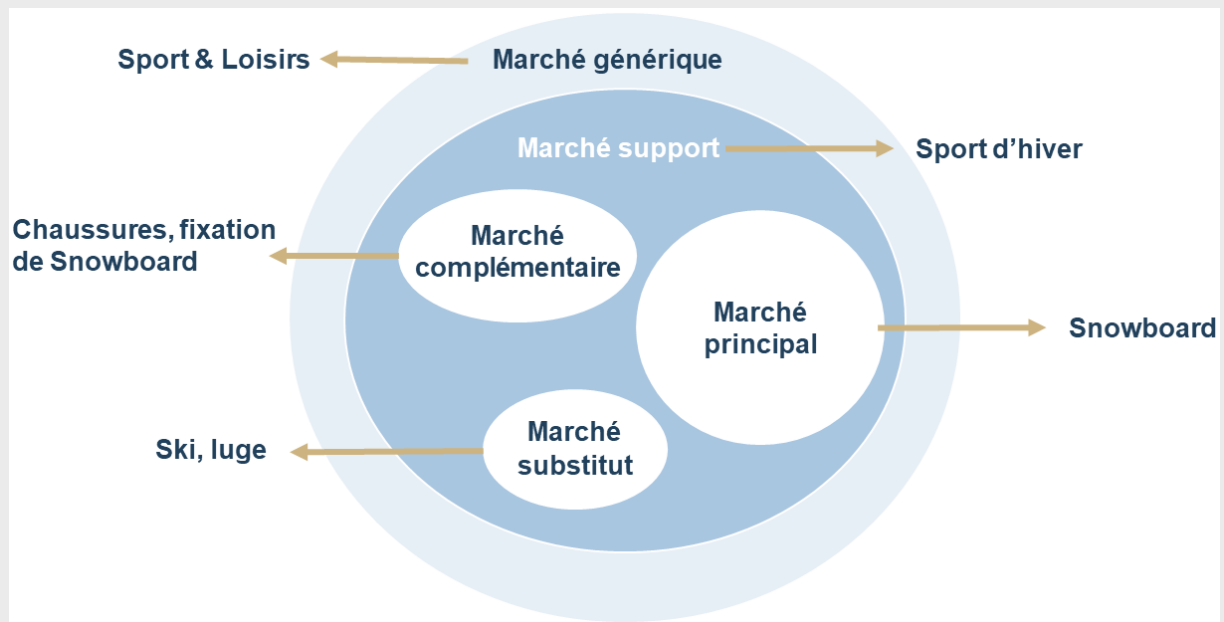
Au sens marketing du terme, le marché est le lieu fictif ou réel de la rencontre entre l'offre et la demande. Toutefois, le marché comprend 5 niveaux qu'il est important de distinguer et dont il est crucial d'évaluer les facteurs spécifiques afin de déterminer si une menace ou une opportunité se profile :

- Le marché principal : il s'agit de produits identiques, comparables et directement concurrents.
- Le marché complémentaire : il est lié au marché principal et propose des produits complémentaires au marché principal.
- Le marché substitut : on y retrouve toute la concurrence indirecte pouvant remplacer le marché principal. Ce sont généralement des produits aux fonctions identiques, mais qui utilisent un moyen ou une technologie différente.
- Le marché support : plus large que le marché principal, mais plus restreint que le marché générique, il regroupe des produits différents, mais de nature proche.
- Le marché générique : c'est le marché qui regroupe plusieurs marchés principaux.

Une entreprise doit être focalisée sur son marché principal afin de réussir. Mais pour se développer ou saisir une nouvelle opportunité, elle doit porter une attention particulière à l'évolution du marché générique et aux marchés complémentaires et substituts qui peuvent intervenir ou sur lesquels elle pourrait décider d'agir.

Exemple

Prenons l'exemple d'une société qui commercialise des snowboards. Voici la représentation graphique de ses différents marchés :



Un marché s'évalue de manière quantitative via l'indicateur le plus courant : la part de marché. Il permet de situer la part de ventes de l'entreprise sur son marché et celle de ses concurrents.

Méthode

La formule est la suivante :

Part de marché = Vente d'un produit / Ventes totales du marché sur la même période

La part de marché est souvent calculée en volume et en valeur : une entreprise haut de gamme aura une part en volume faible, mais une part en valeur élevée. Pour calculer la part en volume, on prend les quantités vendues sur les quantités totales. Pour la part en valeur, on prend le chiffre d'affaires.

Exemple

Prenons un exemple : un produit X s'est vendu à 300 000 exemplaires pour un chiffre d'affaires de 150 000 €. Sur la même période, le marché a réalisé un chiffre d'affaires de 650 000 € avec 550 000 produits vendus.

Part de marché du Produit X :

- En valeur = $(150\,000 / 650\,000) \times 100$ soit 23 % de part de marché.
- En volume = $(300\,000 / 550\,000) \times 100$ soit 55 % de part de marché.

L'entreprise vend un gros volume de produits pour un chiffre d'affaires qui représente dans la part de marché. On est donc face à une entreprise qui privilégie le volume vendu par rapport à la marge et qui est donc dans une stratégie de pénétration de marché. Il s'agit très probablement d'un produit à bas prix.

Le marché se compose donc de plusieurs acteurs et principalement, l'entreprise et ses concurrents. Très souvent, l'analyse de l'intensité concurrentielle est réalisée grâce aux 5 forces de Porter. Elle permettra notamment de mesurer l'attrait du marché pour un nouvel entrant : plus l'intensité sera forte, plus l'arrivée d'un nouvel entrant sera improbable.

La concurrence s'entend au sens large, à savoir les concurrents directs, indirects, actuels ou potentiels. Il sera également intéressant de différencier plusieurs niveaux de concurrence :

- Concurrence marque : plusieurs marques pour un même produit.
- Concurrence produit : des produits semblables pour un même besoin (prendre des photos peut être fait à partir d'un appareil photo, d'une tablette ou d'un smartphone).
- Concurrence générique : autres réponses possibles pour un même type de besoin (si une personne veut faire du sport, elle peut choisir le foot, la boxe, la gymnastique, etc.).

Une fois les concurrents identifiés, classés et hiérarchisés, il est crucial de comparer leur position concurrentielle. De nombreux critères marketing sont à disposition : la part de marché, le taux de fidélité, le taux de préférence ou encore le taux de notoriété. Pour une efficacité maximale, l'analyse concurrentielle doit être continue, car elle poursuit un double objectif :

- Défensif : face aux actions potentielles de la concurrence.
- Offensif : en identifiant de nouvelles opportunités.

D. Analyse du consommateur

Le consommateur est au cœur du marketing et de l'entreprise. Il est donc important de bien comprendre sa cible, ses besoins, ses désirs et ses motivations afin d'y apporter une réponse.

Les aspects psychologiques

Tous les éléments psychologiques vont permettre de mettre en lumière, dans le processus d'achat, un écart avec la promesse du produit ou encore de nouvelles motivations liées à une innovation sur le marché, etc. En bref, ils permettront de faire en sorte que le produit réponde mieux aux besoins conscients ou latents de sa cible. D'autres facteurs psychologiques entrent en compte comme la façon dont le consommateur sélectionne et interprète les informations, ce qu'on appelle la perception. Dans ce processus de sélection, l'image de soi, le risque perçu ou la sensibilité à la marque jouent un rôle prépondérant. De plus, il faudra également tenir compte de l'attitude des consommateurs à réagir favorablement ou non à une offre.

Les aspects socioculturels

Afin de bien comprendre le consommateur, il faut également étudier ses relations avec le milieu social et culturel dans lequel il évolue et qui l'influence. Quelques critères basiques permettent déjà de repérer certaines tendances comme l'âge et le sexe : ainsi des produits sont jugés plus féminins ou masculins, jeunes ou seniors.

Il est évident que le milieu culturel et socio-économique dans lequel le consommateur vit a également son importance. Pour la culture, il s'agit des valeurs, normes et croyances apprises et transmises d'une génération à l'autre. Ainsi, il est fréquent de retrouver des individus ayant les mêmes valeurs dans une même classe socio-économique. En effet, ces classes regroupent des personnes ayant le même système de valeurs, les mêmes modes de vie, intérêts ou comportements : ce qu'on appelle communément les Catégories SocioProfessionnelles (CSP) qui comprennent la profession, le niveau d'études, de salaire, etc.

Le marketing a tendance à fonctionner par groupe, à savoir un ensemble de personnes ayant des affinités en commun ou des comportements semblables. Le but est de créer des messages adaptés à chaque ensemble d'individus. Le groupe primaire restant bien entendu la famille qui est un lieu de consommation et de socialisation privilégié.

Il est donc crucial pour une entreprise de bien connaître l'environnement socioculturel de la cible à laquelle s'adresse son produit. Cela permettra d'adapter le message selon les codes en vigueur et selon les intérêts repérés.

Le facteur situationnel

Nous avons étudié les aspects psychologiques et socioculturels. Le dernier élément à prendre en considération, mais qu'il est difficile de prévoir ou d'anticiper, est le facteur situationnel. En effet, dans la consommation, la situation immédiate dans laquelle se trouve le consommateur au moment de l'achat a une grande importance. Certains paramètres, comme l'environnement physique (le décor, le lieu, etc.), peuvent être maîtrisés. D'autres ne le peuvent pas, comme l'environnement social (les autres personnes et leur attitude), les contraintes de temps ou d'argent, les circonstances (si c'est un achat cadeau, plaisir ou utile) et enfin l'état physique et mental du consommateur. Ces éléments sont les derniers à entrer en ligne de compte et l'entreprise doit s'attacher à privilégier l'environnement physique dans lequel le consommateur sera plongé afin qu'il soit dans les meilleures conditions possibles.

Plusieurs situations d'achat sont répertoriées :

- L'achat réfléchi ou raisonné : c'est un achat qui intervient après avoir comparé et réfléchi.
- L'achat routinier : c'est le cas pour les biens de consommation courante.
- L'achat impulsif : il représente l'achat soudain et immédiat sans intention préalable.

Savoir dans quelle situation d'achat se situe le produit vendu permet d'adapter sa stratégie : en misant sur des fiches explicatives et comparatives pour faciliter le travail du consommateur dans le cadre d'un achat réfléchi, ou encore trouver des idées pour favoriser l'achat d'impulsion (par des mises en avant, etc.). En fonction des contraintes internes et externes qu'il rencontre, le consommateur va prendre la décision d'acheter ou non un produit. Son choix est précédé d'une réflexion plus ou moins longue en fonction du type d'achat. Ainsi, les achats courants à faibles coûts ou routiniers, automatiques (alimentation) nécessitent peu d'informations. Dans ce cas, l'expérience du consommateur et l'influence du marketing sont les facteurs les plus importants. Pour des achats moins réguliers, mais à risque limité, le consommateur va évaluer en comparant les critères de différents produits afin de rationaliser au maximum son choix. Le consommateur est prêt à dépenser du temps et des efforts de recherche étendue lorsqu'il s'agit d'un produit durable (un bien immobilier, une voiture) ou d'un produit spécial acheté rarement (produits de luxe ou de haute technicité).

Il s'agira d'identifier les différentes étapes traversées par le consommateur avant d'aboutir à l'achat, l'occasion pour le marketing de faciliter à chaque étape la progression favorable du consommateur vers l'achat.

E. Élaboration du diagnostic externe

Le diagnostic externe sera réalisé à partir de l'analyse SWOT et de ses 2 composantes :

- Les opportunités : il s'agit d'une occasion susceptible de se présenter dans l'environnement d'une entreprise. Celle-ci devra donc choisir l'opportunité qui pourrait lui permettre de posséder un avantage concurrentiel.
- Les menaces : ce sont des problèmes liés à une situation défavorable pour l'entreprise. Il s'agit d'apporter une réponse marketing au problème détecté, afin que la position concurrentielle de l'entreprise n'en soit pas affectée, voire même de transformer ce problème en force.

Fondamental

L'objectif pour l'entreprise est d'optimiser sa stratégie en veillant à préserver l'équilibre financier, à répartir les risques et à assurer l'avenir de la société. Quand l'environnement est favorable à l'entreprise (conjoncture économique favorable par exemple), on pourra le considérer comme une opportunité. Inversement, lorsque l'environnement sera défavorable, on parlera de contrainte. La stratégie va consister à savoir saisir les opportunités, à éviter les menaces voire même à transformer ces dernières en opportunités.

Lorsque le macro-environnement de l'entreprise sera identifié, il faudra hiérarchiser les facteurs susceptibles de l'influencer. Certains éléments reviennent souvent, comme un défi économique (par exemple une crise), un défi international (comme la mondialisation), un défi technologique (comme une innovation importante) ou encore un défi sociologique (comme le vieillissement de la population).

Dans le micro-environnement, les 5 forces de Porter sont considérées comme des opportunités lorsque l'entreprise les maîtrise, et des menaces lorsqu'elle les subit. Dans ce dernier cas, l'entreprise devra prendre les mesures nécessaires pour limiter leur influence et s'en protéger.

Le diagnostic concurrentiel doit permettre à l'entreprise de déterminer les facteurs clés de succès de chacun de ses domaines d'activités stratégiques. Ainsi, l'entreprise qui exploitera au mieux ses facteurs clés de succès aura un avantage concurrentiel indéniable qui lui permettra de se démarquer de ses concurrents directs. Parmi les facteurs les plus fréquemment répertoriés, on peut trouver :

- La capacité d'innovation
- Le degré de qualité
- L'image de marque et la notoriété
- La solidité des ressources financières

Exercice : Quiz

Question 1

L'analyse externe vient alimenter les forces et les faiblesses du diagnostic.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 2

Le micro-environnement concerne la situation du pays dans lequel l'entreprise évolue.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 3

La part de marché se calcule en valeur uniquement.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 4

Les facteurs d'analyse du consommateur sont psychologiques, socioculturels et situationnels.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

Le marketing doit apporter une réponse favorable à chaque étape du processus de décision du consommateur.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

III. Analyse interne

A. Pourquoi réaliser une analyse interne ?

L'analyse interne est à réaliser en parallèle avec l'analyse externe, car elle permet de mettre à jour les forces et faiblesses internes de la société. Cela permet d'apporter une attention particulière aux départements de l'entreprise qui en ont besoin et de mettre en valeur ceux qui sont concurrentiels.

L'objectif est aussi de se comparer avec les différents concurrents. Cela permet de s'appuyer sur ses points forts pour atteindre ses objectifs et d'améliorer ses points faibles afin d'être plus compétitif.

L'analyse interne est souvent délicate, car elle se mène à partir d'analyse documentaire (rapports d'activités, de ventes, bilans comptables, etc.) ainsi qu'à partir d'entretiens. Selon les relations interpersonnelles, interservices, ce travail peut être plus ou moins délicat à mener.

Une attention spécifique sera apportée au marketing afin d'évaluer la cohérence entre les objectifs fixés et atteints, les stratégies successives mises en place concernant les capacités humaines et techniques, et l'évolution de la société.

B. Entreprise

Analyse structurelle

Dans un premier temps, l'entreprise sera analysée structurellement : son mode de fonctionnement hiérarchique, sa structure fonctionnelle, sa capacité à prendre des décisions et à les mettre en œuvre. Il s'agira également d'étudier les différentes procédures mises en place ainsi que les responsabilités de chaque département ou service et leurs synergies. Toutes les ressources humaines, financières, technologiques feront l'objet d'une attention particulière. Il sera intéressant d'identifier les ressources clés qui seront les points forts de l'entreprise.

Certaines ressources seront totalement contrôlées par l'entreprise, car internalisées. D'autres seront sous-traitées donc dépendantes d'un partenaire extérieur. En général, l'appel à un sous-traitant constitue une plus-value pour l'entreprise qui ne maîtrise pas le domaine qu'elle doit sous-traiter. On s'attardera sur chacune des ressources avec leur particularité :

- Les ressources humaines : les effectifs, la productivité, les compétences et qualifications, l'ambiance, la fidélité des salariés et leur capacité/possibilité d'évolutions, les méthodes de travail et de management.
- Les ressources technologiques à savoir la capacité de l'entreprise à innover (dépôt de brevet, etc.), à gérer une activité de recherche et développement, à se doter d'outils informatiques et technologiques.
- Les ressources financières : il s'agit de la capacité de l'entreprise à investir, à s'autofinancer et à dégager des bénéfices. L'objectif est d'analyser la structure et la puissance financières de l'entreprise.

De l'analyse des ressources, on pourra déduire la culture d'entreprise : en effet, le mode de management, les méthodes de travail, la gestion financière et la capacité et la volonté à innover en disent long sur une culture d'entreprise. Comparer ses ressources à celles de ses concurrents peut permettre d'identifier celles qui sont exclusives à l'entreprise et qui font défaut aux concurrents, pour pouvoir en tirer un avantage compétitif.

Les services

Il faut se pencher sur les différents services afin de comprendre leur fonctionnement et leur relation avec le marketing. Pour cela, il faut observer les interactions ou l'absence d'interactions, ainsi que la qualité de celles-ci. De ce fait, le marketing sera au cœur de l'analyse interne avec une étude approfondie de la stratégie mise en place (actuelle et antérieure), des objectifs fixés, de la pertinence de la segmentation, du ciblage et du positionnement ainsi que de la qualité du mix marketing (politique produit, prix, distribution et communication). Il faudra étudier les effets des stratégies marketing mises en place en mesurant l'évolution de la notoriété et l'image de l'entreprise et de

la marque. Tous les documents permettant de comprendre les choix stratégiques réalisés, les objectifs fixés et les résultats obtenus seront à prendre en considération pour repérer les points forts et les points faibles des stratégies successives. Ce travail permettra de réaliser un véritable historique marketing de l'entreprise. Il sera judicieux de le comparer à l'histoire de l'entreprise afin d'observer la cohérence entre les deux ou les éventuels écarts.

Remarque

Dans le prolongement de cette analyse de la fonction marketing, il faudra également étudier le service commercial et sa force de vente : son organisation, ses méthodes, son efficacité, ses apports, etc. Cela permettra de dégager ses forces et ses faiblesses.

La gestion de la relation client sera également analysée afin de vérifier la cohérence de traitement d'un client, de la réflexion marketing au suivi après achat. Tous les éléments concernant la satisfaction à long terme sont des facteurs à prendre en considération.

Tous les secteurs de l'entreprise devront faire l'objet d'une analyse détaillée tels que :

- Les achats : le coût et la qualité des achats, la capacité de négociation, la gestion des flux logistiques (fournisseurs/clients), la capacité de stockage, la gestion des réapprovisionnements.
- L'informatique : au cœur de tous les services et métiers de l'entreprise, il est crucial d'en faire une analyse afin de s'assurer de la cohérence des objectifs avec les outils à disposition ou de sa capacité à suivre les évolutions.
- La production : les délais et la qualité de production, le degré de flexibilité, la capacité à produire plus, la qualité des sous-traitants si nécessaire. Il est important de s'assurer que la production puisse suivre les objectifs marketing, d'un point de vue humain et technique.
- La logistique, la distribution, etc.

Une fois chaque service évalué, il sera possible d'y attribuer une note afin de les hiérarchiser : de celui qui crée le plus de valeur au plus « pénalisant ». Ce système de notation est souvent utilisé afin d'avoir une vision synthétique et rapide.

C. Domaines d'activités stratégiques

L'identification des Domaines d'Activités Stratégiques (DAS) peut se réaliser d'un point de vue marketing produit et d'un point de vue organisationnel.

Remarque

Afin de les identifier, on utilisera la matrice BCG, la matrice McKinsey ou Ansoff. Toutes ces matrices permettent une meilleure compréhension de la nature de son secteur, d'améliorer la qualité de sa réflexion, d'anticiper les évolutions et bien sûr de choisir les investissements ou désinvestissements en fonction des ressources disponibles.

Une entreprise a souvent un seul métier dominant, mais peut avoir plusieurs DAS : il s'agit donc de les analyser et de les évaluer, afin de savoir s'ils doivent être développés, maintenus, exploités ou abandonnés. Une entreprise ayant plusieurs DAS doit faire des choix, car ses ressources sont limitées. Il est important de se concentrer sur ce qui fait sa spécificité et son identité.

L'analyse des produits selon leur cycle de vie va permettre d'identifier les DAS et ainsi, de mieux comprendre le positionnement de l'entreprise sur chaque produit, ceux qui sont rentables et ceux qui le sont moins.

Il sera également intéressant de positionner les produits directement concurrents afin d'évaluer la position de chacun des acteurs. L'identification des DAS et de ceux des concurrents permet de positionner l'entreprise sur son marché et d'identifier ainsi ses forces et ses faiblesses afin d'y apporter des solutions.

Cette identification permet également en interne de repérer les départements les plus avancés. Ainsi, il est judicieux d'identifier les départements moteurs ou en avance et ceux en retard qui pourraient pénaliser l'entreprise dans son évolution. De même, chaque département sera placé sur la matrice selon ses performances techniques et humaines.

Il est intéressant de procéder à la même opération pour ses concurrents, lorsque cela sera possible, afin d'identifier ses forces et ses faiblesses internes. C'est ainsi qu'en identifiant les faiblesses de l'entreprise, on pourra y remédier (en recrutant des compétences spécifiques ou en misant sur de nouvelles techniques). On pourra également s'appuyer sur ses points forts afin d'en faire la locomotive de l'entreprise.

D. Élaboration du diagnostic interne

Fondamental

Le diagnostic interne sera réalisé à partir de l'analyse SWOT et de ses deux composantes :

- Les forces : ce sont les compétences distinctives qui vont donner la possibilité à l'entreprise de saisir les opportunités. Il s'agit des aspects positifs internes que l'entreprise contrôle et maîtrise, sur lesquels elle peut compter pour être plus performante.
- Les faiblesses : il s'agit d'une défaillance interne qui est susceptible d'être un problème dans un domaine d'activités pour l'évolution de l'entreprise, ou qui pourrait être un frein à l'atteinte des objectifs fixés.

L'objectif pour l'entreprise est d'optimiser ses ressources humaines et technologiques et de faire des choix stratégiques qui s'appuient sur ses points forts, tout en faisant monter en compétence ses points faibles. Ainsi, il s'agira de mettre en lumière les compétences distinctives donnant à l'entreprise un avantage concurrentiel, ce qui lui permettrait de se diversifier, de se développer ou de contribuer à la création de valeur pour le client final. Une compétence distinctive est la compétence qui différencie une entreprise de ses concurrents et qui est difficilement imitable.

Ainsi, le diagnostic interne et externe fera l'objet d'un rapport avec les éléments synthétiques de l'analyse interne et externe sur laquelle il s'appuie. De ce diagnostic vont découler les objectifs et la stratégie marketing à mettre en place. C'est également à partir de ce diagnostic que vont pouvoir être réalisés la segmentation, le ciblage et le positionnement du ou des produit(s).

Dans « *Soliloques* » de Marc Aurèle, il est écrit que « *le meilleur moyen de te défendre d'eux est de ne pas leur ressembler* ». Voilà bien une maxime que les marketeurs devraient s'approprier. De nos jours, les marchés sont saturés et il est difficile de réfléchir de manière traditionnelle pour décider de pénétrer ou non un marché. C'est certain, il est aujourd'hui plus important de réfléchir à comment transformer ses faiblesses en atouts et les menaces en opportunités que de chercher un marché peu concurrentiel où s'implanter.

Exemple

Les fondateurs de la marque Michel & Augustin l'ont bien compris. Se lancer sur le marché des produits laitiers frais face à des poids lourds tels que Danone et Nestlé paraissait perdu d'avance, surtout si l'on part avec peu de moyens humains, financiers et techniques. Leur stratégie, loin des publicités à gros budget et des promotions, s'est basée sur :

- Un produit de très grande qualité qui ferait la différence.
- Une marque qui ne se prend pas au sérieux, jouant sur l'humour et l'autodérision.
- Une marque qui joue sur la proximité, l'authenticité et l'artisanat.
- Une communication originale et digitale adaptée à sa cible.
- Un réseau de distribution séduit par un challenger qui permet d'apporter une offre différenciée aux consommateurs.
- Des consommateurs qui poussent au référencement de la marque par leur volonté d'acheter.

Cette réussite de Michel & Augustin d'avoir pénétré un marché aussi concurrentiel et aussi fermé que les produits laitiers, tenus par des concurrents solides et capables de riposter, est un modèle pour tout responsable marketing qui doit réfléchir à sa stratégie et se retrouve confronté à une situation complexe.

La solution ne vient pas forcément des opportunités et des forces dégagées par le SWOT. Elle viendra plutôt d'une manière originale de penser le marché, le produit et sa communication afin de transformer ses faiblesses et les menaces en forces et opportunités.

Exercice : Quiz

Question 1

L'analyse interne vient alimenter les forces et les faiblesses du diagnostic.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 2

Une compétence clé est considérée comme un avantage concurrentiel.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 3

Un DAS est un Département d'Analyses Scientifiques.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 4

L'analyse du mode de fonctionnement de l'entreprise est une analyse structurelle.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

La culture d'entreprise peut être un avantage concurrentiel.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

IV. Essentiel

Il est important de garder en mémoire qu'un diagnostic n'est pas un résumé de l'analyse interne et externe. Le diagnostic oriente l'action stratégique et opérationnelle : il évalue les potentiels stratégiques et opérationnels de l'entreprise face à des projets de création ou de développement.

Ainsi, l'entreprise pourra s'appuyer sur ses forces et chercher à combler ses faiblesses pour saisir les opportunités de marché et affronter les menaces. L'intérêt de l'outil SWOT consiste en la formulation des choix stratégiques qui sont issus de la confrontation entre les résultats du diagnostic externe et ceux du diagnostic interne.

V. Auto-évaluation

A. Exercice :

Nouvellement embauché(e) dans une entreprise agroalimentaire, votre mission est de réaliser un diagnostic de l'entreprise.

Vous avez en votre possession les données suivantes sur l'entreprise :

- CA de l'entreprise sur l'année N : 800 000 €
- Nombre de produits vendus sur l'année N : 320 000

Après quelques recherches vous apprenez que le marché a réalisé un CA global de 4 000 000 d'euros sur la même année, avec 2 000 000 de produits vendus.

Question 1

Calculez la part de marché de l'entreprise en volume et en valeur.

Question 2

Vous décidez d'analyser votre consommateur. Quels sont les trois éléments sur lesquels vous allez vous appuyer ?

B. Test

Nouvellement embauché(e) dans une entreprise agroalimentaire, votre mission est de réaliser un diagnostic de l'entreprise.

Vous avez en votre possession les données suivantes sur l'entreprise :

- CA de l'entreprise sur l'année N : 800 000 €
- Nombre de produits vendus sur l'année N : 320 000

Après quelques recherches vous apprenez que le marché a réalisé un CA global de 4 000 000 d'euros sur la même année, avec 2 000 000 de produits vendus.

Exercice

Associer le type d'analyse aux exemples.

Les consommateurs

Le service commercial

Les ressources humaines

Les partenaires commerciaux

Analyse interne

Analyse externe

Exercice

Associer les niveaux de concurrence à leurs définitions.

Des produits semblables pour un même besoin

Plusieurs marques pour un même produit

Autres réponses possibles pour un même type de besoin

Concurrence marque

Concurrence produit

Concurrence générique

Solutions des exercices

Exercice p. 8 Solution n°1

Question 1

L'analyse externe vient alimenter les forces et les faiblesses du diagnostic.

☐ Vrai

☒ Faux

 L'analyse externe renseigne sur les opportunités et les menaces du diagnostic.

Question 2

Le micro-environnement concerne la situation du pays dans lequel l'entreprise évolue.

☐ Vrai

☒ Faux

 Le micro-environnement est l'environnement proche de l'entreprise. Il est constitué d'acteurs extérieurs qui peuvent influencer ou être influencés par la société.

Question 3

La part de marché se calcule en valeur uniquement.

☐ Vrai

☒ Faux

 La part de marché se calcule en valeur et en volume.

Question 4

Les facteurs d'analyse du consommateur sont psychologiques, socioculturels et situationnels.

☒ Vrai

☐ Faux

 Les facteurs d'analyse du consommateur sont psychologiques, socioculturels et situationnels.

Question 5

Le marketing doit apporter une réponse favorable à chaque étape du processus de décision du consommateur.

☒ Vrai

☐ Faux

 C'est le rôle du marketing stratégique.

Exercice p. 12 Solution n°2

Question 1

L'analyse interne vient alimenter les forces et les faiblesses du diagnostic.

☒ Vrai

☐ Faux

 L'analyse interne vient alimenter les forces et les faiblesses du diagnostic.

Question 2

Une compétence clé est considérée comme un avantage concurrentiel.

☒ Vrai

☐ Faux

 Une compétence clé est considérée comme un avantage concurrentiel.

Question 3

Un DAS est un Département d'Analyses Scientifiques.

☐ Vrai

☒ Faux

 Un DAS est un Domaine d'Activité Stratégique.

Question 4

L'analyse du mode de fonctionnement de l'entreprise est une analyse structurelle.

☒ Vrai

☐ Faux

 L'analyse du mode de fonctionnement de l'entreprise est une analyse structurelle.

Question 5

La culture d'entreprise peut être un avantage concurrentiel.

☒ Vrai

☐ Faux

 De l'analyse des ressources, on pourra déduire la culture d'entreprise et ainsi, identifier les ressources exclusives dont l'entreprise dispose et qui font défaut aux concurrents pour en tirer un avantage compétitif.

Exercice p. Solution n°3

Part de marché de l'entreprise :

- En volume = $(320\,000 / 2\,000\,000) \times 100$ soit 16 % de part de marché.
- En valeur = $(800\,000 / 4\,000\,000) \times 100$ soit 20 % de part de marché.

Exercice p. Solution n°4

Les éléments sur lesquels il est important de s'appuyer sont :

- Les aspects psychologiques
- Les aspects socioculturels
- Le facteur situationnel

Exercice p. 13 Solution n°5

Associer le type d'analyse aux exemples.

Analyse interne	Analyse externe
Les ressources humaines	Les consommateurs
Le service commercial	Les partenaires commerciaux



Analyse	Exemple
Analyse interne	Les ressources humaines
Analyse interne	Le service commercial
Analyse externe	Les consommateurs
Analyse externe	Les partenaires commerciaux

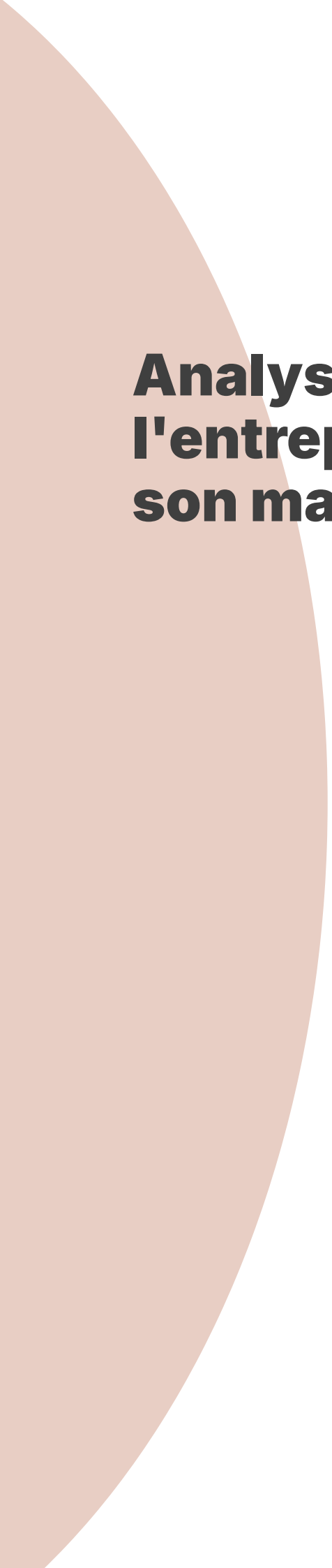
Exercice p. 13 Solution n°6

Associer les niveaux de concurrence à leurs définitions.

Concurrence marque	Concurrence produit	Concurrence générique
Plusieurs marques pour un même produit	Des produits semblables pour un même besoin	Autres réponses possibles pour un même type de besoin



Niveaux de concurrence	Définition
Concurrence marque	Plusieurs marques pour un même produit
Concurrence produit	Des produits semblables pour un même besoin
Concurrence générique	Autres réponses possibles pour un même type de besoin



Analyse de l'entreprise sur son marché

Table des matières

I - Démarche marketing	3
A. L'évolution des entreprises a été fulgurante.....	3
B. Le marketing est multidisciplinaire	4
C. Le raisonnement marketing tourne autour de 3 verbes : analyser, décider et agir	4
D. Outils de recueil	5
II - Exercice : Quiz	7
III - Outils d'aide au diagnostic	8
A. Analyse de Porter	8
B. Matrice Pestel.....	9
C. Matrice ADL	10
D. Matrice Ansoff.....	11
E. Matrice Moff ou analyse SWOT	12
IV - Exercice : Quiz	13
V - Essentiel	14
VI - Auto-évaluation	15
A. Exercice.....	15
B. Test.....	15
Solutions des exercices	17

I Démarche marketing

Contexte

Il est important de bien connaître les points fondamentaux de la démarche marketing dans l'entreprise. Le marketing a beaucoup évolué avant de devenir cette discipline aux multiples facettes. De la simple exigence de production aux choix délicats entre bénéfices et coûts perçus, le marketing est devenu de plus en plus stratégique. Son évolution suit celle de la société, des consommateurs et des technologies.

Comprendre son évolution et ses exigences est nécessaire pour savoir positionner l'entreprise sur son marché, identifier les leviers de croissance et pour analyser la situation complexe d'une entreprise au travers de son organisation, de ses clients et de son marché. Ainsi, il s'agit d'identifier les notions clés sur lesquelles le diagnostic marketing est fondé : en effet, il faut maîtriser le marché et les besoins des clients afin d'adapter sa stratégie à ces 2 paramètres importants.

Enfin, pour réaliser le diagnostic interne et externe, différentes analyses marketing pourront être mises en place. Elles permettront d'avoir une vision large et détaillée de l'environnement macro et micro, mais également interne et externe de l'entreprise.

Cette démarche permet de prendre des décisions adaptées, de mieux allouer les ressources et de maintenir un avantage concurrentiel dans un contexte évolutif.

A. L'évolution des entreprises a été fulgurante

Elles sont passées d'une problématique de production au 19^e siècle, où l'offre déterminait la demande, à une orientation purement commerciale lors de la généralisation de la production de masse dans les années 50 à 70.

Confrontées dans les années 75 aux premières situations de crise, les entreprises se sont orientées vers un marketing segmenté plus orienté vers le produit. À ce moment-là, il s'est agi de trouver des solutions pour vendre les quantités produites et de convaincre le consommateur des qualités et des bénéfices du produit.

Ce n'est que dans les années 1995 - 2000 que le marketing s'est individualisé pour s'orienter de plus en plus vers le client. Aujourd'hui, le marketing est devenu personnalisé, c'est ce que l'on nomme le marketing *one-to-one*.

Aujourd'hui, le marketing s'appuie aussi sur des données massives (big data) et des outils digitaux (réseaux sociaux, CRM, IA) pour mieux comprendre les comportements et personnaliser les offres.

Fondamental

Ainsi, l'entreprise est passée d'un marketing de l'offre à un marketing de la demande, pour être aujourd'hui un marketing relationnel, à savoir un marketing à double sens, où l'interaction entre l'entreprise et le consommateur est réelle et constante : le client donne son avis, exprime des besoins ou des souhaits et l'entreprise tente d'y répondre.

Le produit est investi de 2 paramètres : les **coûts**, sur lesquels l'entreprise peut influencer afin de convaincre le client (proposer des réductions, etc.) et les **bénéfices** à savoir donner de la valeur ajoutée à un produit (avec une option supplémentaire, etc.).

Ainsi, en restant à l'écoute de son marché et de sa cible, une entreprise peut rester compétitive et gagner des parts de marché.

Le diagnostic marketing devient alors un outil stratégique pour ajuster l'offre, innover et prioriser les investissements.

Le diagnostic est devenu une démarche marketing indispensable que l'entreprise doit utiliser afin de mieux connaître sa position et son influence sur son marché et sur sa cible, et afin d'identifier son potentiel de développement ainsi que les risques qui y sont associés.

Il doit être réalisé régulièrement pour rester pertinent et être associé à un suivi des indicateurs clés (marges, parts de marché, satisfaction client).

B. Le marketing est multidisciplinaire

Le rôle du marketing est de créer de la valeur pour le consommateur à travers le bien vendu et de créer ainsi un lien entre l'entreprise et le client. Dans l'entreprise, le marketing a un rôle de réflexion, d'analyse, mais aussi d'action. Il sert à concevoir les produits qui vont répondre aux besoins des consommateurs et ainsi rendre l'entreprise plus compétitive. Le marketing est **multidisciplinaire** et c'est en cela qu'il a un rôle grandissant dans les entreprises : il est passé d'une simple fonction parmi tant d'autres à l'élément central autour duquel gravitent les autres fonctions, avec au cœur de ce dispositif, le **client**.

Remarque

Ainsi, le marketing fait appel à des disciplines telles que :

- La sociologie et la psychologie
- Le droit et l'économie
- Les mathématiques et les statistiques
- Les relations humaines
- La créativité
- La culture générale
- Les outils de gestion
- L'informatique
- Les langues étrangères

Incontournable, le marketing structure l'entreprise dans son fonctionnement interne et externe. Il constitue la base de sa stratégie et représente la relation qui l'unit à ses consommateurs via des actions concrètes sur le terrain.

C. Le raisonnement marketing tourne autour de 3 verbes : analyser, décider et agir

La démarche marketing se décompose comme suit :

- **Analyser** : il s'agit pour l'entreprise de faire une analyse de sa situation interne (son organisation, ses ressources, ses produits, etc.) et externe (le marché, la concurrence, la clientèle, etc.) de manière à identifier la place qu'elle occupe.
- **Décider** : la réflexion stratégique de l'entreprise consiste à déterminer les axes fondamentaux de développement pour la ou les année(s) à venir.

- **Agir** : c'est tout le travail du marketing opérationnel de transformer l'analyse et la réflexion stratégique en un plan d'action opérationnel organisé autour des 4 P du marketing mix que sont le produit, le prix, la distribution et la communication.

Ces trois étapes doivent être alignées. Si l'analyse est incomplète, les décisions seront fragiles et les actions peu efficaces.

L'analyse a pour finalité l'élaboration de la stratégie qui elle-même est le préalable du plan marketing opérationnel. Les enjeux dans une démarche de diagnostic sont de recueillir et analyser les informations pour mieux s'y adapter et ainsi se concentrer sur les Domaines d'Activités Stratégiques, communément appelés DAS.

D. Outils de recueil

La première étape du diagnostic commence par une phase exploratoire qui va contribuer à **l'état des lieux interne et externe de l'entreprise**.

Il s'agit de recueillir des informations afin d'analyser les différents domaines de l'entreprise, qu'il soient internes ou externes. L'analyse documentaire est un mode de recueil peu coûteux (si l'information est publique) et rapide (car les sources existent déjà). Du fait que cette analyse se base sur des sources secondaires, il faut être prudent et critique vis-à-vis des informations obtenues selon l'émetteur du document. En fait, autant un document de recensement de l'INSEE ne peut pas porter à interprétation, autant un article de presse peut être sujet à caution. Ainsi, il faudra être vigilant et recouper systématiquement avec des sources fiables et/ou comparer avec des textes d'experts sur le sujet.

En interne, cela peut prendre la forme de rapports d'activités (par direction, équipe, etc.), de statistiques de production, de ventes et de résultats financiers, de rapports de trafic dans les points de vente ou sur le web (visiteurs, acheteurs, CA, etc.), de rapports sur les ventes (typologie de clientèle, taux de fidélité, etc.) et bien évidemment de toutes les études antérieures réalisées.

L'analyse documentaire sera la seule source d'informations via différents bilans ou rapports.

En externe, ce seront bien souvent des études de marché réalisées par des sociétés d'études ou des associations professionnelles, des textes réglementaires publiés par des organismes publics, des articles ou dossiers de presse et diverses informations disponibles sur les sites web des concurrents ou sur des annuaires.

🔑 Fondamental

La veille stratégique et concurrentielle est une forme d'analyse documentaire permanente qui consiste à compiler et analyser les informations sur son marché, ses concurrents, ses consommateurs, etc. afin d'orienter sa stratégie. Elle permet d'être vigilant sur les actions concurrentielles ainsi que sur les opportunités, en fonction des évolutions du marché, des technologies, des législations, etc. Elle doit être organisée et outillée (Google Alerts, SimilarWeb, SemRush...) pour être réellement utile.

Cette veille sera un des piliers de l'analyse documentaire au moment du diagnostic.

Études qualitatives

Dans le cadre des études exploratoires, nous pouvons également faire appel à des études qualitatives pour compléter l'analyse documentaire destinée à établir un diagnostic.

Les études qualitatives permettent d'éclairer une problématique ou d'approfondir une thématique, de mieux comprendre le comportement et les motivations de sa cible. Ainsi, ces études ont pour but d'expliquer comment et pourquoi les individus décident et en fonction de quels critères.

Les études qualitatives se mènent essentiellement à travers des entretiens individuels ou en groupes, libres ou semi-directifs.

Ces études nécessitent un travail important d'interprétation et de clarification des résultats : en effet, contrairement aux études quantitatives, la donnée à traiter est qualitative et relève donc des sciences humaines et sociales.

Dans le cadre marketing, les études qualitatives peuvent être menées pour mieux comprendre les comportements d'achat des consommateurs, des recherches de nouveaux concepts, etc.

Études quantitatives

Pour compléter le travail de collecte d'informations et finaliser cette phase préparatoire du diagnostic, les études quantitatives peuvent être utilisées pour obtenir des données chiffrées.

Fondée sur l'utilisation de méthodes statistiques, l'approche quantitative permet essentiellement de décrire ou d'expliquer des phénomènes mesurables. L'étude quantitative peut se faire sous forme d'enquêtes ou de sondages, à l'aide d'un questionnaire soumis à un échantillon représentatif de la population ciblée. Le sondage est une réponse ponctuelle, une photographie à un moment donné.

Afin d'être complémentaire au sondage, on peut utiliser les panels qui permettent de mesurer les évolutions dans le temps ou de réaliser un historique. Ainsi, comme les baromètres (la seule différence est que ce dernier change d'échantillons à chaque vague), les panels sont des études quantitatives répétitives.

II Exercice : Quiz

[solution n°1 p. 17]

Question 1

La tendance d'aujourd'hui est un marketing segmenté.

Vrai

Faux

Question 2

Le raisonnement marketing se résume en 3 verbes :

Anticiper, décider, agir

Analyser, décider, agir

Comprendre, structurer, agir

Question 3

La première étape du diagnostic commence par une phase d'analyse.

Vrai

Faux

Question 4

La veille stratégique est un outil de l'analyse documentaire.

Vrai

Faux

Question 5

Les études qualitatives permettent de mieux comprendre le comportement et les motivations des clients.

Vrai

Faux

III Outils d'aide au diagnostic

A. Analyse de Porter

Une fois les informations récoltées, plusieurs outils d'aide au diagnostic vont permettre de les consolider et d'en retirer les principaux enseignements.

Les **5 forces de Porter** vont aider à préciser l'analyse concurrentielle d'une entreprise. Michael Porter partait du principe que plus un marché est concurrentiel, plus il est difficile pour les différents acteurs de s'y développer et d'y réaliser des bénéfices. Ainsi, le modèle de Porter se compose des acteurs susceptibles d'influencer, directement ou indirectement, la position de l'entreprise sur son marché.

Chaque composant devra faire l'objet d'une analyse précise :

- **Menace de nouveaux entrants** : identifier les barrières d'entrée pour un nouvel entrant. Plus la barrière à l'entrée est faible (barrière financière, technologique, commerciale, légale, etc.), plus l'arrivée d'un nouveau concurrent est forte.
- **Produits de substitution** : il s'agit des produits qui peuvent satisfaire le besoin du consommateur. Leur menace est importante si le consommateur ne consent pas beaucoup d'effort à satisfaire son besoin par le produit de substitution ou que le produit de substitution a un bon rapport prix/performance.
- **Pouvoir de négociation des clients** : les clients représentent une menace pour la rentabilité de l'entreprise si l'offre est supérieure à la demande, lorsque le produit a une faible différenciation ou une faible image de marque, etc.
- **Pouvoir de négociation des fournisseurs** : il existe une menace lorsque les fournisseurs peuvent imposer leurs conditions sur un marché.
- **L'intensité concurrentielle** est représentée par le nombre de concurrents, de produits, des forces et des faiblesses de chacun et de leur part de marché respective.

⊕ Complément

On peut y ajouter une 6e force : **l'influence de l'État**.

Il peut jouer un rôle déterminant sur la structure et l'attractivité d'un marché.

Ses décisions peuvent **favoriser ou freiner** l'entrée de nouveaux acteurs, influencer les coûts, créer des opportunités ou au contraire des contraintes.

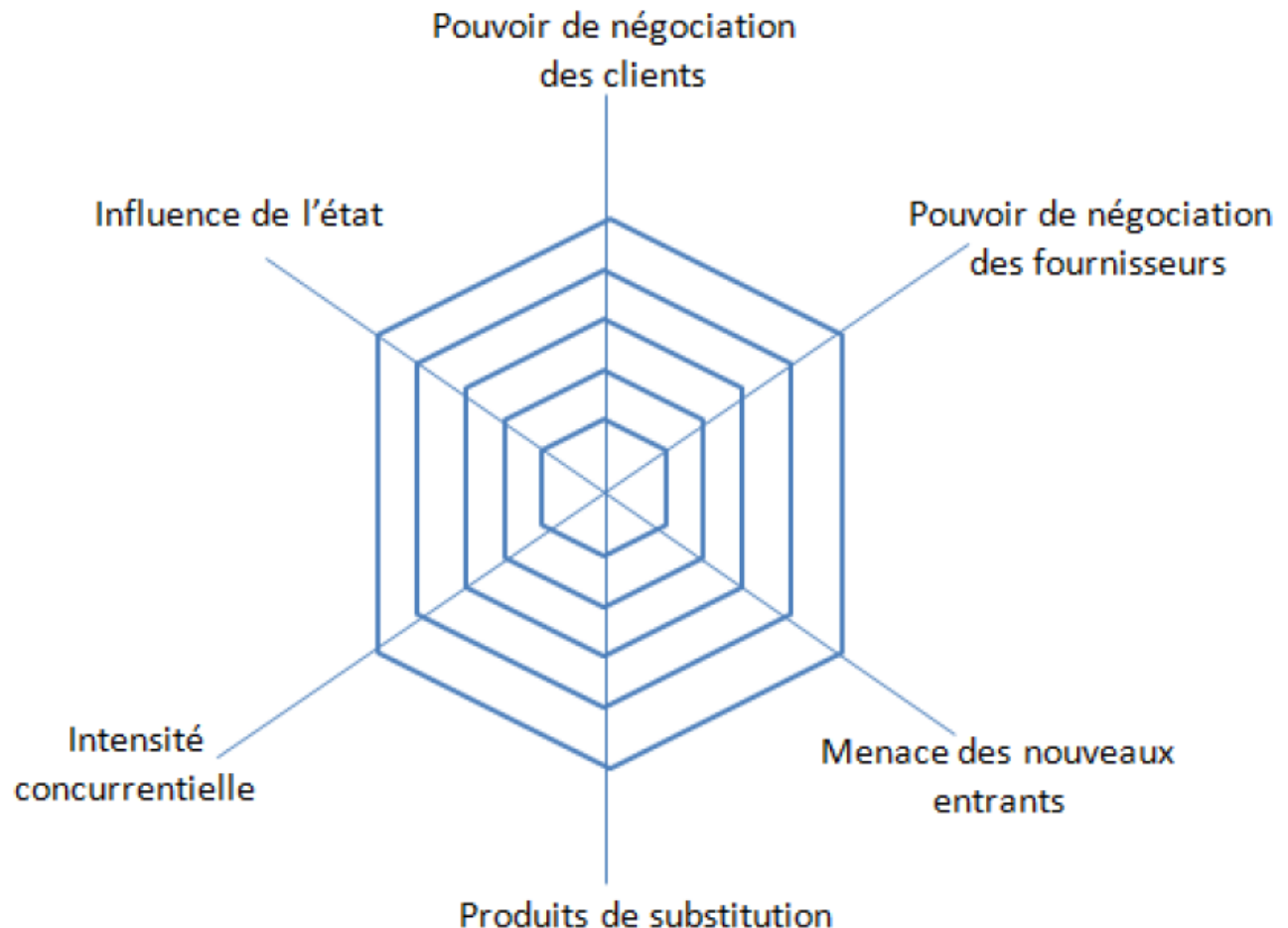
Exemple : le marché de l'automobile électrique

- L'État subventionne l'achat de voitures électriques → **opportunité pour les constructeurs**.
- Il impose des normes environnementales strictes sur les émissions de CO₂ → **barrière à l'entrée** pour les nouveaux acteurs qui doivent investir massivement.

💬 Remarque

Lorsque le contexte le nécessite, une 6^e force est prise en compte : **l'influence de l'État sur l'entreprise, son marché et ses actions**.

Ainsi, une fois les 5 ou 6 forces identifiées, l'objectif est de hiérarchiser l'intensité de chacune d'entre elles afin de prévoir les évolutions des acteurs concurrentiels et d'anticiper les transformations potentielles. C'est à partir de ce classement que pourront être décidées les actions stratégiques à mettre en place et posséder ainsi un avantage concurrentiel indéniable. Ce modèle s'inscrit au cœur du diagnostic externe aux côtés de la matrice Pestel. Ainsi, ces 2 outils viendront alimenter l'analyse SWOT de leurs conclusions. Afin de la visualiser, un hexagone sectoriel peut être réalisé en mesurant chacune des forces sur une échelle de 1 à 10 :



Plus l'hexagone est étendu sur un axe, plus la tension est forte sur l'axe en question. Plus l'hexagone sera étendu, plus le marché sera concurrentiel.

B. Matrice Pestel

La matrice Pestel est un véritable guide du macro-environnement de l'entreprise, basé sur une liste de différents composants :

- **Politique** : entendons par là, la politique nationale ou internationale (interventionnisme de l'État, politique de soutien, relations diplomatiques, accords privilégiés, etc.).
- **Économique** : on parle des évolutions économiques nationales et internationales, les cycles économiques, la politique monétaire, le poids du chômage, etc.
- **Socioculturel** : il faut comprendre tout ce qui touche à la démographie, aux habitudes de consommation, aux pratiques culturelles, à l'évolution des revenus.
- **Technologique** : il s'agit des nouvelles découvertes et du taux d'obsolescence en rapport avec les activités, les dépenses en R&D.
- **Écologique** : on parle de protection de l'environnement, du recyclage, de la consommation d'énergie.
- **Légal** : entendons par là tout ce qui est lié au droit : national, international, communautaire, fiscal, etc., les réglementations et normes.

🔗 Fondamental

Cette analyse sert habituellement à préparer l'analyse SWOT dont le but est de fonder le diagnostic. Une fois les informations des différentes rubriques recensées, il s'agit de les classer en opportunités ou menaces pour l'entreprise afin de prendre des décisions stratégiques. Il est également important de ne pas surcharger l'analyse : on ne retiendra que les facteurs ayant un impact actuel et prévisionnel majeur sur l'évolution du marché, et ceux qui sont mesurables.

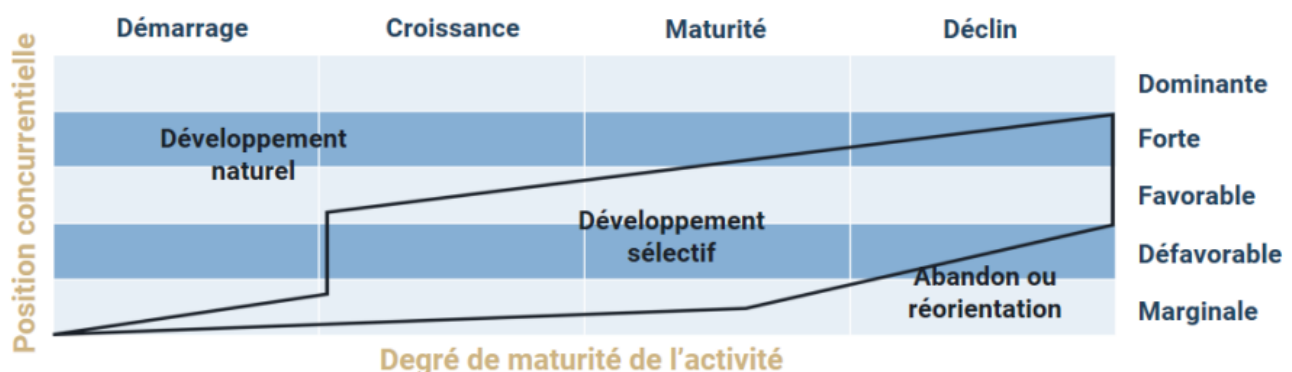
C. Matrice ADL

La matrice ADL est un outil d'analyse qui a été mis en place par Arthur D. Little, cabinet international de consultants fondé en 1886. Elle offre une vision plus fine que la matrice BCG.

La matrice ADL a pour objectif d'évaluer la compétitivité d'une entreprise. Une fois les activités sur le graphique positionnées, il devient possible d'identifier les activités stratégiques sur lesquelles se concentrer.

Ainsi, elle se compose de 2 variables :

- Le degré de maturité de l'activité qui correspond au cycle de vie : démarrage, croissance, maturité, déclin.
- La position concurrentielle de l'entreprise sur le domaine d'activités : marginale, défavorable, favorable, forte, dominante.



D'un point de vue de l'analyse :

- Le développement naturel représente une entreprise leader sur un marché en croissance.
- Le développement sélectif regroupe les entreprises qui doivent faire un choix afin de se focaliser sur la gamme ou le produit qui rapporte le plus.
- La réorientation représente les entreprises en position défavorable et qui doivent réorienter leurs activités sur un marché mieux maîtrisé.
- L'abandon regroupe les entreprises en difficulté sur un marché qui est en perte de croissance. Il s'agit là de décider l'abandon pur et simple des activités.

💬 Remarque

La matrice représente la force concurrentielle qualitative d'une entreprise, mais elle se base sur des données objectives et subjectives : il est donc essentiel de croiser les résultats avec un autre outil afin de consolider les conclusions obtenues.

D. Matrice Ansoff

Outre la matrice BCG qui peut être utilisée, la matrice Ansoff est un modèle complémentaire à la matrice ADL. Ainsi, elle croise 2 dimensions : **les produits et les marchés**.

Au niveau des produits, il faudra distinguer les produits actuels des produits nouveaux et concernant les marchés, il faudra séparer les marchés actuels des marchés nouveaux.

	Produits actuels	Produits nouveaux
Marchés actuels	Pénétration de marché	Développement de produits
Marchés nouveaux	Extension de marché	Diversification

Méthode

Pour les produits actuels sur des marchés actuels, il s'agira de conquérir des non-acheteurs ou de fidéliser ses clients, ou encore d'augmenter leur panier moyen.

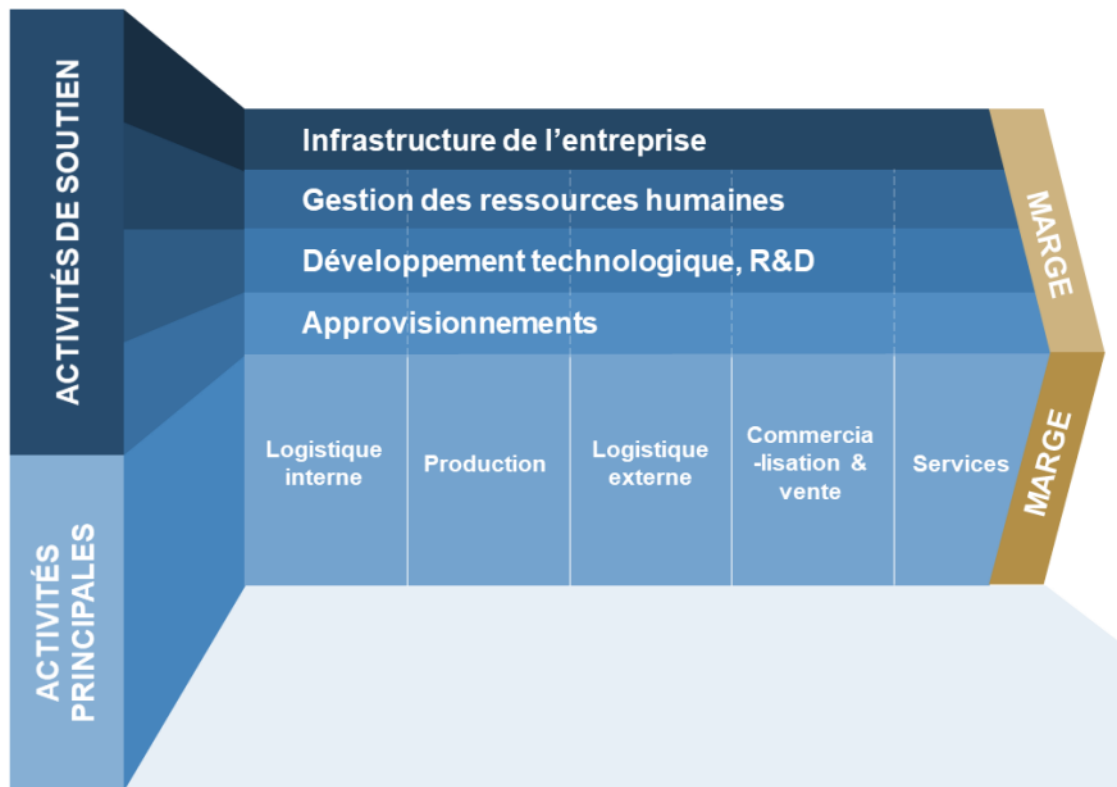
Pour les produits nouveaux sur les marchés actuels, cela consiste à proposer des nouveautés soit en proposant un produit réactualisé, soit en étendant sa gamme.

Quant aux produits actuels sur des marchés nouveaux, cela peut être une extension géographique ou un élargissement de sa cible.

Quant au dernier segment regroupant marchés et produits nouveaux, il s'agit du cas d'un nouveau produit sur un marché nouveau.

La chaîne de valeur comprend des activités créatrices de valeurs réparties en 2 catégories :

- **Les activités principales** : la logistique interne (stockage, manutention, etc.), production (transformation des matières premières), la logistique externe (distribution), la commercialisation et la vente (marketing), les services (formation, maintenance).
- **Les activités de soutien** : l'infrastructure de l'entreprise (la direction générale et les fonctions dites de support telles que la comptabilité, le juridique, etc.), la gestion des ressources humaines (recrutement, rémunération, formation, etc.), le développement technologique (systèmes d'information, R&D, etc.), les approvisionnements (achats de matières premières, fournitures et marchandises, moyens de production).



Grâce à cette analyse, il est possible d'identifier des sources d'avantages concurrentiels dans l'organisation interne. La chaîne de valeur permet d'aboutir à un produit valorisable sur le marché qui sera générateur de marge et créateur de valeurs. L'avantage concurrentiel provient autant des liaisons entre les différentes activités que des activités elles-mêmes. Ce type d'analyse permet d'orienter les moyens, d'identifier les compétences fondamentales, d'externaliser des activités ou de se diversifier.

E. Matrice Moff ou analyse SWOT

L'outil le plus utilisé pour réaliser le diagnostic marketing, interne et externe, est basé sur la matrice Moff, plus communément appelée analyse SWOT pour **Strengths, Weaknesses, Opportunities et Threats**.

Ainsi, les diagnostics interne et externe sont réalisés distinctement, mais sont liés dans la synthèse finale pour apporter une vision globale des points forts et sensibles de l'entreprise.

Le diagnostic interne permet de mettre en relief les forces et faiblesses de l'entreprise alors que le diagnostic externe met en évidence les opportunités et menaces de l'environnement sur l'activité de l'entreprise.

Dans l'analyse externe, on se focalisera sur le macro et le micro environnement de l'entreprise, à savoir le cadre général dans lequel évolue la société ainsi que les acteurs proches tels que ses fournisseurs, concurrents, etc. Généralement le macro-environnement est analysé via la matrice Pestel alors que certains éléments du micro-environnement sont analysés via la matrice ADL ou les 5 forces de Porter.

Dans l'analyse interne, on se penchera sur l'organisation elle-même, son fonctionnement, ses différents services en se basant sur la matrice Ansoff.

IV Exercice : Quiz

[solution n°2 p. 18]

Question 1

Quelle matrice permet de mesurer l'intensité concurrentielle ?

La matrice BCG

Les 5 forces de Porter

La matrice Ansoff

Question 2

Dans l'analyse des forces de Porter, une 6^e force peut être prise en compte, il s'agit de l'influence de l'État.

Vrai

Faux

Question 3

PESTEL signifie : Politique, Économique, Socioculturel, Technologique, Écologique et Légal.

Vrai

Faux

Question 4

L'analyse PESTEL sert à préparer l'analyse SWOT.

Vrai

Faux

Question 5

La matrice ADL se compose de 2 variables.

Vrai

Faux

V Essentiel

L'analyse de l'entreprise sur son marché est ainsi une démarche indispensable. De nombreux outils existent et il est important de bien les connaître pour les utiliser à bon escient. L'analyse est fondamentale pour qu'offre et demande soient en parfait accord et que l'entreprise assure sa pérennité.

L'analyse permet également de s'assurer de la cohérence entre une offre et/ou un projet et les besoins réels des consommateurs.

Enfin, c'est à travers cette analyse que l'entreprise décèlera les diverses opportunités qui lui sont offertes.

VI Auto-évaluation

A. Exercice

Vous venez de démarrer votre nouvel emploi en tant que responsable marketing dans une entreprise du secteur de l'ameublement. Votre première proposition est de réaliser un diagnostic complet pour analyser l'entreprise sur son marché. Votre responsable n'est pas d'accord avec cette démarche.

Question 1

[solution n°3 p. 20]

Quels arguments allez-vous pouvoir mettre en avant pour le convaincre de réaliser ce diagnostic ?

Question 2

[solution n°4 p. 20]

Vous avez convaincu votre responsable. Dans le cadre de votre analyse, vous réalisez une matrice ADL. Les activités de l'entreprise sont en situation de développement sélectif. Quelle conclusion en tirez-vous ?

B. Test

Vous venez de démarrer votre nouvel emploi en tant que responsable marketing dans une entreprise du secteur de l'ameublement. Votre première proposition est de réaliser un diagnostic complet pour analyser l'entreprise sur son marché. Votre responsable n'est pas d'accord avec cette démarche.

Exercice 1

[solution n°5 p. 20]

Associer l'outil à son objectif.

A Analyse interne

B Étude du macro-environnement

C Évaluer la compétitivité de l'entreprise

Matrice ADL	La chaîne de valeur	Matrice PESTEL

Exercice 2

[solution n°6 p. 20]

Associer l'outil à son objectif.

A Diagnostic interne et externe

B Analyse croisée produits/marchés

C Mesure de l'intensité concurrentielle

Les 5 forces de Porter	Analyse SWOT	Matrice Ansoff
------------------------	--------------	----------------

Solutions des exercices

Solution n°1

[exercice p. 7]

Question 1

La tendance d'aujourd'hui est un marketing segmenté.

Vrai

✓ Faux



Aujourd'hui, le marketing est devenu personnalisé, c'est ce que l'on nomme le marketing *one-to-one*.

Question 2

Le raisonnement marketing se résume en 3 verbes :

Anticiper, décider, agir

✓ Analyser, décider, agir

Comprendre, structurer, agir



La démarche marketing se décompose en 3 points : analyser, décider et agir.

Question 3

La première étape du diagnostic commence par une phase d'analyse.

Vrai

✓ Faux



La première étape du diagnostic commence par une phase exploratoire qui va contribuer à l'état des lieux interne et externe de l'entreprise.

Question 4

La veille stratégique est un outil de l'analyse documentaire.

☒ Vrai☐ Faux

La veille stratégique est une forme d'analyse documentaire permanente qui consiste à compiler et analyser les informations sur son marché, ses concurrents, ses consommateurs, etc. afin d'orienter sa stratégie.

Question 5

Les études qualitatives permettent de mieux comprendre le comportement et les motivations des clients.

☒ Vrai☐ Faux

Ces études ont pour but d'expliquer comment et pourquoi les individus décident et en fonction de quels critères.

Solution n°2

[exercice p. 13]

Question 1

Quelle matrice permet de mesurer l'intensité concurrentielle ?

☐ La matrice BCG☒ Les 5 forces de Porter☐ La matrice Ansoff

Les 5 forces de Porter vont aider à déterminer l'intensité concurrentielle.

Question 2

Dans l'analyse des forces de Porter, une 6^e force peut être prise en compte, il s'agit de l'influence de l'État.

☒ Vrai☐ Faux



Lorsque le contexte le nécessite, une 6^e force est prise en compte : l'influence de l'État sur l'entreprise, son marché et ses actions.

Question 3

PESTEL signifie : Politique, Économique, Socioculturel, Technologique, Écologique et Légal.

✓ Vrai

Faux



PESTEL signifie : Politique, Économique, Socioculturel, Technologique, Écologique et Légal.

Question 4

L'analyse PESTEL sert à préparer l'analyse SWOT.

✓ Vrai

Faux



L'analyse PESTEL va préparer l'analyse SWOT qui sert à fonder le diagnostic. Une fois les informations des différentes rubriques recensées, il s'agit de les classer en opportunités ou menaces pour l'entreprise afin de prendre des décisions stratégiques.

Question 5

La matrice ADL se compose de 2 variables.

✓ Vrai

Faux



La matrice ADL se compose de 2 variables :

- Le degré de maturité de l'activité qui correspond au cycle de vie : démarrage, croissance, maturité, déclin.
- La position concurrentielle de l'entreprise sur le domaine d'activités : marginale, défavorable, favorable, forte, dominante.

[exercice p. 15] **Solution n°3**

L'analyse a pour finalité l'élaboration de la stratégie qui elle-même est le préalable du plan marketing opérationnel. Les enjeux dans une démarche de diagnostic sont de recueillir et d'analyser les informations pour mieux s'y adapter et ainsi se concentrer sur les Domaines d'Activités Stratégiques (DAS).

Un diagnostic complet est donc fondamental pour décider et agir dans le sens du client.

[exercice p. 15] **Solution n°4**

Le développement sélectif regroupe les entreprises qui doivent faire un choix afin de se focaliser sur la gamme ou le produit qui rapporte le plus. Il est donc nécessaire pour l'entreprise de prendre des décisions fortes.

Solution n°5

[exercice p. 15]

Associer l'outil à son objectif.

Matrice ADL	La chaîne de valeur	Matrice PESTEL
Évaluer la compétitivité de l'entreprise	Analyse interne	Étude du macro-environnement

Outil	Objectif
Matrice ADL	Évaluer la compétitivité de l'entreprise
La chaîne de valeur	Analyse interne
Matrice PESTEL	Étude du macro-environnement

Solution n°6

[exercice p. 15]

Associer l'outil à son objectif.

Les 5 forces de Porter	Analyse SWOT	Matrice Ansoff
Mesure de l'intensité concurrentielle	Diagnostic interne et externe	Analyse croisée produits/marchés



Outil	Objectif
Les 5 forces de Porter	Mesure de l'intensité concurrentielle
Analyse SWOT	Diagnostic interne et externe
Matrice Ansoff	Analyse croisée produits/marchés

L'économie numérique et collaborative

Table des matières

I. Principes de l'économie numérique et collaborative	3
A. Qu'est-ce que c'est ?	3
B. Raisons du développement de l'économie collaborative	4
C. Motivations des consommateurs	4
D. Fiscalité autour de l'économie numérique et collaborative	5
II. Exercice : Quiz	5
III. Fonctionnement des entreprises de l'économie collaborative	6
A. Différents modèles	6
B. Rémunération des entreprises de l'économie collaborative	8
C. Génération de profit	8
IV. Exercice : Quiz	9
V. Essentiel	9
VI. Auto-évaluation	10
A. Exercice :	10
B. Test	10
Solutions des exercices	11

I. Principes de l'économie numérique et collaborative

Contexte

Quel est le point commun entre BlaBlaCar, Vinted ou Airbnb ? Ces entreprises se sont développées autour d'une économie numérique et collaborative. Apparu dans les années 2008 à 2010, ce système a connu un engouement très fort qui a même poussé certains économistes à le considérer comme une révolution qui allait modifier fortement l'économie traditionnelle. Depuis 2015 - 2016, les prévisions ont été ajustées et tout le monde s'accorde à dire que la révolution n'a pas été si brutale et que l'économie collaborative s'est parfaitement intégrée à l'économie traditionnelle. D'ailleurs, certaines grandes entreprises emploient aujourd'hui cette philosophie de consommation et cherchent à vendre autrement.

Mais qu'est-ce que l'économie numérique et collaborative exactement ? Quels sont ses principes et ses enjeux ? Autant de questions, et d'autres encore, qui seront traitées au cours de la première partie.

Dans un second temps, le cours s'articulera autour du fonctionnement de ces entreprises : ses différents modèles, son système de rémunération, etc.

A. Qu'est-ce que c'est ?

Définition

Wikipédia, une des toutes premières plateformes numériques et collaboratives donne la définition suivante :

« **L'économie collaborative** ou **économie de partage** regroupe les activités économiques qui reposent sur le partage ou la mutualisation des biens, savoirs, services ou espaces et sur l'usage plutôt que la possession. »

C'est donc une économie de pair à pair, qui fonctionne sur **un modèle de partage ou d'échange** :

- De **biens** comme un logement, une voiture, une perceuse, etc.
- De **services** comme le covoiturage, du bricolage, etc.
- De **connaissances** à travers des communautés d'apprentissage ou des cours.

L'objectif de cette économie de pair à pair est de donner une seconde vie à des objets, de réaliser des économies grâce à la mutualisation ou au partage, etc.

Ce partage ou cet échange se réalise entre particuliers **avec ou sans transfert monétaire**. En effet, l'échange peut se réaliser sous forme de vente, de location ou de prestation de service. Dans ce cas, il y a une relation financière entre les 2 parties. L'échange ou le partage peut également se réaliser grâce à un troc, un don ou du volontariat, autrement dit sans contrepartie financière.

Remarque

Quelle que soit la forme de l'échange ou du partage, elle se fait obligatoirement par l'intermédiaire d'une plateforme numérique de mise en relation.

Ce type d'économie s'est fortement développé grâce à internet, qui a permis l'essor de nombreuses plateformes numériques créées par des start-ups. Ce profil d'entreprises explique en partie le succès important de l'économie de partage.

B. Raisons du développement de l'économie collaborative

Depuis quelques décennies, les consommateurs sont touchés par ce que l'on nomme l'hyperconsommation. Cette tendance avait fait tomber dans les oubliettes les notions de troc, d'échange, de prêt, etc. qui finalement ont existé avant même l'arrivée d'Internet. Dès 1995 pourtant, eBay relançait l'idée de partage et de recyclage. Mais il faut attendre les années 2007 - 2008 pour que l'économie numérique collaborative se développe fortement.

Parmi les raisons principales qui expliquent l'essor de cette économie, on peut citer la volonté des consommateurs de faire de bonnes affaires, mais également de créer des liens sociaux.

En 2008, la crise financière va entraîner une diminution du pouvoir d'achat. Les consommateurs cherchent alors à réaliser des économies sur l'ensemble de leurs dépenses et sont à l'affût de solutions alternatives à la consommation « classique ». L'hyperconsommation est alors remise en cause, à la fois pour le surendettement qu'elle entraîne mais également pour la prise de conscience qu'elle n'est pas essentielle. Une part importante des consommateurs commence ainsi à se tourner vers un autre système qui consiste à utiliser un bien sans l'acheter ou à acquérir un bien de seconde main.

À cette même période, les réseaux sociaux se développent et assurent une mise en relation très facile d'un grand nombre de personnes qui évoquent régulièrement les possibilités d'échange, de troc, de vente de pair à pair. Les réseaux sociaux ont permis aux internautes de renouer avec les besoins fondamentaux liés au partage, comme la relation, l'adhésion, la reconnaissance ou encore la recommandation.

Les consommateurs ont également une prise de conscience écologique de plus en plus marquée et qui permet la croissance importante des plateformes de l'économie collaborative. En effet, l'hyperconsommation est aussi un fléau pour l'environnement. Cette remise en cause a suscité les tendances au recyclage et à la seconde main, dans une approche écologique et bénéfique pour la planète. Les consommateurs cherchent à recycler leurs produits en les insérant dans le circuit de l'économie collaborative et souhaitent acquérir de plus en plus de biens de seconde main. L'idée de partager a remplacé chez certains l'envie d'acheter systématiquement.

Fondamental

Crise économique et **crise écologique** semblent donc être les facteurs déclenchants pour le développement de l'économie numérique et collaborative. L'accessibilité à **Internet** au plus grand nombre et l'expansion des réseaux sociaux ont assuré la promulgation de ce phénomène. La logique d'usage semble progressivement remplacer la logique de propriété dans de nombreux secteurs.

C. Motivations des consommateurs

L'économie numérique et collaborative est un mode de consommation qui séduit de plus en plus de personnes. Basée sur le partage, elle propose plusieurs avantages recherchés par les consommateurs. En lien avec les raisons de son développement, l'économie de partage permet :

- De développer une satisfaction réciproque, car c'est un concept basé sur le gagnant / gagnant où les deux parties y trouvent leur intérêt.
- De réaliser des économies en achetant des produits d'occasion proposés moins chers que le neuf ou en partageant une location, un trajet en voiture, etc. Les différentes offres proposées dans l'économie collaborative demeurent moins chères que celles proposées dans l'économie traditionnelle.
- De réaliser un acte citoyen en développant les notions d'entraide et de partage. Cette vision valorisante apporte à bon nombre de citoyens une satisfaction élevée.
- De réaliser un acte écologique en passant sur un mode de consommation durable et en réalisant des gestes pour participer à la protection de l'environnement.

D. Fiscalité autour de l'économie numérique et collaborative

Les sommes d'argent perçues dans le cadre d'opérations dites d'économie collaborative peuvent constituer des revenus qui doivent, dans ce cas, figurer dans la déclaration de revenus du bénéficiaire.

La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a renforcé les obligations fiscales des plateformes d'économie collaborative. L'objectif est de permettre une meilleure exploitation des données collectées par l'administration et d'améliorer ses capacités de détection des revenus non déclarés. Et pour cause, le droit commun impose que les revenus des particuliers réalisés sur des plateformes d'économie collaborative soient imposables. Ils doivent donc être déclarés et sont soumis à l'impôt sur le revenu et peuvent même être imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'ils sont répétitifs.

Remarque

Cependant, l'administration est consciente que de nombreux particuliers ignorent ce qu'ils doivent déclarer en la matière et que les revenus dégagés de cette manière sont faibles. Le problème se pose pour des personnes qui réalisent un chiffre d'affaires important et qui, de bonne foi ou non, s'extraient totalement de leurs obligations fiscales. Ces revenus non déclarés représentent des pertes pour l'État et constituent une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises traditionnelles.

Pour toutes ces raisons, la législation a évolué :

- La loi de finances de 2015 a ouvert la possibilité de confier la collecte de la taxe de séjour aux plateformes de réservation par Internet (exemple : Airbnb).
- Une disposition de la loi de finances de 2016 impose aux plateformes collaboratives d'informer leurs membres des sommes d'argent qu'ils doivent déclarer à l'administration fiscale. Elles doivent leur envoyer un relevé des revenus perçus tous les ans.
- Depuis le 1^{er} janvier 2020, les plateformes doivent transmettre à l'administration fiscale le montant total des revenus bruts perçus par l'utilisateur au cours de l'année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne.

Fondamental

En cherchant à s'adapter à ce mode de consommation, le système fiscal français montre bien que l'économie numérique et collaborative est désormais considérée comme une tendance de fond et non comme un effet de mode.

Exercice : Quiz

Question 1

Wikipédia est une plateforme numérique et collaborative.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 2

L'économie collaborative peut se réaliser sans contrepartie monétaire.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 3

Les revenus des particuliers réalisés sur les plateformes d'économie collaborative sont imposables.

- ☐ Vrai
☐ Faux

Question 4

Il n'y a pas de lien entre réseaux sociaux et développement de l'économie collaborative.

- ☐ Vrai
☐ Faux

Question 5

C'est la loi de finances de 2017 qui a ouvert la possibilité de confier la collecte de la taxe de séjour aux plateformes de réservation par Internet.

- ☐ Vrai
☐ Faux

II. Fonctionnement des entreprises de l'économie collaborative

A. Différents modèles

Il existe plusieurs modèles d'entreprises d'économie de partage. Les principaux sont le système de redistribution, le système produit-service, les services « *on-demand* », les systèmes locaux coopératifs et le financement participatif.

Le système de redistribution

Ce principe s'appuie sur le modèle de transfert de propriété d'un bien entre des particuliers. Cet échange peut se réaliser sous la forme de vente, revente, troc, don, etc. à travers la plateforme numérique. C'est le modèle d'économie numérique et collaborative le plus ancien. Il s'est bâti sur le principe dit du **CtoC** (« *Consumer to Consumer* » ou échange entre consommateurs), popularisé par les entreprises pionnières en la matière : eBay, PriceMinister, etc.

Exemple

Plateformes de redistribution **généralistes** : Leboncoin, eBay

Plateformes de redistribution **thématiques** : Vinted, Vide Dressing, MonExTel

Plateforme de redistribution de **produits « fait main »** : Etsy

Plateforme de redistribution de **produits sous forme de dons** : Recupe.net, Freecycle

Le système produit-service

Le principe de ce système s'appuie sur l'accès à un bien physique à travers un échange (location, partage, prêt) et sans transfert de propriété. L'objectif est de ne pas acheter le bien mais le service. Cette économie collaborative illustre parfaitement l'adage de « *l'usage plutôt que la possession* ».

Exemple

- Hébergement : Airbnb
- Espace de travail partagé : Bureaux À Partager
- Parking : Just Park
- Location de véhicule : Drivy
- Location d'objet : Zilok, Bricolib

Les services « on-demand »

À la différence des autres modèles, l'objet de l'échange est un service. Dans ce cas de figure, les personnes recherchant un service particulier se mettent en relation avec d'autres qui proposent ce type de prestations. Dans cette économie, certains prestataires ne sont plus de « *simples* » particuliers mais font de ces échanges une activité professionnelle.

Exemple

BlaBlaCar est une plateforme collaborative où les individus partagent les frais de route.
Uber se classe plutôt dans une économie à la demande.

Les systèmes locaux coopératifs

Les systèmes locaux coopératifs se basent sur les pratiques locales, regroupées sur la coopération ou l'association en réseau. Il en existe beaucoup qui n'entrent pas dans une dimension numérique.

Exemple

La Ruche Qui Dit Oui ou les AMAP sont des modèles de systèmes locaux coopératifs.

Le financement participatif

Les modèles d'entreprises collaboratives mettent en avant la volonté des consommateurs de s'émanciper face aux grandes entreprises et aux circuits traditionnels. Le cas du financement participatif est différent puisqu'il résulte plutôt d'une lassitude par rapport à la capacité des banques de financer l'économie réelle. Ce sentiment est commun à la fois aux porteurs de projets et aux épargnants qui doutent souvent de l'utilité de leurs placements bancaires.

Définition

Appelé également *crowdfunding* (« *financement par la foule* »), ce système permet à des porteurs de projets d'obtenir le financement dont ils ont besoin pour lancer leur activité ou la développer grâce à de l'argent de particuliers. Ce transfert monétaire se réalise sous la forme de dons, de contreparties en cadeaux, de préventes, de prêts ou de parts dans le capital.

Ce phénomène a connu un succès très fort depuis la crise économique de 2008. Il s'inscrit pleinement dans la dynamique de l'économie collaborative en prônant des valeurs de partage et de soutien. Il démocratise le financement de l'économie.

Remarque

Grâce au financement participatif, il est possible de soutenir des projets locaux comme des start-ups ou des associations.

Exemple

KissKissBankBank et Ulule sont des plateformes de financement participatif.

B. Rémunération des entreprises de l'économie collaborative

L'économie collaborative arbore des airs altruistes et idéalistes. Cependant, toutes ces plateformes numériques ne fonctionnent que s'il existe une rémunération. La réalité financière de ces entreprises est parfois difficile et exigeante pour rester performantes et pérennes.

Les plateformes de l'économie numérique et collaborative doivent faire face à une croissance importante du nombre de leurs utilisateurs. Pour réussir à offrir une satisfaction optimale et proposer un service performant, les entreprises doivent investir massivement dans leurs différents outils numériques.

Le succès de cette économie a attiré de nouvelles entreprises. Ce phénomène a pour conséquence que les marchés deviennent ultra compétitifs. Pour réussir à se différencier et à attirer des internautes, les entreprises doivent consacrer de plus en plus de budget au marketing et à la publicité.

C'est ainsi que de nombreuses plateformes au départ gratuites deviennent payantes.

Exemple

Lorsque Covoiturage.fr est devenu BlaBlaCar en 2012, le service est devenu payant.

C. Génération de profit

La plupart des entreprises de l'économie numérique et collaborative se rémunèrent à travers un système de **commission** et/ou d'**abonnement**. Ces frais se justifient par leur **rôle d'intermédiaire** en offrant un accès à de nombreuses offres, la mise en relation entre les personnes et la sécurisation de la transaction. La plupart des plateformes sur ce modèle d'intermédiaire fonctionnent sur une rémunération à la commission.

Exemple

BlaBlaCar prélève une commission sur chaque réservation, Airbnb également.

Vélib' Métropole fonctionne sur un système d'abonnement.

Mais ce n'est pas le seul système de rémunération pour les entreprises de l'économie collaborative. En effet, beaucoup d'entre elles ont recours à la **publicité digitale** sur leur site internet et leur application mobile. Cette source de **revenu supplémentaire** leur évite de prélever leurs utilisateurs de manière trop importante.

La revente de données est également une forme de rémunération fréquemment utilisée par les entreprises de l'économie numérique et collaborative.

Enfin, certaines proposent un modèle freemium, c'est-à-dire un système gratuit associé à des options payantes.

Exemple

Leboncoin permet de publier des annonces gratuitement et offre également la possibilité de rajouter des photos, d'améliorer la visibilité, etc. grâce à des options payantes.

Prestashop permet de créer gratuitement un site internet avec des modules gratuits. Cependant, certains sont payants et permettent d'améliorer le site.

Exercice : Quiz

Question 1

Leboncoin est une plateforme de redistribution thématique.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 2

Le financement participatif se réalise uniquement sous forme de prêt.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 3

L'accroissement du nombre de plateformes de l'économie collaborative a entraîné la nécessité de rendre certains services payants.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 4

Leboncoin se rémunère grâce à un système de commissions.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

Certaines plateformes se rémunèrent avec de la publicité.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

III. Essentiel

Les préoccupations environnementales et sociétales des consommateurs sont de plus en plus marquées et laissent à penser que l'économie numérique et collaborative a encore de beaux jours devant elle. Cependant, certaines limites sont apparues et notamment le problème des barrières à l'entrée de certains marchés. En effet, certaines plateformes ont absorbé une part très élevée du marché et en détiennent la quasi-totalité. C'est le cas d'Uber pour le transport ou encore d'Airbnb pour le partage de biens immobiliers. Cette situation de force empêche de plus petites plateformes de se développer. Ces acteurs modestes sont parfois plus enclins à prôner les valeurs propres à l'économie collaborative que ces grosses multinationales au chiffre d'affaires mirobolant !

IV. Auto-évaluation

A. Exercice :



Homecamper.fr est une plateforme de réservation en ligne de terrains privés pour des séjours en plein air. Le site s'adresse aux voyageurs en van ou en camping-car, aux campeurs et aux randonneurs. Pour voyager avec HomeCamper, l'internaute explore parmi des milliers d'annonces pour trouver le lieu idéal, puis réserve directement en ligne grâce à un système de paiement avec assurance incluse. La plateforme se rémunère avec une commission sur le prix total de la réservation.

Question 1

D'après vous, qu'est-ce qui motive des personnes à devenir hôtes sur le site HomeCamper ?

Question 2

HomeCamper se rémunère sur les locations. Quels sont les éléments qui justifient ce prélèvement ?

B. Test



Homecamper.fr est une plateforme de réservation en ligne de terrains privés pour des séjours en plein air. Le site s'adresse aux voyageurs en van ou en camping-car, aux campeurs et aux randonneurs. Pour voyager avec HomeCamper, l'internaute explore parmi des milliers d'annonces pour trouver le lieu idéal, puis réserve directement en ligne grâce à un système de paiement avec assurance incluse. La plateforme se rémunère avec une commission sur le prix total de la réservation.

Exercice

Associer l'entreprise à son modèle.

.....

Système produit-service

.....

Système de redistribution

.....

Système local coopératif

Vinted	Airbnb	La Ruche Qui Dit Oui
--------	--------	----------------------

Exercice : Quiz

Question 1

Les produits proposés dans l'économie collaborative sont généralement moins chers que ceux proposés dans l'économie traditionnelle.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 2

Économie collaborative et consommation durable s'opposent.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 3

L'économie numérique et collaborative se développe fortement dans les années 2001 - 2002.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 4

Les revenus importants générés par les plateformes d'économie collaborative et non déclarés constituent une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises traditionnelles.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

Les facteurs déclenchants pour le développement de l'économie numérique et collaborative seraient la crise économique et la crise écologique.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Solutions des exercices

Exercice p. 5 Solution n°1

Question 1

Wikipédia est une plateforme numérique et collaborative.

☒ Vrai

☐ Faux

 Wikipédia est même l'une des toutes premières plateformes numériques et collaboratives.

Question 2

L'économie collaborative peut se réaliser sans contrepartie monétaire.

☒ Vrai

☐ Faux

 L'échange ou le partage peut également se réaliser grâce à un troc, un don ou du volontariat, autrement dit sans contrepartie financière.

Question 3

Les revenus des particuliers réalisés sur les plateformes d'économie collaborative sont imposables.

☒ Vrai

☐ Faux

 Les sommes d'argent perçues dans le cadre d'opérations dites d'économies collaboratives peuvent constituer des revenus qui doivent, dans ce cas, figurer dans la déclaration de revenus du bénéficiaire.

Question 4

Il n'y a pas de lien entre réseaux sociaux et développement de l'économie collaborative.

☐ Vrai

☒ Faux

 Les réseaux sociaux assurent une mise en relation très facile d'un grand nombre de personnes qui évoquent régulièrement les possibilités d'échange, de troc, de vente de pair à pair. Ils ont permis aux internautes de renouer avec les besoins fondamentaux liés au partage, comme la relation, l'adhésion, la reconnaissance ou encore la recommandation.

Question 5

C'est la loi de finances de 2017 qui a ouvert la possibilité de confier la collecte de la taxe de séjour aux plateformes de réservation par Internet.

☐ Vrai

☒ Faux

 C'est la loi de finances de 2015.

Exercice p. 9 Solution n°2

Question 1

Leboncoin est une plateforme de redistribution thématique.

☐ Vrai

☒ Faux

 Le Bon Coin est une plateforme de redistribution généraliste.

Question 2

Le financement participatif se réalise uniquement sous forme de prêt.

☐ Vrai

☒ Faux

 Le financement participatif se réalise sous la forme de dons, de contreparties en cadeaux, de préventes, de prêts ou de parts dans le capital.

Question 3

L'accroissement du nombre de plateformes de l'économie collaborative a entraîné la nécessité de rendre certains services payants.

☒ Vrai

☐ Faux

 Le succès de cette économie a attiré de nouvelles entreprises. Ce phénomène a pour conséquence que les marchés deviennent ultra compétitifs. Pour réussir à se différencier et à attirer des internautes, les entreprises doivent consacrer de plus en plus de budget au marketing et à la publicité. C'est ainsi que de nombreuses plateformes au départ gratuites deviennent payantes.

Question 4

Leboncoin se rémunère grâce à un système de commissions.

☐ Vrai

☒ Faux

 Leboncoin est bâti sur un système freemium.

Question 5

Certaines plateformes se rémunèrent avec de la publicité.

☒ Vrai

☐ Faux

 Certaines plateformes ont recours à la publicité digitale sur leur site internet et leur application mobile. Cette source de revenu supplémentaire leur évite de prélever leurs utilisateurs de manière trop importante.

Exercice p. Solution n°3

Parmi les raisons qui poussent les personnes à devenir hôtes, on peut tout d'abord soulever la motivation financière. En effet, cela leur permet de valoriser une zone non exploitée de leur terrain et leur assure un supplément de revenus. C'est ce que l'on nomme « *arrondir ses fins de mois* » !

Ensuite, on peut noter la volonté de développer le partage, l'entraide et la solidarité. Ces notions sont valorisantes car elles apportent un sentiment de citoyenneté.

Enfin, c'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Ce besoin relationnel est de plus en plus recherché par les utilisateurs de l'économie collaborative.

Exercice p. Solution n°4

L'entreprise justifie le prélèvement d'une commission sur chaque location pour son rôle d'intermédiaire et de facilitateur entre les campeurs et les hôtes. De plus, le site assure le paiement sécurisé et l'assurance.

Notons également que HomeCamper réalise de la publicité pour recruter toujours plus d'utilisateurs afin d'enrichir les offres et d'augmenter le nombre de campeurs.

Exercice p. 10 Solution n°5

Associer l'entreprise à son modèle.

Vinted	Airbnb	La Ruche Qui Dit Oui
Système de redistribution	Système produit-service	Système local coopératif



Entreprise	Modèle
Vinted	Système de redistribution
Airbnb	Système produit-service
La Ruche Qui Dit Oui	Système local coopératif

Exercice p. 10 Solution n°6

Question 1

Les produits proposés dans l'économie collaborative sont généralement moins chers que ceux proposés dans l'économie traditionnelle.

☒ Vrai

☐ Faux



Les différentes offres proposées dans l'économie collaborative demeurent moins chères que celles proposées dans l'économie traditionnelle.

Question 2

Économie collaborative et consommation durable s'opposent.

☐ Vrai

☒ Faux

 L'économie collaborative permet de réaliser un acte écologique en passant sur un mode de consommation durable.

Question 3

L'économie numérique et collaborative se développe fortement dans les années 2001 - 2002.

☐ Vrai

☒ Faux

 Il faut attendre les années 2007 - 2008 pour que l'économie numérique collaborative se développe fortement.

Question 4

Les revenus importants générés par les plateformes d'économie collaborative et non déclarés constituent une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises traditionnelles.

☒ Vrai

☐ Faux

 Ces revenus non déclarés constituent une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises traditionnelles, c'est pourquoi l'État fait évoluer les lois.

Question 5

Les facteurs déclenchants pour le développement de l'économie numérique et collaborative seraient la crise économique et la crise écologique.

☒ Vrai

☐ Faux

 Crise économique et crise écologique semblent être les facteurs déclenchants pour le développement de l'économie numérique et collaborative.

Introduction à l'innovation et aux processus créateurs

Table des matières

I. Contexte	3
II. L'innovation	3
A. La notion d'innovation	3
B. La typologie de l'innovation	5
C. Exercice : Quiz	7
III. Les acteurs de l'innovation	8
A. Les clients comme vecteur d'innovation.....	8
B. Les partenaires au co-développement	10
C. Les partenaires institutionnels	12
D. Exercice : Quiz.....	14
IV. Les processus de l'innovation	15
A. Le marketing de l'innovation	15
B. Les méthodes de créativité et le rôle du manager.....	17
C. Exercice : Quiz	19
V. L'essentiel	20
VI. Auto-évaluation	20
A. Exercice	20
B. Test.....	22
Solutions des exercices	23

I. Contexte

Contexte

Dans un monde où l'évolution des moyens technologiques suit un rythme effréné, laissant souvent les utilisateurs perplexes quant à l'utilité de ces moyens, la compréhension des mécanismes de l'innovation semble indispensable.

L'objectif de ce cours est de comprendre les bases de l'innovation, d'identifier les opportunités pour une entreprise d'innover, d'identifier les méthodes appropriées pour mener son processus d'innovation ainsi que les partenaires privilégiés lui permettant de mener un projet d'innovation avec succès.

Vous devez être capable de comprendre les freins à l'adoption d'un projet d'innovation et de valoriser les éléments moteurs permettant l'adoption. Vous pourrez identifier les leviers internes et externes à l'entreprise pour mener à bien un projet d'innovation.

II. L'innovation

A. La notion d'innovation

Définition

« L'innovation désigne l'introduction sur le marché d'un produit ou d'un procédé nouveau ou significativement amélioré par rapport à ceux précédemment élaborés par l'unité légale. » (Insee)

Nous distinguons 4 types d'innovation selon l'OCDE :

- **L'innovation de produits** : qu'il s'agisse de biens ou de services, l'innovation de produits inclut des changements significatifs au niveau des caractéristiques techniques et substantielles du produit. Par conséquent, la revente en l'état ou avec des changements dits « cosmétiques » est exclue de l'innovation.
- **L'innovation de procédés** : il s'agit de modifications significatives dans les méthodes de production et de développement des produits, des processus liés à la logistique et la distribution, le système d'information et de communication, les processus d'exécution des tâches administratives et de comptabilité, la gestion des relations avec les fournisseurs, l'organisation du travail, les processus de décision, les ressources humaines, le marketing. Ce type d'innovation se distingue de l'innovation de produits du fait qu'il implique l'utilisation de machines de production innovantes ou de compétences nouvelles.
- **L'innovation de commercialisation** est la mise en œuvre d'une nouvelle méthode de commercialisation impliquant des changements significatifs de la conception ou du conditionnement, du placement, de la promotion ou de la tarification du produit. Ce type d'innovation se distingue de l'innovation de produit du fait qu'il nécessite la mise en place d'un nouveau concept de diffusion. Nous pouvons citer le cas de Netflix pour la distribution des films en ligne.
- **L'innovation d'organisation** est la mise en œuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise. C'est le cas des méthodes agiles, comme Scrum, Safe, etc.

L'économiste Schumpeter ajoute à ces types d'innovation 3 autres types :

- L'innovation de modes de production,
- L'innovation de débouchés,
- L'innovation de matières premières.

Exemple

Les entreprises leaders sur leurs marchés ont développé des procédés de fabrication innovants. Dans le secteur industriel, les apports des innovations technologiques sont visibles grâce à la mise en place des usines 4.0, dites également « usines intelligentes » ou « usines du futur ».

L'Oréal est pionnier dans ce secteur puisque les usines du groupe combinent toutes les dernières technologies disponibles comme l'impression 3D, la réalité virtuelle et augmentée, ou encore l'IA en vue de fabriquer des produits de qualité et en un temps record.

Par exemple, l'outil HoloLens 2 permet de piloter les équipements industriels à distance. Il permet, grâce à Teams, de valider les points de contrôle avec les fournisseurs en diminuant ainsi les délais de contrôle qualité tout en gardant les niveaux au maximum.

Vidéo : L'Oréal¹

L'intérêt économique de l'innovation

L'innovation présente un intérêt économique puisque la totalité du processus d'innovation a une finalité économique. Selon McKinsey & Company, « *l'innovation est la pratique systématique consistant à développer et à commercialiser des produits et services révolutionnaires satisfaisant les besoins des clients [...] Quelle que soit la façon dont vous la mesurez, l'innovation doit augmenter la valeur du produit et stimuler la croissance du marché* » (McKinsey & Company²).

Selon une étude de ce fameux cabinet de conseil en stratégie, la maîtrise de l'innovation peut générer des bénéfices économiques pour l'entreprise jusqu'à 2,4 fois plus élevés que ses concurrents. Il s'agit alors d'un réel moteur économique qui profite aux entreprises, mais également aux clients.

En effet, les 3 principaux éléments de l'innovation sont les suivants :

- Le besoin du client qui est non satisfait : qui est le client et quel est le problème auquel il est confronté ? Pourquoi son besoin n'est-il pas satisfait ? En d'autres termes, qui est le client ?
- Une solution satisfaisante : comment peut-on satisfaire le besoin du client ? Quelles différences fait la solution que nous proposons par rapport à ce qui existe déjà sur le marché ? Cette solution est-elle jugée satisfaisante par le client ? Si non, pourquoi ? En d'autres termes, quelle est la solution ?
- Un modèle d'affaires permettant de réaliser des revenus : le client est-il prêt à acheter la solution ? Par quel canal le client achètera-t-il la solution ? Comment la solution pourra-t-elle créer de la valeur ?

Complément La destruction créatrice de Schumpeter

Joseph Schumpeter est un économiste, professeur à Harvard à partir des années 1930. Connu pour son analyse de l'entrepreneur innovant, il présente sa théorie du **Cycle des affaires**. Selon lui, une innovation majeure engendre une phase de croissance et par conséquent des créations d'emplois. De nouveaux métiers apparaissent. Cependant, les entreprises qui n'ont pas pu ou su s'adapter à l'évolution du marché font faillite et leurs métiers disparaissent. Ceci provoque une phase de dépression.

Prenons l'exemple de la conservation des aliments. Avant l'apparition du réfrigérateur dans les années 1920, la conservation des aliments se faisait grâce à des blocs de glace qu'on insérait dans des placards spécifiques. La filière de la glace était très développée et allait de la production à la distribution en passant par la découpe des blocs de glace. L'apparition du réfrigérateur a fait disparaître toute l'industrie de la glace au profit de celle de la fabrication de ce nouvel appareil électroménager.

Exemple

Le secteur pharmaceutique est très représentatif pour illustrer l'imbrication entre la recherche fondamentale et la recherche applicative. Prenons l'exemple de la recherche sur le VIH. En 1981, les premiers cas de cette maladie sont décrits aux États-Unis. La recherche pour l'identification des causes de cette maladie démarre immédiatement et 2 ans plus tard, le 20 mai 1983, le virus du VIH-1 est identifié par les chercheurs du laboratoire

1 <https://www.loreal.com/fr/videos/science-et-technologies/remote/>

2 <https://www.mckinsey.com/>

de Jean-Claude Chermann, au sein de l'unité Oncologie virale de Luc Montagnier. Dès 1983, de nouveaux médicaments sont mis au point pour traiter le VIH. L'innovation est mise en œuvre alors sur 2 niveaux : le niveau préventif avec les innovations sur les préservatifs et la recherche sur la mise en place d'un vaccin ; le niveau curatif avec la mise en place de nouveaux traitements qui deviennent de plus en plus performants.

Voir vidéo : « 40 ans après la découverte du VIH, Françoise Barré-Sinoussi ouvre son album souvenirs », Institut Pasteur, YouTube.com¹

B. La typologie de l'innovation

Nous distinguons divers types d'innovation que nous classifions selon 3 critères différents : la classification traditionnelle, la classification selon le niveau de ressources utilisées et la classification selon le type de modification du système concerné. Examinons ces 3 types de classification.

La classification traditionnelle

Une classification traditionnelle, adoptée par la majorité des entreprises, est celle qui répartit les innovations selon 2 critères : selon le degré de nouveauté des technologies incorporées et selon le degré de différenciation de la solution apportée aux attentes des consommateurs.

		Degré de différenciation de la réponse apportée aux attentes des consommateurs	
		Faible	Élevé
Degré de nouveauté des technologies incorporées	Faible	Innovation incrémentale	Rupture de marché
	Élevé	Rupture technologique	Innovation radicale

Lorsque le degré de nouveauté des technologies incorporées ainsi que celui de la différenciation sont faibles, nous parlons d'innovation incrémentale. Il s'agit d'améliorations progressives et continues sur des produits déjà existants. Les exemples sont multiples puisque ce type d'innovation concerne toutes les entreprises soucieuses de proposer à leurs clients des produits qui évoluent au fur et à mesure pour une meilleure adaptation à leurs besoins.

Lorsque le degré de nouveauté des technologies incorporées est faible, mais que le produit modifie substantiellement la morphologie du marché cible, nous parlons d'innovation dite de rupture de marché. Apple s'est spécialisé sur ce type d'innovation depuis sa création. L'ordinateur Macintosh présentait une réelle rupture de marché, car il proposait aux clients une ergonomie et une facilité d'utilisation qu'aucun autre ordinateur dans les années 1980 ne proposait. De la même façon, le téléphone iPhone a modifié substantiellement le marché des smartphones.

Lorsque le degré de nouveauté technologique est élevé, mais que le degré de différenciation est faible, nous parlons de rupture technologique. Il s'agit pour l'entreprise de proposer un produit ou un service déjà existant, mais en simplifiant son usage ou en changeant le business model. L'avènement du commerce électronique fait partie de

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=S9HR5D-zbdU>

cette catégorie. Avant les sites de e-commerce, l'existence de la vente par correspondance était déjà répandue. Celle-ci utilisait divers moyens comme le courrier, le téléphone ou encore le minitel. Internet et l'apparition du e-commerce ont grandement simplifié l'usage pour la clientèle.

Enfin, lorsque les degrés de nouveauté technologique et de marché sont élevés, alors nous faisons face à une innovation radicale. Il s'agit de la création d'un tout nouveau produit ou service que personne n'attendait. L'exemple le plus récent que nous pouvons citer est Chat GPT. Cet outil se base sur une technologie d'IA dite linguistique (GPT) qui est en plein développement. La présentation de cette technologie au grand public a suscité parfois un grand intérêt, parfois des grandes inquiétudes. Certes, les recherches sur l'IA, notamment linguistique, sont menées depuis plusieurs décennies, mais les résultats de celles-ci étaient destinés à une population plutôt avertie des nouvelles technologies. La société américaine Open IA a mis sur le marché une version gratuite accessible à tout le monde, et ensuite elle a proposé une version plus complète dont l'utilisation est payante.

La classification selon le niveau de ressources utilisées

Une classification plus récente distingue les innovations selon le niveau de ressources utilisées :

- Le *high tech* : le terme de high tech désigne les technologies de point ainsi que les industries qui utilisent ces technologies. Il s'agit de l'ensemble des savoirs et pratiques à la fois complexes et modernes. La démarche d'innovation high tech se base sur la nouveauté de rupture par rapport aux technologies précédemment utilisées. Tablettes, appareils photo numériques, smartphones, drones, électroménager intelligent, montres connectées, sont autant d'exemples de high tech.
- Le *low tech* : il s'agit d'une démarche qui se situe totalement à l'opposé du high tech. Elle est née de la démarche liée au développement durable. En effet, elle part du constat que les ressources naturelles sont au bord de l'épuisement et que la quantité de gaz à effet de serre est de plus en plus importante.

Définition

Le terme low tech désigne la conception et l'usage d'une technologie à faible impact environnemental, économique et accessible à tous. Le low tech relève de l'innovation dite « *frugale* », c'est-à-dire de la démarche permettant de répondre à des besoins essentiels grâce à des innovations simples, efficaces, écologiques et nécessitant un minimum de moyens.

Le low tech se base sur 3 principes fondamentaux. Le premier principe est celui de l'utilité. Le produit doit répondre à des besoins essentiels et éliminer le plus possible ce qui est superflu.

Le deuxième principe est celui de l'accessibilité. En effet, le produit doit être abordable et facile d'utilisation pour la majorité des clients. En d'autres termes, le produit doit avoir un coût accessible, être facile d'utilisation, être facilement réparable et enfin être fabriqué localement.

Enfin, le troisième principe est celui de la durabilité. En d'autres termes, le produit doit être robuste, réparable et recyclable. Ce principe vise ce que l'on appelle l'« *éco-conception* », c'est-à-dire que dès sa conception, le produit est dessiné en prenant en compte toutes les étapes de son cycle de vie.

La classification selon le type de modification du système

Un produit peut être vu comme étant un système global, une entité à part entière, ou alors il peut être conçu comme un ensemble de modules, chaque module étant indépendant. L'innovation peut alors porter sur l'ensemble du système ou uniquement sur un module.

Par conséquent, nous identifions les innovations modulaires à la modification des sous-systèmes techniques, sans créer de nouveau lien entre eux. En d'autres termes, la modification s'effectue sur une seule composante de la structure. Par exemple, la stratégie d'innovation de la plateforme Facebook relève de cette catégorie puisque l'entreprise modifie, ajoute ou supprime des modules sans modifier l'architecture même de la plateforme.

À l'inverse, une innovation architecturale vise soit la modification des liens unissant et organisant les sous-systèmes, soit la réalisation d'une nouvelle structure.

C. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.25]

Question 1

L'innovation de procédé est une modification sur :

- ☐ Les caractéristiques techniques du produit
- ☐ Les méthodes de production d'un produit
- ☐ Les moyens de promotion du produit
- ☐ Les pratiques mises en place au sein d'une organisation

Question 2

L'innovation est un processus ayant une finalité économique.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 3

Lorsque le degré de nouveauté technologique et le degré de différenciation sont élevés, alors nous sommes en présence d'une :

- ☐ Innovation incrémentale
- ☐ Innovation de rupture de marché
- ☐ Innovation de rupture technologique
- ☐ Innovation radicale

Question 4

Le low tech consiste à utiliser des ressources déjà existantes.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

L'innovation modulaire est :

- ☐ Une modification des sous-systèmes techniques
- ☐ Une modification de l'architecture du système
- ☐ Une modification de l'ensemble du produit

III. Les acteurs de l'innovation

A. Les clients comme vecteur d'innovation

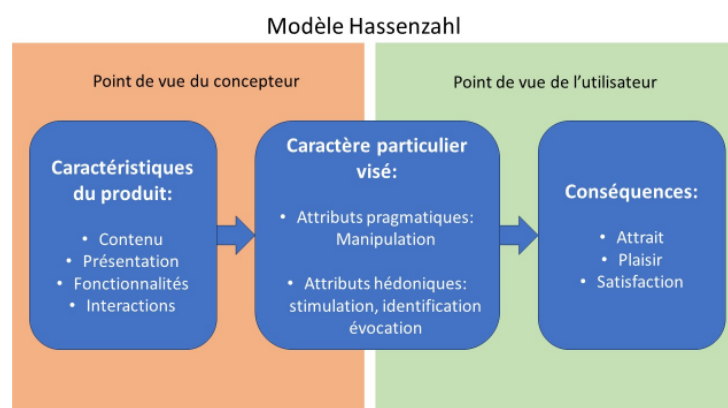
- Le client tout au long du cycle de vie d'un produit
- Approches de développement produit : UX et CX

2 approches d'innovation permettent de mettre au milieu du processus le client : l'UX Design et le CX Design.

L'UX Design :

L'UX Design est une méthode basée sur l'expérience utilisateur. Il s'agit du processus qui consiste à mettre l'utilisateur au centre du travail de réalisation du produit final en faisant un focus sur ses besoins afin d'orienter les caractéristiques du produit. En d'autres termes, l'UX design se base sur l'observation directe des futurs utilisateurs.

Plusieurs auteurs ont créé des modèles de recherche d'UX, dont les plus connus et utilisés sont ceux de Hassenzahl et de Mahlke. Le modèle de Hassenzahl présente 2 perspectives : celle du concepteur du produit et celle de l'utilisateur.

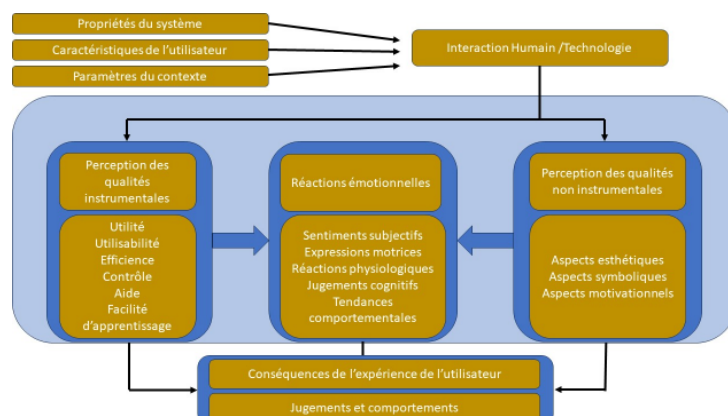


D'une part, le concepteur se focalise sur les caractéristiques du produit, c'est-à-dire le contenu, la présentation, les fonctionnalités techniques et les interactions entre fonctionnalités. La difficulté consiste en la subjectivité de cette vision, puisque le concepteur a sa propre perception du produit qui risque de ne pas être celle de l'utilisateur.

D'autre part, l'utilisateur se focalise surtout sur les conséquences de l'utilisation du produit dans son quotidien. Le produit présente-t-il un attrait pour lui ? L'utilisateur prend-il du plaisir à l'utilisation du produit ? En est-il satisfait ?

En s'appuyant sur ces 2 perspectives, le modèle de Hassenzahl répartit les caractères du produit selon leurs qualités pragmatiques ou hédoniques. La qualité pragmatique renvoie aux aspects techniques du produit, c'est-à-dire l'utilité et l'utilisabilité d'une fonctionnalité. La qualité hédonique renvoie au potentiel du produit à procurer du plaisir et à satisfaire les besoins de son utilisateur.

Le deuxième modèle de *User Experience Design* est celui de Mahlke, publié en 2008. Ce modèle se base sur l'analyse du niveau d'acceptabilité de la technologie pour l'utilisateur.



Comme nous pouvons le constater dans ce schéma, le comportement de l'utilisateur face au produit est intimement lié à son interaction avec la technologie utilisée. Mahlke distingue 3 composantes de cette interaction. La première composante est celle de la perception des qualités instrumentales du produit de la part de l'utilisateur. Celui-ci se questionne sur l'utilité qu'il a du produit, sur le fait de pouvoir ou savoir utiliser correctement le produit et de manière efficace, soit la facilité d'apprentissage de l'utilisation du produit. Le processus de conception du produit se base sur l'objectif de simplifier la vie de l'utilisateur. Cependant, cette conception devrait être universelle afin de pouvoir optimiser les coûts. Alors, concilier les 2 objectifs, c'est-à-dire celui de la personnalisation de la conception et celui de l'universalité, semble à première vue impossible. Afin de résoudre cette problématique, les chercheurs du Center for Universal Design ont identifié 4 dimensions à prendre en compte :

- L'utilisabilité doit primer sur l'accessibilité afin que le produit puisse toucher le plus d'utilisateurs possible.
- Les concepteurs doivent privilégier un usage individuel et indépendant du produit, même si une assistance technique est prévue pour la bonne utilisation.
- Les critères d'efficacité et d'urgence ne peuvent pas être satisfaits en même temps. Ainsi, les concepteurs des produits doivent privilégier soit la facilité d'utilisation, soit la mise en place d'une réponse rapide à un besoin spécifique de l'utilisateur.
- La dimension de la facilité d'implémentation concerne la prise en compte des coûts de développement et d'installation du produit.

Selon le modèle de Mahlke, l'utilisateur évalue également les qualités non instrumentales du produit. Il évalue les qualités esthétiques du produit, son attractivité. Celle-ci sera pondérée par l'expérience antérieure de l'utilisateur. En effet, selon Kankainen (2002), « *l'expérience de l'utilisateur est le résultat d'une action motivée dans un certain contexte. L'expérience antérieure de l'utilisateur et ses attentes influencent l'expérience actuelle, et celle-ci conduit à de nouvelles expériences et de nouvelles attentes* ».

La perception des qualités instrumentales et celle des qualités non instrumentales du produit provoquent des réactions émotionnelles de la part de l'utilisateur qui auront un impact direct sur son comportement et par conséquent, sur l'expérience utilisateur.

Le CX Design

Très longtemps confondu avec l'UX Design, le *Customer Experience Design* va au-delà de la conception du produit seul. Il vise à optimiser l'expérience du client à tous les points de contact avec le produit ou l'entreprise, avant, pendant et après la conversion. Il s'agit de réaliser un parcours client optimisé en vue d'entretenir des relations solides entre le client et la marque. De ce fait, le CX Design a un champ d'action plus large que celui de l'UX Design.

Ainsi, si dans le cadre de l'UX Design, l'utilisateur est co-créateur des caractéristiques du produit, dans le cadre du CX Design, le client est co-créateur de ses relations avec la marque. L'entreprise est consciente que la fidélisation clientèle et la valeur du panier client dépendent de la relation qu'elle a avec lui. Cette relation se développe à travers de nombreux points de contact et de canaux de vente. La mise en place d'une stratégie omnicanale a comme objectif de renforcer la relation client selon ses besoins, habitudes et comportements d'achat.

Exemple

Netflix utilise l'approche CX innovation afin de s'adapter aux besoins des clients. L'une des premières stratégies de Netflix a été de diffuser son application sur différents appareils : portable, tablette, ordinateur, télévision, etc. Cette stratégie simple et efficace a permis de conquérir un nombre de consommateurs conséquent, notamment les plus jeunes (utilisation du téléphone portable) et les personnes plus âgées (utilisation de la télévision). Nous pouvons constater ici l'approche omnicanale.

Netflix perfectionne chaque jour ses algorithmes pour mieux connaître ses abonnés. L'entreprise peut connaître les recherches des abonnés sur la plateforme, les jours de visionnage et l'heure, les différents appareils utilisés, la nature des contenus visionnés, les visionnages, les pauses et avancées rapides, la localisation, les notes laissées, les likes et dislikes et les comportements de navigation et de défilement. Grâce à toutes ces informations, Netflix est en mesure de proposer des contenus pertinents et personnalisés à chacun de ses abonnés. Grâce à ces informations, l'entreprise est également devenue créatrice de contenu avec des créations primées, comme *House of Cards*.

B. Les partenaires au co-développement

Le développement d'un nouveau produit, d'un nouveau processus ou d'un nouveau concept nécessite souvent l'utilisation de compétences spécifiques non disponibles par l'entreprise qui mène ce développement. Celle-ci doit faire appel à des compétences externes de manière ponctuelle ou de manière régulière. Les contrats qui relient l'entreprise à ses partenaires au co-développement varient selon la nature du partenariat. Ainsi, lorsque l'entreprise fait appel à un prestataire pour une étude par exemple, elle a recours à un contrat de prestation de service. Ce contrat est assez classique et suppose un transfert de propriété intellectuelle vers l'entreprise cliente, qui est libre d'utiliser le contenu de l'étude à sa guise.

Lorsque l'entreprise dispose des compétences de conception du nouveau produit, mais pas de celles de fabrication, elle doit chercher des sous-traitants, dits *façonneurs*, afin de faire fabriquer son produit. Les contrats utilisés dans ce type de situation sont le contrat de façonnage et le contrat de fabrication.

Enfin, l'entreprise peut avoir besoin d'un partenariat sur du long terme, car le développement du nouveau produit, service ou processus nécessite des compétences spécialisées et très coûteuses à acquérir. Dans cette hypothèse, l'entreprise s'engage sur des partenariats de co-innovation avec ses partenaires.

Le partenariat dans la fabrication du produit

Depuis les années 1990 et l'ouverture des marchés asiatiques pour la fabrication des produits conçus dans les pays industrialisés, 2 types de contrats sont apparus selon l'implication du fabricant dans le processus de fabrication : le contrat de façonnage (« *tolling* ») et le contrat de fabrication (« *manufacturing* »).

Définition

Le **contrat de façonnage** est une prestation de services d'après laquelle le façonnier, sur demande du fabricant, travaille un produit en vue de lui donner une nouvelle forme. Cependant, le produit reste la propriété du donneur d'ouvrage (fabricant). Nous distinguons 4 conditions pour ce travail :

- Le façonnier n'est pas propriétaire des produits qui lui sont confiés par le fabricant, son client.
- Le fabricant apporte les matières premières ou produits au façonneur, tout en restant le propriétaire de ceux-ci.
- Le façonnier utilise des matières ou produits supplémentaires pour réaliser sa prestation de services. La valeur de ces produits doit être inférieure à la valeur des matières premières ou produits fournis par le fabricant.
- Un nouveau produit est réalisé.

Nous constatons que le partenariat entre le fabricant et le façonnier peut être très fort tout au long du processus de réalisation du nouveau produit.

Exemple

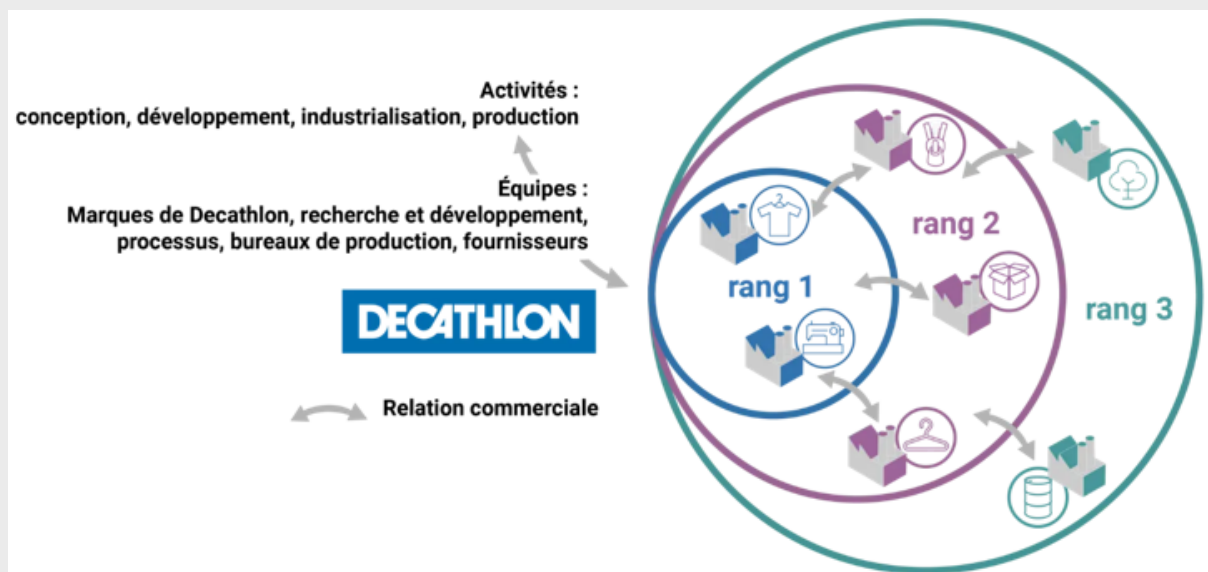
Ce type de contrat est largement utilisé dans le secteur pharmaceutique. En effet, la production de produits de santé innovants nécessite de plus en plus un savoir-faire très spécifique à tous les stades de la fabrication. Les grands groupes pharmaceutiques (Sanofi, Bayer, Roche, etc.) font appel à des industriels du médicament appelés CDMO (*Contract Development and Manufacturing Organizations*). Le recours à ce type de partenariat permet aux groupes pharmaceutiques d'éviter les frais de réorganisation des sites industriels. En effet, les producteurs sous-traitants apportent leur expertise aussi bien dans la fabrication des médicaments que dans leur développement en phase de recherche clinique, ou encore dans le contrôle qualité et les phases d'analyses.

Définition

Le **contrat de fabrication** permet au fabricant de sous-traiter la totalité ou une partie de la fabrication de son produit auprès d'une entreprise tierce, que ce soit à titre exclusif ou non exclusif. Le fabricant communique les caractéristiques du produit à fabriquer au sous-traitant grâce à un cahier des charges, et ce dernier se charge de le produire dans les conditions convenues. Le sous-traitant est un exécutant et livre les produits une fois finis.

Exemple

Ce type de contrat est largement utilisé dans le secteur du textile entre une marque de mode et un atelier de confection. Prenons l'exemple de Decathlon, marque de produits sportifs qui se consacre à la recherche et au développement de nouveaux produits, à leur conception et à leur production. La fabrication est sous-traitée auprès d'un nombre de fournisseurs identifiés et vérifiés (rang 1). Ces fournisseurs sous-traitent une partie de la production, dite accessoire (cintres, emballages, etc.).



Source : Decathlon.fr¹

Définition La co-innovation

La co-innovation est une démarche permettant à une entreprise de faire participer les acteurs de son écosystème afin de faire émerger des solutions inédites grâce aux savoir-faire de chacun.

L'écosystème de l'entreprise étant composé par une multitude d'acteurs, tels que les clients et les fournisseurs, celle-ci peut impliquer ses partenaires dans le développement et apporter des améliorations notables à ses produits. Il s'agit d'une démarche efficace permettant d'innover mieux et plus vite. Elle profite aussi bien aux petites start-up qu'aux grandes entreprises.

La co-innovation permet de réaliser rapidement des expérimentations, puisque l'entreprise qui mène l'innovation travaille avec des clients en testant des cas d'usage concrets, et ceci en situation réelle. C'était notamment le cas du partenariat entre EDF, Starbucks et Orange, qui a permis de créer de nouvelles offres grâce à la plateforme *Imagine*.

Néanmoins, ce type de partenariat comporte des risques liés à la propriété intellectuelle, au mauvais ciblage du périmètre du champ de travail commun, à l'absence de méthodologie et d'outils communs ou à l'espionnage industriel.

¹ <https://engagements.decathlon.fr/la-production-et-la-fabrication-des-produits-decathlon>

Exemple

Total utilise largement le système de la co-innovation. Tout d'abord, le groupe collabore avec les meilleures universités du monde entier, sous format de contrat Contract & Develop (« *contrat de prestation de recherche* »). Mais le groupe travaille également avec des start-up pour développer de nouveaux processus et produits très performants.

Nous pouvons citer comme exemple la collaboration de Total avec la start-up française Cold Pad. L'idée d'innovation trouve son origine dans un constat sur les plateformes pétrolières off-shore. Lorsqu'un FPSO (*Floating Production Storage and Offloading*, ou environnement explosif à haut risque) vieillit et commence à se corroder, il est nécessaire d'entamer des travaux de réparation ou « *d'asset integrity* ». Ces travaux de réparation s'effectuent d'habitude à partir de travaux dits « *à chaud* » comme le meulage ou le soudage, ce qui engendre une problématique de compromis entre la sécurité et la production. Un choix doit alors se faire entre privilégier la sécurité ou continuer la production.

Grâce au partenariat entre Cold Pad et Total, la start-up a développé une technologie unique permettant de travailler à froid et permettant ainsi au personnel de réparer les plateformes tout en maintenant la poursuite de la production.

C. Les partenaires institutionnels

Les processus d'innovation nécessitent des fonds plus ou moins importants, ce qui constitue le principal frein à l'innovation. Les entreprises doivent chercher des partenaires institutionnels en vue d'un accompagnement technique ou financier. Nous distinguons trois types de partenaires institutionnels : les acteurs publics, les acteurs parapublics et les acteurs privés.

Les acteurs de financement public

Les premiers partenaires des entreprises dans leur démarche d'innovation sont les acteurs publics, qui grâce à leurs financements favorisent des initiatives entrepreneuriales. Ainsi, l'État lui-même intervient *via* des contrats de financement à l'innovation. Nous pouvons citer l'exemple des contrats à impact lancés en 2020 et ayant comme objectif de financer l'innovation dans un certain nombre de secteurs. C'est l'exemple des contrats à impact « *économie circulaire* » qui avaient comme objectif de faire émerger des innovations environnementales, ancrées territorialement et visant à prévenir des risques graves (pollution, déchets, dégradations environnementales, etc.).

L'État offre également un financement indirect à l'innovation *via* le Crédit d'Impôt Innovation (CII) et le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) :

- Le CII s'applique à des projets de réalisation d'opération de conception d'un prototype, c'est-à-dire d'un produit qui n'a pas été mis sur le marché. Il couvre des frais liés à l'amortissement de biens immobiliers, des dépenses du personnel, des frais de protection de propriété intellectuelle et des dépenses faites pour la réalisation d'opérations de recherche réalisées par des bureaux d'études.
- Le CIR a pour but d'encourager les entreprises à engager des activités de recherche et de développement. Il couvre les mêmes types de frais que le CII.

En matière d'innovation dans le cadre de la transition écologique, l'État français a créé l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie). L'agence est sous tutelle du ministère de la Transition Écologique et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Son action comporte aussi bien le financement que l'accompagnement des projets d'innovation qui entrent dans ses domaines d'intervention.

Au-delà de l'État et de ses établissements publics, les régions et départements eux-mêmes accompagnent et financent des projets d'innovation. Nous pouvons citer l'exemple des contrats *Innovation* lancés en avril 2023 par la région Occitanie, qui permettent d'accompagner des projets d'innovation dès les premières phases de développement.

Les acteurs de financement parapublic

BpiFrance est une banque publique d'investissement sous forme de société anonyme. Elle accompagne les entreprises dans leurs projets de développement, de transition écologique et énergétique, d'innovation et d'export. BpiFrance finance ainsi l'innovation sous forme de crédits bancaires, sous forme de cofinancement aux côtés des banques, ou encore *via* de l'investissement en fonds propres.

Afin d'illustrer l'action de la BpiFrance, prenons l'exemple du contrat de développement innovation. Il s'agit d'un prêt sans garantie ni caution personnelle pour les entreprises ayant comme projet de lancer un nouveau produit, de développer une technologie innovante, de moderniser leurs outils de production ou encore de mettre en place des méthodes managériales innovantes. Le prêt d'un montant de 40 000 à 300 000 euros couvre des frais de recrutement et de formation, de prospection et de négociation des premières commandes, des frais d'actions marketing et communication, de mise aux normes, d'achat de matériel, etc.

Les acteurs de financement privé

Le financement privé peut être d'origines multiples et varie selon son origine et le temps d'engagement du financeur.

L'entrepreneur qui souhaite financer son projet entrepreneurial fait souvent appel à son cercle proche : les membres de sa famille, ses amis deviennent alors une source d'appui considérable. Nous appelons ce type d'apport *Love Money* du fait de la proximité affective de l'entrepreneur avec la source du financement.

Le financement privé le plus fréquent est le recours aux prêts bancaires. Cependant, les banques exigent un certain nombre de garanties du débiteur afin de s'assurer de sa solvabilité. Ces prêts ont souvent une durée de 3 à 5 ans.

Un autre type de financement, mais dont le montant est plus limité, est celui du *crowdfunding* dit également « *financement participatif* ». Il permet à des particuliers d'investir directement *via* une plateforme internet dans des start-up ou des projets sélectionnés selon leur intérêt. Le particulier reçoit généralement en contrepartie de son financement des cadeaux, comme des goodies, des échantillons du futur produit ou plus rarement des actions de l'entreprise. Les 2 plateformes leaders sur le marché français sont Ulule et KissKissBankBank.

Enfin, l'ouverture du capital est un type de financement des projets les plus ambitieux et qui nécessite des levées de fond relativement importantes. L'entreprise sollicite les investisseurs pour participer à son projet et en contrepartie, elle leur offre des actions de son capital social. Nous distinguons 3 types de financement par ouverture du capital :

- Les *Business Angels*. Appelé en français « *investisseur providentiel* », le Business Angel est une personne physique qui apporte son aide en matière de conseil, d'accompagnement et de financement à une entreprise ou un projet.
- Le capital amorçage : il vise à financer la création-même de l'entreprise innovante qui portera le projet d'innovation.
- Le capital risque : il s'agit d'une prise de participation financière au capital de jeunes entreprises innovantes et à haut potentiel de croissance, permettant de financer leur développement et de réaliser une plus-value. Lorsque le financement vise la phase de recherche et développement, on parle de « *premier tour de table* ». Lorsque le produit a été testé et apparaît comme étant satisfaisant pour sa mise sur le marché, on parle de « *deuxième tour de table* ».

Complément

La *French Tech* est un écosystème créé par l'initiative publique et réunissant des start-up et du numérique. Elle réunit 37 territoires, dont 13 métropoles autour de plusieurs thématiques, comme la santé, les biotechnologies, la robotique, l'environnement et le développement durable, les transports intelligents, ou encore la finance, l'agriculture, le sport et la consommation collaborative. La bourse French Tech est une subvention pouvant atteindre jusqu'à 45 000 €, elle est attribuée par BpiFrance.

La French Tech fonctionne également comme une ruche où les idées émergent, sont accompagnées et financées. Nous pouvons notamment citer la Mission French Tech Start-up Industrielles qui vise à accompagner les start-up lauréates de l'appel à projets « *Première usine* ».

Lien : LA FRENCH TECH¹

D. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.26]

Question 1

L'UX Design est une méthode qui permet de développer un produit en se basant sur l'analyse du :

- ☐ Client
- ☐ Utilisateur
- ☐ Fournisseur
- ☐ Partenaire commercial
- ☐ Distributeur

Question 2

Le CX Design a comme objectif d'optimiser :

- ☐ L'ergonomie et l'utilisation du produit
- ☐ Les coûts de conception et de fabrication
- ☐ L'expérience client à tous les points de contact
- ☐ La communication avec le client

Question 3

Dans le contrat de façonnage, l'entreprise / le fabricant apporte les matières premières au façonnier.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 4

La co-innovation profite uniquement aux start-up.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

Le capital risque :

- ☐ Est une prise de participation financière au capital d'entreprises
- ☐ Bénéficie à tout type d'entreprise (petite ou grande entreprise)
- ☐ A comme objectif de réaliser une plus-value
- ☐ Permet de financer des projets très innovants, ou à haut potentiel

¹ <https://lafrenchtech.gouv.fr/fr/>

IV. Les processus de l'innovation

A. Le marketing de l'innovation

Définition La démarche du marketing de l'innovation

Le marketing de l'innovation est l'ensemble des méthodes et pratiques marketing mises en œuvre dans un environnement d'innovation. Il inclut toutes les fonctions marketing allant de l'analyse des besoins à la mise sur le marché.

En effet, le marketing de l'innovation inclut une multitude de méthodes et d'outils qui suivent la totalité de la démarche de l'innovation.

Le processus du marketing de l'innovation démarre lors de la phase de la détection des besoins du client. Ces besoins sont nouveaux, ou existants, mais non satisfaits par l'offre existante. L'entreprise est amenée à mettre en place une stratégie de veille performante, incluant la totalité des éléments de son environnement : de la veille concurrentielle et la veille commerciale, à la veille technologique, en passant par la veille juridique, l'entreprise suivant une stratégie de leader se doit de mener cette veille de manière performante. La veille a comme objectif de faire des recherches sur les besoins des clients et le marché, d'identifier des tendances, de développer de nouvelles stratégies. C'est ainsi que le marketing de l'innovation est un état d'esprit à part entière, qui implique souvent une organisation collaborative qui favorise la créativité.

Une fois les besoins et opportunités détectés, les techniques d'UX et de CX Design sont mises en place. De plus, c'est lors de la phase de l'évaluation de l'idée que l'entreprise doit identifier le *business case*, ou *business model* adéquat pour la commercialisation du produit.

Si le modèle économique semble intéressant, l'entreprise développe le produit soit en collaboration avec un ou plusieurs partenaires, soit seule dans le cadre de sa stratégie d'innovation.

Le processus d'innovation

Comme nous l'avons expliqué, le marketing de l'innovation est un état d'esprit dans lequel la créativité des collaborateurs est considérée comme étant un moteur concurrentiel. En effet, les collaborateurs sont incités à réfléchir autour des besoins actuels et futurs aussi bien de l'entreprise en termes de fonctionnement ou de production, mais des partenaires également, qu'ils soient clients ou fournisseurs.

Le style de management est alors collaboratif en vue de laisser les collaborateurs s'exprimer librement sur leurs idées et envies avant de rationaliser les idées par leur confrontation à la réalité du marché ou la faisabilité technique et économique. Ces entreprises favorisent l'intrapreneuriat en mettant en place des plateformes collaboratives. L'objectif de cette démarche est de mutualiser les compétences, de renforcer le département Recherche et Développement et de motiver les collaborateurs à s'investir dans le développement de l'entreprise.

Le processus de rationalisation des idées permet d'identifier celles qui sont viables et d'éliminer celles qui ne présentent pas d'intérêt ou qui ne sont pas économiquement ou techniquement faisables.

Exemple

Google est une entreprise qui se démarque par sa volonté de se développer rapidement en proposant des produits de haute technologie dans des secteurs divers et variés. Grâce à son Fab Lab X (anciennement Google X Lab), l'entreprise travaille sur des projets qui peuvent être considérés comme totalement fous, à l'image de l'ascenseur spatial, la puce de diagnostic médical ou le projet Loon qui visait à diffuser de l'Internet grâce à des ballons volant dans la stratosphère. Google utilise X pour rationaliser les idées et tester non seulement la faisabilité technique, mais également leur viabilité économique. Et l'entreprise n'hésite pas à « tuer » les projets jugés non viables. Nous retrouvons même ces projets sur son site [killedbygoogle.com](https://x.company/).

Pour plus d'informations sur le laboratoire X de Google : x.company¹

¹ <https://x.company/>

Les stratégies d'innovation

L'entreprise innovante choisit sa stratégie d'innovation selon ses compétences et ses moyens, notamment financiers. En se basant sur ces critères, nous pouvons distinguer 2 types de stratégie d'innovation :

- **L'innovation fermée** (ou « *closed innovation* ») : il s'agit de la stratégie traditionnelle selon laquelle l'entreprise investit fortement sur la recherche et le développement. Cette stratégie nécessite également un grand niveau d'expertise de la part de l'entreprise puisqu'elle permet de contrôler intégralement tout le processus d'innovation. Nous pouvons citer notamment le cas de la recherche et développement chez Michelin. Avec un budget en 2020 d'environ 646 ME, 6 000 collaborateurs dédiés à la R&D, et 10 700 brevets actifs à travers le monde entier, Michelin est considéré comme le leader en R&D.
- **L'innovation ouverte** (ou « *open innovation* ») : il s'agit d'une démarche collaborative qui intègre les partenaires extérieurs à l'entreprise. Cette stratégie comporte 3 types de méthodes de mise en place :
 - Le *Outside in* : par la mise en place d'appel d'offre, d'achats d'entreprises, d'achats de brevets, d'hackathons ou autres outils, l'entreprise acquiert progressivement les compétences nécessaires pour le développement de produits innovants. Nous pouvons ici citer le cas de Tesla, qui rachète des entreprises comme Piedmont Lithium, entreprise développant un projet de lithium en Caroline du Nord.
 - L'*Inside out* : il s'agit de proposer ses projets en échange d'une technologie. Ce type de stratégie permet de bénéficier de compétences spécifiques de ses partenaires dans la réalisation d'un projet innovant. Nous pouvons citer l'exemple du projet d'avion à hydrogène mené par Airbus. En effet, l'avionneur européen a signé un accord avec le motoriste CFM International, le chargeant de développer un moteur à hydrogène pour ses futurs avions.
 - Le *Coupled* : il s'agit d'une combinaison de la stratégie Outside in et Inside out.

Le portefeuille d'innovation

Les entreprises ayant une démarche marketing de l'innovation sont amenées à clarifier les axes d'innovation qu'elles souhaitent mener en mettant en place un portefeuille d'innovation.

Définition

Selon le cabinet McKinsey, un portefeuille d'innovation est un ensemble d'initiatives potentiellement innovantes soigneusement organisé, avec des aspirations claires et des ressources requises définies pour chacune des initiatives. Ainsi, la gestion du portefeuille aide à trouver de nouvelles opportunités et à déterminer le nombre et les combinaisons adéquates d'initiatives innovantes, y compris :

1. Confirmer la valeur totale du portefeuille nécessaire pour le développement de l'entreprise.
2. Évaluer les projets d'innovation existants en fonction de la valeur ajoutée livrée, des risques et de leur adéquation avec les priorités stratégiques.
3. Se sentir à l'aise pour arrêter les projets qui sont considérés comme non pertinents, trop éloignés de la stratégie de développement de l'entreprise.
4. Réaffecter des ressources, y compris des compétences et des aptitudes, à de nouvelles initiatives ou à des initiatives en cours.
5. Identifier les lacunes du portefeuille et définir de nouvelles initiatives pour les combler.

La mise en place d'un portefeuille d'innovation se fait en prenant en compte les préoccupations de développement stratégique de l'entreprise. Il est alors important d'identifier les critères sur la base desquels les idées d'innovations seront choisies. Souvent, les entreprises décident de créer 2 portefeuilles distincts :

- Un portefeuille de projets destiné à **alimenter l'activité actuelle** de l'entreprise. Il s'agit ici d'identifier des innovations de type incrémentales qui permettront de rallonger la durée de vie des produits déjà existants sur le marché.
- Un portefeuille de projets de transformation visant à **créer de nouvelles offres**. Il s'agit d'innovations de rupture qui obligent l'entreprise à faire appel à de nouvelles compétences ou technologies et qui nécessitent des investissements financiers importants.

B. Les méthodes de créativité et le rôle du manager

Au-delà de la partie stratégique et organisationnelle de la mise en place de la démarche du marketing de l'innovation, il est indispensable de développer un esprit collaboratif. L'utilisation d'une ou plusieurs méthodes de créativité ne pourra avoir l'effet souhaité si le management n'est pas collaboratif. La démarche même de la créativité nécessite de la part de ses participants une liberté d'expression et d'action qui ne doivent pas être empêchées par une crainte d'être mal vu par ses collègues ou par son manager.

Le rôle du manager pour installer cet esprit collaboratif est primordial. Il doit être dans une démarche de valorisation des membres de son équipe. Ainsi il peut utiliser les différentes méthodes de créativité de manière optimale.

Grâce à cet esprit collaboratif, le manager peut instaurer un processus d'innovation permanent, qui n'a pas besoin d'être initié par la direction selon les projets envisagés. Bien au contraire, l'innovation émerge de manière ascendante, c'est-à-dire de la part des collaborateurs vers la direction, laquelle choisit les projets dans lesquels elle est prête à investir.

L'appel à idées est ouvert de manière continue. Les collaborateurs proposent des idées. Si ces idées sont retenues, alors une équipe projet sera constituée pour travailler sur sa concrétisation. Ce type de fonctionnement peut se faire de manière ad hoc, c'est-à-dire sans cadre particulier. Une simple boîte à idées peut suffire. Mais les entreprises les plus innovantes ont mis en place un cadre spécifique pour favoriser la contribution innovante continue : il s'agit des FabLab.

La conduite des séances de créativité

Les séances de créativité sont traditionnellement menées sous la forme de brainstorming.

Définition

Le **brainstorming** est une réunion de créativité durant laquelle les participants apportent des idées de façon désordonnée. Ces idées sont recueillies sans jugement ni censure, et sont débattues afin d'être triées.

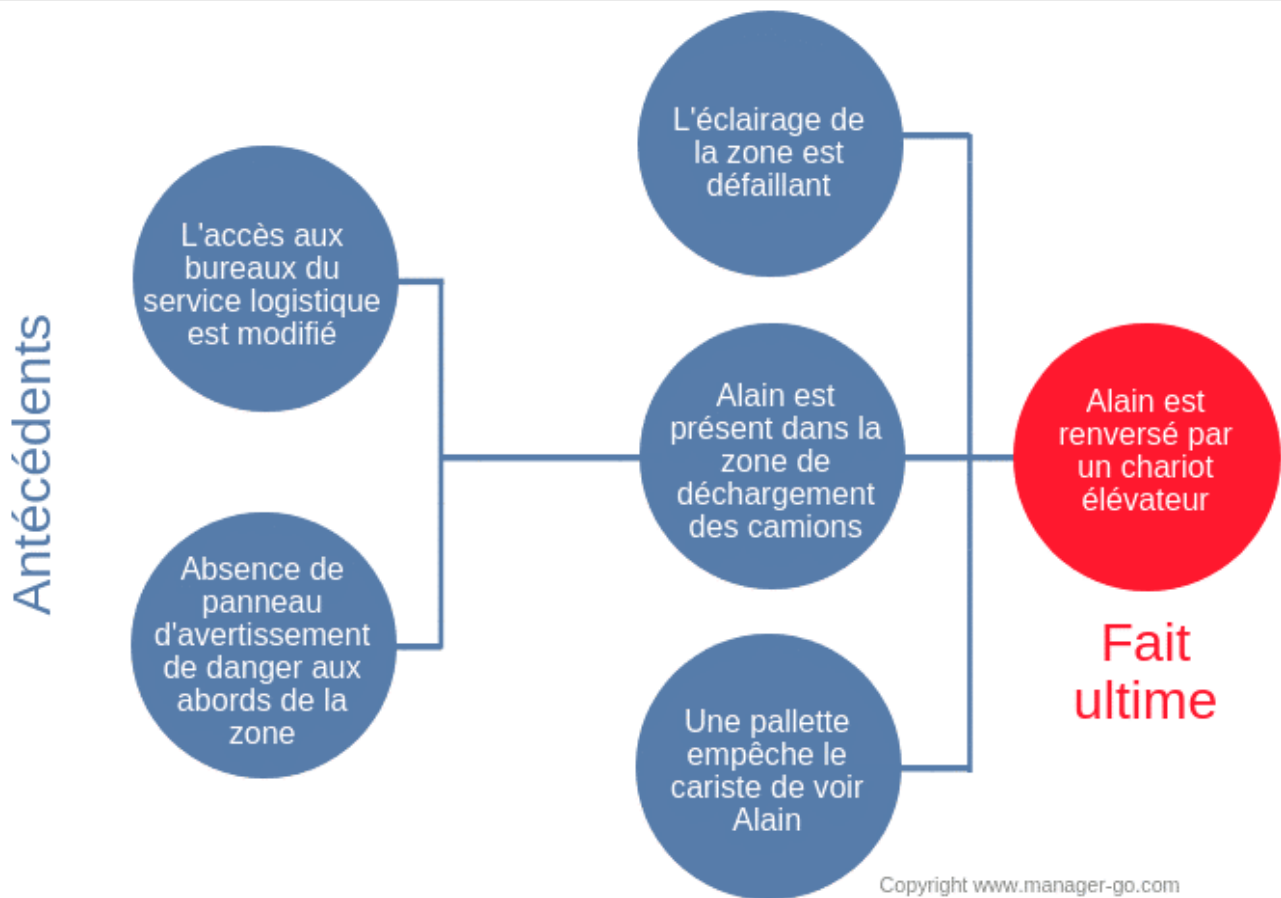
La réussite d'une réunion de brainstorming dépend du respect et de l'application de 4 principes fondamentaux :

- La libre expression,
- L'objectif de réunir un maximum d'idées,
- L'intérêt de réaliser un débat d'idées constructif,
- Le besoin de réaliser ce débat sans porter du jugement sur les idées des autres participants.

Lors de la première réunion, il est indispensable d'identifier le problème à résoudre. Pour cela, nous pouvons utiliser des outils tels que l'arbre des causes, la loi de Pareto ou le diagramme d'Ishikawa.

Rappel L'arbre des causes, la loi de Pareto et le diagramme d'Ishikawa

L'arbre des causes est un outil de *mind mapping* permettant d'identifier toutes les causes possibles ayant amené un effet non souhaitable, un accident par exemple. En voici un exemple :



Source : Manager GO!¹

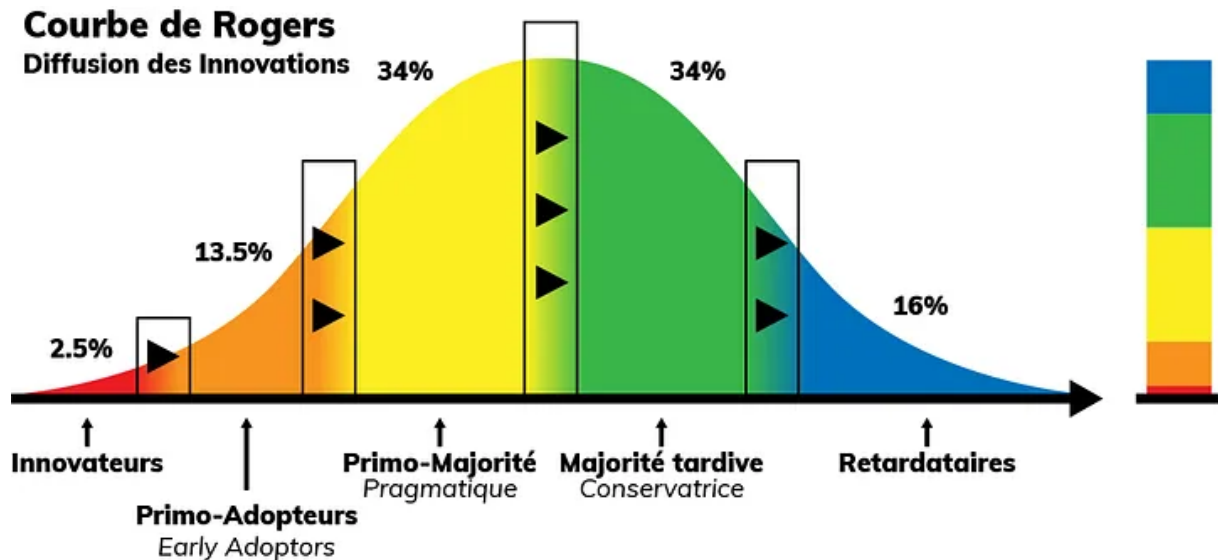
Le diagramme d'Ishikawa permet de classer toutes les causes possibles d'un fait en 5 catégories différentes : la main-d'œuvre, les matières premières, les machines ou outils de production, les méthodes ou processus et le milieu, c'est-à-dire l'environnement de l'entreprise. Nous y ajoutons une sixième catégorie : le management.

Enfin, la loi de Pareto est une loi statistique selon laquelle 80 % des effets sont issus de 20 % des causes. Il suffit alors d'intervenir sur ce 20 % des causes pour avoir un impact significatif sur le problème principal.

Une fois que la ou les principales causes d'un problème ont été identifiées, l'équipe recherche des idées de solution. Pour cela, elle peut utiliser une multitude de méthodes qui sont regroupées sous la dénomination du *Design Thinking*.

Une des méthodes est d'analyser les besoins et les envies des clients-ambassadeurs des technologies innovantes. En effet, lorsque nous regardons la typologie de la clientèle adoptant une nouvelle technologie, nous constatons que dès le lancement, une petite partie des personnes, dite « *fans de techno* », « *innovateurs* » ou encore « *early users* » se lancent dans l'utilisation du nouveau produit.

¹ <https://www.manager-go.com/ressources-humaines/dossiers-methodes/arbre-des-causes>



Source : Medium.com¹

Il suffit alors d'identifier les caractéristiques de cette population afin de s'appuyer sur elle dans le choix de la solution à commercialiser. Cette méthode permet à l'entreprise d'avoir une stratégie d'innovation d'avant-garde et d'être leader sur le marché. C'est justement cette stratégie qui est adoptée par Apple ou par Tesla. Cette dernière embauche même les early users dans les usines de Tesla afin d'intégrer leurs préoccupations à part entière et de faire évoluer les modèles du constructeur en adéquation.

C. Exercice : Quiz

[solution n°3 p.27]

Question 1

Un portefeuille d'innovation comporte des innovations de rupture uniquement.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 2

Une entreprise qui a une stratégie de leader sur le marché inclut surtout des innovations de rupture dans son portefeuille d'innovation.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 3

Dans le cadre du processus d'innovation collaborative, l'appel à idées est ouvert de manière permanente.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 4

¹ <https://medium.com/de-risquage-des-projets-innovants/la-courbe-de-rogers-en-tant-que-matrice-de-pilotage-d3909cc8e529>

Une des méthodes pour impliquer les utilisateurs dans le processus d'innovation est d'analyser et d'impliquer les pragmatiques.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

Un Fab Lab est un laboratoire universitaire :

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

V. L'essentiel

Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs classifications des innovations. Selon l'OCDE, nous avons 4 types d'innovation : innovation de produit, de procédé, de commercialisation et d'organisation. Nous pouvons également distinguer l'innovation par rapport à son intérêt économique. Ainsi, une invention qui prend la forme d'un produit commercialisable devient une innovation. En termes de classification économique traditionnelle, nous distinguons les innovations incrémentales, les innovations de rupture de marché, les innovations de rupture technologique et les innovations radicales. Enfin, nous distinguons les innovations par leur degré d'utilisation des technologies. Ainsi, le terme low tech désigne la conception et l'usage d'une technologie à faible impact environnemental, économique et accessible à tous. À l'inverse, le terme high tech désigne la conception et l'usage d'une technologie de pointe.

Un autre point important à retenir est celui du niveau de coopération de l'entreprise avec les acteurs de son environnement. Il s'agit du concept de la co-innovation, qui permet de faire participer tous les acteurs internes et externes d'une entreprise. Les 2 principaux acteurs externes de l'entreprise sont les clients et les sous-traitants. Le client devient vecteur d'innovation grâce aux méthodes d'UX et de CX Design. Quant aux sous-traitants, ils deviennent partenaires de la co-innovation à des degrés différents selon qu'ils soient reliés avec l'entreprise par des contrats de façonnage ou par des contrats de fabrication.

La co-innovation en interne implique une participation active de la part des collaborateurs. Il s'agit d'une démarche collaborative et de ce fait, elle nécessite un esprit et un management collaboratif. Parfois même, les entreprises structurent cette collaboration par la mise en place d'espaces d'incubation de projets, dits Fab Lab.

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

Méta et le Métavers

En 2019, Marc Zuckerberg a annoncé la mise en création d'un nouveau produit, appelé « *metaverse* », un univers virtuel en 3D qui figure l'avenir de l'Internet. Il s'agit d'un concept nouveau que le grand public découvre suite à cette annonce.

Le metaverse, contraction de « *meta* » et de « *universe* » (métavers, en français), apparaît pour la première fois dans le roman de science-fiction *Snow Crash (Le Samouraï virtuel)* de Neal Stephenson, paru en 1992. Dans l'univers cyberpunk de l'auteur américain, grâce à des lunettes, tout individu peut se connecter à un monde en 3 dimensions où les actions virtuelles ont des conséquences sur le réel. Le concept a depuis inspiré le cinéma à l'image de la trilogie *Matrix* de Lana et Lilly Wachowski, entre 1999 et 2003. Le personnage de Neo, incarné par Keanu Reeves, découvre que le monde qu'il croit réel est en fait une simulation virtuelle appelée « *la Matrice* ».

Au-delà de cet univers cinématographique, Mark Zuckerberg, patron de Facebook, y voit « *le Graal des interactions sociales* ». Dans cet univers virtuel en 3D, les utilisateurs peuvent faire les boutiques virtuelles et acheter des vêtements avec leur argent bien réel. Leurs avatars pourraient alors les revêtir pour assister à une réunion en 3D avec leurs collègues-avatars ou pour assister à un concert virtuel donné par un artiste réel (tout en payant son billet avec de l'argent réel). Bref, les 2 univers sont intrinsèquement liés.

Même si le concept du métavers est juste découvert par le grand public, il n'est pas pour autant nouveau. En effet, il existe déjà, mais dans une version « dégradée ». C'est-à-dire qu'il n'a pas atteint le niveau de technologie et d'immersion voulu. Dès la fin des années 1990, le *Deuxième monde*, développé par Canal + Multimédia, expérimente l'immersion de ses utilisateurs dans un monde virtuel *via* un ordinateur. Le projet s'arrête en 2001 et 2 ans plus tard, *Second Life* prend le relais. Dans ce logiciel, les utilisateurs incarnent un personnage virtuel dans un monde créé par les résidents eux-mêmes. Le succès de *Second Life* lui permet d'être investi par des entreprises et des acteurs institutionnels qui y voient un vecteur d'échanges commerciaux. Jusqu'à la fin de l'année 2007, *Second Life* occupe une place médiatique importante jusqu'à enregistrer une perte de vitesse à la suite de la crise des subprimes. Enfin, depuis plusieurs années, *Fortnite* d'Epic Games, avec ses 350 millions d'utilisateurs, a pris le relais et est probablement l'un des métavers les plus aboutis à ce jour.

La vision de Meta est double : d'une part, transformer leur réseau social en univers virtuel (*Consumer Metaverse*), et d'autre part, investir le domaine professionnel avec Horizon Workrooms et ses salles de réunion virtuelles (*Enterprise Metaverse*). Malgré la grande qualité et le prix abordable des casques Oculus de Meta, ils avaient largement sous-estimé la résistance à l'adoption. D'une part, à l'exception des early adopters, trop peu de personnes étaient équipées de casques et les univers virtuels restaient désespérément déserts. D'autre part, les entreprises clientes potentielles ne pouvaient pas intégrer facilement Workrooms dans leur environnement Microsoft. Meta a essayé d'accélérer l'adoption d'une innovation radicale avec leurs annonces de septembre 2021. Cela a fonctionné temporairement, mais cela a aussi précipité la fin de l'engouement pour le Metaverse.

En effet, en août 2021, Horizon Worlds, le metaverse du groupe Meta, arrive en France en essayant les moqueries de nombreux internautes. En cause ? Un avatar de Mark Zuckerberg avec la tour Eiffel en arrière-plan, publié sur ses réseaux sociaux, dont le design rudimentaire est loin d'être immersif.

Les réactions des internautes ont été renforcées par des craintes plus générales de la part des utilisateurs potentiels. Une enquête réalisée par Getapp a montré les résultats suivants :

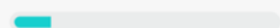
47 % ont un ressenti « plutôt » voire « très positif » sur le metaverse.

29 % n'éprouvent rien de particulier à ce sujet.

23 % ont un sentiment « plutôt » voire « très négatif ».

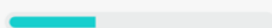
Après avoir lu sa définition, que pensez-vous du métavers ?

14 %



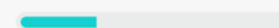
J'ai un sentiment très positif à ce sujet.

33 %



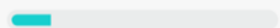
J'ai un sentiment plutôt positif à ce sujet.

29 %



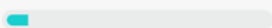
Je n'éprouve rien de particulier à ce sujet.

15 %



J'ai un sentiment plutôt négatif à ce sujet.

8 %



J'ai un sentiment très négatif à ce sujet.

Source : Metaverse 2022
Q : En vous basant sur la définition présentée, que pensez-vous du métavers ?
n : 1 010
Notes : En raison de l'arrondi, la somme des pourcentages peut être inférieure à 100 %.

GetApp

Question 1

[solution n°4 p.28]

Identifiez le type d'innovation que constitue le Métavers de Facebook en utilisant la classification traditionnelle.

Question 2

[solution n°5 p.28]

Expliquez comment Facebook a tenté d'intégrer le metaverse dans son portefeuille d'innovations. Pensez-vous que cette stratégie était pertinente ? Qu'auriez-vous fait à la place de Facebook ?

Question 3

[solution n°6 p.29]

Expliquez les réactions face à l'innovation du metaverse en utilisant la loi de Gauss. Que proposez-vous comme stratégie pour renforcer la catégorie des alliés ?

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°7 p.29]

Question 1

Une innovation en matière d'organisation du travail et des relations avec les fournisseurs est une innovation :

- ☐ De produit
- ☐ De procédé
- ☐ De commercialisation
- ☐ D'organisation

Question 2

Les innovations technologiques intégrées dans les usines dites « *intelligentes* » sont des innovations :

- ☐ De produit
- ☐ De procédé
- ☐ De commercialisation
- ☐ D'organisation

Question 3

Selon le cabinet McKinsey, le processus d'innovation réussi peut être résumé en 3 questions. Lesquelles ?

- ☐ Qui
- ☐ Quoi
- ☐ Comment
- ☐ Combien
- ☐ Pourquoi

Question 4

Selon la loi de Gauss, les Alliés à une technologie sont majoritaires.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

La recherche fondamentale amène vers plusieurs applications et solutions éventuelles, au fur et à mesure de son évolution dans le temps et des découvertes réalisées par celle-ci.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 6

La rupture technologique modifie les comportements des clients et des consommateurs

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 7

Le CX Design vise la recherche et le développement sur le produit.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 8

Dans le cadre du contrat de façonnage, le façonnier a le droit de modifier le produit, de lui donner une nouvelle forme.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 9

BpiFrance est :

- ☐ Une agence de l'État français
- ☐ Une banque publique d'investissement sous forme de société anonyme
- ☐ Un cabinet de consulting en innovation
- ☐ Une banque d'investissement d'affaires

Question 10

La stratégie d'innovation ouverte :

- ☐ Donne le droit à tout le monde d'utiliser l'innovation
- ☐ Permet de créer des innovations accessibles à tout le monde, car faciles d'utilisation
- ☐ Est une démarche collaborative qui intègre les partenaires extérieurs à l'entreprise

Solutions des exercices

Exercice p. 7 Solution n°1**Question 1**

L'innovation de procédé est une modification sur :

- ☐ Les caractéristiques techniques du produit
- ☒ Les méthodes de production d'un produit
- ☐ Les moyens de promotion du produit
- ☐ Les pratiques mises en place au sein d'une organisation

 Il s'agit de modifications significatives dans les méthodes de production et de développement des produits, des processus liés à la logistique et la distribution, le système d'information et de communication, les processus d'exécution des tâches administratives et de comptabilité, la gestion des relations avec les fournisseurs, l'organisation du travail, les processus de décision, les ressources humaines, le marketing.

Question 2

L'innovation est un processus ayant une finalité économique.

- ☒ Vrai
- ☐ Faux

 L'innovation se distingue de l'invention de par son caractère économique. L'innovation permet de satisfaire un besoin du client.

Question 3

Lorsque le degré de nouveauté technologique et le degré de différenciation sont élevés, alors nous sommes en présence d'une :

- ☐ Innovation incrémentale
- ☐ Innovation de rupture de marché
- ☐ Innovation de rupture technologique
- ☒ Innovation radicale

 Il s'agit de la création d'un tout nouveau produit ou service que personne n'attendait.

Question 4

Le low tech consiste à utiliser des ressources déjà existantes.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux

 Le terme low tech désigne la conception et l'usage d'une technologie à faible impact environnemental, économique et accessible à tous. La low tech relève de l'innovation dite « *frugale* », c'est-à-dire de la démarche permettant de répondre à des besoins essentiels grâce à des innovations simples, efficaces, écologiques et nécessitant un minimum de moyens.

Question 5

L'innovation modulaire est :

- ☒ Une modification des sous-systèmes techniques
- ☐ Une modification de l'architecture du système
- ☐ Une modification de l'ensemble du produit
-  L'innovation modulaire est la modification des sous-systèmes techniques, sans créer de nouveau lien entre eux. En d'autres termes, la modification s'effectue sur une seule composante de la structure.

Exercice p. 14 Solution n°2

Question 1

L'UX Design est une méthode qui permet de développer un produit en se basant sur l'analyse du :

- ☐ Client
- ☒ Utilisateur
- ☐ Fournisseur
- ☐ Partenaire commercial
- ☐ Distributeur
-  Dans le cadre de l'UX Design, le concepteur d'un nouveau produit étudie le comportement de l'utilisateur afin de réaliser les caractéristiques techniques du produit (fonctionnalités techniques, contenu, présentation). Le concepteur reconnaît que le client n'est pas forcément celui qui utilise le produit et que la satisfaction clientèle passe prioritairement par la satisfaction de l'utilisateur.

Question 2

Le CX Design a comme objectif d'optimiser :

- ☐ L'ergonomie et l'utilisation du produit
- ☐ Les coûts de conception et de fabrication
- ☒ L'expérience client à tous les points de contact
- ☐ La communication avec le client
-  Pendant longtemps, le CX Design a été confondu avec l'UX Design. Cependant, aujourd'hui il est clair que le CX Design vise à optimiser l'expérience du client à tous les points de contact avec le produit ou avec l'entreprise, avant, pendant et après la conversion. En d'autres termes, cette optimisation passe non seulement par la communication, mais également par la scénarisation, la personnalisation, ou encore des services clientèle et SAV très performants.

Question 3

Dans le contrat de façonnage, l'entreprise / le fabricant apporte les matières premières au façonnier.

- ☒ Vrai
- ☐ Faux

-  Le contrat de façonnage est une prestation de services d'après laquelle le façonnier, sur demande du fabricant, travaille un produit en vue de lui donner une nouvelle forme. Il se distingue du contrat de fabrication, du fait que la matière première est fournie par le fabricant et que le façonnier a la capacité de modeler ses matières en vue de la création d'un nouveau produit.

Question 4

La co-innovation profite uniquement aux start-up.

- ☐ Vrai
☒ Faux

-  La co-innovation est une démarche permettant à une entreprise de faire participer les acteurs de son écosystème afin de faire émerger des solutions inédites grâce aux savoir-faire de chacun. Elle permet d'élargir le champ d'action des entreprises participantes en profitant des savoir-faire des chacun. Par conséquent, elle profite aussi bien aux petites entreprises de type start-up qu'aux grandes entreprises.

Question 5

Le capital risque :

- ☒ Est une prise de participation financière au capital d'entreprises
☐ Bénéficie à tout type d'entreprise (petite ou grande entreprise)
☒ A comme objectif de réaliser une plus-value
☒ Permet de financer des projets très innovants, ou à haut potentiel

-  Le capital risque est une prise de participation financière au capital de jeunes entreprises innovantes et à haut potentiel de croissance, permettant de financer leur développement et de réaliser une plus-value. Les projets innovants nécessitent des fonds importants et comportent des risques (technologiques, marché, etc.). Une petite entreprise n'a pas les moyens d'assumer ces risques, contrairement à une grande entreprise qui utilise ses bénéfices pour financer les projets innovants à haut risque.

Exercice p. 19 Solution n°3

Question 1

Un portefeuille d'innovation comporte des innovations de rupture uniquement.

- ☐ Vrai
☒ Faux

-  La majorité des entreprises composent leur portefeuille d'innovation avec une variété de types d'innovations, qu'elles soient incrémentales ou de rupture.

Question 2

Une entreprise qui a une stratégie de leader sur le marché inclut surtout des innovations de rupture dans son portefeuille d'innovation.

- ☒ Vrai
☐ Faux

-  En effet, ce sont les innovations de rupture qui permettent à l'entreprise d'atteindre et de maintenir une position de leader sur le marché.

Question 3

Dans le cadre du processus d'innovation collaborative, l'appel à idées est ouvert de manière permanente.

☒ Vrai

☐ Faux

 En effet, c'est vrai, car pour favoriser l'intrapreneuriat, la direction doit permettre aux collaborateurs de proposer leurs idées de manière ouverte et continue.

Question 4

Une des méthodes pour impliquer les utilisateurs dans le processus d'innovation est d'analyser et d'impliquer les pragmatiques.

☐ Vrai

☒ Faux

 Les pragmatiques attendent que la technologie fasse ses preuves avant de l'utiliser. Par conséquent, ils ne seront pas impliqués dès le début. Or, les early users, eux, s'impliqueront très tôt.

Question 5

Un Fab Lab est un laboratoire universitaire :

☐ Vrai

☒ Faux

 Un Fab Lab peut être public ou privé, ouvert à tous ou uniquement aux collaborateurs de l'entreprise qui a créé le Fab Lab.

p. 22 Solution n°4

Il s'agit d'une innovation de rupture de marché. En effet, l'innovation technologique existe déjà, même si elle est en version « dégradée ». De ce fait, nous ne pouvons pas parler d'un degré de nouveauté de la technologie intégrée élevé. *Second Life* a été le premier monde virtuel qui a été proposé aux internautes en 2001. La nouveauté porte sur le degré de différenciation sur le marché. Que ce soit *Second Life* ou plus récemment *Fortnite*, le métavers existant s'adresse à une catégorie de personnes spécifique, celle des gamers. Facebook souhaite faire du metavers un axe principal des relations sociales : « *c'est la fusion d'un univers virtuel avec des fonctionnalités qui sont, elles, bien ancrées dans le réel* », résume Julien Pillot, économiste enseignant à l'Inseec et spécialiste des marchés technologiques.

p. 22 Solution n°5

La vision de Meta était double :

D'une part, transformer leur réseau social en univers virtuel. Ceci nous montre que Facebook envisageait d'intégrer cette technologie pour faire une innovation incrémentale ou modulaire de sa plateforme de réseau social.

D'autre part, l'entreprise souhaitait investir le domaine professionnel avec Horizon Workrooms et ses salles de réunion virtuelles. Dans ce contexte, il s'agirait d'une innovation radicale. Malheureusement, cela a été un échec pour Facebook.

La stratégie de Facebook ne semble pas être pertinente, car l'entreprise a sous-estimé les freins à l'adoption de cette nouvelle technologie et ceci pour 2 raisons :

- En essayant d'intégrer cette innovation simultanément sur 2 portefeuilles d'activités ayant des cibles différentes en même temps, l'entreprise a perdu en cohérence.
- De plus, elle avait essayé de présenter ce concept en tant qu'innovation radicale, ce qui a déçu les initiés du monde du metavers (moqueries des internautes).

Il aurait été préférable de choisir une stratégie unique et d'intégrer le concept dans la plateforme du réseau social homonyme afin de garder une certaine cohérence dans le positionnement. En effet, la plateforme de Horizon Worlds était très rudimentaire lors de sa présentation, ce qui a déçu les early users.

p. 22 Solution n°6

Nous constatons ici une parfaite illustration de la loi de Gauss puisque nous voyons que les Alliés ou ambassadeurs correspondent à 14 % des questionnés. À l'inverse, les opposants sont 8 %. Nous pouvons y ajouter ceux qui répondent avec un sentiment plutôt négatif, car ils ont besoin de temps pour adopter la solution technologique. Nous constatons alors que les indifférents et les déchirés correspondent à un peu plus de 60 %.

Une stratégie pour le metavers de Facebook aurait été de s'appuyer sur les fans de techno, qui connaissent déjà ce monde virtuel, afin de les rendre ambassadeurs. Pour ce faire, l'entreprise aurait dû attendre pour montrer une version complète de son produit. Elle aurait alors pu intégrer le metavers sur la plateforme de son réseau social, afin de tester l'acceptation par sa cible primaire. Si le test s'était avéré réussi, il aurait été possible de présenter par la suite une version améliorée pour le monde du travail.

Exercice p. 22 Solution n°7

Question 1

Une innovation en matière d'organisation du travail et des relations avec les fournisseurs est une innovation :

- ☐ De produit
- ☐ De procédé
- ☐ De commercialisation
- ☒ D'organisation

 L'innovation d'organisation est la mise en œuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise.

Question 2

Les innovations technologiques intégrées dans les usines dites « *intelligentes* » sont des innovations :

- ☐ De produit
- ☒ De procédé
- ☐ De commercialisation
- ☐ D'organisation

 Les innovations de procédé sont des modifications significatives dans les méthodes de production et de développement des produits, des processus liés à la logistique et la distribution. Par conséquent, les innovations intégrées dans les usines intelligentes sont des innovations de procédé.

Question 3

Selon le cabinet McKinsey, le processus d'innovation réussi peut être résumé en 3 questions. Lesquelles ?

- ☒ Qui
- ☒ Quoi
- ☒ Comment
- ☐ Combien
- ☐ Pourquoi

 Pour le cabinet McKinsey, les 3 principaux éléments de l'innovation sont Qui-Client, Quoi-Solution et Comment-Modèle d'affaires.

Question 4

Selon la loi de Gauss, les Alliés à une technologie sont majoritaires.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux

 La loi de Gauss explique qu'il y a une grande concentration sur les extrémités d'une population. Ainsi, les 2 catégories extrêmes dont les Alliés sont plutôt minoritaires, et représentent environ 10 à 15 % de la population.

Question 5

La recherche fondamentale amène vers plusieurs applications et solutions éventuelles, au fur et à mesure de son évolution dans le temps et des découvertes réalisées par celle-ci.

- ☒ Vrai
- ☐ Faux

 En effet, la recherche fondamentale a une vision purement scientifique et non pas commerciale. L'objectif est de comprendre une situation donnée. Au fur et à mesure de l'avancement de la recherche fondamentale, la recherche applicative permet de faire émerger des solutions diverses et variées.

Question 6

La rupture technologique modifie les comportements des clients et des consommateurs

- ☐ Vrai
- ☒ Faux

 La rupture technologique est définie par son degré élevé de nouveauté des technologies incorporées, mais un degré de différenciation sur le marché faible. Comme l'arrivée du e-commerce, qui a facilité les transactions de vente à distance, mais n'a pas modifié le comportement de la clientèle.

Question 7

Le CX Design vise la recherche et le développement sur le produit.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux

 Certes, le CX Design est une notion plus large que l'UX Design. Cependant, l'objectif premier du CX Design n'est pas de développer un nouveau produit, mais plutôt de développer un parcours client innovant.

Question 8

Dans le cadre du contrat de façonnage, le façonnier a le droit de modifier le produit, de lui donner une nouvelle forme.

☒ Vrai

☐ Faux

 C'est en effet vrai, puisque le contrat de façonnage est défini comme étant une prestation de services d'après laquelle le façonnier, sur demande du fabricant, travaille un produit en vue de lui donner une nouvelle forme.

Question 9

BpiFrance est :

☐ Une agence de l'État français

☒ Une banque publique d'investissement sous forme de société anonyme

☐ Un cabinet de consulting en innovation

☐ Une banque d'investissement d'affaires

 BpiFrance est une banque publique d'investissement sous forme de société anonyme. Elle accompagne les entreprises dans leurs projets de développement, de transition écologique et énergétique, d'innovation et d'export. BpiFrance finance ainsi l'innovation sous forme de crédits bancaires, sous forme de cofinancement aux côtés des banques, ou encore *via* de l'investissement en fonds propres.

Question 10

La stratégie d'innovation ouverte :

☐ Donne le droit à tout le monde d'utiliser l'innovation

☐ Permet de créer des innovations accessibles à tout le monde, car faciles d'utilisation

☒ Est une démarche collaborative qui intègre les partenaires extérieurs à l'entreprise

 La stratégie d'innovation ouverte est une démarche collaborative qui intègre les partenaires extérieurs à l'entreprise. Cette stratégie comporte 3 types de méthodes de mise en place : le outside in, le inside out et le coupled.

L'intrapreneunariat

Table des matières

I. Contexte	3
II. Différences et points communs entre intrapreneur et entrepreneur	3
A. Qu'est-ce qu'un intrapreneur ?	3
B. Avantages et freins de l'intrapreneuriat.....	4
C. Qu'est-ce qu'un entrepreneur ?	5
D. Les similitudes et différences clés entre l'intrapreneur et l'entrepreneur	9
E. Exercice : Quiz	10
III. Les ressources sociales et humaines apportées par l'intrapreneur	11
A. Les ressources sociales apportées par l'intrapreneur	11
B. Les ressources humaines apportées par l'intrapreneur.....	12
C. Exercice : Quiz.....	13
IV. Les critères de recrutement à prendre en compte	14
A. Les critères de sélection des intrapreneurs	14
B. L'intégration et le soutien des intrapreneurs.....	16
C. Exercice : Quiz	18
V. L'essentiel	20
VI. Auto-évaluation	20
A. Exercice	20
B. Test.....	21
Solutions des exercices	22

I. Contexte

II. Différences et points communs entre intrapreneur et entrepreneur

A. Qu'est-ce qu'un intrapreneur ?

Définition Définition du concept d'intrapreneuriat

L'intrapreneuriat est un concept qui désigne la **pratique d'entrepreneuriat au sein d'une entreprise** déjà établie. Cela signifie que des employés, souvent désignés sous le nom d'intrapreneurs, développent de nouvelles idées, projets ou initiatives au sein de leur organisation, tout en bénéficiant des ressources, du soutien et de la sécurité financière de cette dernière.

En encourageant l'intrapreneuriat, les entreprises ont pour **objectif de stimuler l'innovation interne, attirer et retenir des talents, rester compétitives sur le marché en constante évolution et identifier de nouvelles opportunités de croissance.**

Caractéristiques distinctives de l'intrapreneuriat

L'intrapreneuriat encourage les employés à **adopter une mentalité d'entrepreneur**, où ils sont encouragés à être créatifs, innovants et à prendre des initiatives pour résoudre des problèmes et saisir des opportunités. Il s'agit en sorte d'**un état d'esprit d'entreprise au sein de l'entreprise.**

Contrairement aux entrepreneurs externes, les intrapreneurs ont **accès aux ressources internes** de l'entreprise, telles que le financement, le support logistique, les infrastructures, les compétences et le réseau de l'entreprise.

Étant donné que l'intrapreneuriat se déroule dans le cadre d'une entreprise existante, les intrapreneurs ont généralement **moins de risques financiers personnels** que les entrepreneurs indépendants.

Les projets d'intrapreneuriat doivent être **alignés sur les objectifs et la stratégie globale** de l'entreprise. Ils visent généralement à créer de la valeur pour l'entreprise, en stimulant l'innovation, en améliorant les produits ou services existants, en explorant de nouveaux marchés ou en optimisant les processus internes.

Pour réussir, l'intrapreneuriat nécessite un soutien de la part de la direction et une culture d'entreprise qui favorise l'innovation, la prise de risques calculés et la récompense des efforts entrepreneuriaux.

Les entreprises qui encouragent l'intrapreneuriat récompensent souvent les employés qui réussissent dans leurs initiatives, que ce soit par des promotions, des bonus, des avantages ou d'autres formes de reconnaissance.

Les compétences et les qualités spécifiques d'un intrapreneur

Les intrapreneurs sont des employés spéciaux qui possèdent un ensemble unique de compétences et de qualités qui les distinguent des autres.

Ils sont souvent autorisés à travailler de manière indépendante ou en équipe pour développer leur projet, avec une certaine liberté décisionnelle. Cela leur permet de mettre en œuvre leurs idées de manière agile et réactive.

Ils doivent donc faire preuve de compétences et de qualités spécifiques.

Qualités et Compétences de l'Intrapreneur	Description
Esprit d'initiative	Proactif, cherche activement des solutions et des opportunités
Créativité et pensée innovante	Génère de nouvelles idées et adopte des approches non conventionnelles

Qualités et Compétences de l'Intrapreneur	Description
Capacité à prendre des risques calculés	Évalue et gère les risques de manière responsable
Leadership et travail d'équipe	Bon leader et collaborateur efficace
Persévérance	Capable de surmonter les obstacles et d'atteindre les objectifs
Orientation vers les résultats	Transforme les idées en actions concrètes et en succès tangibles
Capacité à influencer	Convaincant et capable d'influencer les parties prenantes
Compétences en gestion de projet	Gère efficacement les projets et alloue les ressources
Adaptabilité	Flexible et capable de s'adapter rapidement aux changements
Capacité à identifier les opportunités	Repère les opportunités de développement et d'innovation
Intégrité et éthique	Fait preuve d'intégrité et d'éthique dans les actions et décisions
Aptitude à apprendre en continu	Ouvert à l'apprentissage et à l'amélioration des compétences

B. Avantages et freins de l'intrapreneuriat

Les avantages de l'intrapreneuriat

La promotion de l'intrapreneuriat au sein d'une entreprise offre un éventail de bénéfices significatifs, à la fois pour l'entreprise elle-même et pour les collaborateurs engagés dans ces initiatives.

Du point de vue de l'entreprise, l'intrapreneuriat engendre une **culture d'innovation dynamique**. Les employés sont encouragés à apporter de nouvelles idées et à explorer des opportunités novatrices. Cette approche peut non seulement conduire à la création de produits, services ou processus innovants qui confèrent à l'entreprise un avantage concurrentiel, mais aussi à une diversification des sources de revenus.

De plus, l'intrapreneuriat présente un avantage en termes de **gestion des risques**. Étant donné que ces initiatives sont soutenues par l'entreprise mère, **les risques financiers et opérationnels sont généralement moins élevés** que pour la création d'une nouvelle entité commerciale distincte.

Les intrapreneurs internes jouent également un rôle clé dans la **réactivité de l'entreprise** aux tendances changeantes du marché, en identifiant rapidement les besoins émergents des clients et en facilitant l'adaptation aux nouvelles réalités commerciales.

Parallèlement, les **avantages pour les salariés** sont tout aussi substantiels.

En promouvant l'intrapreneuriat, les entreprises créent **un environnement propice à la créativité**, à la prise de risques calculés et à l'amélioration continue.

Cette culture **renforce l'engagement des employés**, favorisant leur **satisfaction au travail** tout en attirant des talents motivés et innovants. Les collaborateurs impliqués dans des projets d'intrapreneuriat ont l'opportunité de développer de nouvelles compétences et d'élargir leur expertise dans des domaines pertinents.

De plus, ces projets offrent aux employés **l'autonomie et la responsabilité** nécessaires pour diriger et gérer leurs initiatives. Cela contribue non seulement à **renforcer leur confiance** en eux, mais également à les **préparer à des rôles de leadership futurs** au sein de l'entreprise. On peut détecter les futurs talents et les collaborateurs qui seront promus.

Dans certaines entreprises, les employés intrapreneurs peuvent aussi bénéficier de **récompenses financières** liées au succès de leurs initiatives.

Les limites de l'intrapreneuriat

L'intrapreneuriat, bien que porteur d'une multitude d'avantages pour les entreprises et leurs employés, n'est cependant **pas exempt de défis et d'obstacles**. Ces freins peuvent avoir des conséquences à la fois sur l'entreprise elle-même et sur les collaborateurs impliqués dans les initiatives d'intrapreneuriat.

Du côté de l'entreprise, il existe des obstacles à la mise en œuvre réussie de l'intrapreneuriat.

Tout d'abord, le **risque social** peut jouer un rôle important. Lorsque certains employés sont choisis pour travailler sur des projets intrapreneuriaux, cela peut engendrer des **sentiments de rivalité et de jalousie** parmi les autres membres de l'équipe qui ne sont pas sélectionnés. Cela peut **perturber la dynamique de l'équipe** et potentiellement nuire à la collaboration.

En ce qui concerne les salariés intrapreneurs, il peut y avoir des freins liés au développement des projets. Il est possible que certains projets ne se développent que partiellement en raison de contraintes budgétaires, de ressources limitées ou de changements de priorités au sein de l'entreprise. Cela peut **être frustrant** pour les employés investis dans ces projets, car ils peuvent voir leurs efforts et leurs idées s'évanouir sans aboutir à une concrétisation complète.

De plus, même si les employés intrapreneurs sont encouragés à proposer des idées novatrices, ils pourraient **ne pas se sentir véritablement « propriétaires » de ces idées**. Dans de nombreux cas, l'entreprise détient les droits de propriété intellectuelle sur les projets développés pendant les heures de travail, ce qui peut créer un **sentiment de perte de contrôle et d'identité** pour les employés qui ont investi leur créativité et leur énergie dans ces initiatives.

Par ailleurs, les employés intrapreneurs pourraient également ressentir des défis liés à la **gestion des priorités**. Ils doivent jongler entre leurs responsabilités quotidiennes et leurs projets intrapreneuriaux, ce qui peut entraîner une charge de travail accrue et un équilibre difficile à maintenir.

Enfin, **les freins financiers** peuvent également entraver l'intrapreneuriat. Les projets novateurs nécessitent souvent des investissements initiaux, et si l'entreprise ne parvient pas à allouer suffisamment de ressources financières, les projets intrapreneuriaux pourraient ne pas atteindre leur plein potentiel.

C. Qu'est-ce qu'un entrepreneur ?

Le rôle de l'entrepreneur (dans la création d'une nouvelle entreprise...)

L'entrepreneur joue un rôle central dans la création d'une nouvelle entreprise.

C'est lui qui est responsable de développer une vision claire pour l'entreprise et de définir une stratégie pour atteindre ses objectifs à long terme.

Il doit **générer des idées innovantes** pour les produits, services ou modèles commerciaux de l'entreprise afin de **se démarquer sur le marché**.

L'entrepreneur doit **élaborer un business plan détaillé**, qui comprend l'analyse du marché, la stratégie marketing, les prévisions financières, et déterminer la structure de l'entreprise.

L'entrepreneur doit **apporter ou lever des fonds** et acquérir les ressources nécessaires pour démarrer l'entreprise, que ce soit par le biais de financements, de prêts ou de partenariats.

Il doit **identifier les risques potentiels** liés à l'entreprise et mettre en place des mesures pour les minimiser.

Il doit **recruter les membres clés de l'équipe** et **gérer les ressources humaines** de l'entreprise.

L'entrepreneur est aussi impliqué dans **la promotion de l'entreprise, l'acquisition de clients et la mise en œuvre de stratégies de vente.**

En résumé, l'entrepreneur est partout, c'est le couteau suisse de l'entreprise.

Son rôle consiste donc à prendre toutes les décisions pour l'entreprise.

Ces décisions sont importantes pour l'entreprise, souvent avec un degré élevé d'incertitude. Il peut se faire conseiller quelquefois, via des conseils internes ou externes, ou en échangeant avec ses pairs.

Éléments du Rôle de l'Entrepreneur	Description
Vision et Stratégie	Développe une vision claire et inspirante pour l'entreprise.
	Identifie les objectifs à long terme et définit une direction stratégique pour atteindre ces objectifs.
	Établit des plans d'action pour réaliser la vision et la stratégie.
	Communique la vision à l'équipe et aux parties prenantes pour mobiliser leur engagement.
Innovation et Créativité	Génère des idées nouvelles et innovantes pour les produits, services ou modèles commerciaux.
	Identifie des opportunités de marché et des niches potentielles pour se démarquer de la concurrence.
	Encourage l'innovation au sein de l'équipe et favorise un environnement propice à la créativité.
Planification et Développement	Élabore un plan d'affaires détaillé qui comprend une analyse du marché, une stratégie marketing et des prévisions financières.
	Détermine la structure de l'entreprise, les rôles et responsabilités au sein de l'équipe.
	Identifie les ressources nécessaires et les processus opérationnels pour mettre en œuvre le plan.
Acquisition de Ressources	Cherche des sources de financement pour démarrer l'entreprise (investisseurs, prêts, financements participatifs, etc.).
	Négocie des partenariats et des accords pour obtenir les ressources nécessaires (fournisseurs, partenaires commerciaux, etc.).
	Gère efficacement les ressources financières pour optimiser l'utilisation des fonds.

Éléments du Rôle de l'Entrepreneur	Description
Gestion des Risques	Identifie les risques potentiels liés à l'entreprise (risques financiers, concurrentiels, réglementaires, etc.).
	Met en place des stratégies pour minimiser les risques et pour faire face aux imprévus.
	Adopte une approche proactive pour gérer les risques tout au long du développement de l'entreprise.
Recrutement et Gestion des Employés	Recrute les membres clés de l'équipe avec les compétences et l'expérience nécessaires.
	Encourage un environnement de travail positif et favorise le développement professionnel de l'équipe.
	Gère les ressources humaines de l'entreprise, y compris la formation, les évaluations de performance, etc.
Marketing et Vente	Élabore des stratégies de marketing pour promouvoir l'entreprise et attirer des clients.
	Identifie les canaux de vente appropriés pour commercialiser les produits ou services de l'entreprise.
	Implémente des tactiques de vente pour convaincre les clients d'acheter les produits ou services.
Prise de Décisions	Prend des décisions importantes pour l'entreprise, telles que les investissements, les partenariats, les embauches clés, etc.
	Évalue les informations disponibles et anticipe les résultats potentiels avant de prendre une décision.
	Fait preuve d'audace et de confiance dans ses choix tout en étant ouvert à l'apprentissage et à l'ajustement.

Les responsabilités de l'entrepreneur

Les responsabilités de l'entrepreneur, notamment dans la création d'une nouvelle entreprise, sont **fondamentales**.

L'entrepreneur est responsable de la **gestion des finances de l'entreprise**, y compris la budgétisation et la gestion des flux de trésorerie.

Il porte aussi la **responsabilité légale et réglementaire**. Il doit s'assurer que l'entreprise est en conformité avec les lois et les réglementations en vigueur.

Il a la responsabilité de **répondre aux attentes des parties prenantes** de l'entreprise, y compris les investisseurs, les clients, les employés et la communauté.

Il est **responsable de la performance globale** de l'entreprise et de sa pérennité sur le marché.

Responsabilités de l'Entrepreneur dans la Création d'une Nouvelle Entreprise	Description
Responsabilité financière	Établit un budget pour l'entreprise en prenant en compte les coûts opérationnels, les investissements et les revenus attendus.
	Gère les flux de trésorerie de manière efficace pour assurer la solvabilité de l'entreprise.
	Recherche des sources de financement pour démarrer l'entreprise et soutenir sa croissance (investisseurs, prêts, etc.).
	Analyse régulièrement les états financiers pour évaluer la santé financière de l'entreprise.
Responsabilité légale et réglementaire	Identifie et se conforme aux lois, règles et réglementations applicables à l'industrie de l'entreprise.
	Enregistre l'entreprise auprès des organismes gouvernementaux compétents et obtient les licences nécessaires.
	Protège les droits de propriété intellectuelle de l'entreprise (brevets, marques, droits d'auteur, etc.).
	Se conforme aux normes environnementales et de sécurité en vigueur.
Responsabilité envers les parties prenantes	Communique de manière transparente avec les parties prenantes de l'entreprise (investisseurs, clients, employés, etc.).
	Répond aux attentes et aux besoins des parties prenantes pour maintenir leur confiance et leur engagement.
	Gère les relations avec les investisseurs et communique régulièrement les progrès de l'entreprise.
	S'engage auprès de la communauté et met en œuvre des initiatives responsables sur le plan social et environnemental.
Responsabilité envers la réussite de l'entreprise	Fixe des objectifs clairs et mesurables pour l'entreprise et son développement.
	Évalue régulièrement les performances de l'entreprise par rapport aux objectifs fixés.
	Prend des décisions stratégiques pour assurer la croissance et la pérennité de l'entreprise sur le marché.

Responsabilités de l'Entrepreneur dans la Création d'une Nouvelle Entreprise	Description
	Adopte une approche proactive pour relever les défis et saisir les opportunités.
	Assume la responsabilité de l'ensemble des résultats de l'entreprise, qu'ils soient positifs ou négatifs.

Les responsabilités de l'entrepreneur dans la création d'une nouvelle entreprise sont donc grandement similaires à certaines des compétences et qualités spécifiques d'un intrapreneur, telles que la vision, la créativité, la gestion des risques, le leadership, l'orientation vers les résultats, la prise de décisions et la responsabilité envers le succès de l'entreprise.

Cependant, l'intrapreneur opère au sein d'une entreprise existante et bénéficie des ressources et du soutien de cette dernière, tandis que l'entrepreneur doit construire une nouvelle entreprise à partir de zéro et doit souvent faire face à des défis plus complexes en matière de financement et de gestion des risques.

D. Les similitudes et différences clés entre l'intrapreneur et l'entrepreneur

Compétences entrepreneuriales	Compétences similaires intrapreneurs et entrepreneurs
Vision et stratégie	Doivent avoir une vision claire de ce qu'ils veulent réaliser et définir une stratégie pour atteindre leurs objectifs.
Innovation et créativité	Nécessitent une pensée créative et la capacité de générer des idées novatrices pour développer de nouveaux produits, services ou modèles commerciaux.
Gestion des risques	Doivent être en mesure d'identifier les risques potentiels et de mettre en place des mesures pour les minimiser.
Prise de décisions	Doivent prendre des décisions importantes, souvent avec un degré d'incertitude, en évaluant soigneusement les informations disponibles.
Responsabilité financière	Sont responsables de la gestion des finances de leur entreprise ou projets, y compris la budgétisation et la gestion des flux de trésorerie.
Responsabilité envers le succès	Impliquent une responsabilité ultime pour la réussite de l'entreprise ou du projet. Doivent fixer des objectifs, évaluer les performances et prendre des mesures pour assurer la croissance et la pérennité.
Capacité à influencer	Doivent être capables d'influencer et de convaincre les parties prenantes, que ce soit l'équipe, les investisseurs, les clients ou les partenaires.
Orientation vers les résultats	Sont axés sur les résultats et sont déterminés à atteindre leurs objectifs fixés.

Compétences entrepreneuriales	Compétences similaires intrapreneurs et entrepreneurs
Compétences en gestion de projet	Nécessitent des compétences en gestion de projet pour planifier, organiser et gérer efficacement les ressources et les activités.
Adaptabilité	Doivent faire preuve d'adaptabilité face aux changements, aux défis et aux nouvelles opportunités.

Différences compétences/responsabilités	Intrapreneur	Entrepreneur
Contexte entrepreneurial	Opère au sein d'une entreprise existante	Crée une nouvelle entreprise à partir de zéro
Risques financiers	Risques financiers personnels généralement réduits	Assumera des risques financiers personnels plus importants
Autonomie et prise de décision	Doit opérer dans une structure hiérarchique existante, avec des restrictions potentielles sur la prise de décision	A une autonomie totale dans la prise de décision pour l'entreprise
Ressources disponibles	Bénéficie des ressources internes de l'entreprise mère	Doit mobiliser des ressources externes pour démarrer et développer l'entreprise
Objectifs d'entreprise	Doit aligner les projets sur les objectifs et la stratégie globale de l'entreprise mère	A la liberté de définir les objectifs de l'entreprise en fonction de sa vision personnelle
Échelle et impact	Impact plus ciblé et limité, souvent en améliorant des aspects spécifiques de l'entreprise existante	Vise une croissance significative et cherche à avoir un impact majeur sur le marché ou l'industrie

E. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.23]

Question 1

Qu'est-ce que l'intrapreneuriat ?

- ☐ L'intrapreneuriat désigne la création d'une nouvelle entreprise indépendante à partir de zéro
- ☐ L'intrapreneuriat est la pratique d'entrepreneuriat au sein d'une entreprise existante
- ☐ L'intrapreneuriat est la gestion de projets personnels en dehors du cadre de l'entreprise
- ☐ L'intrapreneuriat concerne la restructuration interne d'une entreprise sans innovation

Question 2

Quelles sont les principales caractéristiques distinctives de l'intrapreneuriat par rapport à l'entrepreneuriat externe ?

- ☐ Les intrapreneurs ont moins d'autonomie que les entrepreneurs externes
- ☐ Les intrapreneurs ont accès aux ressources externes de l'entreprise
- ☐ Les intrapreneurs travaillent sur des projets alignés avec les objectifs de l'entreprise
- ☐ Les intrapreneurs ont accès aux ressources internes de l'entreprise

Question 3

Quelles sont les similitudes entre les compétences d'un intrapreneur et d'un entrepreneur ?

- ☐ La capacité à suivre des directives strictes de la direction
- ☐ La préférence pour des approches conventionnelles
- ☐ La créativité
- ☐ La capacité à innover
- ☐ L'appétence à prendre des risques

Question 4

Quelle est la principale différence entre l'intrapreneur et l'entrepreneur en ce qui concerne les risques financiers ?

- ☐ Les entrepreneurs assument généralement des risques financiers plus élevés que les intrapreneurs
- ☐ Les entrepreneurs ne prennent jamais de risques financiers personnels
- ☐ Les intrapreneurs ne sont pas impliqués dans la gestion financière
- ☐ Les entrepreneurs n'ont pas accès à des ressources financières

Question 5

Quel est le rôle de l'entrepreneur dans la création d'une nouvelle entreprise ?

- ☐ L'entrepreneur est principalement responsable de la gestion des ressources humaines
- ☐ L'entrepreneur doit seulement déléguer les décisions importantes à l'équipe
- ☐ L'entrepreneur ne s'implique pas dans le développement d'une vision pour l'entreprise
- ☐ L'entrepreneur élabore une stratégie, gère les finances, recrute, prend des décisions et assure le succès global de l'entreprise

III. Les ressources sociales et humaines apportées par l'intrapreneur

A. Les ressources sociales apportées par l'intrapreneur

L'influence de l'intrapreneur sur la culture d'entreprise et l'innovation

L'intrapreneur apporte **diverses ressources sociales** et joue un rôle central dans **l'influence de la culture d'entreprise** et **de l'innovation** au sein de l'organisation.

Il **incarne en effet un esprit entrepreneurial** au sein de l'entreprise. Son enthousiasme pour l'innovation, sa volonté de prendre des risques calculés et sa détermination à créer de la valeur ajoutée contribuent à inspirer et à motiver les autres membres de l'équipe.

Les intrapreneurs sont souvent **porteurs de nouvelles idées et de concepts innovants**. Leur capacité à **penser différemment** et à proposer des **solutions créatives** permet à l'entreprise d'explorer de nouvelles opportunités et de se démarquer sur le marché. En mettant l'accent sur l'innovation, ils favorisent une **culture d'entreprise tournée vers l'apprentissage, l'expérimentation et l'amélioration continue**. Cela permet à l'entreprise de s'adapter aux changements du marché et de rester compétitive.

Ils peuvent aussi **apporter un réseau d'influence externe**, tel que des partenaires commerciaux, des experts de l'industrie ou des contacts dans des secteurs pertinents. Ces connexions peuvent faciliter les opportunités de partenariats, d'acquisitions ou de développement commercial pour l'entreprise.

La capacité de l'intrapreneur à mobiliser et à impliquer les collaborateurs autour de projets innovants

L'intrapreneur agit souvent comme **un catalyseur** pour **encourager la collaboration entre les différentes équipes et les différents départements** au sein de l'organisation. Cela **favorise la communication, l'échange** d'idées et la mise en commun des compétences pour résoudre les problèmes et atteindre les objectifs communs.

Ils adoptent souvent un **style de leadership transformationnel**, qui encourage et inspire les membres de l'équipe à exceller, à prendre des initiatives et à innover. Ils créent ainsi une culture de confiance et d'engagement au sein de l'organisation. Les collaborateurs peuvent **s'impliquer** dans des projets innovants, contribuer à la croissance de l'entreprise et développer leurs compétences.

Les intrapreneurs encouragent donc une **prise de risque calculée, individuelle ou/et collective** dans l'entreprise, ce qui permet à l'organisation de sortir de sa zone de confort pour explorer de nouvelles idées et opportunités sans craindre l'échec.

B. Les ressources humaines apportées par l'intrapreneur

Les compétences spécifiques de l'intrapreneur qui contribuent à la création de nouveaux produits et services

L'intrapreneur apporte différentes ressources humaines qui permettent de stimuler l'innovation et la création de nouveaux produits ou services au sein de l'entreprise.

Ressources humaines de l'intrapreneur	Description
Expertise technique	L'intrapreneur possède une expertise technique pointue dans un domaine spécifique.
Créativité et pensée innovante	L'intrapreneur apporte une mentalité créative et une capacité à penser de manière innovante.
Esprit entrepreneurial	L'intrapreneur est prêt à prendre des initiatives et à entreprendre de nouveaux projets au sein de l'entreprise.
Leadership et mobilisation d'équipe	L'intrapreneur est capable de mobiliser une équipe et de la motiver pour travailler ensemble vers un objectif commun.
Capacité à travailler en réseau	L'intrapreneur collabore avec diverses équipes et parties prenantes pour rassembler les compétences nécessaires.
Résolution de problèmes	L'intrapreneur est compétent dans la résolution de problèmes, surmontant les défis inhérents au processus d'innovation.
Connaissance du marché et des clients	L'intrapreneur comprend les besoins des clients et est conscient des tendances du marché.
Capacité à prendre des risques calculés	L'intrapreneur est prêt à prendre des risques calculés pour développer des projets innovants.

Ressources humaines de l'intrapreneur	Description
Persévérance et engagement	L'intrapreneur fait preuve de persévérance et d'engagement envers son projet, même face aux difficultés.
Capacité à influencer	L'intrapreneur possède des compétences en communication et est capable d'influencer les parties prenantes.

C. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.24]

Question 1

Quel rôle l'intrapreneur joue-t-il dans la culture d'entreprise ?

- ☐ Renforcer la rigidité organisationnelle
- ☐ Encourager la conformité stricte aux règles
- ☐ Favoriser la prise de risques calculés et l'innovation
- ☐ Restreindre la créativité au sein de l'équipe

Question 2

Quelle compétence spécifique de l'intrapreneur est nécessaire pour stimuler la résolution de problèmes liés à l'innovation ?

- ☐ Leadership autoritaire
- ☐ Attitude conservatrice
- ☐ Capacité à travailler en réseau
- ☐ Expertise technique

Question 3

Comment les intrapreneurs favorisent-ils la collaboration au sein de l'entreprise ?

- ☐ En minimisant les interactions entre les équipes
- ☐ En encourageant l'échange d'idées entre les départements
- ☐ En décourageant l'expression de perspectives différentes
- ☐ En imposant des décisions unilatérales

Question 4

Comment les intrapreneurs contribuent-ils à élargir les réseaux de l'entreprise ?

- ☐ En multipliant les contacts avec des acteurs externes
- ☐ En se concentrant uniquement sur les opérations internes
- ☐ En apportant un réseau d'influence externe, comprenant des partenaires commerciaux et des experts
- ☐ En augmentant les connexions aux départements internes

Question 5

Comment les intrapreneurs contribuent-ils à une culture d'entreprise tournée vers l'apprentissage ?

- ☐ En décourageant toute tentative d'innovation
- ☐ En favorisant la conformité absolue aux normes établies
- ☐ En encourageant l'expérimentation et la prise de risques calculés
- ☐ En limitant l'accès aux ressources internes

IV. Les critères de recrutement à prendre en compte

A. Les critères de sélection des intrapreneurs

Les qualités personnelles et professionnelles recherchées chez un intrapreneur

Les qualités recherchées chez un intrapreneur peuvent être relativement différentes selon les entreprises, leurs projets et leurs domaines.

Mais il est possible de définir un ensemble de qualités génériques tant au niveau personnel que professionnel.

Qualités personnelles de l'intrapreneur	Description
Créativité	Capacité à penser de manière créative, générer des idées novatrices et trouver des solutions originales.
Passion et motivation	Une passion pour l'innovation et la volonté de réussir, permettant de persévérer face aux défis et de rester motivé.
Prise de risque calculée	Disposition à prendre des risques calculés dans la poursuite de projets innovants, tout en évaluant les bénéfices.
Esprit d'entreprise	Proactivité et initiatives pour développer de nouvelles idées et contribuer à l'évolution de l'entreprise.
Leadership	Capacité à mobiliser et inspirer les membres de l'équipe, tout en guidant le projet vers le succès.
Résilience	Capacité à faire preuve de résilience face aux revers et aux obstacles dans le processus d'innovation.
Adaptabilité	Souplesse pour s'ajuster aux nouvelles conditions et aux changements dans l'environnement commercial.

Qualités professionnelles de l'intrapreneur	Description
Expertise technique	Compétence technique dans un domaine pertinent pour comprendre les technologies et les processus de création.
Analyse du marché	Capacité à analyser le marché, identifier les opportunités et comprendre les besoins des clients.
Gestion de projet	Compétences en gestion de projet pour planifier, organiser et exécuter les différentes étapes du développement.
Compétences en communication	Capacité à communiquer efficacement, présenter et vendre des idées aux parties prenantes et aux dirigeants.
Connaissance de l'industrie	Maîtrise des tendances et des défis spécifiques du secteur d'activité de l'entreprise.
Collaboration	Capacité à collaborer avec différentes équipes et parties prenantes pour atteindre les objectifs du projet.
Orientation vers les résultats	Focalisation sur l'atteinte des résultats et des objectifs fixés pour le projet.

L'expérience pertinente pour réussir en tant qu'intrapreneur

Pour réussir en tant qu'intrapreneur, l'expérience est fondamentale.

Tout d'abord, il faut posséder une **solide connaissance du milieu et du domaine** dans lequel l'entreprise évolue. Cette expérience permet de comprendre les enjeux spécifiques du secteur, d'identifier les tendances émergentes et d'anticiper les besoins des clients.

Par exemple, si l'entreprise opère dans l'industrie technologique, l'intrapreneur devrait avoir une expérience préalable dans ce domaine pour comprendre les avancées technologiques, les évolutions du marché et les attentes des utilisateurs.

Ensuite, il est important pour l'intrapreneur d'avoir **une expérience significative dans la gestion de projets d'innovation**, de la conception à la mise en œuvre.

Par exemple, s'il a déjà dirigé un projet de développement de produit à partir de zéro, il aura acquis les compétences nécessaires pour planifier les étapes du projet, allouer les ressources adéquates, gérer les délais et les budgets, et superviser l'équipe tout au long du processus. Cette expérience lui permettra d'assurer la gestion complète du projet, de sa conception initiale à sa réalisation concrète sur le marché.

De plus, une expérience préalable dans le **développement de nouveaux produits ou services** est extrêmement bénéfique pour l'intrapreneur.

Par exemple, s'il a été impliqué dans la création et le lancement d'un produit innovant qui a connu un succès sur le marché, il aura développé une compréhension approfondie du processus de développement, des tests et des ajustements nécessaires pour répondre aux besoins des clients et rester compétitif.

La collaboration est également un aspect majeur de l'innovation en entreprise. Avoir une **expérience de travail en collaboration avec différentes équipes et parties prenantes** est donc essentiel pour un intrapreneur.

Par exemple, s'il a déjà participé à des **projets transversaux** impliquant des équipes de marketing, de R&D, de production et de vente, il aura appris à travailler de manière interfonctionnelle, à faciliter la communication entre les différents acteurs et à exploiter les compétences complémentaires pour réaliser des projets innovants.

Une **expérience en leadership** est également un atout majeur pour l'intrapreneur.

S'il a déjà occupé des postes de responsabilité et dirigé des équipes, il aura développé les compétences nécessaires pour mobiliser les membres de l'équipe autour d'une vision commune, inspirer la créativité et encourager l'engagement dans les projets d'innovation.

L'innovation comporte souvent des risques et de l'incertitude. Il est donc primordial pour l'intrapreneur **d'être familier avec la gestion de l'incertitude et de la complexité**.

S'il a déjà été confronté à des situations d'incertitude dans des projets antérieurs et a réussi à les gérer de manière efficace, il sera mieux préparé pour faire face aux défis inhérents à l'innovation au sein de l'entreprise.

Enfin, **la communication avec les parties prenantes** est une compétence incontournable aussi pour un intrapreneur. S'il a déjà interagi avec des clients, des investisseurs et des partenaires, il aura développé la capacité de présenter et de vendre ses idées de manière convaincante, d'écouter les retours d'information et de collaborer avec les parties prenantes pour obtenir leur soutien.

B. L'intégration et le soutien des intrapreneurs

Comment intégrer les intrapreneurs dans l'entreprise de manière efficace

Pour intégrer de manière efficace les intrapreneurs dans l'entreprise, il faut **suivre des étapes clés** qui favorisent leur contribution à l'innovation et à la création de valeur.

- **Promouvoir une culture de l'innovation :**

Pour commencer, l'entreprise doit **promouvoir une culture de l'innovation** en encourageant la prise de risques calculés et la créativité chez ses employés. Elle peut organiser des **sessions de brainstorming régulières, des concours d'idées innovantes ou des hackathons** internes pour susciter l'intérêt des employés pour l'innovation.

Google organise un événement annuel appelé « *Google Innovation Time Off* » où les employés peuvent consacrer 20 % de leur temps de travail à des projets personnels d'innovation.

- **Identifier les intrapreneurs potentiels :**

L'entreprise doit **identifier les talents internes** qui ont le potentiel d'être des intrapreneurs. Cela peut être réalisé en observant les employés qui ont déjà manifesté un esprit entrepreneurial, une volonté de proposer de nouvelles idées ou qui ont été à l'origine de projets innovants.

Par exemple, si un employé a développé un projet pilote innovant qui a eu un impact positif sur l'efficacité des opérations de l'entreprise, il pourrait être considéré comme un intrapreneur potentiel.

- **Définir des rôles clairs :**

Une fois les intrapreneurs identifiés, il faut **définir des rôles clairs** pour eux au sein de l'entreprise. Cela signifie déterminer leurs responsabilités spécifiques, leurs objectifs, leurs attentes et les ressources dont ils disposent pour développer leurs projets.

Un intrapreneur peut être par exemple nommé responsable d'un projet d'innovation spécifique visant à développer un nouveau produit pour un marché cible déterminé, avec un budget et une équipe dédiés.

- **Créer des espaces d'innovation :**

Il est important de **créer des espaces physiques ou virtuels dédiés à l'innovation** où les intrapreneurs peuvent se réunir, échanger des idées, collaborer et travailler sur leurs projets en toute liberté. Ces espaces peuvent être des salles de créativité, des laboratoires de R&D ou des plateformes en ligne pour faciliter la collaboration à distance.

L'entreprise 3M a mis en place un programme appelé « 15 % Time » qui permet à ses employés de consacrer 15 % de leur temps de travail à des projets personnels d'innovation, ce qui a conduit à de nombreuses inventions réussies.

- **Fournir des ressources adéquates :**

Pour permettre aux intrapreneurs de concrétiser leurs idées, il faut **leur fournir les ressources adéquates**. Cela peut inclure un **budget dédié au projet, l'accès à des technologies spécifiques, des experts en la matière, ou des formations** pour renforcer leurs compétences en entrepreneuriat.

- **Encourager la collaboration :**

La **collaboration entre les intrapreneurs et les autres départements de l'entreprise** est fondamentale pour la réussite de l'innovation. L'entreprise peut organiser des séances de co-création impliquant différentes équipes pour générer des idées novatrices.

Un intrapreneur travaillant sur un projet d'amélioration des processus peut collaborer par exemple avec l'équipe opérationnelle pour identifier les meilleures pratiques.

- **Mettre en place un processus d'évaluation :**

Il est important de **mettre en place un processus d'évaluation** clair pour les projets d'innovation proposés par les intrapreneurs. Cela peut inclure des étapes de validation, de suivi des progrès et d'analyse des résultats.

L'entreprise peut entre autres utiliser une méthodologie telle que le « *Lean Startup* » pour tester rapidement les idées des intrapreneurs sur le marché et obtenir des retours d'information pour affiner leur projet.

- **Reconnaître et récompenser :**

Il faut **valoriser les réalisations des intrapreneurs** en les **reconnaissant** et en les **récompensant** pour leurs contributions à l'innovation. Cela peut être fait par le biais d'encouragements verbaux, de récompenses financières, de promotions ou de possibilités de développement professionnel.

- **Favoriser le mentorat :** Le mentorat peut être une source précieuse de conseils et de soutien pour les intrapreneurs. L'entreprise peut favoriser le mentorat en mettant en relation les intrapreneurs avec des leaders expérimentés de l'entreprise ou des experts externes.

Un intrapreneur peut être jumelé avec un mentor ayant déjà réussi à développer un projet innovant au sein de l'entreprise pour bénéficier de son expertise et de ses conseils.

- **Mesurer les résultats :**

Établir des indicateurs clés de performance (KPI) pour évaluer les résultats des projets d'innovation est nécessaire pour identifier les succès, les échecs et les opportunités d'amélioration pour l'avenir.

L'entreprise doit suivre les ventes générées par un nouveau produit lancé par un intrapreneur ou mesurer l'impact de l'amélioration des processus proposée par un autre.

Les mesures de soutien et d'accompagnement pour favoriser leur réussite

Pour accompagner et favoriser la réussite des intrapreneurs, l'entreprise peut leur proposer de **suivre des formations spécifiques** en entrepreneuriat, en gestion de projets innovants et en développement de produits ou services.

Ces formations permettront aux intrapreneurs d'**acquérir ou de compléter les compétences** nécessaires pour identifier les opportunités d'innovation, évaluer la viabilité de leurs idées, élaborer des plans d'action solides et mettre en œuvre leurs projets avec succès.

Par exemple, l'entreprise peut organiser des sessions de formation sur les méthodologies d'innovation telles que le Design Thinking ou le Lean Startup.

Elle peut aussi laisser aux intrapreneurs **une certaine liberté et autonomie** pour développer leurs projets. Cela peut inclure la possibilité de consacrer une partie de leur temps de travail à des projets personnels d'innovation ou de travailler dans des espaces de coworking dédiés à l'innovation.

Elle a intérêt également à **mettre à disposition des intrapreneurs les données et les informations pertinentes nécessaires** pour développer leurs projets. Cela peut inclure des études de marché, des analyses de la concurrence, des informations sur les tendances du secteur et des retours d'expérience sur des projets similaires.

L'entreprise peut créer une base de données accessible aux intrapreneurs où ils peuvent trouver toutes les informations nécessaires pour mener à bien leurs projets.

Il est nécessaire d'**instaurer un processus de validation des projets d'innovation** proposés par les intrapreneurs. Cela est important pour s'assurer de la qualité et de la pertinence des idées. Cela peut inclure la présentation des projets devant un comité d'experts ou la réalisation de tests pilotes pour évaluer leur faisabilité.

Par exemple, l'entreprise peut organiser des « *journées de l'innovation* » où les intrapreneurs présentent leurs projets devant un panel d'experts qui les évaluent.

Maintenir une **communication ouverte et régulière** avec les intrapreneurs permet également de les guider tout au long du processus d'innovation. L'entreprise doit être à l'écoute des intrapreneurs, fournir des retours d'information constructifs et les soutenir dans la résolution des défis qu'ils rencontrent.

L'entreprise peut mettre en place par exemple des réunions régulières avec les intrapreneurs pour discuter de l'avancement de leurs projets et leur apporter un soutien personnalisé.

Reconnaître et récompenser les intrapreneurs pour leurs réalisations et leurs contributions à l'innovation est un moyen majeur de les encourager. Les récompenses peuvent prendre la forme de primes financières, de promotions, de reconnaissances publiques ou de possibilités de développement de carrière.

Enfin, **l'engagement et le soutien de la direction** de l'entreprise sont essentiels pour favoriser la réussite des intrapreneurs. La direction doit montrer son intérêt pour l'innovation, être ouverte aux nouvelles idées et soutenir activement les projets d'innovation en allouant les ressources nécessaires. Par exemple, la direction peut exprimer son soutien aux projets d'innovation lors de communications internes et s'impliquer personnellement dans leur développement.

Favoriser l'innovation collaborative

Pour que toutes ces mesures de soutien et d'accompagnement portent leurs fruits de manière optimale, il est impératif de développer une **culture d'entreprise** qui favorise l'innovation collaborative et l'intelligence collective.

Cette culture **encourage l'échange et le partage d'idées entre les collaborateurs**, quel que soit leur niveau hiérarchique. Elle met en avant la valeur de la diversité des perspectives et encourage la remise en question constante des processus établis. En instaurant un climat où l'erreur est perçue comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme un échec, les employés seront **plus enclins à expérimenter et à innover**.

Une telle culture d'entreprise repose également sur une **communication transparente et ouverte** à tous les niveaux. Les intrapreneurs doivent se sentir libres de partager leurs idées sans crainte de jugement, tout en sachant qu'ils seront écoutés et soutenus. Les réunions régulières et les canaux de communication dédiés aux discussions sur l'innovation contribuent à cette ouverture.

L'intelligence collective est au cœur de cette culture. Les projets d'innovation peuvent profiter des expertises variées présentes au sein de l'entreprise. Encourager les collaborations interdépartementales et les équipes multidisciplinaires permet de générer des solutions plus riches et holistiques. Les dirigeants jouent un rôle central en montrant l'exemple et en participant activement à cette démarche collaborative.

Créer une culture d'entreprise propice à l'innovation collaborative et à l'intelligence collective n'est ainsi pas seulement bénéfique pour les intrapreneurs, mais pour l'ensemble de l'organisation.

Complément

C. Exercice : Quiz

[solution n°3 p.25]

Question 1

Quelle compétence professionnelle est fondamentale pour un intrapreneur afin d'analyser le marché et de comprendre les besoins des clients ?

- ☐ Passion pour l'innovation
- ☐ Expertise technique
- ☐ Analyse du marché
- ☐ Esprit entrepreneurial

Question 2

Quelle est la première étape du parcours de l'intrapreneur selon les six phases de l'intrapreneuriat ?

- ☐ Acceptation
- ☐ Bilan
- ☐ Stimulation
- ☐ Développement

Question 3

Quelle compétence personnelle est indispensable pour un intrapreneur afin de faire preuve de résilience face aux défis ?

- ☐ Créativité
- ☐ Passion et motivation
- ☐ Adaptabilité
- ☐ Résilience

Question 4

Quelle est la phase qui implique la transformation d'une idée en un projet concret dans le parcours de l'intrapreneur ?

- ☐ Acceptation
- ☐ Bilan
- ☐ Stimulation
- ☐ Développement

Question 5

Quelle est l'importance de la communication dans le processus d'innovation en entreprise ?

- ☐ Elle doit être évitée pour éviter les influences externes
- ☐ Elle facilite la collaboration entre les intrapreneurs et les autres départements
- ☐ Elle limite la diversité des perspectives
- ☐ Elle n'a aucune influence sur le succès de l'innovation

V. L'essentiel

Cette exploration approfondie de l'intrapreneuriat a mis en évidence son rôle central dans le développement d'une culture d'innovation dynamique au sein des entreprises.

Nous avons découvert comment les individus qui incarnent l'esprit d'entrepreneuriat au sein de l'organisation, les intrapreneurs, peuvent catalyser la créativité, stimuler la croissance et favoriser la compétitivité.

Nous avons tout d'abord établi les bases de l'intrapreneuriat, en comprenant son essence en tant que moteur d'idées novatrices et de changements internes. Ce qui nous a permis d'apprécier les avantages stratégiques qu'il offre, en diversifiant les sources de revenus, en attirant et en retenant les talents et en insufflant une nouvelle énergie au sein de l'entreprise.

Ensuite, nous nous sommes plongés dans les ressources sociales et humaines que les intrapreneurs apportent. Leur esprit novateur, leur capacité à inspirer les équipes et à prendre des risques calculés ont été explorés en profondeur. Ils agissent comme des catalyseurs de collaboration interdépartementale, renforçant la communication, l'échange d'idées et la cohésion. Leurs compétences clés, combinées à leur expérience préalable dans le développement de projets novateurs, sont autant d'éléments qui alimentent l'innovation au sein de l'entreprise.

Enfin, nous avons examiné les critères cruciaux pour le recrutement, l'intégration et le soutien des intrapreneurs. Les qualités personnelles et professionnelles requises pour réussir dans ce rôle ont été mises en évidence, soulignant l'importance de l'expertise technique, de la créativité, du leadership et de la prise de risque calculée. L'instauration d'une culture d'entreprise propice à l'innovation collaborative a également été abordée, mettant en avant l'intelligence collective pour le succès de l'intrapreneuriat.

L'intrapreneuriat transcende donc les barrières traditionnelles de l'entreprise en encourageant le développement de nouvelles idées et en favorisant la créativité à tous les niveaux. Les intrapreneurs agissent comme des agents du changement, propulsant les entreprises vers l'avenir grâce à leur passion, leur audace et leur capacité à transformer les défis en opportunités.

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

L'entreprise fictive « *Innovatech* » opère dans le secteur de la technologie et est spécialisée dans le développement de solutions logicielles pour les entreprises. Avec un historique de succès dans la création de produits innovants, Innovatech vise à renforcer sa position de leader sur le marché. Cependant, la direction reconnaît la nécessité de stimuler davantage l'innovation interne pour relever les défis croissants du secteur.

Question 1

[solution n°4 p.27]

En tant que directeur des ressources humaines d'Innovatech, comment choisiriez-vous les intrapreneurs potentiels pour diriger des projets innovants au sein de l'entreprise ? Quelles qualités personnelles et professionnelles rechercheriez-vous ? Expliquez comment ces qualités favoriseraient la création de valeur et l'innovation.

Question 2

[solution n°5 p.27]

Comment l'entreprise Innovatech pourrait-elle créer une culture d'innovation collaborative et encourager la créativité parmi ses employés ? Proposez des mesures concrètes qui favoriseraient l'échange d'idées et la remise en question des processus établis.

Question 3

[solution n°6 p.27]

Comment l'entreprise Innovatech pourrait-elle soutenir et encadrer les intrapreneurs tout au long du processus d'innovation, de l'idéation à la mise en œuvre ? Proposez des mesures spécifiques qui aideraient les intrapreneurs à développer leurs idées et à les transformer en projets concrets.

Question 4

[solution n°7 p.27]

Comment l'entreprise Innovatech pourrait-elle mesurer le succès des projets d'innovation pilotés par les intrapreneurs ? Proposez des indicateurs clés de performance (KPI) qui permettraient d'évaluer l'impact et la viabilité des projets.

B. Test**Exercice 1 : Quiz**

[solution n°8 p.28]

Question 1

Quelles sont les qualités personnelles recherchées chez un intrapreneur au sein d'Innovatech pour favoriser l'innovation ?

- ☐ Expérience dans la gestion de projet
- ☐ Conformité aux processus établis
- ☐ Résilience face aux échecs
- ☐ Aversion au risque

Question 2

Comment l'entreprise Innovatech peut-elle encourager la collaboration entre les intrapreneurs et les autres départements ?

- ☐ En limitant les échanges entre les équipes
- ☐ En créant des espaces d'innovation dédiés
- ☐ En évitant toute communication entre les départements
- ☐ En maintenant des hiérarchies strictes

Question 3

Pourquoi est-il important pour l'entreprise Innovatech de reconnaître et récompenser les intrapreneurs ?

- ☐ Pour renforcer la hiérarchie existante
- ☐ Pour encourager l'innovation
- ☐ Pour encourager l'engagement
- ☐ Pour augmenter la prise de risque

Question 4

Comment l'entreprise Innovatech peut-elle mesurer les résultats des projets d'innovation portés par les intrapreneurs ?

- ☐ En ignorant complètement les résultats
- ☐ En établissant des indicateurs clés de performance (KPI)
- ☐ En se basant uniquement sur l'opinion des dirigeants
- ☐ En utilisant des critères aléatoires

Question 5

Comment l'entreprise Innovatech pourrait-elle favoriser une culture d'entreprise propice à l'innovation collaborative ?

- ☐ En encourageant la communication entre les employés
- ☐ En valorisant la diversité des perspectives
- ☐ En évitant toute remise en question des processus
- ☐ En imposant des règles strictes et rigides

Solutions des exercices

Exercice p. 10 Solution n°1**Question 1**

Qu'est-ce que l'intrapreneuriat ?

- ☐ L'intrapreneuriat désigne la création d'une nouvelle entreprise indépendante à partir de zéro
- ☒ L'intrapreneuriat est la pratique d'entrepreneuriat au sein d'une entreprise existante
- ☐ L'intrapreneuriat est la gestion de projets personnels en dehors du cadre de l'entreprise
- ☐ L'intrapreneuriat concerne la restructuration interne d'une entreprise sans innovation
-  L'intrapreneuriat implique que des employés, appelés intrapreneurs, développent de nouvelles idées et projets novateurs au sein de leur organisation. Contrairement à l'entrepreneuriat externe, les intrapreneurs bénéficient des ressources, du soutien et de la sécurité financière de l'entreprise.

Question 2

Quelles sont les principales caractéristiques distinctives de l'intrapreneuriat par rapport à l'entrepreneuriat externe ?

- ☐ Les intrapreneurs ont moins d'autonomie que les entrepreneurs externes
- ☐ Les intrapreneurs ont accès aux ressources externes de l'entreprise
- ☒ Les intrapreneurs travaillent sur des projets alignés avec les objectifs de l'entreprise
- ☒ Les intrapreneurs ont accès aux ressources internes de l'entreprise
-  Contrairement aux entrepreneurs externes qui doivent rechercher et mobiliser des ressources externes pour créer leur entreprise, les intrapreneurs opèrent au sein de l'entreprise existante et ont accès aux ressources internes telles que le financement, les compétences et le soutien logistique.

Question 3

Quelles sont les similitudes entre les compétences d'un intrapreneur et d'un entrepreneur ?

- ☐ La capacité à suivre des directives strictes de la direction
- ☐ La préférence pour des approches conventionnelles
- ☒ La créativité
- ☒ La capacité à innover
- ☒ L'appétence à prendre des risques
-  Les compétences de créativité et d'innovation sont incontournables tant pour les intrapreneurs que pour les entrepreneurs. Ils doivent tous deux être capables de générer de nouvelles idées et d'adopter des approches novatrices pour résoudre des problèmes et saisir des opportunités.

Question 4

Quelle est la principale différence entre l'intrapreneur et l'entrepreneur en ce qui concerne les risques financiers ?

- ☒ Les entrepreneurs assument généralement des risques financiers plus élevés que les intrapreneurs
- ☐ Les entrepreneurs ne prennent jamais de risques financiers personnels
- ☐ Les intrapreneurs ne sont pas impliqués dans la gestion financière
- ☐ Les entrepreneurs n'ont pas accès à des ressources financières
-  Les intrapreneurs opèrent au sein d'une entreprise existante, ce qui réduit généralement leurs risques financiers personnels par rapport aux entrepreneurs externes qui doivent investir leurs propres fonds pour démarrer une nouvelle entreprise.

Question 5

Quel est le rôle de l'entrepreneur dans la création d'une nouvelle entreprise ?

- ☐ L'entrepreneur est principalement responsable de la gestion des ressources humaines
- ☐ L'entrepreneur doit seulement déléguer les décisions importantes à l'équipe
- ☐ L'entrepreneur ne s'implique pas dans le développement d'une vision pour l'entreprise
- ☒ L'entrepreneur élabore une stratégie, gère les finances, recrute, prend des décisions et assure le succès global de l'entreprise
-  L'entrepreneur joue un rôle clé dans la création d'une nouvelle entreprise. Il doit élaborer une vision et une stratégie, gérer les finances, recruter des membres clés de l'équipe, prendre des décisions importantes et veiller à la réussite globale de l'entreprise.

Exercice p. 13 Solution n°2

Question 1

Quel rôle l'intrapreneur joue-t-il dans la culture d'entreprise ?

- ☐ Renforcer la rigidité organisationnelle
- ☐ Encourager la conformité stricte aux règles
- ☒ Favoriser la prise de risques calculés et l'innovation
- ☐ Restreindre la créativité au sein de l'équipe
-  L'intrapreneur favorise la prise de risques calculés et l'innovation au sein de l'entreprise. Leur enthousiasme pour l'innovation et leur volonté de sortir des sentiers battus inspirent les membres de l'équipe à chercher de nouvelles idées et à contribuer à une culture d'entreprise dynamique et ouverte au changement.

Question 2

Quelle compétence spécifique de l'intrapreneur est nécessaire pour stimuler la résolution de problèmes liés à l'innovation ?

- ☐ Leadership autoritaire
- ☐ Attitude conservatrice
- ☐ Capacité à travailler en réseau
- ☒ Expertise technique
-  L'expertise technique est déterminante pour résoudre les problèmes liés à l'innovation. Les intrapreneurs doivent comprendre en profondeur les défis techniques et être en mesure de proposer des solutions pragmatiques pour transformer les idées innovantes en produits ou services concrets.

Question 3

Comment les intrapreneurs favorisent-ils la collaboration au sein de l'entreprise ?

- ☐ En minimisant les interactions entre les équipes
- ☒ En encourageant l'échange d'idées entre les départements
- ☐ En décourageant l'expression de perspectives différentes
- ☐ En imposant des décisions unilatérales

 Les intrapreneurs encouragent l'échange d'idées entre les départements pour favoriser la collaboration. Leur style de leadership transformationnel inspire les membres de l'équipe à travailler ensemble vers des objectifs communs, créant ainsi un environnement propice à la communication et à la coopération.

Question 4

Comment les intrapreneurs contribuent-ils à élargir les réseaux de l'entreprise ?

- ☒ En multipliant les contacts avec des acteurs externes
- ☐ En se concentrant uniquement sur les opérations internes
- ☒ En apportant un réseau d'influence externe, comprenant des partenaires commerciaux et des experts
- ☒ En augmentant les connexions aux départements internes

 Les intrapreneurs apportent souvent un réseau d'influence externe, comprenant des partenaires commerciaux, des experts de l'industrie et d'autres contacts pertinents. Ces connexions externes peuvent ouvrir des portes à de nouvelles opportunités de partenariats stratégiques, d'acquisitions ou de développement commercial pour l'entreprise.

Question 5

Comment les intrapreneurs contribuent-ils à une culture d'entreprise tournée vers l'apprentissage ?

- ☐ En décourageant toute tentative d'innovation
- ☐ En favorisant la conformité absolue aux normes établies
- ☒ En encourageant l'expérimentation et la prise de risques calculés
- ☐ En limitant l'accès aux ressources internes

 Les intrapreneurs encouragent l'expérimentation et la prise de risques calculés, ce qui contribue à créer une culture d'entreprise tournée vers l'apprentissage. Leur attitude positive envers l'innovation inspire les employés à sortir de leur zone de confort, à explorer de nouvelles idées et à apprendre des expériences, favorisant ainsi une croissance continue.

Exercice p. 18 Solution n°3

Question 1

Quelle compétence professionnelle est fondamentale pour un intrapreneur afin d'analyser le marché et de comprendre les besoins des clients ?

- ☐ Passion pour l'innovation
- ☐ Expertise technique
- ☒ Analyse du marché
- ☐ Esprit entrepreneurial

 L'intrapreneur doit posséder la compétence d'analyse du marché pour comprendre les opportunités et les besoins des clients. Cette compétence lui permet d'identifier les tendances, les opportunités émergentes et les besoins non satisfaits du marché, ce qui est indispensable pour développer des produits ou services innovants.

Question 2

Quelle est la première étape du parcours de l'intrapreneur selon les six phases de l'intrapreneuriat ?

- ☐ Acceptation
- ☐ Bilan
- ☒ Stimulation
- ☐ Développement

 La première étape du parcours de l'intrapreneur selon les six phases de l'intrapreneuriat est la « *Stimulation* ». C'est là où les employés sont encouragés à penser de manière innovante et à générer des idées nouvelles.

Question 3

Quelle compétence personnelle est indispensable pour un intrapreneur afin de faire preuve de résilience face aux défis ?

- ☐ Créativité
- ☐ Passion et motivation
- ☐ Adaptabilité
- ☒ Résilience

 L'intrapreneur doit faire preuve de résilience pour surmonter les revers et les obstacles inhérents au processus d'innovation. Cette qualité lui permet de persévérer malgré les défis et de maintenir sa détermination.

Question 4

Quelle est la phase qui implique la transformation d'une idée en un projet concret dans le parcours de l'intrapreneur ?

- ☐ Acceptation
- ☐ Bilan
- ☐ Stimulation
- ☒ Développement

- Q La phase qui implique la transformation d'une idée en un projet concret est la phase de « *Développement* » dans le parcours de l'intrapreneur selon les six phases de l'intrapreneuriat.

Question 5

Quelle est l'importance de la communication dans le processus d'innovation en entreprise ?

- ☐ Elle doit être évitée pour éviter les influences externes
- ☒ Elle facilite la collaboration entre les intrapreneurs et les autres départements
- ☐ Elle limite la diversité des perspectives
- ☐ Elle n'a aucune influence sur le succès de l'innovation

- Q La communication facilite la collaboration entre les intrapreneurs et les autres départements, ce qui est déterminant pour le succès de l'innovation. En échangeant des idées et en collaborant avec différentes équipes, les intrapreneurs peuvent bénéficier de perspectives diverses et enrichissantes pour leurs projets innovants.

p. 20 Solution n°4

Pour sélectionner des intrapreneurs, je chercherais des employés ayant démontré une passion pour l'innovation et une capacité à prendre des risques calculés. Les qualités personnelles comme la créativité, la passion, et la prise de risque calculée sont essentielles. Les compétences professionnelles telles que l'expertise technique, la communication et la gestion de projet sont également nécessaires. Ces qualités encourageraient la génération d'idées novatrices, la mobilisation des équipes et la réalisation de projets à succès.

p. 20 Solution n°5

Innovatech pourrait organiser des sessions de brainstorming régulières pour encourager l'échange d'idées. Des hackathons internes pourraient stimuler l'innovation. La mise en place d'un espace physique dédié à l'innovation et la promotion d'une communication transparente favoriseraient la créativité. Encourager la participation de tous les employés et récompenser les contributions innovantes renforcerait la culture d'innovation.

p. 20 Solution n°6

Innovatech pourrait fournir des formations en entrepreneuriat et en gestion de projets innovants pour renforcer les compétences des intrapreneurs. En instaurant un processus de validation des projets, l'entreprise pourrait garantir la qualité et la pertinence des idées. La mise en place de mentors expérimentés et de ressources dédiées aux intrapreneurs faciliterait leur développement. Un suivi régulier, des canaux de communication ouverts et des récompenses pour les réalisations encourageraient le succès des projets.

p. 20 Solution n°7

Innovatech pourrait mesurer le succès en suivant des KPI tels que les ventes générées par les nouveaux produits ou services lancés, l'impact sur la satisfaction client, et les améliorations opérationnelles. Les retours d'expérience des clients et les données sur l'adoption du marché seraient des indicateurs importants. De plus, l'analyse des coûts et des bénéfices ainsi que la comparaison avec les objectifs fixés aideraient à évaluer la rentabilité des projets d'innovation.

Exercice p. 21 Solution n°8

Question 1

Quelles sont les qualités personnelles recherchées chez un intrapreneur au sein d'Innovatech pour favoriser l'innovation ?

- ☐ Expérience dans la gestion de projet
- ☐ Conformité aux processus établis
- ☒ Résilience face aux échecs
- ☐ Aversion au risque
-  La résilience face aux échecs est importante, car l'innovation implique souvent des essais et des erreurs. Les intrapreneurs doivent être capables de surmonter les obstacles et de persévérer malgré les échecs pour atteindre le succès.

Question 2

Comment l'entreprise Innovatech peut-elle encourager la collaboration entre les intrapreneurs et les autres départements ?

- ☐ En limitant les échanges entre les équipes
- ☒ En créant des espaces d'innovation dédiés
- ☐ En évitant toute communication entre les départements
- ☐ En maintenant des hiérarchies strictes
-  La création d'espaces d'innovation dédiés favorise les interactions entre les équipes, encourage les échanges d'idées et facilite la collaboration entre les intrapreneurs et les autres départements.

Question 3

Pourquoi est-il important pour l'entreprise Innovatech de reconnaître et récompenser les intrapreneurs ?

- ☐ Pour renforcer la hiérarchie existante
- ☒ Pour encourager l'innovation
- ☒ Pour encourager l'engagement
- ☒ Pour augmenter la prise de risque
-  Reconnaître et récompenser les intrapreneurs motive les employés à s'engager davantage dans des projets innovants et à contribuer à la croissance de l'entreprise en apportant des idées novatrices.

Question 4

Comment l'entreprise Innovatech peut-elle mesurer les résultats des projets d'innovation portés par les intrapreneurs ?

- ☐ En ignorant complètement les résultats
- ☒ En établissant des indicateurs clés de performance (KPI)
- ☐ En se basant uniquement sur l'opinion des dirigeants
- ☐ En utilisant des critères aléatoires

- Q Les KPI permettent d'évaluer les résultats des projets d'innovation de manière objective, en se basant sur des données quantifiables. Cela aide à identifier les succès, les échecs et à prendre des décisions réfléchies pour l'avenir.

Question 5

Comment l'entreprise Innovatech pourrait-elle favoriser une culture d'entreprise propice à l'innovation collaborative ?

- ☒ En encourageant la communication entre les employés
- ☒ En valorisant la diversité des perspectives
- ☐ En évitant toute remise en question des processus
- ☐ En imposant des règles strictes et rigides

- Q Valoriser la diversité des perspectives encourage l'échange d'idées et la collaboration entre les employés, ce qui favorise l'innovation collaborative et contribue à créer une culture d'entreprise dynamique et ouverte à l'innovation.

Considérer la diversité dans la création d'un nouveau produit

Table des matières

I. Contexte	3
II. L'innovation : un processus complexe	3
A. L'innovation en tant qu'expérience inventive	3
1. Le concept de l'innovation	3
2. Les théories de l'innovation	3
3. Le processus d'innovation	4
B. L'innovation en tant qu'expérience inclusive	5
1. L'innovation inclusive	5
2. La création de valeur pour le client	7
C. Exercice : Quiz	7
III. Le développement d'une nouvelle offre avec une vision client	8
A. La segmentation selon la typologie du client	8
1. Les critères démographiques	8
2. Les critères géographiques et socio-économiques	9
3. Les critères psychosociaux	10
4. Les critères comportementaux	11
B. La segmentation statistique (clustering)	12
1. Présentation du clustering	12
2. Les méthodes de clustering	12
C. L'analyse des caractéristiques de chaque segment	14
1. Le rôle du personae	14
2. L'analyse via la carte d'empathie	14
3. Le parcours user	15
4. Le user story mapping	16
D. Exercice : Quiz	16
IV. Le rôle du client dans le développement d'une nouvelle offre	17
A. Les degrés d'implication des clients dans le processus d'innovation	17
1. Le rôle des clients dans le processus de l'adoption de l'innovation	17
2. Une forte implication du client : le lead user	18
B. La gestion du feedback client	20
1. Méthodes de récolte de feedback client	20
2. L'intérêt du feedback pour l'innovation inclusive	21
C. Exercice : Quiz	22
V. Auto-évaluation	23
A. Exercice	23
Solutions des exercices	24

I. Contexte

Contexte

L'objectif de ce cours est de comprendre comment on est passé de la création d'une offre en suivant une méthode descendante (à savoir issue des experts métier) vers une co-création avec le client. La personnalisation produit est un avantage incontestable dans un monde très concurrentiel et indispensable pour que l'entreprise puisse se différencier par rapport à ses concurrents. Grâce à ce cours, nous allons examiner les méthodes inclusives du client à la création de valeur.

II. L'innovation : un processus complexe

A. L'innovation en tant qu'expérience inventive

1. Le concept de l'innovation

Rappel

L'innovation est définie comme étant le résultat d'un travail intellectuel ayant comme objectif d'améliorer le quotidien et créer de la valeur pour l'utilisateur. Ainsi le concept de l'innovation englobe la mise en place de nouvelles technologies, l'amélioration des produits existants, des services et des processus. Il englobe également l'amélioration des modèles d'affaires et des méthodes de travail.

L'innovation commence souvent par la créativité, la génération de nouvelles idées, et la recherche de solutions novatrices. Elle est motivée par la résolution d'un problème ou besoin initialement posé. Ainsi, son l'objectif est d'y apporter une solution satisfaisante.

Cependant, elle va au-delà de la simple idée, puisqu'il s'agit de transformer ces idées en quelque chose de tangible et de valorisable en termes économiques

C'est ainsi que l'innovation se distingue de l'invention, qui est davantage motivée par une curiosité de la part de l'inventeur, qui cherche à comprendre une situation plutôt que d'apporter une solution à un besoin. De plus, l'invention n'est pas forcément valorisable, car elle n'a pas d'objectif économique.

2. Les théories de l'innovation

Il existe plusieurs théories de l'innovation qui ont été développées pour expliquer le processus d'émergence des idées et leur matérialisation.

L'une des plus connues est celle de la destruction créatrice de Schumpeter. Cette théorie met en avant le concept selon lequel l'innovation implique souvent la destruction des anciens modèles économiques, des entreprises obsolètes et des méthodes de production dépassées. Elle souligne le rôle dynamique de l'innovation dans le processus économique.

Les théories de l'entrepreneur montrent l'importance de la vision entrepreneuriale dans l'innovation. L'entrepreneur est essentiellement une personne qui agit de sorte à modifier le présent et à atteindre ses objectifs dans le futur. Un entrepreneur est avant tout celui qui perçoit une opportunité de profit, autrement dit un échange mutuellement avantageux non encore exploité par les agents sur le marché. Il modifie et modèle le marché selon sa vision.

Complément

Les théories de l'entrepreneur présentent souvent un être d'exception et ont tendance à ignorer le caractère économique de l'innovation. Nous pourrions citer 5 mythes qui entourent le concept d'entrepreneur et qui peuvent empêcher la transformation d'une idée à un modèle économique viable :

- **Mythe n° 1 : le principal lien entre l'innovation et l'entrepreneuriat est de trouver l'idée parfaite à développer.** Dans ce cadre, nous citons souvent Steve Jobs qui a su proposer sur le marché des produits innovants et à succès. Or, nous oublions souvent les échecs commerciaux de Steve Jobs, comme l'ordinateur appelé Cube.
- **Mythe n° 2 : en testant les idées avec méthode, nous pouvons recueillir toutes les informations pour atteindre la réussite.** Or, faire une telle affirmation c'est ignorer que travailler sur une idée innovante suppose de travailler sur un environnement inconnu, avec des paramètres dont on ne maîtrise pas l'impact.
- **Mythe n° 3 : il faut faire de gros paris pour atteindre le succès.** En réalité, c'est même l'inverse qui se produit. Investir des quantités limitées d'argent et de temps sur des idées différentes afin de pouvoir les tester plus facilement permet de diversifier les risques liés à l'innovation. C'est la meilleure stratégie à avoir.
- **Mythe n° 4 : les compétences requises pour explorer une nouvelle activité sont similaires à celles utilisées dans l'activité déjà existante de l'entreprise.** En d'autres termes, il n'y a pas de besoin particulier d'acquérir de nouvelles compétences. Malheureusement, beaucoup d'entreprises tombent dans le piège de la non-diversification des compétences au sein de leur établissement. À l'inverse, les entreprises les plus innovantes ont une politique de diversification et d'évolution des compétences très élaborées comme le témoigne la politique RH au sein des GAFAM.
- **Mythe n° 5 : les équipes d'innovation sont des rebelles, des pirates et des non-conformistes.** Ce mythe attribue des caractéristiques presque surhumaines à des êtres d'exception, rendant ainsi le commun des mortels incapable d'innover. Or, cette idée est même contre-productive pour le processus d'innovation et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce mythe érige l'innovateur au rang d'esprit unique excluant toute autre personne de ce rôle, ce qui est très limitatif et réducteur. Ensuite, car il donne une certaine infaillibilité à l'innovateur, ce qui est dangereux en termes de prise de risque.

Une troisième théorie de l'innovation est celle de l'effet de réseau qui a été rendue populaire grâce à Robert Metcalfe, ingénieur ayant créé le protocole Ethernet. Selon lui, « *l'utilité d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs* ». En d'autres termes, l'utilité réelle d'une technologie ou d'un produit dépend de la quantité d'utilisateurs.

La théorie de l'absorption des technologies se concentre, quant à elle, sur la capacité d'une organisation à assimiler et à adopter de nouvelles technologies. Elle met l'accent sur les processus internes d'apprentissage, de formation et de gestion des connaissances qui permettent à une organisation d'absorber efficacement les innovations.

La théorie de la diffusion de l'innovation, développée par Everett Rogers, explique comment les nouvelles idées ou innovations se propagent à travers une population ou une société. Elle identifie cinq catégories d'adoptants (innovateurs, adoptants précoces, majorité précoce, majorité tardive, retardataires) et examine les facteurs qui influencent l'adoption d'une innovation, tels que la communication, le temps, et le contexte social.

Enfin, la théorie de la triple hélice, développée par Henry Etzkowitz et Loet Leydesdorff, analyse l'innovation en tant qu'interaction entre université, industrie ou entreprise et administrations publiques.

3. Le processus d'innovation

Le processus d'innovation est le cheminement suivi par une organisation pour développer de nouvelles idées, concepts, produits, services ou procédés qui apportent de la valeur. Ce processus comporte plusieurs phases :

- **L'identification des opportunités :** cette phase implique la recherche et l'identification d'opportunités d'innovation. Cela peut inclure la surveillance des tendances du marché, l'analyse des besoins des clients, la veille concurrentielle, et la recherche de domaines où des améliorations sont possibles.

- **La génération d'idées** : pour générer des idées, nous utilisons plusieurs outils et méthodes comme le brainstorming et les ateliers de créativité.
- **L'évaluation des idées** : les idées générées sont ensuite évaluées en fonction de critères tels que leur faisabilité technique, leur viabilité économique, leur pertinence par rapport aux objectifs stratégiques de l'organisation, et leur attrait pour les clients. Cette évaluation permet de sélectionner les idées les plus prometteuses.
- **Le développement de concepts** : les idées sélectionnées sont affinées et transformées en concepts plus concrets. Cela peut impliquer la création de prototypes, la modélisation, la définition des spécifications, et d'autres activités visant à donner forme aux concepts.
- **Le prototypage et les tests** : les prototypes ou versions initiales des innovations sont développés et testés.
- **La validation et ajustement** : suite aux tests, nous déterminons la viabilité de l'innovation et validons le projet. Nous pouvons aussi procéder à des réajustements de l'idée ou du prototype.
- **La mise en œuvre** : il s'agit de la production, la commercialisation et le merchandising du produit à mettre sur le marché.
- **Le suivi et l'évaluation** : une fois l'innovation mise en œuvre, il est essentiel de suivre ses performances. Cela inclut la surveillance des résultats, la collecte de données, l'évaluation de la satisfaction des clients, et la possibilité d'apporter des améliorations continues.

B. L'innovation en tant qu'expérience inclusive

1. L'innovation inclusive

L'innovation inclusive vise à garantir que le processus d'innovation et ses résultats bénéficient à un large éventail de personnes, en particulier à celles qui ont été historiquement sous-représentées ou marginalisées. Pour faire de l'innovation une expérience inclusive, plusieurs principes et pratiques peuvent être adoptés :

- **La diversité des participants** en termes de genre, d'origine ethnique, d'âge, de compétences, et d'expérience permet d'apporter une vision globale des besoins des utilisateurs et stimule la créativité.
- Il est important d'**assurer l'accessibilité** des produits, services ou technologies innovants auprès de tout type d'utilisateur, y compris les personnes handicapées, dès le début du processus de l'innovation.
- Il est nécessaire d'**impliquer activement les utilisateurs** de l'innovation et recueillir leurs commentaires et avis et ceci dès le début du processus de l'innovation.
- **Impliquer les communautés locales dans le processus d'innovation**, en particulier lorsque les innovations ont un impact sur ces communautés, paraît également indispensable. En effet, les projets innovants peuvent susciter des réticences voire même des réactions de rejet de la part des communautés locales pouvant être impactées par le projet. Impliquer ces communautés permet d'une part de mettre en place une communication efficace et faire de la pédagogie, et d'autre part d'ajuster le projet selon les freins les plus importants.
- Il faut aussi tenir compte de la **diversité culturelle des utilisateurs**. Les produits et services innovants devraient être adaptés pour répondre aux besoins et aux valeurs de différentes cultures.
- **Adopter une approche éthique et responsable** permet d'atténuer les risques potentiels du projet, notamment en ce qui concerne la confidentialité, la sécurité et l'impact social. De plus, il est nécessaire d'évaluer l'impact social des innovations en prenant en compte divers indicateurs, tels que l'accès équitable, la réduction des inégalités, et l'amélioration de la qualité de vie pour tous les membres de la société. L'entreprise prend en compte les objectifs de développement durable ODD adoptés dans le cadre de l'ONU.
- Enfin, il faut s'assurer que la **communication autour de l'innovation est inclusive**, accessible et compréhensible par un large public.

Complément

Les Objectifs de Développement Durable (ODD), également connus sous le nom d'Objectifs mondiaux, sont un ensemble de 17 objectifs ambitieux établis par les Nations Unies pour aborder divers défis mondiaux et promouvoir un développement durable. Ces objectifs ont été adoptés par les 193 États membres des Nations Unies en septembre 2015 dans le cadre de l'Agenda 2030 pour le développement durable. Les ODD couvrent un large éventail de questions, allant de la réduction de la pauvreté à la protection de l'environnement en passant par la promotion de l'égalité des sexes. Voici la liste des 17 Objectifs de Développement Durable :

1. **Pas de pauvreté** : éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde.
2. **Faim zéro** : éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable.
3. **Bonne santé et bien-être** : permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous, à tous les âges.
4. **Éducation de qualité** : assurer l'accès à une éducation de qualité, équitable et inclusive, et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous.
5. **Égalité des sexes** : atteindre l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.
6. **Eau propre et assainissement** : garantir l'accès à l'eau propre et à des services d'assainissement adéquats.
7. **Énergie propre et d'un coût abordable** : garantir l'accès à une énergie propre, d'un coût abordable, et promouvoir l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables.
8. **Travail décent et croissance économique** : promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif, et un travail décent pour tous.
9. **Industrie, innovation et infrastructure** : bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation inclusive et durable, et encourager l'innovation.
10. **Inégalités réduites** : réduire les inégalités dans et entre les pays.
11. **Villes et communautés durables** : faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.
12. **Consommation et production responsables** : établir des modes de consommation et de production durables.
13. **Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques** : prendre des mesures d'urgence pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions.
14. **Vie aquatique** : préserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines.
15. **Vie terrestre** : protéger, restaurer et promouvoir une utilisation durable des écosystèmes terrestres, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, et stopper et inverser la dégradation des terres.
16. **Paix, justice et institutions efficaces** : promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice, et mettre en place des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux.
17. **Partenariats pour la réalisation des objectifs** : renforcer les moyens de mettre en œuvre et revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable.

Ces Objectifs de Développement Durable sont interconnectés et visent à créer un avenir plus juste, équitable et durable pour tous. Les gouvernements, les entreprises, la société civile et les individus sont appelés à travailler ensemble pour atteindre ces objectifs d'ici 2030.

2. La création de valeur pour le client

Définition

La valeur client est la perception qu'un client a de la qualité et de l'utilité des produits ou service d'une entreprise. Ainsi, la valeur client se réfère à l'utilité ou à la satisfaction qu'un client a d'un produit.

C'est une mesure subjective qui prend en compte non seulement les caractéristiques intrinsèques du produit ou service, mais aussi l'expérience globale du client, y compris les interactions avec l'entreprise, la marque, et d'autres éléments liés à l'achat et à l'utilisation.

La valeur client comporte plusieurs éléments clés. Le premier élément porte sur la qualité du produit ou service. En effet, un produit ou service est considéré comme présentant une qualité certaine lorsqu'il répond aux attentes du client en termes de performance, de durabilité et de fiabilité.

La valeur client dépend de l'expérience client. Celle-ci englobe tous les points de contact entre le client et l'entreprise, de la recherche du produit à l'achat, à l'utilisation, et au service après-vente. Une expérience positive contribue à la valeur perçue par le client.

Un autre élément composant la valeur client est celui de la perception que le client a de l'innovation. En effet, les produits ou services qui apportent une solution nouvelle à un besoin spécifique offrent de la valeur.

Depuis quelques années, la personnalisation du produit est un moyen de fidélisation client. En effet, la possibilité de personnaliser un produit ou service en fonction des préférences individuelles du client peut accroître la valeur perçue.

Un autre élément est celui du rapport qualité-prix. Les clients recherchent une correspondance entre le prix payé et les avantages ou caractéristiques du produit.

Il est important de noter aussi que la confiance dans la marque et sa réputation influent sur la valeur perçue par le client. Les clients sont souvent prêts à payer davantage pour des produits ou services provenant de marques réputées et dignes de confiance.

Nous y ajoutons l'existence à un service client réactif ainsi que la capacité d'une entreprise à répondre aux besoins spécifiques d'un client et plus généralement à écouter les demandes du client.

En conclusion, la valeur client n'est pas seulement basée sur des caractéristiques tangibles, mais elle est également influencée par des facteurs émotionnels et psychologiques. Une compréhension approfondie de la valeur client permet aux entreprises de mieux répondre aux besoins de leurs clients, d'améliorer leur positionnement sur le marché et de favoriser la fidélité des clients.

C. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.25]

Question 1

Une invention et une innovation c'est la même chose.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 2

Selon la théorie de l'innovation, l'utilité d'une technologie dépend :

- ☐ Du nombre d'utilisateurs
- ☐ De la notoriété de l'entreprise
- ☐ De l'avancée technologique
- ☐ De l'avantage financier pour l'entreprise

Question 3

Dans le cadre du processus d'innovation, une fois que l'idée a été générée, nous passons directement au prototypage.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 4

ODD signifie :

- ☐ Organisation de Développement Direct
- ☐ Organisation de Développement Durable
- ☐ Objectifs de Développement Direct
- ☐ Objectifs de Développement Durable

Question 5

La valeur client c'est la perception :

- ☐ Qu'un client a de la qualité du produit
- ☐ Qu'un client a de ses gains financiers
- ☐ Qu'une entreprise a de la qualité du produit
- ☐ Qu'une entreprise a de ses gains financiers

III. Le développement d'une nouvelle offre avec une vision client

A. La segmentation selon la typologie du client

Afin de développer une nouvelle offre produits ou services, il est indispensable pour l'entreprise de bien comprendre sa cible. De ce fait, elle sera en mesure d'adapter son offre aux besoins du client, augmenter sa satisfaction et sa fidélisation et ainsi, diminuer le risque d'échec commercial.

Définition

La segmentation client est le processus de division d'une base de clients en groupes distincts ou segments basés sur des caractéristiques similaires. L'objectif de cette segmentation est de mieux comprendre les besoins, les comportements d'achat, les préférences et les caractéristiques démographiques des différents groupes de clients. En comprenant ces différences, une entreprise peut personnaliser ses stratégies marketing, ses produits et ses services pour mieux répondre aux attentes spécifiques de chaque segment.

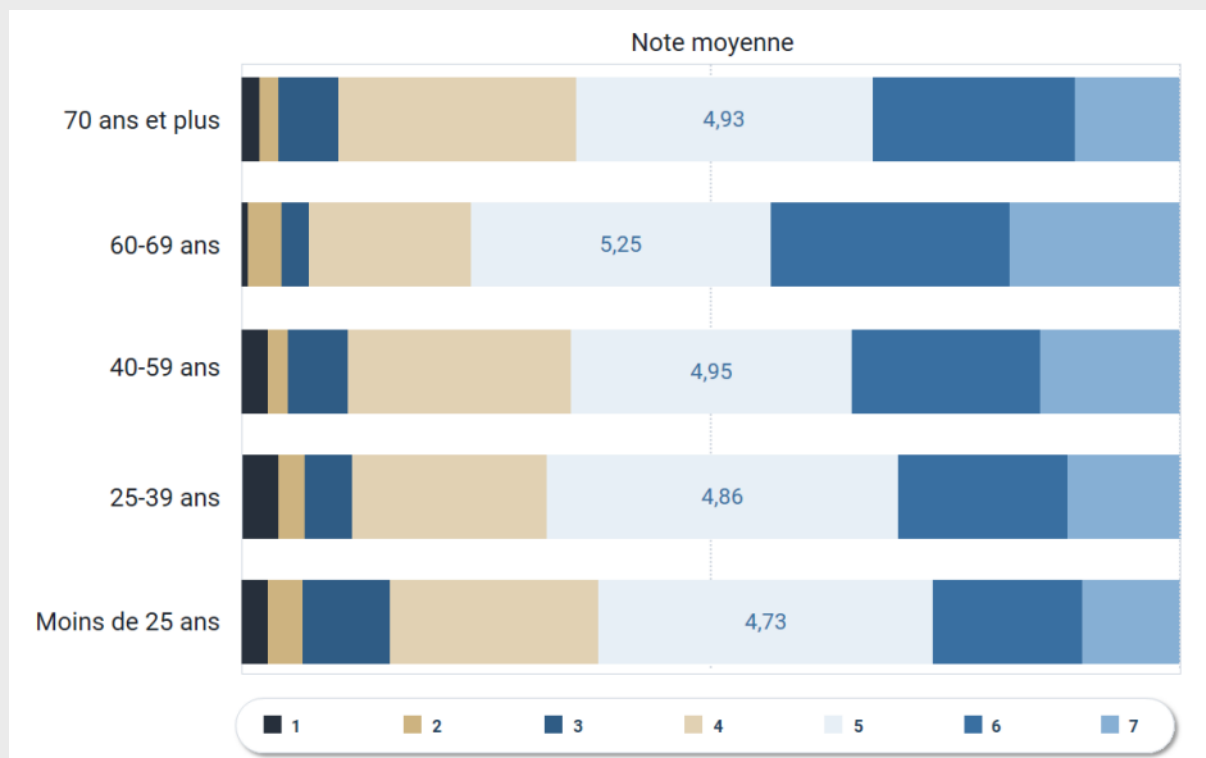
Nous utilisons traditionnellement 4 principales catégories de critères de segmentation : les critères démographiques, les critères géographiques, les critères psychosociaux et les critères comportementaux.

1. Les critères démographiques

La segmentation démographique est une méthode de classification des clients en groupes distincts en fonction de caractéristiques démographiques. Ainsi, nous pouvons classer les clients en fonction de leur tranche d'âge, par exemple, les adolescents, les jeunes adultes, les personnes d'âge moyen, les personnes âgées, etc. En effet, chaque groupe présente des comportements d'achat différents, puisque leurs motivations sont très différentes.

Exemple

Selon le baromètre d'opinion en 2022 de SDES sur la sensibilité environnementale des Français montre que la tranche d'âge qui est la plus sensible c'est les 60-69 ans. Tandis que les moins sensibles sont ceux qui ont moins de 25 ans.



La situation familiale ou la taille du ménage sont souvent prises en compte pour les conditionnements des produits de grande distribution. L'apparition des formats familiaux ou alors les portions individuelles des plats préparés par exemple se basent sur ce type de segmentation.

Nous pouvons aussi classer les clients par catégorie socioprofessionnelle, sexe, ou niveau d'éducation. Ce dernier critère est souvent utilisé pour les produits de high tech.

Cette approche de segmentation repose sur des caractéristiques quantifiables et mesurables qui permettent aux entreprises de mieux comprendre les différentes composantes de leur marché cible. Elle permet aux entreprises de mieux cibler leurs efforts marketing et de personnaliser leurs stratégies en fonction des besoins spécifiques de chaque segment démographique.

2. Les critères géographiques et socio-économiques

La segmentation géographique divise les clients en fonction de leur emplacement géographique, que ce soit par région, pays, ville ou autre critère géographique. Cela peut être utile pour adapter les offres aux spécificités culturelles, climatiques ou économiques de chaque région. Cela peut inclure l'adaptation des messages publicitaires, des promotions, des prix, et même des produits pour mieux répondre aux besoins et aux réalités locales.

Cette approche de segmentation reconnaît que les caractéristiques géographiques, telles que la région, le pays, la ville, le climat, et d'autres facteurs liés à la localisation, peuvent influencer les besoins, les comportements d'achat et les préférences des consommateurs.

Exemple

La segmentation réalisée par la chaîne internationale de restauration rapide, Mac Donald's. Celle-ci utilise la segmentation géographique de plusieurs manières pour proposer des offres adaptées à sa clientèle. Ainsi, McDonald's adapte son menu en fonction des préférences culinaires locales et des habitudes alimentaires spécifiques à chaque région. Par exemple, les menus peuvent inclure des plats spécifiques à la région, des ingrédients locaux ou des variations adaptées aux goûts locaux. Les prix des produits peuvent être ajustés en fonction du coût de la vie dans chaque région.

Les campagnes publicitaires et les messages marketing sont souvent adaptés pour mieux correspondre à la culture et à la langue de chaque région. Cela peut inclure l'utilisation d'ambassadeurs locaux, de symboles culturels et d'expressions spécifiques.

McDonald's peut établir des partenariats avec des fournisseurs locaux pour s'approvisionner en ingrédients frais et locaux. Cela renforce la connexion de l'entreprise avec la communauté locale et contribue à répondre aux attentes en matière de qualité des aliments. C'est ainsi qu'en France, depuis l'affaire de la vache folle, l'enseigne a pris l'engagement d'utiliser de la viande bovine française afin de rassurer ses clients sur la qualité de ses produits.

McDonald's prend aussi en compte les pratiques culturelles et religieuses locales dans la préparation et la commercialisation de ses produits. Par exemple, certains restaurants proposent des menus halal, kasher ou adaptés aux régimes alimentaires spécifiques.

3. Les critères psychosociaux

La segmentation psychographique se base sur des facteurs tels que le style de vie, les valeurs, la personnalité, les intérêts et les attitudes des clients. Elle permet de mieux comprendre les motivations et les comportements d'achat.

Contrairement à la segmentation démographique qui se concentre sur des caractéristiques telles que l'âge, le sexe ou le revenu, la segmentation psychosociale examine des aspects plus profonds de la personnalité, du mode de vie, des motivations et des influences sociales.

Ainsi, la segmentation basée sur le style de vie prend en compte les Activités, les Intérêts et les Opinions (AIO) des consommateurs. Elle vise à comprendre comment les individus organisent leur vie, leurs loisirs, et les choix qu'ils font en fonction de leurs valeurs et de leurs préférences.

D'autre part, les valeurs personnelles influencent les choix et les comportements d'achat. Certains consommateurs accordent une grande importance à des valeurs telles que l'éthique, la durabilité, ou la responsabilité sociale, tandis que d'autres peuvent être plus axés sur la réussite personnelle ou la tradition.

Il faut aussi noter que l'appartenance à des groupes sociaux, tels que des communautés en ligne, des groupes sportifs, musicaux ou sociaux, ou tout type de communauté ayant son propre code de conduite, influence de manière significative le comportement du consommateur.

Il faut noter que la segmentation psychographique offre des informations riches qui peuvent être exploitées pour concevoir des offres plus inclusives. En comprenant les nuances des comportements et des préférences des consommateurs, les entreprises peuvent innover de manière à créer des produits et des expériences qui répondent véritablement aux besoins de l'ensemble de la population. Cela contribue à une approche plus inclusive de l'innovation, où la diversité des utilisateurs est prise en compte dès le début du processus de conception. En effet, La segmentation psychographique alimente une approche de conception centrée sur l'utilisateur. En se basant sur les caractéristiques psychographiques des utilisateurs, les équipes de conception peuvent créer des produits et des expériences qui tiennent compte des préférences, des capacités et des valeurs des utilisateurs, rendant ainsi l'innovation plus accessible.

4. Les critères comportementaux

Cette segmentation repose sur le comportement d'achat des clients, notamment leurs habitudes d'achat, la fréquence d'achat, la fidélité à la marque, la sensibilité au prix, etc. Elle est souvent utilisée pour personnaliser les offres promotionnelles.

Ce type de segmentation repose sur des actions observables plutôt que sur des caractéristiques démographiques ou psychographiques.

L'une des méthodes d'analyse comportementale des clients est celle appelée RFM. Le RFM, acronyme de « *Récence, Fréquence, Montant* », est une technique de segmentation comportementale largement utilisée dans le domaine du marketing et de la gestion de la relation client (CRM). Elle repose sur trois principaux critères pour évaluer le comportement d'achat des clients et les regrouper en segments plus homogènes. Voici ce que représente chacun des éléments du RFM :

- **Récence (R - Recency)** : la récence mesure depuis combien de temps un client n'a pas effectué d'achat. Les clients récents sont souvent considérés comme plus engagés et plus susceptibles de réagir positivement aux offres marketing. La récence évalue la fraîcheur de l'activité d'achat du client.
- **Fréquence (F - Frequency)** : la fréquence mesure la régularité avec laquelle un client effectue des achats. Elle évalue le nombre total d'achats sur une période donnée. Les clients qui achètent fréquemment peuvent être identifiés comme des clients fidèles, tandis que ceux qui achètent de manière sporadique peuvent être considérés comme moins engagés.
- **Montant (M - Monetary)** : le montant évalue la valeur totale des achats d'un client sur une période donnée. Il s'agit du montant monétaire dépensé par le client. Les clients qui dépensent davantage sont souvent considérés comme plus précieux pour l'entreprise.

Lorsqu'on combine ces trois critères, on obtient un profil plus détaillé du comportement d'achat d'un client. Par exemple, un client ayant effectué un achat récemment (récence élevée), achetant fréquemment (fréquence élevée) et dépensant des montants élevés (montant élevé) serait considéré comme un client de grande valeur. Cette méthode permet aux entreprises d'élaborer des stratégies marketing adaptées. Par exemple, les clients inactifs depuis un certain temps pourraient recevoir des offres incitatives pour les encourager à revenir (stratégie de récence), tandis que les clients fidèles pourraient être récompensés par des programmes de fidélité (stratégie de fréquence et montant).

Les entreprises peuvent utiliser la segmentation comportementale afin d'identifier les points de friction spécifiques aux différents groupes de consommateurs. Il s'agit ici d'identifier les obstacles, difficultés et autres freins créant des irritations pour les consommateurs lorsqu'ils interagissent avec un produit ou service. Ces points de friction peuvent prendre différentes formes, et notamment des problèmes d'accessibilité, des barrières linguistiques ou culturelles ou une expérience négative antérieure. En identifiant ces points de friction spécifiques à chaque segment, les entreprises peuvent orienter leur processus d'innovation pour résoudre ces problèmes. En éliminant ces obstacles, les entreprises peuvent rendre leurs produits et services plus inclusifs et améliorer l'expérience globale des consommateurs, contribuant ainsi à une innovation plus inclusive.

Exemple

Louis Vuitton, en tant que marque de luxe mondiale, utilise généralement une segmentation client basée sur des critères démographiques, psychographiques et comportementaux pour mieux comprendre ses clients et adapter son marketing ainsi que son offre en conséquence.

Louis Vuitton répartit ses clients en fonction de **critères démographiques** tels que l'âge, le revenu, la profession et la localisation géographique. Cette segmentation permet de personnaliser les produits et les communications en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque groupe démographique.

Ensuite, la **segmentation psychographique** permet à la marque de comprendre les préférences en matière de mode, les aspirations de style de vie, et l'importance accordée par les clients à des éléments tels que l'exclusivité et le statut.

La segmentation comportementale permet à Louis Vuitton d'analyser des éléments tels que la fréquence d'achat, le montant des dépenses, la fidélité à la marque, afin de proposer à ses clients des offres privilège ou la participation à des événements exclusifs.

Comme nous pouvons le constater, Louis Vuitton combine plusieurs approches de segmentation afin d'obtenir une vue holistique de ses clients.

B. La segmentation statistique (clustering)

1. Présentation du clustering

Définition

La segmentation statistique, également appelée clustering, est une technique d'analyse de données qui vise à regrouper des observations similaires dans des ensembles distincts appelés « *clusters* ». Cette approche est souvent utilisée dans le domaine de l'analyse de données, de l'apprentissage automatique et de la statistique pour découvrir des structures inhérentes aux données, identifier des patterns, ou regrouper des individus ou des éléments similaires.

Le clustering est largement utilisé pour la segmentation de marché, permettant aux entreprises de diviser leur base de clients en groupes homogènes. Cette approche facilite une meilleure compréhension des besoins, des comportements et des préférences des clients dans chaque segment.

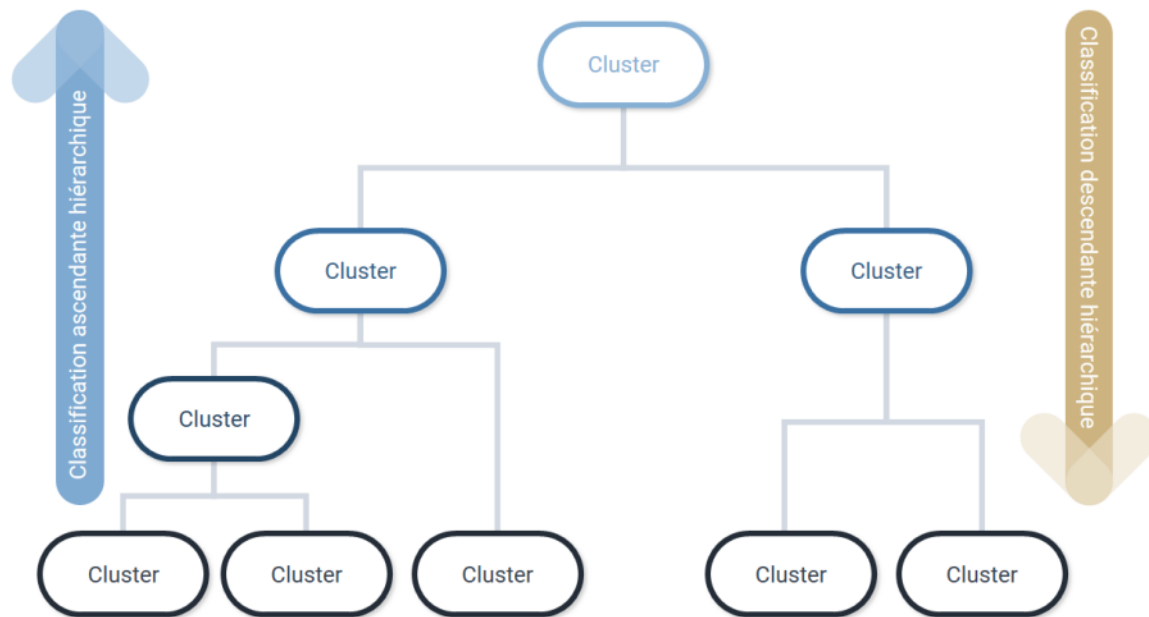
Les entreprises peuvent utiliser le clustering pour identifier des comportements amenant vers une perte de clients ou d'abonnés. Cela permet de mettre en place des stratégies de rétention ciblées pour les segments à risque élevé.

En matière de campagne publicitaire, la méthode du clustering permet aux entreprises d'optimiser leurs campagnes en adaptant le message et les canaux de diffusion à chaque segment. Cela permet de maximiser l'efficacité des investissements publicitaires.

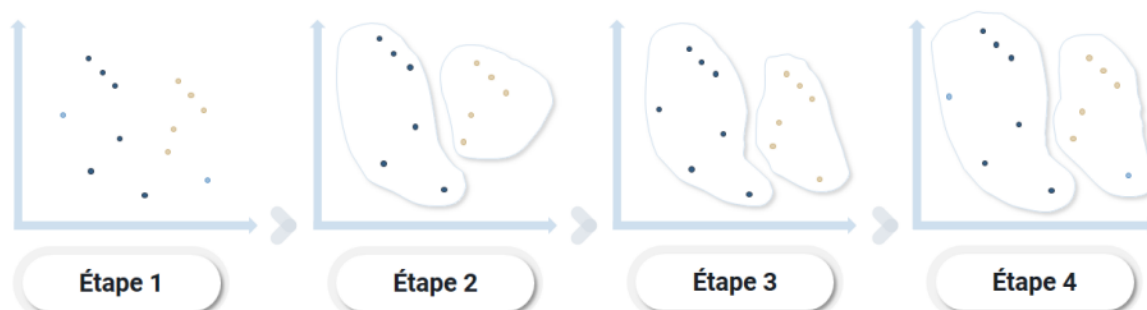
2. Les méthodes de clustering

Il existe plusieurs méthodes de clustering, chacune ayant ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients. Nous distinguons trois catégories de méthodes de clustering : les méthodes hiérarchiques, les méthodes centroïdes et les méthodes à densité.

Les méthodes hiérarchiques forment pas à pas des connexions entre individus et utilisent une matrice de distances entre les différents individus afin de trouver les regroupements les plus proches. La Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) commence par traiter chaque observation comme un cluster individuel et fusionne progressivement les clusters les plus similaires. La classification descendante hiérarchique commence avec l'ensemble des données dans un seul cluster et divise progressivement le cluster global en sous-clusters plus petits.



La deuxième catégorie est celle des méthodes centroïdes, dont la plus connue et la plus utilisée est la méthode de K-Means. Elle consiste à repartir les clients en k segments de manière à minimiser la variance intracluster. La segmentation commence par la sélection de k points dans l'espace des données comme centres initiaux des clusters. Au fur et à mesure de l'analyse, nous associons les k points à des « *classe-points* » les plus proches. Enfin, on y attribue les individus à chaque cluster :



Enfin, les méthodes à densité, également appelées méthodes basées sur la densité, sont des approches de clustering qui identifient les clusters en se basant sur la densité des points dans l'espace des données. Ces méthodes sont particulièrement utiles pour détecter des clusters de formes complexes et de tailles variables. Deux des méthodes à densité les plus connues sont DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) et OPTICS (Ordering Points To Identify the Clustering Structure).

Exemple

Airbnb utilise des méthodes de clustering pour segmenter ses hôtes et voyageurs en fonction de divers critères tels que la fréquence des réservations, les préférences de logement, et d'autres comportements d'utilisation de la plateforme.

C. L'analyse des caractéristiques de chaque segment

Afin d'analyser les caractéristiques de chaque segment, nous pouvons utiliser plusieurs techniques, bien connues de l'UX Design.

1. Le rôle du personae

La première technique que nous pouvons utiliser est celle des *persona*.

Définition

La technique des *persona* est une approche de segmentation qui consiste à créer des profils semi-fictifs représentant des groupes spécifiques de clients ou d'utilisateurs. Ces *persona* sont élaborées en se basant sur des données démographiques, des comportements, des besoins et des objectifs communs.

Le processus de segmentation à l'aide des *persona* comporte plusieurs étapes :

- **Collecte de données** : il est important de rassembler dans un premier temps toutes les données pertinentes sur les clients ou utilisateurs. Cela peut inclure des informations démographiques, des données comportementales, des préférences, des retours d'expérience, etc.
- **Analyse des données** : une fois les données récoltées, elles sont analysées afin d'identifier des tendances, des similarités et des modèles parmi les clients. Cela peut impliquer l'utilisation de techniques d'analyse de données, de statistiques descriptives et d'autres méthodes d'exploration des données.
- **Définition de segmentations** : l'analyse des données permet d'identifier des segments de clients ou d'utilisateurs qui présentent des caractéristiques similaires. Ces segments peuvent servir de base à la création de *persona*.
- **Création de *persona*** : pour chaque segment identifié, nous créons un *personae* en regroupant les caractéristiques communes. Un *personae* typique inclut des informations démographiques (âge, sexe, situation géographique), des comportements (habitudes d'achat, utilisation du produit/service), des besoins, des objectifs et parfois même des aspects psychographiques (valeurs, attitudes).
- **Nomination des *persona*** : il s'agit de l'étape de personnalisation des *persona*. En effet, nous lui donnons un nom et une personnalité. Cela facilite la communication interne et permet à l'équipe de se représenter plus facilement ces groupes de clients.
- **Création de scénarios** : nous utilisons les *persona* pour créer des scénarios ou des « *journeys* » représentant le parcours typique de chaque groupe de clients. Cela aide à mieux comprendre les besoins, les points de douleur et les opportunités pour chaque *persona*.

Enfin, il est important de noter que la segmentation basée sur les *persona* est un processus itératif. Il faut réévaluer régulièrement les *persona* en fonction des changements de comportement, des évolutions du marché et des nouvelles données disponibles.

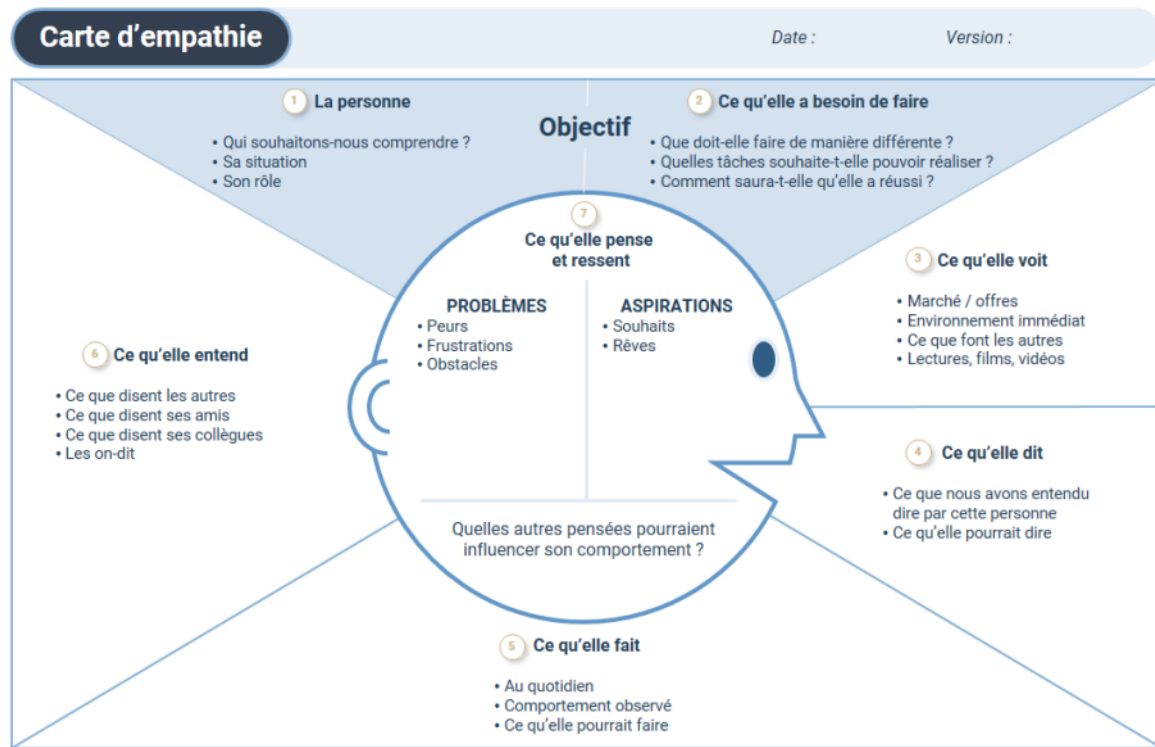
2. L'analyse via la carte d'empathie

Définition

La carte d'empathie est un outil visuel qui aide à comprendre et à représenter les besoins, les motivations, les pensées, les émotions et les expériences des utilisateurs ou des clients. Elle est utilisée dans le domaine du design thinking, du développement de produits, du marketing et de la création d'expériences utilisateur.

La carte d'empathie est particulièrement utile pour créer une vision holistique des utilisateurs cibles afin d'orienter les décisions de conception et d'offrir des solutions plus adaptées à leurs besoins.

La carte d'empathie typique comprend plusieurs sections qui capturent différentes facettes de l'expérience utilisateur.



Cette carte met le *personae* au milieu de son analyse et recherche à comprendre ses différentes réactions, pensées, sentiments face à un problème ou une peur. À partir de là, nous pouvons comprendre ses aspirations et ses souhaits.

3. Le parcours user

Définition

Le parcours user, dit également « *customer journey* », désigne le parcours suivi par l'utilisateur au cours de ses interactions avec le produit ou le service. Il est souvent représenté sous forme de carte ou de diagramme qui illustre les différentes étapes de l'expérience utilisateur, y compris les points de contact, les émotions, les motivations et les actions à chaque étape.

Grâce à cet outil, les entreprises peuvent mieux comprendre les besoins de leurs utilisateurs à chaque étape du parcours. Cela permet d'améliorer les points faibles du parcours et le rendre plus conforme aux attentes des clients.

Nous distinguons 4 types de parcours clients :

- **Le Full Web** : il s'agit du parcours user sur un site internet.
- **Le Full Store** : il s'agit du parcours user sur un point de vente physique.
- **Le ROPO** (Research Online Purchase Offline) : il s'agit du mélange entre le parcours web et celui en magasin. Le client fait ses recherches sur internet avant de se présenter en magasin pour effectuer son achat.
- **Le Showroomer** : dans cette hypothèse, le client se rend en magasin pour voir les produits et récolter toutes les informations nécessaires avant de procéder à l'achat en ligne.

4. Le user story mapping

Définition

Le user story mapping est une méthode de visualisation des fonctionnalités du produit selon les étapes clés du parcours user.

Concrètement, le user story mapping est représenté comme une grille de user stories, lesquelles sont disposées de manière chronologique.

Cet outil est utilisé lors de séances de brainstorming ou d'ateliers de créativité afin d'identifier le MVP (minimum viable product) à lancer sur le marché.

D. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.26]

Question 1

La segmentation prenant en compte la taille du ménage, la situation familiale ou encore l'âge est basée sur des critères :

- ☐ Démographiques
- ☐ Géographiques
- ☐ Comportementaux
- ☐ Psychosociaux

Question 2

La segmentation prenant en compte le style de vie, les valeurs, la personnalité des clients est basée sur des critères :

- ☐ Démographiques
- ☐ Géographiques
- ☐ Comportementaux
- ☐ Psychosociaux

Question 3

RFM signifie :

- ☐ Relation, Fréquence, Mouvement
- ☐ Récence, Fréquence, Montant
- ☐ Ressources, Fréquence, Minimal
- ☐ Rapport, Famille, Montant

Question 4

La CAH est une méthode qui analyse chaque segment et qui fusionne progressivement ceux qui présentent des similitudes.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

Les types de parcours client sont :

- ☐ Le Full Web
- ☐ Le Full store
- ☐ Le ROPO
- ☐ Le user story mapping

IV. Le rôle du client dans le développement d'une nouvelle offre

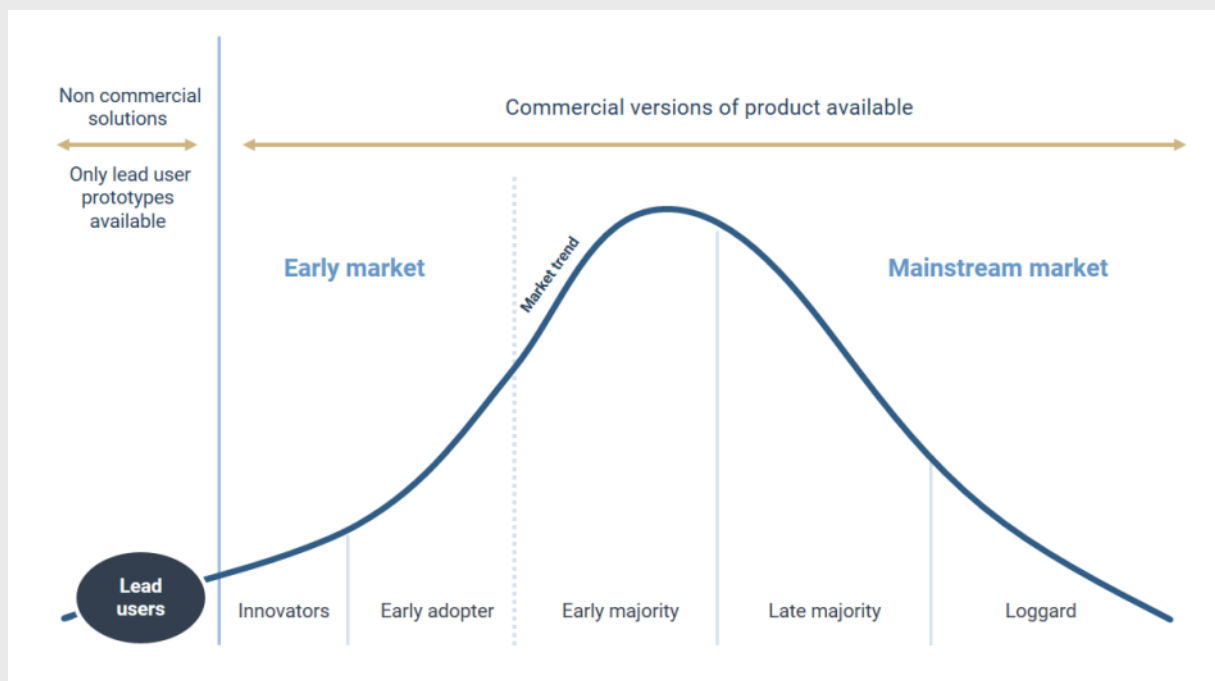
A. Les degrés d'implication des clients dans le processus d'innovation

Les clients sont impliqués dans le processus d'innovation à des degrés différents. Du client qui pousse l'entreprise à innover, jusqu'au retardataire qui adopte l'innovation une fois que celle-ci est bien testée, tous sont des moteurs d'innovation à des niveaux différents.

1. Le rôle des clients dans le processus de l'adoption de l'innovation

Rappel

Selon la courbe de Everett Roger, les clients jouent un rôle important dans l'adoption de l'innovation. Il distingue 5 types de clients :



Les innovateurs sont les plus sensibles à l'innovation, qu'ils adoptent dès son lancement. Ils sont souvent enthousiastes à l'idée d'essayer quelque chose de nouveau, même s'il comporte des risques. Les innovateurs représentent une petite partie de la population totale.

Les early adopters sont les individus qui adoptent une innovation peu de temps après les innovateurs. Ils sont généralement influents au sein de leur réseau social et jouent un rôle clé dans la diffusion de l'innovation.

La majorité précoce (early majority) adopte une innovation avant que la majorité ne le fasse. Ils attendent généralement que l'innovation ait été testée et adoptée par les premiers adoptants.

La majorité tardive (late majority) est plus sceptique quant à l'adoption d'une innovation. Ils adoptent une nouvelle idée ou technologie après que la majorité ait déjà accepté.

Enfin, les retardataires (laggards) sont les derniers à adopter une innovation. Ils sont souvent réticents au changement et peuvent le faire seulement lorsqu'il est absolument nécessaire. Leurs arguments sont intéressants dans le cadre de l'amélioration continue du produit.

La classification d'Everett Roger permet de comprendre comment une nouvelle idée ou technologie se propage dans une population donnée. Les innovateurs et les early adopters jouent un rôle crucial dans le lancement initial, tandis que la majorité précoce, la majorité tardive et les retardataires suivent progressivement. Cette théorie est souvent utilisée pour élaborer des stratégies de diffusion et de marketing en fonction des caractéristiques de chaque segment.

Or, une partie des clients n'est pas satisfaite des solutions proposées sur le marché. Elle estime que les produits ou services répondent de manière incomplète aux besoins exprimés. Ces clients, appelés lead user, poussent à l'innovation les entreprises, voire même se lancent eux-mêmes à la recherche de nouvelles offres.

2. Une forte implication du client : le lead user

Définition

Selon Eric von Hippel (1986), le lead user ou utilisateur pionnier est un « *utilisateur expert, à l'avant-garde d'un domaine, ayant intérêt à ce qu'il évolue pour répondre à leurs attentes et imaginant des solutions pour améliorer les produits existants* ».

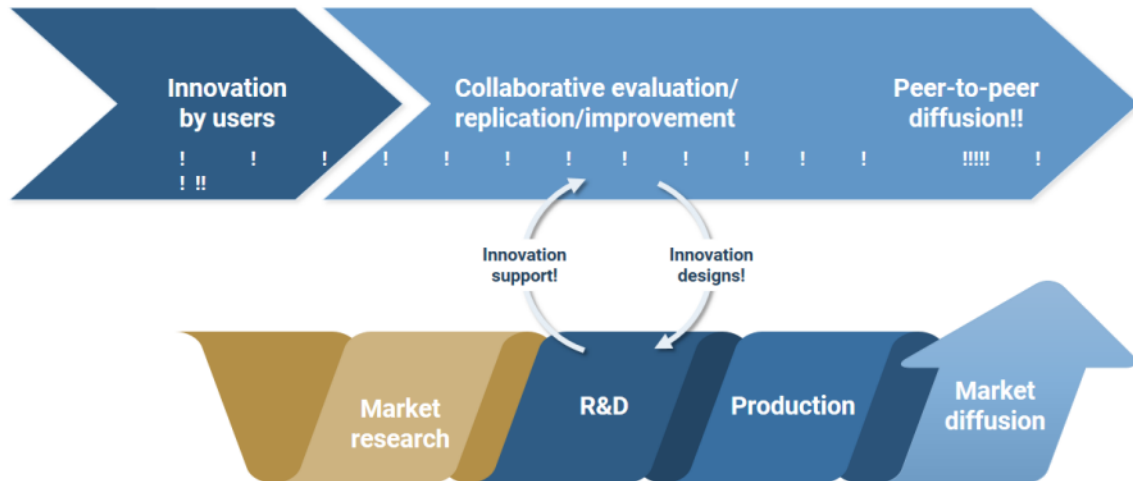
En d'autres termes, un lead user est un concept utilisé en gestion de l'innovation pour décrire un utilisateur ou un client qui se trouve en avance par rapport à la majorité du marché en termes de besoins et d'attentes. Les lead users sont souvent confrontés à des problèmes ou des besoins avant que la plupart des autres utilisateurs ne les rencontrent.

L'identification des lead users est souvent réalisée à travers des recherches approfondies, des enquêtes et des interactions directes avec les utilisateurs. Ces individus sont considérés comme des ressources précieuses dans le processus d'innovation, car ils offrent des idées novatrices et peuvent aider à guider le développement de produits ou de services qui auront un impact significatif sur un marché plus large.

Les lead users peuvent être impliqués dans le processus d'innovation de différentes manières, telles que la co-création de produits, la fourniture de commentaires approfondis sur les prototypes, ou même la participation directe au développement de solutions. Leur implication précoce peut aider les entreprises à anticiper les

évolutions du marché et à concevoir des produits ou services qui répondent aux besoins futurs. Nous parlons alors d'innovation bottom-up. Le client devient co-créditeur du nouveau produit ou service, car intégré de manière à part entière dans le processus de recherche et développement :

USER INNOVATION AND DIFFUSION



PRODUCER INNOVATION AND DIFFUSION

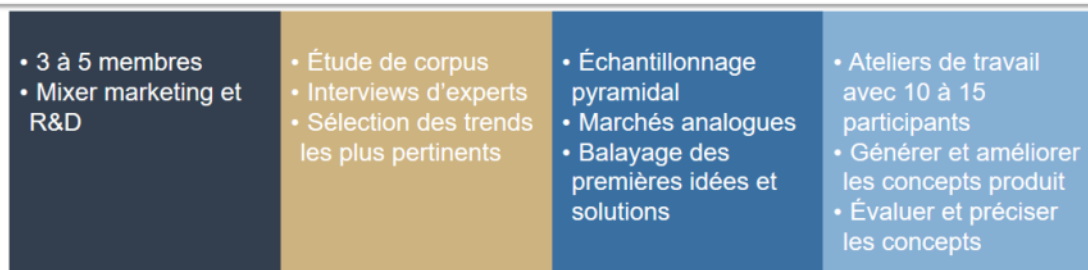
Les principaux avantages de la méthode de la user innovation est qu'elle peut faire émerger des innovations de rupture et qu'elle permet d'explorer des univers très éloignés du point de départ de l'idée d'innovation.

La méthode de la user innovation est composée de 4 étapes :

Étapes



Mise en œuvre



Lors de la première étape, il est important de définir les marchés cibles et fixer les objectifs. Ensuite, il y a une identification des besoins suivie de l'identification des lead users, qui seront à ce moment-là intégrés dans le processus d'innovation afin de générer des idées nouvelles.

Exemple

Palmer Luckey est un entrepreneur américain connu pour être le fondateur d'Oculus VR, une entreprise qui a joué un rôle majeur dans le développement de la réalité virtuelle. Oculus VR a créé le casque de réalité virtuelle Oculus Rift, qui a attiré l'attention du public et des développeurs.

En 2011, Palmer Luckey, alors âgé de 18 ans, est insatisfait de la qualité des casques à réalité virtuelle existants. Il ressent le besoin d'une immersion totale grâce à la réalité virtuelle de haute qualité. Il a alors créé le prototype initial du Rift dans son garage et a ensuite lancé une campagne de financement participatif sur Kickstarter en 2012, où il a obtenu un soutien significatif. En 2014, Oculus VR a été acquis par Facebook, ce qui a permis à la technologie de réalité virtuelle de se développer davantage.

B. La gestion du feedback client

Le feedback client, également appelé retour client, désigne les opinions, commentaires, évaluations et impressions que les clients partagent sur un produit, un service ou une expérience avec une entreprise. Le feedback client est une source d'informations précieuse pour les entreprises, car il leur permet de comprendre les attentes, les besoins et les perceptions des clients, ce qui peut être utilisé pour améliorer la qualité des produits, optimiser les services, et renforcer la satisfaction client.

1. Méthodes de récolte de feedback client

Le feedback client peut être recueilli de différentes manières, notamment :

- **Enquêtes et questionnaires** : les entreprises peuvent concevoir des enquêtes et des questionnaires pour obtenir des informations spécifiques sur l'expérience client, la qualité des produits, le service client, etc.
- **Commentaires en ligne** : les clients laissent souvent des commentaires sur les sites web, les réseaux sociaux, les forums ou d'autres plateformes en ligne. Ces commentaires peuvent fournir des informations immédiates et publiques sur l'expérience client.
- **Entretiens et focus groups** : les entretiens en personne, les appels téléphoniques ou les focus groups permettent d'obtenir des informations plus approfondies en engageant directement les clients dans une conversation.
- **Évaluations et notations** : les clients peuvent attribuer des étoiles, des notes ou des évaluations à un produit ou à un service, ce qui peut fournir une évaluation rapide de la satisfaction globale.
- **Retours directs au service client** : les clients peuvent communiquer directement avec le service client pour exprimer leurs préoccupations, poser des questions ou partager leurs commentaires.

L'analyse du feedback client peut aider les entreprises à identifier les points forts à maintenir, les domaines à améliorer, et à prendre des mesures spécifiques pour répondre aux attentes des clients. En écoutant attentivement le feedback client, les entreprises peuvent ajuster leurs stratégies, innover et améliorer continuellement leur offre afin de mieux satisfaire leur clientèle. Le feedback client est donc un élément essentiel de la gestion de la qualité et de la prise de décision orientée client.

2. L'intérêt du feedback pour l'innovation inclusive

Le feedback client peut jouer un rôle crucial dans la promotion de l'innovation inclusive. L'innovation inclusive vise à créer des produits, des services et des solutions qui répondent aux besoins d'un large éventail de personnes, en tenant compte de la diversité des utilisateurs.

Le feedback client provient de personnes aux expériences et aux besoins variés. En recueillant ces opinions, les entreprises peuvent mieux comprendre la diversité des perspectives des utilisateurs, ce qui est essentiel pour créer des produits inclusifs.

Les commentaires des clients peuvent également mettre en lumière des besoins spécifiques de groupes particuliers, tels que des personnes handicapées, des minorités, ou d'autres segments de la population. Cette prise de conscience permet aux entreprises d'innover de manière à répondre à ces besoins spécifiques.

De plus, les entreprises peuvent créer des communautés en ligne où les clients partagent leurs expériences. Ces espaces inclusifs peuvent encourager la discussion et la collaboration entre les utilisateurs de différents horizons. Bien évidemment, souvent les clients fidèles peuvent également créer des espaces communautaires où ils échangent des expériences autour des produits d'une marque. C'est notamment le cas avec les groupes sur Instagram faisant de la customisation des produits phares d'Ikea.

En résumé, le feedback client favorise l'innovation inclusive en offrant une compréhension approfondie des besoins divers des utilisateurs, en encourageant la co-crétion avec les utilisateurs, et en fournissant des informations qui permettent de concevoir des solutions plus inclusives et accessibles. L'intégration du feedback client dans le processus d'innovation contribue à créer des produits et des services qui bénéficient à un public plus large.

Exemple

Bud Light, une marque de bière bien connue d'Amérique, a connu un parcours incroyable depuis ses débuts dans les années 1980. Grâce à des stratégies de marketing intelligentes, elle a détenu le titre de bière la plus vendue aux États-Unis pendant de nombreuses années.

Bud Light a eu un grand succès marketing avec sa campagne « *Famous Among Friends* ». Les consommateurs se sont vraiment connectés à ce message, qui a joué un rôle important dans la croissance de la marque.

Au fil des ans, l'industrie de la bière a subi des changements et des transformations importants, et la marque a commencé à perdre son attractivité. Cela a conduit à la décision de collaborer avec l'influenceur transgenre Dylan Mulvaney. La marque a opéré un grand changement dans sa stratégie marketing en mettant l'accent sur la diversité et l'inclusion. La décision de prendre cette décision était censée se connecter avec un groupe de personnes différent, mais elle a fini par provoquer une réaction négative qui a joué un rôle dans le déclin de la marque.

Le 1^{er} avril 2023, Dylan Mulvaney, avec plus de 10,8 millions d'abonnés, a partagé une vidéo promotionnelle sur ses profils de médias sociaux. Le but de la vidéo était de promouvoir le « *Easy Carry Contest* » de Bud Light, qui impliquait un concours de 15 000 \$ lié à March Madness. Cependant, de nombreuses personnalités conservatrices des médias sociaux, des politiciens et des célébrités n'ont pas tardé à exprimer leur désapprobation de l'accent mis par la vidéo sur un influenceur transgenre collaborant avec Bud Light. Les critiques ont affirmé que la marque essayait de faire appel aux tendances publicitaires actuelles axées sur la sensibilisation sociale et tirant parti du climat politique.



Certains clients ont même appelé au boycott de la marque de bière. La situation s'est aggravée lorsque l'on a appris qu'une usine de Bud Light aurait reçu une alerte à la bombe, soulignant la gravité de la réponse négative. La controverse entourant la campagne d'influence transgenre a eu un effet négatif sur la relation de Bud Light avec ses consommateurs. Les erreurs de la marque ont provoqué une perte de confiance importante chez la majorité de ses clients, qui ont remis en question la sincérité et les intentions de la marque.

C. Exercice : Quiz

[solution n°3 p.27]

Question 1

Dans la courbe d'Everett Roger, ceux qui attendent que l'innovation ait été testée et adoptée par les premiers adoptants sont les :

- ☐ Les innovateurs
- ☐ Les early adopters
- ☐ La majorité précoce
- ☐ La majorité tardive

Question 2

Les lead users sont :

- ☐ Les clients qui ont exprimé un besoin et qui sont en attente de solution
- ☐ Les utilisateurs experts, avant-gardistes, qui poussent à l'innovation
- ☐ Les utilisateurs qui adoptent très vite l'innovation
- ☐ Les clients qui attendent que l'innovation soit prouvée

Question 3

Le feedback client se fait uniquement de manière structurée et organisée grâce à des enquêtes et questionnaires :

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 4

Les clients peuvent créer une espace communautaire pour échanger des avis ou des expériences autour d'un produit.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

L'implication précoce des clients pour concevoir de nouveaux produits est appelée :

- ☐ Innovation top-down
- ☐ Innovation bottom-up
- ☐ Early innovation
- ☐ Late innovation

V. Auto-évaluation

A. Exercice

L'histoire de Tesla remonte à l'année 2003, lorsque Martin Eberhard et Marc Tarpenning ont fondé la société sous le nom de Tesla Motors. Cependant, c'est Elon Musk, entrepreneur et homme d'affaires bien connu, qui a joué un rôle majeur dans l'évolution de l'entreprise après avoir investi et pris la direction en 2004.

Tesla, en tant que fabricant de véhicules électriques et entreprise axée sur la technologie, intègre plusieurs éléments d'innovation inclusive dans ses produits et approches. Plusieurs éléments montrent que Tesla s'engage dans l'innovation inclusive :

1. **Accessibilité aux véhicules électriques** : Tesla s'est concentré sur la création de véhicules électriques haut de gamme, mais a également cherché à rendre cette technologie plus accessible. La sortie de modèles plus abordables comme le Tesla Model 3 vise à élargir la portée des véhicules électriques au-delà d'un marché de niche.
2. **Infrastructure de recharge étendue** : Tesla a investi massivement dans son réseau de Superchargeurs, une infrastructure de recharge rapide pour les véhicules électriques Tesla. Cette expansion vise à rendre la recharge des véhicules électriques plus pratique et accessible, contribuant ainsi à l'adoption de la technologie.
3. **Autopilote et conduite autonome** : Tesla est un pionnier dans le développement de technologies de conduite autonome. Bien que cela soulève des questions et des défis réglementaires, l'objectif ultime est de rendre la conduite plus accessible à un public plus large, y compris les personnes ayant des limitations physiques.
4. **Engagement communautaire** : Tesla maintient une forte présence en ligne et encourage une communauté active d'utilisateurs. Les forums et les plateformes en ligne permettent aux propriétaires de Tesla de partager leurs expériences, de poser des questions et d'influencer directement le développement futur des produits.
5. **Transition vers les énergies renouvelables** : bien que Tesla soit surtout connu pour ses véhicules électriques, l'entreprise s'engage également dans des domaines tels que l'énergie solaire et le stockage d'énergie. Ces initiatives visent à promouvoir un avenir plus durable et inclusif en matière d'énergie.

6. **Programmes d'éducation et de sensibilisation** : Tesla s'efforce d'éduquer le public sur les avantages des véhicules électriques et de la conduite autonome. Cela contribue à surmonter les barrières liées à la compréhension de ces nouvelles technologies et à élargir la base de clients potentiels.
7. **Inclusion au sein de l'entreprise** : Tesla a également publié son premier rapport sur la diversité, l'équité et l'inclusion, qui décrit l'état actuel de sa position DEI et les actions qu'elle prend pour engager les employés, les candidats et les membres de la communauté
8. Au niveau de la **conception des véhicules**, Tesla met en avant cinq domaines clés. Ces domaines comprennent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'efficacité énergétique, la conception durable, la construction d'usines plus durables et l'utilisation de l'IA pour optimiser la consommation d'énergie.
9. **Un modèle de distribution directe** : traditionnellement, l'industrie automobile a toujours fonctionné sur un modèle BtoB, avec des concessionnaires qui jouent le rôle d'intermédiaire entre les constructeurs et les clients finaux. Tesla a complètement bouleversé ce modèle par son approche BtoC, en vendant directement aux consommateurs via son site web et ses propres magasins. Cette approche permet à Tesla d'avoir un contact direct avec ses clients, d'obtenir des feedbacks immédiats, de comprendre précisément leurs besoins et de maîtriser l'expérience client de bout en bout pour garantir que chaque interaction soit en accord avec la marque et ses valeurs.

Question 1

[solution n°4 p.28]

Comment Tesla prend-t-elle en compte les principes de l'innovation inclusive dans la conception des véhicules ?

Question 2

[solution n°5 p.29]

Quels sont les ODD mis en œuvre par l'entreprise Tesla dans le cadre de son activité ?

Question 3

[solution n°6 p.29]

À votre avis, quels sont les critères de segmentation utilisés par Tesla ?

Solutions des exercices

Exercice p. 7 Solution n°1**Question 1**

Une invention et une innovation c'est la même chose.

☐ Vrai

☒ Faux

 L'innovation se distingue de l'invention, qui est davantage motivée par une curiosité de la part de l'inventeur, qui cherche à comprendre une situation plutôt que d'apporter une solution à un besoin. De plus, l'invention n'est pas forcément valorisable, car elle n'a pas d'objectif économique.

Question 2

Selon la théorie de l'innovation, l'utilité d'une technologie dépend :

☒ Du nombre d'utilisateurs

☐ De la notoriété de l'entreprise

☐ De l'avancée technologique

☐ De l'avantage financier pour l'entreprise

 Selon Robert Meltcafe, « *l'utilité d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs* ». En d'autres termes, l'utilité réelle d'une technologie ou d'un produit dépend de la quantité d'utilisateurs.

Question 3

Dans le cadre du processus d'innovation, une fois que l'idée a été générée, nous passons directement au prototypage.

☐ Vrai

☒ Faux

 C'est faux, car une idée générée doit être évaluée pour connaître sa faisabilité technique, sa pertinence par rapport aux objectifs de l'entreprise ainsi que sa viabilité économique.

Question 4

ODD signifie :

☐ Organisation de Développement Direct

☐ Organisation de Développement Durable

☐ Objectifs de Développement Direct

☒ Objectifs de Développement Durable

 ODD signifie Objectifs de Développement Durable et ils ont été adoptés par l'ONU.

Question 5

La valeur client c'est la perception :

- ☒ Qu'un client a de la qualité du produit
- ☐ Qu'un client a de ses gains financiers
- ☐ Qu'une entreprise a de la qualité du produit
- ☐ Qu'une entreprise a de ses gains financiers
-  La valeur client est la perception qu'un client a de la qualité et de l'utilité des produits ou service d'une entreprise. Ainsi, la valeur client se réfère à l'utilité ou à la satisfaction qu'un client a d'un produit.

Exercice p. 16 Solution n°2

Question 1

La segmentation prenant en compte la taille du ménage, la situation familiale ou encore l'âge est basée sur des critères :

- ☒ Démographiques
- ☐ Géographiques
- ☐ Comportementaux
- ☐ Psychosociaux
-  La segmentation démographique est une méthode de classification des clients en groupes distincts en fonction de caractéristiques démographiques. Ainsi, nous pouvons classer les clients en fonction de leur tranche d'âge, taille des ménages, ou situation familiale.

Question 2

La segmentation prenant en compte le style de vie, les valeurs, la personnalité des clients est basée sur des critères :

- ☐ Démographiques
- ☐ Géographiques
- ☐ Comportementaux
- ☒ Psychosociaux
-  La segmentation psychographique se base sur des facteurs tels que le style de vie, les valeurs, la personnalité, les intérêts et les attitudes des clients. Elle permet de mieux comprendre les motivations et les comportements d'achat. Contrairement à la segmentation démographique qui se concentre sur des caractéristiques telles que l'âge, le sexe ou le revenu, la segmentation psychosociale examine des aspects plus profonds de la personnalité, du mode de vie, des motivations et des influences sociales.

Question 3

RFM signifie :

- ☐ Relation, Fréquence, Mouvement
- ☒ Récence, Fréquence, Montant
- ☐ Ressources, Fréquence, Minimal
- ☐ Rapport, Famille, Montant

 Le RFM, acronyme de « *Récence, Fréquence, Montant* », est une technique de segmentation comportementale largement utilisée dans le domaine du marketing et de la gestion de la relation client (CRM). Elle repose sur trois principaux critères pour évaluer le comportement d'achat des clients et les regrouper en segments plus homogènes.

Question 4

La CAH est une méthode qui analyse chaque segment et qui fusionne progressivement ceux qui présentent des similitudes.

- ☒ Vrai
- ☐ Faux

 La CAH est une méthode de clustering. Nous distinguons la CAH, qui signifie classification ascendante hiérarchique de la classification descendante hiérarchique. La Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) commence par traiter chaque observation comme un cluster individuel (segment) et fusionne progressivement les clusters les plus similaires.

Question 5

Les types de parcours client sont :

- ☒ Le Full Web
- ☒ Le Full store
- ☒ Le ROPO
- ☐ Le user story mapping

 Nous distinguons 4 types de parcours clients. Le Full Web, le Full Store, le ROPO et le Showroomer.

Exercice p. 22 Solution n°3**Question 1**

Dans la courbe d'Everett Roger, ceux qui attendent que l'innovation ait été testée et adoptée par les premiers adoptants sont les :

- ☐ Les innovateurs
- ☐ Les early adopters
- ☒ La majorité précoce
- ☐ La majorité tardive

- Q La majorité précoce (early majority) adopte une innovation avant que la majorité ne le fasse. Ils attendent généralement que l'innovation ait été testée et adoptée par les premiers adoptants. Contrairement à la majorité tardive, ils ne sont pas sceptiques quant à l'adoption de l'innovation.

Question 2

Les lead users sont :

- ☐ Les clients qui ont exprimé un besoin et qui sont en attente de solution
- ☒ Les utilisateurs experts, avant-gardistes, qui poussent à l'innovation
- ☐ Les utilisateurs qui adoptent très vite l'innovation
- ☐ Les clients qui attendent que l'innovation soit prouvée

- Q Selon Eric von Hippel (1986) le lead user ou utilisateur pionnier est un « *utilisateur expert, à l'avant-garde d'un domaine, ayant intérêt à ce qu'il évolue pour répondre à leurs attentes et imaginant des solutions pour améliorer les produits existants* ».

Question 3

Le feedback client se fait uniquement de manière structurée et organisée grâce à des enquêtes et questionnaires :

- ☐ Vrai
- ☒ Faux

- Q Le feedback client, également appelé retour client, désigne les opinions, commentaires, évaluations et impressions que les clients partagent sur un produit, un service ou une expérience avec une entreprise. Il peut se faire de multiples manières comme les enquêtes, mais également les commentaires en ligne.

Question 4

Les clients peuvent créer une espace communautaire pour échanger des avis ou des expériences autour d'un produit.

- ☒ Vrai
- ☐ Faux

- Q Si les entreprises ont l'habitude de créer des espaces communautaires en ligne où les clients partagent leurs expériences, il en va de même pour les clients qui sont très fidèles à la marque.

Question 5

L'implication précoce des clients pour concevoir de nouveaux produits est appelée :

- ☐ Innovation top-down
- ☒ Innovation bottom-up
- ☐ Early innovation
- ☐ Late innovation

- Q L'implication précoce des clients peut aider les entreprises à anticiper les évolutions du marché et à concevoir des produits ou services qui répondent aux besoins futurs. Nous parlons alors d'innovation bottom-up.

Tesla prend en compte plusieurs principes de l'innovation inclusive dans la conception des véhicules :

- **L'accessibilité des produits, services ou technologies innovantes auprès de tout type d'utilisateur, y compris les personnes handicapées, dès le début du processus de l'innovation** : le problème principal des véhicules électriques était l'absence d'infrastructure de recharge. Or, Tesla a investi massivement dans son réseau de Superchargeurs. Autre caractéristique des véhicules Tesla est la conduite autonome. Cette technologie peut rendre la conduite accessible, y compris pour les personnes handicapées.
- **Il est nécessaire d'impliquer activement les utilisateurs de l'innovation et recueillir leurs commentaires et avis et ceci dès le début du processus de l'innovation** : Tesla accueille les feedbacks des clients de manière permanente.
- **Adopter une approche éthique et responsable** : l'entreprise prend en compte les ODD dans son activité de plusieurs façons.
- **La communication autour de l'innovation est inclusive, accessible et compréhensible par un large public** : en effet, Tesla maintient une forte présence en ligne et encourage une communauté active d'utilisateurs. Les forums et les plateformes en ligne permettent aux propriétaires de Tesla de partager leurs expériences, de poser des questions et d'influencer directement le développement futur des produits.

p. 24 Solution n°5

Nous constatons que la vision de l'activité même de l'entreprise se base sur les ODD. Cette activité prend en compte principalement 4 ODD :

- ODD 4 - éducation de qualité : via ses programmes d'éducation et de sensibilisation, Tesla s'efforce d'éduquer le public sur les avantages des véhicules électriques.
- ODD 5 - égalité des sexes : via l'inclusion au sein de l'entreprise.
- ODD 7 - énergie propre et d'un coût abordable : l'entreprise fabrique des véhicules électriques. Elle met en œuvre des stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de conception durable. L'entreprise s'engage également dans des domaines tels que l'énergie solaire et le stockage d'énergie.
- ODD 9 - industrie, innovation et infrastructure : l'entreprise fait d'innovation constante. L'entreprise construit des usines durables et utilise de l'IA pour optimiser la consommation d'énergie.

p. 24 Solution n°6

Tesla utilise plusieurs critères de segmentation :

- Segmentation démographique : en effet, l'entreprise étant tournée vers la technologie et le développement durable, nous pouvons dire qu'elle vise prioritairement la catégorie CSP+, et d'un âge entre 30 et 45 ans. Sa communication est également très axée sur les réseaux sociaux et nous savons que cette tranche d'âge est relativement très active.
- Segmentation comportementale : l'entreprise axe beaucoup sur le confort. Accessibilité du véhicule, facilité de conduite, facilité de recharge, sont autant d'arguments avancés pour séduire une catégorie de clients qui cherchent le confort.
- Segmentation psychographique : l'un des piliers de l'entreprise est le développement durable. Les préoccupations environnementales conditionnent les comportements d'achat des clients de Tesla.

La place du numérique et son impact

Table des matières

I. Contexte	4
II. Qu'est-ce que le numérique ?	4
A. Définition du numérique et de son importance dans notre société	4
1. Définition du numérique	4
2. Importance du numérique dans notre société	5
B. Historique et évolution du numérique	5
1. Historique du numérique	6
2. Évolutions des technologies	6
C. Évolutions des usages	7
D. Exercice : Quiz	8
III. L'impact environnemental du numérique	9
A. Les centres de données	9
1. Explication du fonctionnement des centres de données	9
2. Impact environnemental lié à leur consommation énergétique	9
3. Solutions pour réduire l'empreinte écologique des centres de données	10
B. Les énergies et ressources naturelles	10
1. Utilisation des énergies fossiles dans la production et l'utilisation des technologies numériques	10
2. Importance de la transition vers les énergies renouvelables	11
3. Gestion durable des ressources naturelles utilisées dans la fabrication des appareils électroniques	11
C. Exercice : Quiz	12
IV. L'impact social du numérique	13
A. Changement sur les emplois	13
1. Automatisation et impact sur l'emploi	13
2. Émergence de nouveaux métiers liés au numérique	13
3. Nécessité de formations pour s'adapter aux évolutions du marché du travail	14
B. Accès aux technologies numériques	14
1. Inégalités d'accès aux infrastructures et aux équipements numériques	14
2. Conséquences sur l'inclusion sociale et l'accès à l'information	14
3. Initiatives pour réduire la fracture numérique	15
C. Exercice : Quiz	15
V. L'impact économique du numérique	16
A. Changements des méthodes de travail	16
1. Transformation des processus de production et de gestion grâce au numérique	16
2. Avantages et défis liés à la digitalisation des entreprises	16
3. Adaptation des compétences professionnelles nécessaires	17
B. Nouveaux modèles commerciaux	17
1. Émergence de l'économie numérique et des plateformes en ligne	18
2. Impact sur les secteurs traditionnels et les modèles économiques existants	18
3. Opportunités et risques pour les entrepreneurs et les entreprises	18
C. Inégalités économiques	19
1. Concentration de la richesse dans le secteur du numérique	19
2. Effets sur la distribution des revenus et la polarisation sociale	19
3. Mesures pour réduire les inégalités économiques liées au numérique	20
D. Exercice : Quiz	20
VI. L'essentiel	21

VII. Auto-évaluation	22
A. Exercice	22
B. Test.....	22
Solutions des exercices	23

I. Contexte

Contexte

Le numérique a profondément transformé notre façon de communiquer, de travailler, d'apprendre, de consommer des biens et des services, d'accéder à l'information et de participer à la vie sociale et politique. Il a également créé de nouvelles opportunités économiques et culturelles tout en soulevant des défis majeurs en termes de protection des données personnelles, de sécurité en ligne, d'éthique numérique et d'inégalités d'accès aux technologies.

Ce cours vise à fournir une compréhension approfondie des enjeux liés au numérique, ainsi que les compétences nécessaires pour s'adapter et réussir dans cet environnement en constante évolution.

Le numérique a profondément modifié les méthodes de travail, les processus de communication, la gestion des données et l'accès à l'information. Les entreprises doivent désormais intégrer les technologies numériques dans leur stratégie globale afin de rester compétitives sur le marché. Ce cours explore les différentes dimensions de cette transformation, en mettant l'accent sur les opportunités et les défis qu'elle présente.

Les objectifs de ce cours sont multiples. Tout d'abord, il vise à sensibiliser aux enjeux du numérique dans la vie quotidienne et professionnelle. Il permettra de comprendre les avantages et les risques associés à l'utilisation des technologies numériques, ainsi que les compétences nécessaires pour naviguer efficacement dans cet environnement. De plus, ce cours vise à développer une réflexion critique sur l'impact du numérique sur la société.

II. Qu'est-ce que le numérique ?

A. Définition du numérique et de son importance dans notre société

À l'ère numérique d'aujourd'hui, le concept de « numérique » est devenu une partie intégrante de notre vie quotidienne. Son importance dans notre société ne peut être sous-estimée, car il a révolutionné la façon dont nous communiquons, travaillons et accédons à l'information.

1. Définition du numérique

Définition

Le terme « numérique » fait référence à l'utilisation de technologies basées sur des systèmes numériques, tels que les ordinateurs, les réseaux informatiques et Internet, pour traiter, stocker et transmettre des informations sous forme de données numériques. Il englobe un large éventail de domaines, notamment les technologies de l'information et de la communication (TIC), l'informatique, les télécommunications, l'électronique et la robotique.

Voici quelques définitions officielles du numérique.

1. Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)

L'OCDE définit le numérique comme « l'ensemble des technologies utilisant des signaux électroniques pour créer, transformer et stocker des informations ». Selon l'OCDE, le numérique englobe les TIC, les réseaux de communication et les services en ligne.

2. Commission européenne

La Commission européenne définit le numérique comme « l'utilisation des technologies numériques pour capturer, stocker, traiter, transmettre et présenter l'information ». Elle souligne également que le numérique est un moteur clé de l'innovation, de la croissance économique et de la transformation sociale.

3. Union internationale des télécommunications (UIT)

L'UIT définit le numérique comme « l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour créer, stocker, traiter, transmettre et présenter l'information sous forme de signaux électriques ». L'UIT met également en avant l'importance du numérique dans la réalisation des objectifs de développement durable.

4. Organisation internationale de normalisation (ISO)

L'ISO définit le numérique comme « l'utilisation de la technologie numérique pour créer, stocker, traiter, transmettre et présenter l'information ». L'ISO souligne également que le numérique a un impact significatif sur les industries, les économies et la société dans son ensemble.

Ces définitions officielles mettent en évidence l'importance du numérique dans notre société moderne. Il est devenu un élément essentiel de notre vie quotidienne, influençant nos interactions sociales, notre travail, notre éducation et bien d'autres aspects de notre vie.

2. Importance du numérique dans notre société

Le numérique a pris une place fondamentale dans notre société. Il a transformé la façon dont nous communiquons, travaillons, apprenons, consommons des biens et services, et même la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure.

1. **Communication** : le numérique a révolutionné la communication en permettant des échanges rapides et faciles d'informations à travers le monde. Les courriels, les appels vidéo, les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée ont rendu la communication plus rapide, plus efficace et plus accessible que jamais.
2. **Accès à l'information** : grâce au numérique, nous avons accès à une quantité incroyable d'informations en ligne. Les moteurs de recherche comme Google nous permettent de trouver rapidement des réponses à nos questions, tandis que les sites web, les blogs et les encyclopédies en ligne fournissent des informations sur une multitude de sujets.
3. **Transformation des industries** : le numérique a également transformé de nombreuses industries. Par exemple, le commerce électronique a radicalement changé la façon dont nous achetons des biens et des services, permettant aux consommateurs d'acheter en ligne et de se faire livrer à domicile. Les médias traditionnels tels que la presse écrite, la radio et la télévision ont également été perturbés par l'émergence de médias numériques tels que les sites d'information en ligne, les podcasts et les plateformes de streaming.
4. **Innovation technologique** : le numérique a stimulé l'innovation technologique dans de nombreux domaines. Des avancées telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la réalité virtuelle et la blockchain ont le potentiel de transformer encore davantage notre société et notre économie.
5. **Inclusion sociale** : le numérique peut également jouer un rôle important dans l'inclusion sociale en permettant aux personnes marginalisées d'accéder à des services et à des opportunités qu'elles n'auraient pas autrement. Par exemple, les technologies d'assistance peuvent aider les personnes handicapées à communiquer et à interagir avec le monde qui les entoure.

Cependant, il est important de reconnaître que le numérique présente également des défis et des risques. Parmi ceux-ci figurent la protection de la vie privée, la sécurité des données, la dépendance excessive aux technologies, la fracture numérique entre ceux qui ont accès aux technologies et ceux qui n'y ont pas accès, ainsi que les problèmes liés à la désinformation en ligne.

B. Historique et évolution du numérique

L'histoire de la technologie numérique remonte au début du XX^e siècle, lorsque les premiers ordinateurs électroniques ont été développés. Depuis, la technologie numérique a évolué rapidement, transformant notre façon de vivre, de travailler et de communiquer.

1. Historique du numérique

Le numérique, également connu sous le nom de technologies de l'information et de la communication (TIC), est né de l'évolution des technologies de l'informatique et des télécommunications, et a transformé de manière significative la façon dont nous communiquons, travaillons, apprenons et interagissons avec le monde qui nous entoure.

L'histoire du numérique peut être retracée jusqu'aux premiers ordinateurs électroniques développés dans les années 1940. Ces machines étaient volumineuses et coûteuses, utilisant des tubes à vide pour le traitement des données. Au fil des années, les ordinateurs ont connu une miniaturisation et une évolution des performances grâce à l'introduction des transistors dans les années 1950 et 1960. Le transistor est un composant électronique qui permet l'amplification des signaux électriques.

Dans les années 1970, l'avènement des microprocesseurs a permis la création d'ordinateurs personnels (PC) plus petits et plus abordables. Cela a ouvert la voie à une adoption plus large de la technologie informatique dans les foyers et les entreprises. Les années 1980 ont été marquées par l'émergence d'interfaces graphiques conviviales, telles que celles développées par Apple avec le Macintosh, qui ont rendu l'utilisation des ordinateurs plus accessibles au grand public.

La fin des années 1980 et le début des années 1990 ont vu l'essor d'Internet. D'un réseau militaire et universitaire à l'origine, Internet est devenu un outil de communication mondial dépendant de millions d'ordinateurs à travers le monde. L'introduction du World Wide Web par Tim Berners-Lee en 1991 a permis de rendre Internet plus convivial et accessible à tous. Cela a ouvert la voie à l'explosion du commerce électronique, des médias sociaux et de nombreuses autres applications en ligne. Le World Wide Web ou le web est un système de pages web publiques interconnectées à travers l'Internet¹.

Au cours des dernières décennies, le numérique a continué à évoluer rapidement. Les ordinateurs sont devenus plus puissants, plus petits et plus abordables, avec l'introduction des ordinateurs portables, des tablettes et des smartphones. Les réseaux sans fil ont permis une connectivité constante et une mobilité accrue. Les technologies de stockage ont également connu une évolution significative, passant des disquettes aux disques durs, puis aux clés USB par exemple.

2. Évolutions des technologies

Les évolutions technologiques dans le domaine du numérique ont été rapides et constantes. De nouvelles technologies sont constamment développées pour répondre aux besoins changeants de la société et pour améliorer les performances, la vitesse et la fiabilité des systèmes numériques.

L'une des évolutions majeures est l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs. Les processeurs sont devenus plus rapides et plus efficaces grâce à l'amélioration de l'architecture des puces et à l'introduction de nouvelles techniques de fabrication. Cela a permis le développement d'applications plus complexes et gourmandes en ressources, telles que les jeux vidéo, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle.

Les réseaux de communication ont également connu une évolution significative. Des réseaux câblés traditionnels aux réseaux sans fil, tels que le Wi-Fi et la 5G, les technologies de communication ont permis une connectivité plus rapide et plus fiable. Cela a ouvert la voie à de nouvelles formes de communication, telles que la visioconférence.

Les technologies de stockage ont également évolué. Les disques durs traditionnels ont été remplacés par des disques SSD (Solid State Drive) plus rapides et plus fiables. Le *cloud computing* (en français « stockage en nuage ») est la pratique consistant à utiliser des serveurs informatiques à distance et hébergés sur Internet pour stocker, gérer et traiter des données. Cette pratique est devenue une option populaire pour sauvegarder des données à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet.

L'intelligence artificielle (IA) est une autre évolution majeure dans le domaine du numérique. L'IA permet aux machines d'apprendre, de raisonner et de prendre des décisions autonomes. Elle est utilisée dans de nombreux domaines, tels que la reconnaissance vocale, la traduction automatique, les véhicules autonomes et les assistants virtuels.

¹ <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Glossary/Internet>

C. Évolutions des usages

Les évolutions technologiques ont également entraîné des changements significatifs dans les usages du numérique. Les utilisateurs ont adopté ces nouvelles technologies pour faciliter leur vie quotidienne, améliorer leur productivité et accéder à une multitude d'informations et de services en ligne.

La communication est l'un des domaines qui a connu une évolution majeure grâce au numérique. Les courriers électroniques ont remplacé les lettres traditionnelles, offrant une communication instantanée à travers le monde. Les appels téléphoniques ont évolué vers des appels gratuits ou à faible coût *via* Internet. Les réseaux sociaux ont également transformé la façon dont les gens interagissent et partagent des informations, créant de nouvelles formes de communication et de communautés en ligne.

Le commerce électronique est un autre domaine qui a connu une croissance exponentielle grâce au numérique. Les consommateurs peuvent désormais acheter des produits et des services en ligne, avec une livraison à domicile pratique. Les plateformes de commerce électronique telles qu'Amazon ont révolutionné le commerce de détail, offrant un large choix de produits et une expérience d'achat personnalisée.

L'éducation a également été transformée par le numérique. Les cours en ligne, les ressources éducatives numériques et les plateformes d'apprentissage en ligne permettent aux étudiants d'accéder à l'information et aux connaissances de manière flexible et interactive.

En conclusion, l'histoire du numérique remonte à plusieurs décennies, depuis les premiers ordinateurs électroniques jusqu'à l'avènement d'Internet et des technologies modernes. Les évolutions technologiques ont permis des avancées significatives dans les domaines du calcul, des communications, du stockage et de l'intelligence artificielle. Ces évolutions ont à leur tour entraîné des changements majeurs dans les usages du numérique, notamment dans la communication, le commerce et l'éducation.

Le numérique occupe une place de plus en plus importante en France, tant sur le plan économique que social. Il englobe l'ensemble des technologies de l'information et de la communication, telles qu'Internet, les réseaux sociaux, les smartphones, les objets connectés, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, etc. Cette transformation numérique a un impact significatif sur tous les secteurs d'activité et sur la société dans son ensemble.

En termes d'économie, le numérique représente un secteur clé en France. Selon une étude réalisée par le cabinet McKinsey en 2019, le numérique contribue à environ 6 % du PIB français, soit près de 130 milliards d'euros. De plus, il génère environ 1 million d'emplois directs et indirects. Le secteur du numérique connaît également une croissance soutenue avec un taux de croissance annuel moyen de 4 % entre 2010 et 2019.

Dans le domaine de l'e-commerce, la France est l'un des marchés les plus dynamiques en Europe. Selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), le chiffre d'affaires du e-commerce en France a atteint près de 103 milliards d'euros en 2020, soit une augmentation de 8,5 % par rapport à l'année précédente. De plus, le nombre de sites marchands actifs a augmenté pour atteindre plus de 200 000 en 2020.

Le secteur des télécommunications est également un pilier du numérique en France. Selon l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP), le nombre d'abonnements à haut débit fixe a atteint près de 30 millions en 2020, avec une couverture de plus de 99 % de la population. De plus, le déploiement de la fibre optique se poursuit activement, avec plus de 20 millions de locaux éligibles à la fibre en 2020.

En ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux, la France compte également un nombre important d'utilisateurs. Selon les données de janvier 2021, il y avait environ 47 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur Facebook en France, ce qui représente près de 70 % de la population totale. De plus, la France est l'un des pays les plus actifs sur Twitter et Instagram, avec respectivement environ 16 millions et 23 millions d'utilisateurs actifs mensuels.

Le secteur de l'intelligence artificielle connaît également une croissance significative en France. Selon une étude réalisée par PwC en 2019, le marché français de l'intelligence artificielle devrait atteindre près de 32 milliards d'euros d'ici 2023. De plus, la France dispose d'un écosystème dynamique dans ce domaine, avec des startups innovantes et des centres de recherche renommés.

Enfin, le numérique joue un rôle essentiel dans l'éducation en France. Selon les données du ministère de l'Éducation nationale, près de 90 % des élèves du primaire et du secondaire utilisent régulièrement les outils numériques à des fins pédagogiques. De plus, le gouvernement français a lancé plusieurs initiatives visant à favoriser l'inclusion numérique et à former les citoyens aux compétences numériques.

En résumé, le numérique occupe une place prépondérante en France, tant sur le plan économique que social. Il contribue de manière significative au PIB, génère des emplois, stimule le commerce en ligne, facilite la communication et l'accès à l'information, favorise l'innovation technologique et transforme les secteurs d'activité traditionnels. La France dispose d'un écosystème numérique dynamique et continue d'investir dans le développement des infrastructures et des compétences numériques.

D. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.25]

Question 1

Qu'est-ce que le numérique ?

- ☐ Le numérique désigne l'ensemble des technologies de l'information et de la communication
- ☐ Le numérique fait référence à l'utilisation de chiffres et de codes pour représenter des informations
- ☐ Le numérique se réfère à la transformation de l'information en donnée

Question 2

Pourquoi le numérique est-il important ?

- ☐ Le numérique facilite la communication et l'accès à l'information
- ☐ Le numérique permet d'automatiser des tâches et d'améliorer l'efficacité
- ☐ Le numérique favorise l'innovation et le développement économique

Question 3

Quand a commencé l'ère du numérique ?

- ☐ Dans les années 1950 avec l'invention de l'ordinateur
- ☐ Dans les années 1970 avec la création d'Internet
- ☐ Dans les années 1990 avec l'avènement du World Wide Web

Question 4

Qu'est-ce que le World Wide Web ?

- ☐ Le World Wide Web est un réseau social mondial
- ☐ Le World Wide Web est une technologie permettant de naviguer sur Internet
- ☐ Le World Wide Web est un protocole de communication utilisé sur Internet

Question 5

Qu'est-ce que le *cloud computing* ?

- ☐ Le *cloud computing* est un modèle informatique basé sur l'utilisation de serveurs distants pour stocker et gérer des données
- ☐ Le *cloud computing* est une méthode de cryptographie utilisée pour sécuriser les données
- ☐ Le *cloud computing* est une technologie permettant la communication sans fil entre différents appareils.

III. L'impact environnemental du numérique

A. Les centres de données

La révolution numérique a entraîné une augmentation significative du nombre de centres de données, ce qui a eu un impact profond sur l'environnement. Les centres de données constituent l'épine dorsale de l'ère numérique, hébergeant les serveurs et les systèmes de stockage qui alimentent Internet, le stockage en nuage et d'autres services numériques.

1. Explication du fonctionnement des centres de données

Définition

Les centres de données, également appelés *data centers*, sont des installations physiques où sont stockées et gérées de grandes quantités de données informatiques. Ils sont essentiels pour le fonctionnement d'entreprises, d'organisations gouvernementales et d'autres entités qui dépendent de l'informatique et du stockage de données.

Les centres de données sont composés de plusieurs éléments clés.

1. **Serveurs** : les serveurs sont les machines qui exécutent les applications et stockent les données. Ils sont généralement organisés en racks, empilés les uns sur les autres pour économiser de l'espace.
2. **Réseaux** : les centres de données sont connectés à des réseaux à haut débit pour permettre la transmission rapide des données entre les serveurs et les utilisateurs finaux.
3. **Systèmes de refroidissement** : étant donné que les serveurs génèrent beaucoup de chaleur, les centres de données doivent être équipés de systèmes de refroidissement sophistiqués pour éviter la surchauffe et maintenir une température optimale.
4. **Alimentation électrique** : les centres de données nécessitent une alimentation électrique fiable pour maintenir leur fonctionnement continu. Ils sont souvent équipés d'alimentations redondantes et de générateurs de secours pour faire face aux pannes d'électricité.
5. **Sécurité physique** : les centres de données stockent des informations sensibles, ils doivent ainsi être protégés contre les intrusions physiques. Cela peut inclure des mesures telles que des caméras de surveillance, des systèmes d'accès sécurisés et des gardes de sécurité.

2. Impact environnemental lié à leur consommation énergétique

Les centres de données ont un impact environnemental significatif en raison de leur consommation énergétique élevée. Ils nécessitent une quantité considérable d'électricité pour alimenter les serveurs, les systèmes de refroidissement et les autres équipements associés.

Voici les principaux aspects de l'impact environnemental des centres de données.

1. **Émissions de gaz à effet de serre** : la consommation d'électricité des centres de données entraîne la production de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone (CO₂), contribuant ainsi au changement climatique.
2. **Utilisation des ressources naturelles** : la fabrication et l'exploitation des équipements informatiques nécessaires aux centres de données nécessitent l'utilisation de ressources naturelles telles que les métaux, les minéraux et l'eau.
3. **Gestion des déchets électroniques** : les centres de données génèrent également des déchets électroniques lorsqu'ils mettent à niveau ou remplacent leurs équipements obsolètes. La gestion appropriée de ces déchets est essentielle pour minimiser leur impact sur l'environnement.

3. Solutions pour réduire l'empreinte écologique des centres de données

Pour réduire l'empreinte écologique des centres de données, plusieurs solutions peuvent être mises en œuvre.

1. **Virtualisation** : la virtualisation consiste à exécuter plusieurs machines virtuelles sur un seul serveur physique, ce qui permet d'utiliser plus efficacement les ressources matérielles et de réduire le nombre de serveurs nécessaires.
2. **Consolidation des serveurs** : la consolidation des serveurs consiste à regrouper plusieurs applications sur un seul serveur physique, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et l'espace physique requis.
3. **Refroidissement efficace** : l'amélioration de l'efficacité des systèmes de refroidissement peut contribuer à réduire la consommation d'énergie des centres de données. Cela peut être réalisé en utilisant des techniques telles que la gestion thermique intelligente, l'utilisation de systèmes de refroidissement à haute efficacité et l'optimisation de la circulation de l'air.
4. **Utilisation d'énergies renouvelables** : l'une des solutions les plus efficaces pour réduire l'empreinte écologique des centres de données est d'utiliser des sources d'énergie renouvelable, telles que l'énergie solaire ou éolienne, pour alimenter les installations.
5. **Gestion efficace de l'énergie** : la mise en œuvre de systèmes de gestion de l'énergie permet de surveiller et d'optimiser la consommation d'énergie des centres de données. Cela peut inclure des mesures telles que la mise en veille automatique des serveurs inutilisés, la planification du chargement pour répartir la charge sur les serveurs disponibles et l'utilisation de capteurs pour ajuster la consommation d'énergie en fonction des besoins réels.

En mettant en œuvre ces solutions, il est possible de réduire considérablement l'empreinte écologique des centres de données tout en maintenant leur fonctionnement efficace.

B. Les énergies et ressources naturelles

L'impact environnemental du numérique sur les énergies et ressources naturelles est un sujet primordial, car la demande croissante d'appareils électroniques, de centres de données et de services en ligne entraîne une consommation accumulée d'énergie et de ressources naturelles, ainsi que des problèmes de gestion des déchets électroniques.

1. Utilisation des énergies fossiles dans la production et l'utilisation des technologies numériques

L'utilisation des énergies fossiles, telles que le pétrole, le gaz naturel et le charbon, est omniprésente dans la production et l'utilisation des technologies numériques. Ces énergies sont utilisées à différentes étapes du cycle de vie des appareils électroniques, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à leur fabrication, leur utilisation et leur élimination.

1. **Extraction des matières premières** : l'extraction de minerais tels que le cuivre, l'or, le lithium et le cobalt nécessite souvent l'utilisation d'équipements lourds qui fonctionnent principalement avec des combustibles fossiles. De plus, les procédés d'extraction eux-mêmes peuvent être très énergivores.
2. **Fabrication des composants électroniques** : la fabrication de composants tels que les puces électroniques, les écrans et les batteries nécessite une grande quantité d'énergie. Les procédés de fabrication utilisent souvent des équipements qui fonctionnent à l'électricité produite à partir de sources d'énergie fossile.
3. **Utilisation des appareils électroniques** : lorsque nous utilisons nos appareils électroniques au quotidien, ils consomment de l'énergie provenant principalement du réseau électrique. Dans de nombreux pays, ce réseau est alimenté en grande partie par des centrales thermiques qui brûlent du charbon ou du gaz naturel pour produire de l'électricité.

- 4. Élimination des déchets électroniques :** lorsque les appareils électroniques atteignent la fin de leur vie utile, ils sont souvent jetés et remplacés. La gestion des déchets électroniques pose un problème environnemental majeur, car ils contiennent des matériaux toxiques et précieux qui nécessitent une élimination appropriée. Les procédés de recyclage des déchets électroniques peuvent également consommer de l'énergie provenant de sources fossiles.

Il est important de noter que l'utilisation des énergies fossiles dans le secteur des technologies numériques contribue aux émissions de gaz à effet de serre et à la pollution de l'air, ce qui a un impact négatif sur le changement climatique et la santé humaine.

2. Importance de la transition vers les énergies renouvelables

La transition vers les énergies renouvelables est essentielle pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles dans la production et l'utilisation des technologies numériques. Les énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire, éolienne, hydraulique et géothermique, offrent plusieurs avantages.

- 1. Réduction des émissions de gaz à effet de serre :** contrairement aux combustibles fossiles, les énergies renouvelables ne produisent pas ou très peu d'émissions de gaz à effet de serre lorsqu'elles sont utilisées pour générer de l'électricité. Cela contribue à atténuer le changement climatique en réduisant les concentrations de CO₂ dans l'atmosphère.
- 2. Ressources inépuisables :** contrairement aux combustibles fossiles qui sont limités en quantité, les sources d'énergie renouvelables sont pratiquement inépuisables. Cela garantit une disponibilité à long terme et réduit la volatilité des prix de l'énergie.
- 3. Création d'emplois verts :** la transition vers les énergies renouvelables peut stimuler la création d'emplois dans le secteur des énergies propres. Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), le secteur des énergies renouvelables a créé plus de 11 millions d'emplois dans le monde en 2018.
- 4. Autonomie énergétique :** en utilisant des sources d'énergie renouvelables, les pays peuvent réduire leur dépendance aux importations de combustibles fossiles, ce qui renforce leur sécurité énergétique.

La transition vers les énergies renouvelables nécessite des investissements dans la recherche et le développement de nouvelles technologies, ainsi que des politiques gouvernementales favorables. De nombreux pays ont déjà pris des mesures pour promouvoir les énergies renouvelables, notamment en mettant en place des incitations financières et en fixant des objectifs ambitieux pour la production d'énergie propre.

3. Gestion durable des ressources naturelles utilisées dans la fabrication des appareils électroniques

La gestion durable des ressources naturelles utilisées dans la fabrication des appareils électroniques est cruciale pour minimiser l'impact environnemental et social de cette industrie.

- 1. Réduction de la consommation de ressources :** les fabricants d'appareils électroniques peuvent adopter des pratiques visant à réduire la consommation de ressources naturelles, par exemple en concevant des produits plus durables et réparables, en optimisant les processus de production pour minimiser les pertes de matières premières, et en favorisant le recyclage et la réutilisation des composants.
- 2. Utilisation de matériaux durables :** les fabricants peuvent privilégier l'utilisation de matériaux durables et respectueux de l'environnement dans la fabrication des appareils électroniques. Par exemple, ils peuvent opter pour des plastiques biosourcés, des métaux recyclés ou des matériaux à faible impact environnemental.
- 3. Responsabilité sociale :** il est important que les fabricants d'appareils électroniques s'assurent que l'extraction des matières premières se fait de manière responsable sur le plan social et environnemental. Cela implique de s'assurer que les travailleurs sont traités équitablement, que les communautés locales sont consultées et bénéficient des activités minières, et que les pratiques d'extraction sont respectueuses de l'environnement.

4. **Recyclage et gestion des déchets** : la mise en place de systèmes efficaces de collecte, de recyclage et de gestion des déchets électroniques est essentielle pour éviter la pollution et récupérer les matériaux précieux contenus dans les appareils en fin de vie. Les gouvernements, les fabricants et les consommateurs ont tous un rôle à jouer dans la promotion du recyclage responsable.

En conclusion, l'utilisation des énergies fossiles dans la production et l'utilisation des technologies numériques a un impact significatif sur l'environnement et le climat. La transition vers les énergies renouvelables et la gestion durable des ressources naturelles utilisées dans la fabrication des appareils électroniques sont des étapes essentielles pour réduire cet impact et promouvoir un développement plus durable.

C. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.26]

Question 1

Qu'est-ce qu'un centre de données ?

- ☐ Un lieu où sont stockées les données numériques
- ☐ Un endroit où sont fabriqués les ordinateurs
- ☐ Un réseau de communication sans fil

Question 2

Quel est l'impact environnemental des centres de données ?

- ☐ Ils consomment beaucoup d'énergie
- ☐ Ils utilisent des énergies renouvelables
- ☐ Ils n'ont aucun impact sur l'environnement

Question 3

Qu'est-ce que la virtualisation dans les centres de données ?

- ☐ La création d'environnements virtuels pour exécuter plusieurs systèmes sur un seul serveur physique
- ☐ Le stockage des données sur des serveurs distants
- ☐ La protection des données contre les cyberattaques

Question 4

Quel est l'impact environnemental de la fabrication des appareils électroniques tels que les smartphones et les ordinateurs ?

- ☐ Aucun impact
- ☐ Impact négligeable
- ☐ Impact significatif
- ☐ Impact positif

Question 5

Quelle est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du numérique ?

- ☐ Les centres de données
- ☐ Les smartphones
- ☐ Les réseaux sans fil
- ☐ Les ordinateurs portables

IV. L'impact social du numérique

A. Changement sur les emplois

Les conséquences sociales du numérique se manifestent à travers des changements sur les emplois, tels que l'automatisation qui impacte l'emploi, l'émergence de nouveaux métiers liés au numérique et la nécessité de formations adaptées pour s'adapter aux évolutions du marché du travail.

1. Automatisation et impact sur l'emploi

L'avènement du numérique a entraîné une automatisation croissante des tâches, ce qui a eu un impact significatif sur l'emploi.

L'automatisation, qui est le processus de remplacement des tâches humaines par des machines ou des logiciels, a un impact significatif sur l'emploi. Certaines tâches répétitives et prévisibles peuvent être facilement automatisées, ce qui peut entraîner la suppression d'emplois dans certains secteurs. Ainsi, de nombreuses tâches ont été remplacées par des machines ou des logiciels, ce qui a conduit à la suppression de certains emplois traditionnels.

Par exemple, dans l'industrie manufacturière, de nombreuses tâches d'assemblage sont désormais effectuées par des robots, réduisant ainsi le besoin de main-d'œuvre humaine.

Cependant, il est important de noter que l'automatisation ne conduit pas nécessairement à une diminution globale des emplois. Elle peut également créer de nouveaux emplois dans des domaines liés à la conception, à la maintenance et à la programmation des machines automatisées et favoriser l'émergence de nouvelles industries en stimulant l'innovation. Par exemple, l'automatisation dans le secteur manufacturier a permis le développement de nouvelles technologies telles que l'impression 3D, créant ainsi de nouveaux métiers dans ce domaine.

2. Émergence de nouveaux métiers liés au numérique

Le développement rapide des technologies numériques a également entraîné l'émergence de nouveaux métiers liés au numérique. Ces métiers sont souvent liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) et nécessitent des compétences spécifiques dans ce domaine.

Par exemple, les développeurs de logiciels sont devenus des acteurs clés dans l'industrie du numérique. Ils sont responsables de la conception, du développement et de la maintenance des logiciels utilisés dans divers domaines tels que les applications mobiles, les sites web, les systèmes d'exploitation, etc.

D'autres exemples de nouveaux métiers liés au numérique incluent les experts en cybersécurité, les spécialistes du marketing numérique, les analystes de données, les consultants en transformation numérique, les spécialistes de l'expérience utilisateur (UX) et les gestionnaires de médias sociaux. Ces métiers nécessitent des compétences spécifiques dans le domaine du numérique et sont souvent en forte demande sur le marché du travail.

3. Nécessité de formations pour s'adapter aux évolutions du marché du travail

Les changements rapides dans le domaine du numérique nécessitent une adaptation constante des compétences des travailleurs. Les personnes qui souhaitent rester compétitives sur le marché du travail doivent se former régulièrement pour acquérir de nouvelles compétences liées au numérique.

Cela peut être réalisé grâce à des formations professionnelles, des programmes d'apprentissage en ligne, des cours universitaires ou des certifications spécialisées. Par exemple, certaines universités proposent désormais des programmes d'études spécifiques axés sur les technologies numériques et l'innovation.

Il est également important que les gouvernements et les entreprises investissent dans la formation continue de leurs employés afin de garantir leur employabilité à long terme. Des initiatives telles que la reconversion professionnelle et la formation tout au long de la vie peuvent aider à combler l'écart entre les compétences existantes et celles requises par le marché du travail numérique en évolution.

En conclusion, le numérique a eu un impact majeur sur le marché du travail. L'automatisation a entraîné la suppression de certains emplois traditionnels, mais a également créé de nouvelles opportunités d'emploi. De nouveaux métiers liés au numérique ont émergé, nécessitant des compétences spécifiques dans les TIC. Pour s'adapter à ces évolutions, il est essentiel de suivre des formations adaptées afin d'assurer une employabilité durable.

B. Accès aux technologies numériques

L'accès aux technologies numériques est un élément clé pour garantir l'inclusion sociale et l'accès à l'information dans la société de l'information. Cependant, des inégalités d'accès aux infrastructures et aux équipements numériques existent encore dans de nombreuses régions du monde, ce qui limite l'utilisation des technologies numériques pour certaines populations.

1. Inégalités d'accès aux infrastructures et aux équipements numériques

Les inégalités d'accès aux infrastructures et aux équipements numériques se réfèrent à la disponibilité et à la qualité des réseaux de télécommunications, des ordinateurs et des autres équipements numériques dans les différentes régions du monde. Ces inégalités peuvent être causées par des facteurs tels que la géographie, la richesse et la politique.

Par exemple, dans de nombreux pays en développement, les réseaux de télécommunications sont limités ou inexistants, ce qui rend difficile l'accès aux technologies numériques. De plus, les ordinateurs et autres équipements numériques sont souvent chers et difficiles à obtenir dans ces régions, ce qui limite l'utilisation des technologies numériques pour les populations locales.

2. Conséquences sur l'inclusion sociale et l'accès à l'information

Les inégalités d'accès aux technologies numériques ont des conséquences graves sur l'inclusion sociale et l'accès à l'information. Les populations qui ont un accès limité aux technologies numériques ont moins de chances de bénéficier de l'information et des services numériques, ce qui peut les handicaper dans leur vie quotidienne et leur développement personnel.

Par exemple, les étudiants qui n'ont pas accès aux ordinateurs et aux réseaux de télécommunications peuvent avoir moins de chances de réussir dans leurs études et de développer des compétences numériques. De plus, les populations âgées et les personnes à faible revenu peuvent être exclues de l'accès à l'information et aux services numériques, ce qui peut les isoler et les marginaliser encore plus.

3. Initiatives pour réduire la fracture numérique

Pour réduire la fracture numérique, de nombreuses initiatives ont été mises en place à l'échelle internationale.

- **Programmes de dotation d'équipements numériques :** de nombreux programmes ont été créés pour fournir des ordinateurs et des équipements numériques à des populations défavorisées. Par exemple, le programme « *One Laptop Per Child* » a été lancé pour fournir des ordinateurs portables à des étudiants dans le monde entier.
- **Projets de développement de réseaux de télécommunications :** de nombreux projets ont été lancés pour développer les réseaux de télécommunications dans les régions défavorisées. Par exemple, le projet « Internet pour tous » a été lancé en Inde pour fournir des connexions Internet à des millions de personnes.
- **Formation :** de nombreuses initiatives ont été mises en place pour fournir une formation aux populations défavorisées pour les aider à utiliser les technologies numériques de manière efficace. Par exemple, le programme « *Digital Literacy* » a été lancé au Kenya pour fournir une formation en informatique aux jeunes et aux adultes.

C. Exercice : Quiz

[solution n°3 p.27]

Question 1

Quels sont les principaux impacts du numérique sur l'emploi ?

- ☐ Il a créé de nombreux emplois nouveaux dans les secteurs du numérique
- ☐ Il a entraîné une perte d'emplois dans les secteurs traditionnels
- ☐ Il a eu un impact mitigé sur l'emploi

Question 2

Quelle est la principale conséquence du numérique sur la fracture sociale ?

- ☐ Elle a aggravé les inégalités économiques et sociales
- ☐ Elle a permis une meilleure inclusion des marginalisés
- ☐ Elle a eu un impact atténué sur les inégalités

Question 3

Quelle est la meilleure solution pour réduire les inégalités numériques ?

- ☐ La formation professionnelle et l'insertion des marginalisés dans les secteurs du numérique
- ☐ La fourniture d'accès aux technologies de pointe pour tous
- ☐ La réglementation du numérique pour éviter les inégalités

Question 4

Qu'est-ce que la fracture numérique ?

- ☐ Une fracture dans un appareil électronique
- ☐ Une division entre les personnes qui ont accès aux technologies numériques et celles qui n'y ont pas accès
- ☐ Une faille dans un logiciel
- ☐ Une séparation entre les réseaux sociaux

Question 5

Quelles sont les conséquences de la fracture numérique ?

- ☐ Un accès limité à l'information et aux opportunités économiques
- ☐ Une augmentation des emplois dans le secteur du numérique
- ☐ Une diminution des inégalités sociales
- ☐ Une meilleure inclusion sociale

V. L'impact économique du numérique

A. Changements des méthodes de travail

L'avènement du numérique a profondément transformé les méthodes de travail dans de nombreux secteurs économiques. Cette transformation s'est opérée à différents niveaux, notamment dans les processus de production et de gestion des entreprises.

1. Transformation des processus de production et de gestion grâce au numérique

Le numérique a permis une automatisation accrue des processus de production, ce qui a entraîné une augmentation de l'efficacité et de la productivité des entreprises. Par exemple, l'utilisation de robots dans les chaînes de montage a permis d'accélérer la cadence de production et de réduire les erreurs humaines.

De plus, le numérique a facilité la mise en place de systèmes de gestion intégrés (ERP) qui permettent aux entreprises d'optimiser leurs opérations en centralisant et en automatisant la gestion des ressources, des stocks, des commandes, etc. Ces systèmes permettent également une meilleure coordination entre les différents départements d'une entreprise.

En outre, le numérique a favorisé l'émergence du télétravail et du travail à distance. Grâce aux outils de communication en ligne tels que les visioconférences et les plateformes collaboratives, les employés peuvent travailler depuis n'importe quel endroit, ce qui offre une plus grande flexibilité et une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

2. Avantages et défis liés à la digitalisation des entreprises

La digitalisation des entreprises présente de nombreux avantages, mais elle comporte également certains défis.

Parmi les avantages, on peut citer les trois points suivants.

- **Une réduction des coûts** : la digitalisation permet de réduire les coûts liés à la gestion papier, aux déplacements professionnels, etc. De plus, elle favorise l'automatisation des tâches répétitives, ce qui permet aux employés de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
- **Une amélioration de la communication et de la collaboration** : les outils numériques facilitent la communication entre les différents acteurs d'une entreprise, qu'ils soient internes ou externes. Cela favorise une meilleure coordination et une prise de décision plus rapide.
- **Une meilleure connaissance client** : grâce aux données collectées par le numérique, les entreprises peuvent mieux comprendre les besoins et les attentes de leurs clients, ce qui leur permet d'adapter leurs produits et services en conséquence.

Cependant, la digitalisation des entreprises peut également poser certains défis.

- **La sécurité des données** : avec l'augmentation des échanges numériques, la protection des données devient un enjeu majeur. Les entreprises doivent mettre en place des mesures de sécurité robustes pour éviter les cyberattaques et les fuites de données.
- **La formation des employés** : la digitalisation nécessite souvent l'acquisition de nouvelles compétences techniques. Les entreprises doivent donc investir dans la formation de leurs employés pour qu'ils puissent s'adapter aux nouveaux outils et technologies.

- **L'inégalité d'accès au numérique** : toutes les entreprises n'ont pas les mêmes ressources pour investir dans la digitalisation. Cela peut créer des inégalités entre les grandes entreprises qui ont les moyens de se transformer rapidement et les petites entreprises qui ont plus de difficultés à suivre le rythme.

3. Adaptation des compétences professionnelles nécessaires

La révolution numérique a créé une forte demande pour certaines compétences essentielles afin que les travailleurs restent compétitifs sur le marché du travail.

1. **Compétences techniques** : avec l'utilisation croissante de la technologie dans toutes les industries, les travailleurs doivent avoir une base solide en compétences techniques telles que le codage, l'analyse de données et le développement de logiciels.
2. **Alphabétisation numérique** : les travailleurs doivent avoir une bonne compréhension des outils et plateformes numériques, notamment les médias sociaux, le *cloud computing* et le commerce électronique.
3. **Compétences en communication** : la capacité de communiquer efficacement dans un environnement numérique est essentielle, y compris la rédaction, la vidéoconférence et la collaboration en ligne.
4. **Compétences en résolution de problèmes** : la révolution numérique a créé un environnement de travail rapide et en constante évolution. Les travailleurs doivent être capables de s'adapter rapidement aux nouveaux défis et technologies.

Industries les plus touchées

La révolution numérique a eu un impact significatif sur un large éventail d'industries, et certaines ont été plus touchées que d'autres.

1. **Technologie** : l'industrie technologique est à l'avant-garde de la révolution numérique et les travailleurs de cette industrie doivent disposer de solides bases en compétences techniques.
2. **Commerce électronique** : l'essor du commerce électronique a créé une forte demande de travailleurs possédant des compétences numériques, notamment en matière de gestion des médias sociaux, de marketing en ligne et de logistique.
3. **Santé** : la révolution numérique a transformé le secteur de la santé et les travailleurs doivent posséder des compétences en matière de dossiers médicaux électroniques, de télémédecine et d'analyse de données.
4. **Finance** : le secteur financier a été transformé par la technologie et les travailleurs doivent posséder des compétences en analyse de données, en modélisation financière et en cybersécurité.

Conséquences pour les travailleurs qui ne parviennent pas à s'adapter

Les travailleurs qui ne parviennent pas à adapter leurs compétences professionnelles aux exigences de la révolution numérique peuvent être confrontés à des conséquences importantes.

1. **Chômage** : les travailleurs qui sont incapables de s'adapter aux exigences changeantes du marché du travail peuvent se retrouver au chômage ou sous-employés.
2. **Salaires inférieurs** : les travailleurs qui ne possèdent pas les compétences nécessaires peuvent être contraints d'accepter des salaires inférieurs ou des avantages sociaux inférieurs.
3. **Avancement de carrière limité** : les travailleurs qui ne parviennent pas à s'adapter peuvent ne pas bénéficier de promotions ou d'autres opportunités, limitant ainsi leur avancement de carrière.

B. Nouveaux modèles commerciaux

Les avancées technologiques et l'émergence du numérique ont profondément transformé les modèles commerciaux traditionnels. Cette partie se penchera sur les différents aspects de cette transformation, en mettant l'accent sur l'économie numérique, l'impact sur les secteurs traditionnels et les opportunités et risques pour les entrepreneurs et les entreprises.

1. Émergence de l'économie numérique et des plateformes en ligne

L'économie numérique est caractérisée par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour créer, distribuer et consommer des biens et services. Elle repose sur l'utilisation d'Internet et des plateformes en ligne qui facilitent les échanges entre les différents acteurs économiques.

Les plateformes en ligne, telles qu'Amazon, Airbnb, Uber, ou encore Alibaba, sont devenues des acteurs majeurs de l'économie numérique. Elles permettent la mise en relation directe entre les offreurs et les demandeurs de biens et services, créant ainsi de nouveaux modèles d'affaires exploités sur la collaboration entre paires (*peer-to-peer*) ou sur la mise en relation de plusieurs acteurs (multi plates-formes à faces latérales).

Ces plateformes ont révolutionné de nombreux secteurs économiques, tels que le commerce de détail, le transport, l'hôtellerie, la finance, etc. Elles offrent une plus grande accessibilité aux consommateurs, une plus grande flexibilité pour les travailleurs indépendants et une meilleure efficacité dans la gestion des ressources.

Par exemple, Airbnb a permis aux particuliers de louer leur logement à des voyageurs, créant ainsi une nouvelle source de revenus pour les propriétaires et offrant aux voyageurs une alternative aux hôtels traditionnels. De même, Uber a révolutionné l'industrie du transport en permettant aux particuliers de devenir chauffeurs et de proposer leurs services de transport *via* une application mobile.

2. Impact sur les secteurs traditionnels et les modèles économiques existants

L'émergence de l'économie numérique et des plateformes en ligne a eu un impact significatif sur les secteurs traditionnels et les modèles économiques existants.

Dans le secteur du commerce de détail, par exemple, de nombreuses entreprises traditionnelles ont dû s'adapter à la concurrence des plateformes en ligne. Les consommateurs ont désormais accès à une multitude d'options d'achat en ligne, ce qui a conduit à une baisse des ventes dans les magasins physiques. Les entreprises ont dû repenser leur stratégie en intégrant le commerce en ligne dans leur modèle économique.

De même, dans le secteur du transport, les plateformes comme Uber ont perturbé l'industrie du taxi traditionnel. Les chauffeurs de taxi ont été confrontés à une concurrence accumulée et ont dû s'adapter en utilisant également des applications mobiles pour proposer leurs services.

3. Opportunités et risques pour les entrepreneurs et les entreprises

L'économie numérique offre de nombreuses opportunités aux entrepreneurs et aux entreprises. Les plateformes en ligne permettent aux petites entreprises d'accéder à un marché mondial sans avoir besoin d'une infrastructure physique coûteuse. Elles facilitent également la création de nouveaux modèles d'affaires innovants.

Par exemple, de nombreuses start-up ont émergé dans le secteur de la livraison de repas à domicile grâce à des plateformes telles que Deliveroo ou Uber Eats. Ces entreprises ont pu se développer rapidement en utilisant les infrastructures existantes des restaurants et en proposant un service de livraison efficace *via* une application mobile.

Cependant, l'économie numérique présente également des risques pour les entrepreneurs et les entreprises. La concurrence accumulée sur les plateformes en ligne peut rendre difficile la différenciation des produits ou services. De plus, la dépendance à l'égard des plateformes peut créer une vulnérabilité si celles-ci décident de modifier leurs politiques ou de favoriser certains acteurs par rapport à d'autres.

En conclusion, l'émergence de l'économie numérique et des plateformes en ligne a profondément transformé les modèles commerciaux traditionnels. Les plateformes en ligne ont créé de nouveaux modèles d'affaires basés sur la collaboration entre paires et ont perturbé de nombreux secteurs économiques. Cela offre à la fois des opportunités et des risques pour les entrepreneurs et les entreprises, qui doivent s'adapter à cette nouvelle réalité économique.

C. Inégalités économiques

Le développement du numérique a eu un impact important sur l'économie, en créant de nouvelles opportunités et en transformant des secteurs entiers. Cependant, il a également contribué à la concentration de la richesse dans le secteur du numérique, ce qui a des effets sur la distribution des revenus et la polarisation sociale.

1. Concentration de la richesse dans le secteur du numérique

L'émergence du numérique a créé de nouvelles opportunités économiques, mais a également conduit à une concentration accumulée de la richesse dans le secteur du numérique. Les grandes entreprises technologiques, telles que Google, Amazon, Facebook et Apple (GAFA), ont accumulé d'énormes profits et une capitalisation boursière considérable. Cette concentration de richesse est souvent attribuée à leur capacité à exploiter les données massives et à bénéficier d'économies d'échelle.

Cela crée une inégalité économique, car ces entreprises dominantes peuvent exercer un pouvoir de marché considérable, ce qui limite la concurrence et peut entraîner des prix plus élevés pour les consommateurs. De plus, ces entreprises peuvent également influencer les politiques publiques en utilisant leur pouvoir économique pour façonner les réglementations qui leur sont favorables.

2. Effets sur la distribution des revenus et la polarisation sociale

La numérisation et les effets sur la distribution des revenus et la polarisation sociale sont des sujets d'une importance croissante dans le contexte de l'économie mondiale en évolution rapide. La numérisation, ou la transformation des activités économiques et sociales par les technologies numériques, a eu un impact significatif sur la manière dont les revenus sont générés et répartis, ainsi que sur la dynamique sociale au sein des sociétés.

La distribution des revenus fait référence à la manière dont les revenus sont répartis entre les individus ou les groupes au sein d'une société. Elle est souvent mesurée par le coefficient de Gini, qui varie de 0 (parfaite égalité) à 1 (inégalité maximale). La polarisation sociale, quant à elle, se réfère à l'existence de disparités et de divisions sociales marquées au sein d'une société. Elle peut se manifester par des écarts importants entre les riches et les pauvres, une fragmentation sociale accrue ou une augmentation des tensions sociales.

La numérisation a eu un impact majeur sur la distribution des revenus et la polarisation sociale de plusieurs manières. Tout d'abord, elle a créé de nouvelles opportunités économiques en permettant l'émergence de nouveaux secteurs d'activité et en facilitant l'accès à un marché mondial pour les entreprises. Cela a conduit à une augmentation des revenus pour certains individus et groupes qui ont pu tirer parti de ces opportunités. Cependant, cela a également entraîné une concentration du pouvoir économique entre les mains de quelques acteurs dominants, ce qui a contribué à une augmentation de l'inégalité des revenus.

Deuxièmement, la numérisation a modifié la nature du travail et les compétences requises. Les emplois traditionnels ont été remplacés par des emplois numériques, ce qui a entraîné une polarisation de l'emploi. Les emplois hautement qualifiés dans les domaines de la technologie et de l'innovation ont connu une forte demande et ont offert des salaires élevés, tandis que les emplois peu qualifiés dans les secteurs traditionnels ont été dévalorisés et ont offert des salaires plus bas. Cela a contribué à une augmentation de l'inégalité des revenus entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés.

Troisièmement, la numérisation a également eu un impact sur la dynamique sociale au sein des sociétés. Elle a facilité la communication et l'échange d'informations à grande échelle, ce qui a permis aux individus de s'organiser et de se mobiliser plus facilement. Cela a conduit à une augmentation des mouvements sociaux et des revendications pour plus d'égalité et de justice sociale. Cependant, cela a également amplifié les divisions sociales existantes en permettant la diffusion rapide de discours haineux et de désinformation.

En conclusion, la numérisation a eu des effets significatifs sur la distribution des revenus et la polarisation sociale. Elle a créé de nouvelles opportunités économiques, mais a aussi contribué à une concentration du pouvoir économique entre les mains de quelques acteurs dominants. Elle a également polarisé l'emploi en favorisant les travailleurs hautement qualifiés au détriment des travailleurs peu qualifiés. Enfin, elle a modifié la dynamique

sociale en facilitant la mobilisation et l'organisation, mais aussi en amplifiant les divisions sociales existantes. Il est essentiel de mettre en place des politiques et des réglementations appropriées pour atténuer les effets négatifs de la numérisation sur la distribution des revenus et la polarisation sociale.

3. Mesures pour réduire les inégalités économiques liées au numérique

Les inégalités économiques liées au numérique sont devenues une préoccupation majeure dans de nombreux pays. Alors que les technologies numériques continuent de se développer rapidement, certaines personnes et certains groupes se retrouvent exclus ou marginalisés, ce qui creuse davantage les écarts économiques existants. Pour réduire ces inégalités, plusieurs mesures peuvent être prises à différents niveaux.

Au niveau gouvernemental, il est essentiel de mettre en place des politiques et des réglementations qui favorisent l'accès équitable aux technologies numériques. Cela peut inclure la promotion de l'infrastructure Internet à haut débit dans les zones rurales et défavorisées, ainsi que la réduction des coûts d'accès à Internet. Les gouvernements peuvent également investir dans la formation et l'éducation numériques pour permettre aux individus de développer les compétences nécessaires pour tirer parti des opportunités offertes par le numérique.

Une autre mesure importante consiste à encourager l'inclusion numérique en garantissant que tous les individus aient accès à des dispositifs et à des outils numériques. Cela peut être réalisé par le biais de programmes de subvention ou de prêt pour l'achat d'ordinateurs ou de smartphones, en particulier pour les populations à faible revenu. Les bibliothèques publiques et les centres communautaires peuvent également jouer un rôle en fournissant un accès gratuit à Internet et à des équipements informatiques.

En ce qui concerne le secteur privé, il est crucial d'encourager les entreprises à adopter des pratiques inclusives et équitables en matière d'emploi. Cela peut inclure la promotion de la diversité et de l'inclusion dans le recrutement et la promotion, ainsi que l'élimination des biais inconscients dans les processus de sélection. Les entreprises peuvent également investir dans des programmes de formation et de développement des compétences pour leurs employés, afin de garantir qu'ils puissent s'adapter aux changements technologiques.

En outre, il est important de promouvoir l'entrepreneuriat numérique au sein des communautés marginalisées. Cela peut être réalisé en fournissant un accès à des ressources financières, à des formations et à un mentorat pour les entrepreneurs issus de ces communautés. Les gouvernements et les organisations non gouvernementales peuvent jouer un rôle clé en soutenant ces initiatives et en créant un environnement favorable à l'innovation et à la croissance des entreprises numériques.

Enfin, il est essentiel d'investir dans la recherche et le développement technologique pour réduire les écarts numériques. Cela peut inclure le financement de projets visant à développer des technologies abordables et accessibles pour tous, ainsi que des initiatives visant à améliorer la connectivité dans les régions mal desservies. La collaboration entre les secteurs public et privé est essentielle pour garantir que ces investissements sont ciblés et efficaces.

En conclusion, réduire les inégalités économiques liées au numérique nécessite une approche holistique impliquant le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Des politiques favorables, l'inclusion numérique, des pratiques équitables en matière d'emploi, le soutien à l'entrepreneuriat et l'investissement dans la recherche et le développement technologique sont autant de mesures clés pour créer une société numérique plus inclusive et équitable.

D. Exercice : Quiz

[solution n°4 p.28]

Question 1

Quelles sont les conséquences économiques du numérique sur le marché du travail ?

- ☐ Création d'emplois dans le secteur du numérique
- ☐ Transformation des métiers existants
- ☐ Risque de substitution des emplois par des machines

Question 2

Qu'est-ce que le numérique a changé dans les méthodes de travail ?

- ☐ Rien du tout
- ☐ Les méthodes de travail sont restées les mêmes
- ☐ Le numérique a permis l'automatisation des tâches répétitives et la collaboration à distance

Question 3

Quel est le principal avantage des nouveaux modèles commerciaux basés sur le numérique ?

- ☐ Une augmentation des coûts opérationnels
- ☐ Une diminution de la flexibilité
- ☐ Une expansion du marché potentiel

Question 4

Quel est l'impact du numérique sur l'inégalité économique ?

- ☐ Le numérique a réduit les inégalités économiques
- ☐ Le numérique a accru les inégalités économiques
- ☐ Le numérique n'a aucun impact sur les inégalités économiques

Question 5

Qu'est-ce que l'économie numérique ?

- ☐ Une économie basée sur l'utilisation intensive du numérique
- ☐ Une économie basée sur la vente de produits numériques
- ☐ Une économie basée sur la numérisation complète de tous les processus économiques

VI. L'essentiel

L'impact environnemental du numérique est un sujet de préoccupation croissant. La production, l'utilisation et le recyclage des appareils électroniques contribuent à la pollution de l'air, de l'eau et des sols. De plus, les centres de données nécessaires pour stocker et traiter les données consomment une quantité importante d'énergie, ce qui entraîne des émissions de gaz à effet de serre. Il est donc essentiel de comprendre comment réduire cet impact en adoptant des pratiques plus durables, telles que la réduction de la consommation d'énergie, le recyclage approprié des appareils électroniques et le développement de technologies plus efficaces sur le plan énergétique.

Sur le plan social, le numérique a transformé notre façon de communiquer et d'interagir avec les autres. Les réseaux sociaux et les plateformes en ligne ont créé de nouvelles opportunités pour la participation citoyenne, le partage d'informations et la collaboration. Cependant, cela a également conduit à des problèmes tels que la désinformation, la cyber-intimidation et l'isolement social. Il est donc important d'apprendre à utiliser les outils numériques de manière responsable et éthique, en favorisant une utilisation positive qui renforce les liens sociaux plutôt que de les affaiblir.

En ce qui concerne l'impact économique, le numérique a révolutionné de nombreux secteurs d'activité. Les entreprises ont adopté des technologies numériques pour améliorer leur efficacité, leur productivité et leur compétitivité. Cela a entraîné des changements dans les modèles d'affaires, la création d'emplois dans le domaine des technologies de l'information et la transformation des marchés. Cependant, cela a également créé des

inégalités économiques, certaines personnes et certains secteurs étant plus touchés que d'autres par cette transition numérique. Il est donc crucial de comprendre ces dynamiques économiques et de mettre en place des politiques qui assurent une transition équitable vers une économie numérique.

En conclusion, il est essentiel de prendre en compte les conséquences environnementales, sociales et économiques de l'utilisation croissante des technologies numériques. En tenant compte de ces impacts, nous pouvons adopter des pratiques plus durables sur le plan environnemental, utiliser les outils numériques de manière responsable sur le plan social et favoriser une transition équitable vers une économie numérique.

VII. Auto-évaluation

A. Exercice

Electrotech est une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits électroniques. Elle opère au niveau international et est reconnue pour sa technologie innovante et ses produits de haute qualité. L'entreprise emploie des milliers de personnes dans différents pays et a une chaîne d'approvisionnement complexe.

Malgré son succès commercial, Electrotech est confrontée à des défis importants en termes d'impacts sociaux, environnementaux et économiques. L'entreprise est consciente de l'importance de réduire ces impacts pour assurer sa durabilité à long terme et contribuer positivement à la société et à l'environnement. La problématique principale est donc de trouver des solutions pour réduire les impacts sociaux, environnementaux et économiques d'Electrotech tout en maintenant sa compétitivité sur le marché international.

Question 1

[solution n°5 p.30]

Quels sont les impacts (sociaux, environnementaux et économiques) de l'entreprise ?

Question 2

[solution n°6 p.30]

Comment l'entreprise peut-elle diminuer ses impacts sociaux, environnementaux et économiques ?

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°7 p.31]

Question 1

Quels sont les défis liés à l'impact du numérique sur la société ?

- ☐ La fracture numérique entre les personnes ayant accès aux technologies et celles qui n'y ont pas accès
- ☐ Les problèmes liés à la protection de la vie privée et des données personnelles
- ☐ Les risques d'automatisation et de perte d'emplois

Question 2

Quel est l'impact du numérique sur la productivité ?

- ☐ Il a un impact négatif sur la productivité
- ☐ Il a un impact positif sur la productivité
- ☐ Il n'a pas d'impact sur la productivité

Question 3

Quels sont les avantages du commerce électronique ?

- ☐ Une plus grande accessibilité aux produits et services
- ☐ Des prix plus bas pour les consommateurs
- ☐ Une réduction de la concurrence sur le marché

Question 4

Quel est l'impact de la fabrication des équipements électroniques sur l'environnement ?

- ☐ La fabrication des équipements électroniques a un impact négligeable sur l'environnement
- ☐ La fabrication des équipements électroniques est responsable d'une consommation importante d'énergie et de ressources naturelles
- ☐ La fabrication des équipements électroniques n'a aucun impact sur l'environnement

Question 5

Quel est l'impact du numérique sur l'accès à l'information ?

- ☐ Il limite l'accès à l'information
- ☐ Il facilite l'accès à l'information
- ☐ Il n'a pas d'impact sur l'accès à l'information

Solutions des exercices

Exercice p. 8 Solution n°1**Question 1**

Qu'est-ce que le numérique ?

- ☒ Le numérique désigne l'ensemble des technologies de l'information et de la communication
- ☐ Le numérique fait référence à l'utilisation de chiffres et de codes pour représenter des informations
- ☐ Le numérique se réfère à la transformation de l'information en donnée
-  Le terme « numérique » englobe toutes les technologies qui utilisent des données numériques, telles que les ordinateurs, les smartphones, Internet, les réseaux sociaux, etc. Ces technologies permettent la création, le stockage, le traitement et la transmission d'informations sous forme numérique.

Question 2

Pourquoi le numérique est-il important ?

- ☒ Le numérique facilite la communication et l'accès à l'information
- ☒ Le numérique permet d'automatiser des tâches et d'améliorer l'efficacité
- ☒ Le numérique favorise l'innovation et le développement économique
-  Le numérique est important, car il facilite la communication en permettant des échanges rapides et à distance. Il permet également un accès facile à une quantité immense d'informations. De plus, le numérique offre des possibilités d'automatisation qui améliorent l'efficacité dans divers domaines tels que la production industrielle, les services financiers, etc. Enfin, le numérique favorise l'innovation et le développement économique en créant de nouvelles opportunités commerciales et en stimulant la croissance des entreprises.

Question 3

Quand a commencé l'ère du numérique ?

- ☒ Dans les années 1950 avec l'invention de l'ordinateur
- ☐ Dans les années 1970 avec la création d'Internet
- ☐ Dans les années 1990 avec l'avènement du World Wide Web
-  L'ère du numérique a commencé avec le développement des premiers ordinateurs électroniques dans les années 1950. Ces machines ont permis de traiter des informations sous forme binaire (0 et 1), jetant ainsi les bases du traitement numérique de l'information.

Question 4

Qu'est-ce que le World Wide Web ?

- ☐ Le World Wide Web est un réseau social mondial
- ☒ Le World Wide Web est une technologie permettant de naviguer sur Internet
- ☐ Le World Wide Web est un protocole de communication utilisé sur Internet
-  Le World Wide Web, souvent abrégé en « web », est un système d'information basé sur des pages web interconnectées. Il permet aux utilisateurs de naviguer et d'accéder à des ressources (textes, images, vidéos, etc.) *via* des liens hypertextes.

Question 5

Qu'est-ce que le *cloud computing* ?

- ☒ Le *cloud computing* est un modèle informatique basé sur l'utilisation de serveurs distants pour stocker et gérer des données
- ☐ Le *cloud computing* est une méthode de cryptographie utilisée pour sécuriser les données
- ☐ Le *cloud computing* est une technologie permettant la communication sans fil entre différents appareils.
- ☐ Le *cloud computing* permet aux utilisateurs d'accéder à des ressources informatiques (stockage, puissance de calcul, logiciels, etc.) *via* Internet, sans avoir besoin de posséder physiquement ces ressources.

Exercice p. 12 Solution n°2

Question 1

Qu'est-ce qu'un centre de données ?

- ☒ Un lieu où sont stockées les données numériques
- ☐ Un endroit où sont fabriqués les ordinateurs
- ☐ Un réseau de communication sans fil
- ☐ Un centre de données est un endroit physique où sont stockées et gérées les données numériques. Il s'agit d'un ensemble de serveurs, de systèmes de stockage et d'équipements réseau qui permettent le traitement, le stockage et la diffusion des données.

Question 2

Quel est l'impact environnemental des centres de données ?

- ☒ Ils consomment beaucoup d'énergie
- ☐ Ils utilisent des énergies renouvelables
- ☐ Ils n'ont aucun impact sur l'environnement
- ☐ Les centres de données consomment une quantité importante d'énergie pour alimenter les serveurs, refroidir les équipements et assurer leur fonctionnement continu. Cette consommation énergétique peut avoir un impact sur l'environnement en contribuant aux émissions de gaz à effet de serre et en utilisant des ressources naturelles.

Question 3

Qu'est-ce que la virtualisation dans les centres de données ?

- ☒ La création d'environnements virtuels pour exécuter plusieurs systèmes sur un seul serveur physique
- ☐ Le stockage des données sur des serveurs distants
- ☐ La protection des données contre les cyberattaques
- ☐ La virtualisation dans les centres de données consiste à créer des environnements virtuels qui permettent d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation et applications sur un seul serveur physique. Cela permet d'optimiser l'utilisation des ressources matérielles et de réduire le nombre de serveurs physiques nécessaires, ce qui contribue à une meilleure efficacité énergétique.

Question 4

Quel est l'impact environnemental de la fabrication des appareils électroniques tels que les smartphones et les ordinateurs ?

- ☐ Aucun impact
- ☐ Impact négligeable
- ☒ Impact significatif
- ☐ Impact positif

 La fabrication des appareils électroniques nécessite l'extraction de ressources naturelles telles que les métaux rares, ce qui entraîne une dégradation de l'environnement. De plus, le processus de fabrication lui-même génère des émissions de gaz à effet de serre et produit des déchets toxiques. Par conséquent, l'impact environnemental de la fabrication des appareils électroniques est significatif.

Question 5

Quelle est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du numérique ?

- ☒ Les centres de données
- ☐ Les smartphones
- ☐ Les réseaux sans fil
- ☐ Les ordinateurs portables

 Les centres de données sont responsables d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du numérique. Ils nécessitent une quantité importante d'énergie pour fonctionner et refroidir les serveurs, ce qui entraîne des émissions de CO₂. De plus, la croissance exponentielle des services en ligne et du *cloud computing* a conduit à une augmentation de la demande en centres de données, aggravant ainsi leur impact environnemental.

Exercice p. 15 Solution n°3**Question 1**

Quels sont les principaux impacts du numérique sur l'emploi ?

- ☒ Il a créé de nombreux emplois nouveaux dans les secteurs du numérique
- ☒ Il a entraîné une perte d'emplois dans les secteurs traditionnels
- ☐ Il a eu un impact mitigé sur l'emploi

 Le numérique a entraîné une transformation technologique qui a conduit à la suppression de nombreux emplois dans les secteurs traditionnels, tels que la fabrication, le commerce et la gestion. Cependant, il a également créé de nouveaux emplois dans les secteurs du numérique, tels que les technologies de l'information et de la communication (TIC), la gestion des données et l'intelligence artificielle.

Question 2

Quelle est la principale conséquence du numérique sur la fracture sociale ?

- ☒ Elle a aggravé les inégalités économiques et sociales
- ☐ Elle a permis une meilleure inclusion des marginalisés
- ☐ Elle a eu un impact atténué sur les inégalités

-  Le numérique a créé de nouvelles inégalités économiques et sociales, en particulier en ce qui concerne l'accès aux technologies de pointe et aux compétences numériques. Les personnes les plus défavorisées ont tendance à être exclues de l'utilisation des technologies numériques, ce qui peut les empêcher de bénéficier des avantages économiques et sociaux du numérique.

Question 3

Quelle est la meilleure solution pour réduire les inégalités numériques ?

- ☒ La formation professionnelle et l'insertion des marginalisés dans les secteurs du numérique
- ☐ La fourniture d'accès aux technologies de pointe pour tous
- ☐ La réglementation du numérique pour éviter les inégalités

-  La formation professionnelle et l'insertion des marginalisés dans les secteurs du numérique peuvent aider à réduire les inégalités numériques en leur offrant des compétences et des emplois dans les secteurs en pleine croissance.

Question 4

Qu'est-ce que la fracture numérique ?

- ☐ Une fracture dans un appareil électronique
- ☒ Une division entre les personnes qui ont accès aux technologies numériques et celles qui n'y ont pas accès
- ☐ Une faille dans un logiciel
- ☐ Une séparation entre les réseaux sociaux

-  La fracture numérique désigne l'inégalité d'accès aux technologies de l'information et de la communication, créant ainsi une division sociale.

Question 5

Quelles sont les conséquences de la fracture numérique ?

- ☒ Un accès limité à l'information et aux opportunités économiques
- ☐ Une augmentation des emplois dans le secteur du numérique
- ☐ Une diminution des inégalités sociales
- ☐ Une meilleure inclusion sociale

-  Les personnes qui n'ont pas accès aux technologies numériques sont désavantagées dans leur capacité à trouver des informations, à accéder à des services en ligne et à saisir des opportunités économiques.

Exercice p. 20 Solution n°4

Question 1

Quelles sont les conséquences économiques du numérique sur le marché du travail ?

- ☒ Création d'emplois dans le secteur du numérique
- ☒ Transformation des métiers existants
- ☒ Risque de substitution des emplois par des machines

-  Le numérique a créé de nouveaux emplois dans le secteur du numérique lui-même, mais il a également transformé les métiers existants en automatisant certaines tâches. De plus, il existe un risque de substitution des emplois par des machines dans certains secteurs.

Question 2

Qu'est-ce que le numérique a changé dans les méthodes de travail ?

- ☐ Rien du tout
- ☐ Les méthodes de travail sont restées les mêmes
- ☒ Le numérique a permis l'automatisation des tâches répétitives et la collaboration à distance

-  Le développement des technologies numériques a entraîné une automatisation croissante des tâches répétitives, ce qui a libéré du temps pour les employés afin qu'ils puissent se concentrer sur des tâches plus complexes et créatives. De plus, le numérique a également facilité la collaboration à distance grâce aux outils de communication en ligne, permettant ainsi aux équipes de travailler ensemble même si elles sont géographiquement dispersées.

Question 3

Quel est le principal avantage des nouveaux modèles commerciaux basés sur le numérique ?

- ☐ Une augmentation des coûts opérationnels
- ☐ Une diminution de la flexibilité
- ☒ Une expansion du marché potentiel

-  Les nouveaux modèles commerciaux basés sur le numérique ont permis aux entreprises d'atteindre un public beaucoup plus large grâce à Internet. Les entreprises peuvent désormais vendre leurs produits ou services à travers le monde sans avoir besoin d'une présence physique dans chaque marché. Cela a considérablement augmenté le potentiel de croissance et de rentabilité pour de nombreuses entreprises.

Question 4

Quel est l'impact du numérique sur l'inégalité économique ?

- ☐ Le numérique a réduit les inégalités économiques
- ☒ Le numérique a accru les inégalités économiques
- ☐ Le numérique n'a aucun impact sur les inégalités économiques

-  Bien que le numérique ait apporté de nombreux avantages, il a également contribué à creuser l'écart entre les riches et les pauvres. Les personnes qui ont accès aux technologies numériques et qui possèdent les compétences nécessaires pour les utiliser bénéficient d'un avantage concurrentiel sur le marché du travail et ont plus de chances de prospérer économiquement. En revanche, ceux qui n'ont pas accès à ces technologies ou qui ne possèdent pas les compétences requises peuvent être exclus des opportunités économiques offertes par le numérique.

Question 5

Qu'est-ce que l'économie numérique ?

- ☒ Une économie basée sur l'utilisation intensive du numérique
- ☐ Une économie basée sur la vente de produits numériques
- ☐ Une économie basée sur la numérisation complète de tous les processus économiques

- Q L'économie numérique fait référence à une économie dans laquelle les technologies numériques jouent un rôle central. Cela inclut l'utilisation généralisée de l'informatique, d'Internet et d'autres technologies numériques dans tous les aspects de l'économie, tels que la production, la distribution, la communication et la consommation. L'économie numérique a transformé de nombreux secteurs économiques et a créé de nouvelles opportunités commerciales.

p. 22 Solution n°5

Impacts sociaux

1. **Création d'emplois** : une entreprise de fabrication de produits électroniques peut générer des emplois locaux, contribuant ainsi au développement économique et à la réduction du chômage.
2. **Conditions de travail** : les conditions de travail dans l'industrie électronique peuvent varier en fonction des pays et des entreprises. Certaines entreprises peuvent offrir de bonnes conditions de travail, tandis que d'autres peuvent être critiquées pour des pratiques telles que le travail des enfants, les heures supplémentaires excessives ou les salaires bas.
3. **Santé et sécurité** : la fabrication de produits électroniques peut impliquer l'utilisation de substances chimiques dangereuses et la manipulation d'équipements potentiellement dangereux. Les entreprises doivent mettre en place des mesures de santé et de sécurité appropriées pour protéger leurs employés.

Impacts environnementaux

1. **Consommation d'énergie** : la fabrication de produits électroniques nécessite une quantité importante d'énergie, ce qui peut entraîner une empreinte carbone élevée et contribuer au changement climatique.
2. **Gestion des déchets** : les produits électroniques en fin de vie peuvent contenir des substances dangereuses et doivent être correctement recyclés pour éviter la pollution de l'environnement. Ces déchets peuvent contenir des substances toxiques qui peuvent contaminer les sols et les eaux si leur gestion n'est pas adéquate.
3. **Utilisation des ressources naturelles** : la production de produits électroniques nécessite des matières premières telles que les métaux rares, dont l'extraction peut avoir des conséquences néfastes sur les écosystèmes. L'extraction et la transformation de ces ressources peuvent avoir un impact sur l'environnement, notamment en termes d'épuisement des ressources et de pollution.

Impacts économiques

1. **Coûts opérationnels** : les initiatives visant à réduire les impacts sociaux et environnementaux peuvent entraîner des coûts supplémentaires pour Electrotech, ce qui peut affecter sa rentabilité.
2. **Réputation de l'entreprise** : les entreprises qui ne parviennent pas à gérer leurs impacts sociaux et environnementaux peuvent subir une baisse de leur réputation, ce qui peut avoir un impact négatif sur leurs ventes et leur position concurrentielle.
3. **Innovation et compétitivité** : Electrotech doit continuer à innover pour rester compétitive sur le marché mondial tout en réduisant ses impacts négatifs.

p. 22 Solution n°6

Impacts sociaux

1. **Respect des droits du travail** : les entreprises doivent s'assurer que leurs pratiques respectent les droits du travail, notamment en ce qui concerne l'âge minimum légal, les heures de travail et les conditions de sécurité.
2. **Investissement dans le développement des compétences** : les entreprises peuvent investir dans la formation et le développement des compétences de leurs employés afin d'améliorer leur employabilité et leur bien-être.

3. **Dialogue social** : les entreprises peuvent favoriser le dialogue social avec leurs employés, les syndicats et les parties prenantes afin de résoudre les problèmes sociaux et d'améliorer les relations de travail.

Impacts environnementaux

1. **Adopter des pratiques de fabrication plus durables** : telles que l'utilisation d'énergies renouvelables et l'optimisation de la consommation d'énergie.
2. **Mettre en place un programme de gestion des déchets efficace** : en encourageant le recyclage et en réduisant la quantité de déchets produits.
3. **Favoriser l'utilisation de matériaux recyclés et durables** : dans la production de produits électroniques.
4. **Réduire les émissions de gaz à effet de serre** : les entreprises peuvent investir dans des technologies plus propres et plus économes en énergie, ainsi que dans des pratiques de transport durable pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Impacts économiques

1. **Investir dans la recherche et le développement** : pour développer des technologies plus durables et économes en ressources.
2. **Optimiser les processus opérationnels** : pour réduire les coûts tout en minimisant les impacts négatifs.
3. **Communiquer de manière transparente** : sur les efforts entrepris pour réduire les impacts sociaux, environnementaux et économiques, afin de renforcer la réputation de l'entreprise.
4. **Collaborer avec les parties prenantes** : les entreprises peuvent collaborer avec les parties prenantes, y compris les gouvernements, les ONG et les autres acteurs du secteur, pour trouver des solutions communes aux défis économiques et environnementaux.

Exercice p. 22 Solution n°7

Question 1

Quels sont les défis liés à l'impact du numérique sur la société ?

- ☒ La fracture numérique entre les personnes ayant accès aux technologies et celles qui n'y ont pas accès
- ☒ Les problèmes liés à la protection de la vie privée et des données personnelles
- ☒ Les risques d'automatisation et de perte d'emplois

 L'impact du numérique sur la société comporte des défis tels que la fracture numérique, la protection de la vie privée et des données personnelles, ainsi que les risques d'automatisation et de perte d'emplois.

Question 2

Quel est l'impact du numérique sur la productivité ?

- ☐ Il a un impact négatif sur la productivité
- ☒ Il a un impact positif sur la productivité
- ☐ Il n'a pas d'impact sur la productivité

 Le numérique permet d'automatiser certaines tâches, d'accélérer les processus de travail et de faciliter la collaboration à distance. Cela conduit à une augmentation de la productivité en permettant aux entreprises d'accomplir plus en moins de temps.

Question 3

Quels sont les avantages du commerce électronique ?

- ☒ Une plus grande accessibilité aux produits et services
- ☐ Des prix plus bas pour les consommateurs
- ☐ Une réduction de la concurrence sur le marché
-  Le commerce électronique permet aux consommateurs d'accéder à une large gamme de produits et services depuis n'importe où et à tout moment, ce qui augmente leur accessibilité.

Question 4

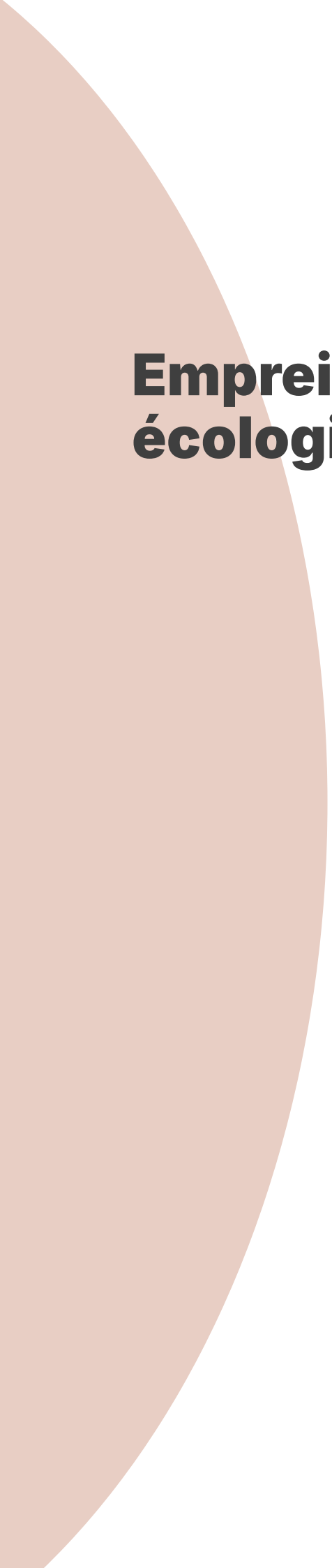
Quel est l'impact de la fabrication des équipements électroniques sur l'environnement ?

- ☐ La fabrication des équipements électroniques a un impact négligeable sur l'environnement
- ☒ La fabrication des équipements électroniques est responsable d'une consommation importante d'énergie et de ressources naturelles
- ☐ La fabrication des équipements électroniques n'a aucun impact sur l'environnement
-  La fabrication des équipements électroniques, tels que les smartphones, les ordinateurs et les serveurs, nécessite l'extraction de métaux rares et précieux, comme le coltan, le lithium et le cuivre. Cette extraction peut entraîner la destruction d'écosystèmes fragiles et la pollution des sols et des cours d'eau. De plus, la production de ces équipements nécessite une grande quantité d'énergie, notamment pour les processus de fonderie et de fabrication des composants électroniques.

Question 5

Quel est l'impact du numérique sur l'accès à l'information ?

- ☐ Il limite l'accès à l'information
- ☒ Il facilite l'accès à l'information
- ☐ Il n'a pas d'impact sur l'accès à l'information
-  Le numérique a considérablement facilité l'accès à l'information en permettant aux utilisateurs d'accéder rapidement et facilement à une quantité immense de données *via* Internet. Cela a transformé la façon dont nous recherchons des informations, apprenons et accédons aux connaissances.



Empreinte écologique

Table des matières

I - Comprendre l'empreinte écologique du numérique que nous utilisons	3
A. Notions et définitions	3
B. Enjeux de l'empreinte écologique du numérique.....	5
II - Exercice : Quiz	8
III - Vers un numérique responsable qui limite son empreinte écologique	10
A. Numérique responsable comme approche pour réduire son empreinte écologique.....	10
B. Bonnes pratiques pour limiter son empreinte écologique.....	11
IV - Exercice : Quiz	14
V - Essentiel	16
VI - Auto-évaluation	17
A. Exercice.....	17
B. Test.....	17
Solutions des exercices	20

I Comprendre l'empreinte écologique du numérique que nous utilisons

Contexte

L'empreinte écologique des données et des objets que nous utilisons professionnellement est loin d'être neutre, elle s'inscrit dans le périmètre du **développement durable**. Le secteur du tourisme n'y échappe pas, car les pratiques sont très gourmandes en numérique : réservations, suivis de dossiers clients, outils utilisés par les professionnels.

Afin de mieux comprendre ce que représente cette empreinte et ses **enjeux** aujourd'hui, nous allons commencer par la définir et établir ce qu'elle intègre, avant de voir comment **devenir un acteur du numérique responsable** au travers de bonnes pratiques, et ainsi s'inscrire dans un **tourisme plus durable**.

A. Notions et définitions

L'expression (de plus en plus courante) d'**empreinte écologique**, ou empreinte environnementale, peut parfois sembler floue. Que contient-elle ? Est-ce qu'elle fait uniquement référence aux déchets numériques ?

Az Définition

Voici la définition de l'Institut du Numérique Responsable (INR) : « *L'empreinte écologique ou environnementale est un indicateur qui comptabilise la pression exercée par les êtres humains sur les ressources et la nature.* »

Autrement dit, l'empreinte écologique permet de mesurer l'impact de nos habitudes ou des objets utilisés sur notre planète, en tenant compte de 3 étapes de vie :

- L'étape de fabrication
- L'étape d'utilisation
- L'étape de fin de vie / déchet

L'empreinte écologique du numérique va donc considérer :

- La **fabrication** des objets que nous utilisons : la quantité de matières premières, d'énergie nécessaire à la fabrication, le transport de cet outil de son lieu de fabrication au lieu de distribution, etc.
- L'**utilisation** de ces objets : la quantité d'énergie nécessaire à leur fonctionnement, la quantité de données stockées dans le cadre de leur activité, etc.
- La **fin de vie** de ces objets une fois qu'ils sont obsolètes / défectueux / inutiles : ceci tient compte de la pollution qui émane d'un objet jeté dans la nature par exemple.

Remarque

- L'empreinte écologique du numérique ne tient pas uniquement compte de l'objet en lui-même, mais aussi des structures nécessaires pour son fonctionnement : les data centers et autres serveurs, et les infrastructures réseaux.

- **L'empreinte écologique est différente de l'empreinte carbone.** En effet cette dernière tient compte des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) induites par la consommation / les habitudes d'une entité (pays, entreprise, foyer), alors que l'empreinte écologique quantifie la pression de nos activités sur les ressources.

Qu'est-ce qu'un data center ?

⊕ Complément

Un data center est un **bâtiment** qui a été fabriqué pour héberger une infrastructure informatique. Sa **conception** est particulière. En effet, il faut compter environ 18 mois pour qu'il soit construit, et sa durée de vie se situe entre 5 ans (au minimum) et 20 ans.

Au niveau de son **fonctionnement**, il faut une alimentation électrique redondante afin de s'assurer qu'en cas de panne d'une des alimentations, l'autre (ou les autres) pourra prendre le relais. De plus, une climatisation efficace doit être installée afin d'éviter une trop grande chaleur dans ces data centers qui abîmerait les machines, un dispositif anti-incendie, et aussi la mise en place d'une sécurité globale du site.

La fabrication de ces bâtiments et leurs fonctionnements contribuent à l'empreinte écologique du numérique.

L'empreinte écologique d'un smartphone

Le smartphone est un outil très utilisé à titre personnel comme professionnel. Il fait parfois office d'ordinateur portable et peut s'avérer très utile pour de nombreux secteurs professionnels, dont celui du tourisme. Mais quelle est l'empreinte écologique d'un smartphone ?

Selon l'ADEME (l'Agence de Transition Écologique) dans un rapport de 2017, c'est l'étape de **fabrication** d'un smartphone qui est responsable d'environ trois quarts de ces impacts. Entre l'extraction de minerais nécessaires pour la fabrication des écrans et composants électroniques (environ 70 matériaux différents), puis l'assemblage, cette étape est la plus significative en termes d'empreinte écologique.

Cela étant dit, les autres étapes affectent également l'empreinte écologique du smartphone.

- L'utilisation : un smartphone utilise de l'énergie (le téléchargement de vidéos et autres flux de données qui sont responsables d'une partie des GES du secteur).
- La fin de vie : lorsqu'un smartphone considéré comme un « *déchet* » n'est pas traité par les filières agréées, il peut relâcher des substances toxiques et dangereuses. Ces déchets sont d'ailleurs souvent envoyés dans des décharges à ciel ouvert en Afrique ou en Inde.

En résumé, les impacts principaux sont : l'épuisement des ressources, l'altération de la biodiversité lors de rejets de toxiques dans l'environnement, et les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) qui contribuent au réchauffement climatique.

Le numérique en chiffres

⊕ Complément

Voici quelques chiffres sur le numérique dans le monde et en France, en tenant compte du fait que la population mondiale est en constante augmentation, et que nos besoins en numérique suivent cette évolution.

Quantité de GES du numérique	3,8 % des GES au niveau mondial
Quantité d'électricité mondiale utilisée par le numérique	Entre 5,5 et 10 %

Quantités de métaux connus sur terre consommés par l'informatique	2 / 3
Nombre d'ordinateurs vendus chaque année en France	3,1 millions (soit 8 400 ordinateurs par jour)
Nombre de smartphones achetés dans le monde chaque seconde	40
Nombre d'emails envoyés chaque jour	281 milliards
Nombre de « tweets » publiés chaque jour	50 millions
Quantité de données produites chaque année	4 000 Go (données ajoutées aux précédentes)
Nombre de pages imprimées par jour et par salarié	31
Nombre d'objets connectés en 2020	50 milliards
Nombre de déchets électroniques en 2019 dans le monde	53 millions de tonnes
Augmentation du nombre de déchets électroniques en 5 ans	+ 21 %
Taux de recyclage des déchets électroniques	17,4 %

(source : INR - Institut du Numérique Responsable)

Notre dépendance au numérique, dans les sphères personnelles et professionnelles, se retrouve dans ces chiffres. L'empreinte écologique du numérique est donc en constante croissance, mais jusqu'où peut-elle aller ? Est-ce qu'il y a une limite ?

B. Enjeux de l'empreinte écologique du numérique

Les ressources et leurs limites

Plusieurs ressources sont nécessaires dans la vie du numérique et certaines connaissent déjà des limites ce qui, en théorie, devrait avoir un impact direct sur notre consommation numérique.

Nous avons mentionné les **métaux** (certains très rares) dont l'extraction devient de plus en plus difficile, car certaines mines s'épuisent. La conséquence : il faut davantage d'énergie pour trouver / extraire ces métaux. Cette énergie utilisée provient principalement de **combustibles** (solides ou liquides) qui eux aussi ne sont pas inépuisables et deviennent parfois difficiles à extraire.

Ces besoins en énergie, et donc majoritairement en combustibles, se trouvent également lors du transport des objets numériques (au moment de la fabrication et de la distribution), mais aussi lors de leur utilisation (internet, stockage de données, etc.).

Une autre ressource dont les limites risquent de devenir une réalité dans plusieurs parties du monde : **l'eau**. En effet, il faut une quantité très importante d'eau pour extraire et fabriquer nos produits numériques.

Le réchauffement climatique

De manière générale, le numérique a des impacts non négligeables qui touchent les 3 piliers du développement durable. L'ADEME et GreenPeace propose ce schéma ci-après qui illustre la face cachée de la pollution numérique, car en effet, nous n'avons souvent conscience que d'une partie des impacts et non de l'ensemble.

Le réchauffement climatique s'explique par de nombreuses pratiques qui sont en lien direct avec nos modes de vie. Il est souvent la conséquence d'un excès de Gaz à Effet de Serre (GES) dans notre atmosphère, calculé souvent par rapport à la quantité de CO2 qui émane de nos pratiques.

La contribution du numérique au réchauffement climatique se fait par l'extraction des ressources qui consomment beaucoup d'énergie et d'eau, mais aussi par notre utilisation du numérique. En effet, une recherche Google correspond à 5 à 7 g de CO2 dégagés.



Remarque

Hormis la croissance constante de la population mondiale, de nouveaux projets numériques voient le jour : les métaverses avec la réalité augmentée, ou le projet Starlink d'Elon Musk dont l'objectif est de donner accès à internet au monde entier en plaçant des satellites en orbite terrestre basse autour de la Terre.

Az Définition

Loi du 15 novembre 2021 (n° 2021 - 1485) et loi AGEC

Texte légal

Le 15 novembre 2021, une loi a été publiée (n° 2021 - 1485) dont l'objectif est de réduire l'empreinte environnementale du numérique. Plusieurs mesures ont été plébiscitées et en voici quelques-unes :

- L'obsolescence programmée comprend aujourd'hui les logiciels qui sont installés dans le but de réduire la durée de vie d'un produit.
- Il est interdit de limiter la restauration des fonctionnalités d'un appareil (sauf si cela a été agréé par le fabricant).
- Plus de transparence sur les mises à jour nécessaires et non nécessaires.
- Des objectifs de recyclage, réemploi et réparation doivent être décidés pour certains objets / appareils comportant des éléments numériques avant janvier 2028.
- Mise en place d'opérations de collecte et prime au retour pour les particuliers sur certains appareils.
- Les reconditionneurs doivent faciliter l'accès aux pièces détachées.
- Le consommateur doit avoir connaissance de ce qu'il faut faire pour nettoyer et entretenir ses équipements numériques.
- L'obligation de vente d'écouteurs lors de l'achat d'un téléphone portable est supprimée.

L'ensemble de ces mesures font écho à une logique plus circulaire de la consommation, dont le numérique fait partie.

La loi AGECE (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2022. Elle évoque notamment :

- L'affichage de l'indice de réparabilité sous forme d'étiquette sur l'emballage.
- La mise à disposition de pièces détachées.
- Mise à disposition par les réparateurs de pièces provenant de l'économie circulaire (pour les équipements informatiques, écrans, moniteurs, électroménager, etc.).
- Il est interdit d'empêcher la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors des circuits agréés.
- Les fournisseurs d'accès à internet doivent, à partir de janvier 2022, fournir des informations sur les quantités de données consommées avec son équivalent en gaz à effet de serre.

Le tourisme est dépendant du numérique dans son fonctionnement, et ces réglementations sont donc à intégrer afin d'appréhender son appareillage de la manière la plus optimisée possible.

Dualité du numérique, entre innovation et sobriété

Remarque

Le numérique a de nombreuses facettes et même si son empreinte écologique est discutable pour les raisons évoquées plus haut, il permet aussi des améliorations de pratiques et d'empreinte écologique sur d'autres niveaux.

Un exemple : la réservation en amont de e-billets pour aller découvrir un lieu touristique. Ceci permet de contrôler les flux et limiter l'empreinte écologique d'un tourisme de masse sur ledit lieu. En contrepartie, le lieu doit avoir une plateforme de réservation qui propose la réservation de e-billets et le matériel électronique nécessaire pour contrôler ces billets sur place.

L'innovation dans le numérique peut connaître également un **effet rebond**. Ceci correspond aux améliorations technologiques qui permettent d'augmenter l'efficacité de l'objet / l'interface numérique utilisée, entraînant une augmentation de l'utilisation de cet objet / interface favorisant une consommation croissante des ressources au lieu d'une diminution.

II Exercice : Quiz

[solution n°1 p. 20]

Question 1

Le développement durable se définit au travers de 2 piliers : le pilier société et le pilier environnement.

Vrai

Faux

Question 2

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) doivent être considérés comme un ensemble, et non individuellement.

Vrai

Faux

Question 3

L'empreinte écologique du numérique est un indicateur qui tient compte des heures passées sur internet par l'ensemble des utilisateurs.

Vrai

Faux

Question 4

L'empreinte écologique et l'empreinte carbone sont des notions différentes.

Vrai

Faux

Question 5

Environ 8 400 ordinateurs sont vendus chaque jour en France.

Vrai

Faux

Question 6

Les ressources principales utilisées par le numérique sont les métaux et les combustibles.

Vrai

Faux

Question 7

L'obsolescence logicielle est une pratique vertueuse permettant d'avoir accès à des appareils plus performants.

Vrai

Faux

Question 8

L'économie linéaire se dessine sur 4 étapes : extraction, fabrication, consommation et déchet. Avec l'économie circulaire, l'étape « *déchet* » est supprimée.

Vrai

Faux

Question 9

Le gouvernement français a récemment publié une loi dont l'objectif est de réduire l'empreinte environnementale du numérique.

Vrai

Faux

Question 10

L'effet rebond dans le numérique correspond aux conséquences positives d'une innovation.

Vrai

Faux

III Vers un numérique responsable qui limite son empreinte écologique

A. Numérique responsable comme approche pour réduire son empreinte écologique

Le numérique responsable

Az Définition

Selon l'INR, la démarche du numérique responsable vise à réduire l'empreinte écologique et sociale des technologies de l'information et de la communication. Il s'agit d'une démarche d'amélioration continue.

Le numérique responsable permet de réunir la transition numérique et l'urgence climatique

💡 Fondamental

Le changement climatique a un impact sur les 3 piliers du développement durable, et est causé par une trop grande quantité d'émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) dans l'atmosphère. Ces GES sont, en partie, la conséquence directe de notre besoin en énergie.

Les conséquences de ce changement climatique concernent 3 piliers :

- **Société** : réfugiés climatiques, effets sur la santé, etc.
- **Économie** : conflits et conséquences des catastrophes naturelles, etc.
- **Environnement** : perte de la biodiversité, épuisement des ressources, etc.

Comme vu précédemment, le numérique est très gourmand en énergie et contribue donc au réchauffement climatique. En adoptant des pratiques dites plus « responsables », l'objectif est de réduire l'empreinte écologique du numérique dans son périmètre et donc de limiter le réchauffement climatique.

Au-delà du changement climatique, pourquoi s'engager dans une démarche de numérique responsable pour une entreprise ?

S'engager dans une démarche de numérique responsable, en tenant compte de l'empreinte écologique de ses activités, permet à l'entreprise d'anticiper la réglementation. En effet, les bénéfices seront alors multiples, et pas uniquement pour l'environnement :

- Avantage concurrentiel à être dans les premiers,
- Inclusion dans une démarche RSE plus globale, de plus en plus réclamée par les clients,
- Réduction de ses coûts,
- Optimisation de l'utilisation et de la durée de vie de son matériel,
- Optimisation de l'espace nécessaire pour les données stockées (seulement les données nécessaires).

Les outils de qualité

B. Bonnes pratiques pour limiter son empreinte écologique

Les partenariats

Comme évoqué précédemment, il est possible de collaborer avec des partenaires labellisés, certifiés ou qui ont une approche vertueuse en termes de numérique responsable, ce afin d'améliorer sa propre empreinte écologique.

Les **fournisseurs d'électricité verte** sont par exemple une piste d'action quant à une démarche plus responsable, spécialement lorsque l'entreprise consomme une quantité importante d'électricité pour son fonctionnement (pas uniquement pour le chauffage, mais également pour faire fonctionner tous les ordinateurs, et autres appareils électriques et électroniques).

Une autre idée serait de se procurer des équipements électroniques **reconditionnés**. L'entreprise *BackMarket* s'est spécialisée là-dedans, mais d'autres acteurs plus anciens y viennent comme la *Fnac* ou *Darty*.

Le choix, lorsque cela est possible, d'opter pour un système en lieu avec un **data center responsable**, et privilégier un **hébergeur ayant de nombreux engagements environnementaux** comme *Infomaniak*.

Le choix des partenaires contribue à cette démarche de numérique responsable, et ceci peut être formalisé dans un document « *politique d'achat* » interne à l'entreprise.

La politique d'achat

Pour vos besoins en numérique, une politique d'achat peut être rédigée en interne afin de donner une direction à votre structure sur le sujet.

Un volet sur les partenaires et les attentes en matière de numérique peut être rédigé, ainsi qu'une partie sur l'acte d'achat pour l'entreprise.

En effet, pour les **partenaires**, privilégier :

- Les enseignes « *éthiques* » sur le sujet du numérique,
- Les enseignes labellisées,
- Le cas échéant, les enseignes ayant une démarche RSE avérée,
- Les enseignes qui réparent les appareils et donc allongent leur durée de vie.

Concernant l'achat en lui-même, il serait intéressant d'inclure une **approche circulaire** afin de limiter son empreinte écologique. La règle des 5 R (Refuser, Réduire, Réutiliser, Réparer, Recycler) pourrait être présentée avec les obligations :

- De n'acheter / renouveler que si cela est indispensable,
- De privilégier la réparation des appareils (prévoir un contrat d'entretien ou avec un réparateur spécialisé en amont),
- De réutiliser / réaffecter les appareils lorsque cela est possible,
- De recycler les appareils.

Lorsque **l'achat est essentiel**, le document pourrait spécifier que les appareils :

- Doivent avoir un indice de réparabilité au-dessus de 8 (par exemple et si applicable),
- Doivent être, dans la mesure du possible, reconditionnés.

Écogestes

Az Définition

Selon la mission Innovation du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, « *un écogeste est un geste simple et banal de la vie de tous les jours, comme aller au travail, faire la cuisine, se laver, jardiner, faire ses courses : un geste que chacun de nous peut faire afin de diminuer la pollution et améliorer son environnement* ».

Les écogestes peuvent être le résultat d'une prise de conscience personnelle, d'une démarche spécifique à l'entreprise, et / ou d'un souhait de réduire une partie de ses charges.

Quels sont les écogestes et bonnes pratiques ayant un impact sur l'empreinte écologique du numérique dans son entreprise ?

Bonnes pratiques et écogestes au quotidien

👁 Exemple

Voici quelques bonnes pratiques et écogestes à mettre en place au quotidien afin de réduire l'empreinte écologique de son activité :

- Ne pas multiplier les supports (téléphones, tablettes, ordinateurs portables ou non) si cela n'est pas nécessaire.
- Éteindre les appareils non utilisés (notamment le soir en quittant son bureau).
- Brancher ses appareils sur une multiprise qui pourra être éteinte plus facilement le soir.
- Désactiver sa box WiFi lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne pas laisser une vidéo publicitaire allumée toute la nuit (pour l'électricité et pour allonger la durée de vie du support).
- Éteindre sa webcam, si cela est possible, lors d'une visioconférence.
- Installer des bloqueurs de publicité.
- Privilégier le stockage local plutôt que le cloud (si cela est possible).
- Privilégier le WiFi à la 4G.
- Vider régulièrement sa boîte mail, surtout les mails contenant des fichiers lourds (ils peuvent être sauvegardés de manière locale s'ils sont importants).
- Envoyer des images ou fichiers compressés par email.
- Se désinscrire des newsletters non importantes.
- Lors de la navigation : utiliser des marque-pages et historiques au lieu de lancer une nouvelle requête sur Google par exemple.
- Éviter d'avoir un nombre important de fenêtres ouvertes.
- Trouver un bon équilibre entre le besoin de communication avec ses clients et prospects, et une quantité raisonnable d'envois de newsletter ou contenu sur les réseaux sociaux.
- Protéger ses appareils numériques (son smartphone par exemple).
- Limiter les impressions.
- Privilégier les imprimantes qui permettent de remplacer une couleur à la fois.
- Privilégier les impressions en mode « *brouillon* », et recto verso.
- Utiliser des navigateurs moins énergivores (Chrome serait plus énergivore que Explorer et Firefox, selon Green Code Lab).

- Envisager la refonte de son site internet et se faire aider par un développeur spécialiste du référentiel Green IT.
- De supprimer des conversations WhatsApp avec d'anciens clients si celles-ci ne sont plus indispensables.

Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle donne déjà quelques pistes de réflexion quant aux gestes ayant un impact : à chaque structure d'évaluer la difficulté de leur mise en place. D'inclure une approche responsable de son numérique n'implique pas (toujours) des coûts supplémentaires, et peut même permettre de les réduire, que ce soit en termes de facture d'électricité, mais aussi au niveau des achats moins répétés si la durée de vie des appareils est prolongée.

Que faire de nos déchets numériques ?



Les déchets numériques sont une vraie nuisance (comme nous l'avons évoqué en début de cours, mais des solutions existent afin de limiter l'empreinte écologique de ces appareils). En effet, des acteurs se sont spécialisés dans la **récupération d'électronique devenu déchet**. Il y a bien sûr *Backmarket*, mais pas uniquement. En effet, de plus en plus d'acteurs proposent de récupérer les anciens appareils, même ceux qui sont cassés, et proposent même une prime de retour.

Ateliers du bocage est un exemple d'entreprise qui s'est engagée dans le numérique solidaire. Il s'agit d'une coopérative membre du mouvement *Emmaüs* qui :

- Collecte et réemploie appareils informatiques, des portables et cartouches d'encre,
- Répare des téléphones et tablettes,
- Vend du matériel d'occasion.

Depuis avril 2021, les Ateliers du Bocage sont reconnus par *Apple* comment étant un réparateur indépendant. En effet, ils ont accès à des pièces détachées d'origine, des outils et formations permettant de réparer des produits de la marque.

IV Exercice : Quiz

[solution n°2 p. 23]

Question 1

Selon l'INR, le numérique responsable vise à réduire l'empreinte écologique et sociale des technologies de l'information et de la communication.

Vrai

Faux

Question 2

Le numérique responsable est une démarche qui n'a pas d'impact sur le réchauffement climatique.

Vrai

Faux

Question 3

En adoptant une démarche de numérique responsable, ceci va forcément induire des coûts supplémentaires pour mon entreprise.

Vrai

Faux

Question 4

Les outils de qualité permettent d'acquérir une méthodologie sur un sujet et de la reconnaissance.

Vrai

Faux

Question 5

Il n'existe pas de labels pour l'électronique.

Vrai

Faux

Question 6

Le reconditionnement des appareils électroniques reste marginal aujourd'hui.

Question 7

Les écogestes sont des gestes du quotidien qui sont, en général, faciles à mettre en place.

V Essentiel

L'empreinte écologique du numérique est un élément de plus en plus important face au défi des ressources qui s'amenuisent et du réchauffement climatique. Avec une population mondiale croissante et un accès de plus en plus facile aux appareils numériques, ce sujet arrive maintenant sur le devant de la scène.

La législation évolue en France et prend en compte ce sujet en imposant de nouvelles directives aux acteurs. Le consommateur, lui, doit être davantage informé et conscient que ses choix ont un impact sur cette empreinte.

Les labels peuvent également aider dans la démarche même si peu s'adressent exclusivement au sujet du numérique responsable. Ils peuvent servir de guide dans le choix des appareils et partenariats.

Notre dépendance au numérique dans le cadre de nos activités professionnelles est indéniable, et le tourisme n'y échappe pas. L'entreprise peut choisir une stratégie de réduction de son empreinte écologique numérique en mettant en place une politique d'achat atteignable ainsi que des pratiques quotidiennes et écogestes, relativement faciles à mettre en place par l'ensemble des collaborateurs.

VI Auto-évaluation

A. Exercice

M. Durant, directeur du parc d'attractions « *Les Enfants et nous* » qu'il a créé en 2001, a connu une période difficile avec le Covid-19. Son parc a dû fermer plusieurs mois, et malgré les aides non négligeables de l'État, il voit bien qu'il doit revoir ses charges afin de s'y retrouver financièrement. En plus, il va devoir changer son parc informatique, et revoir ses modes de communication pour garder le lien avec ses clients et ses prospects. Il ne sait pas par quel bout commencer et pense à Isabelle, qui a toujours d'excellentes idées.

Isabelle, qui est en charge des achats et de la communication pour le parc, travaille pour M. Durant depuis plus de 8 ans. Elle est devenue, au fil des années, son bras droit et ils se font entièrement confiance.

Isabelle est très sensible au développement durable et à son empreinte écologique personnelle comme professionnelle. Elle essaye depuis quelques années d'en parler à M. Durant qui, certes l'écoute, mais n'est pas prêt à enclencher des actions concrètes, car il a toujours plus urgent à gérer (notamment depuis 2020 !).

M. Durant lui présente le problème du moment, et il lui laisse deux semaines afin de débroussailler le sujet et lui proposer quelques solutions concrètes. Il espère secrètement qu'elle ne va pas encore lui parler de réchauffement climatique et de tout ce « *blabla* » qui n'est pas d'actualité. Il y a mille fois plus urgent là !

Isabelle, elle, se dit que c'est l'opportunité rêvée de lui proposer des solutions qui permettront de faire des économies, tout en limitant l'empreinte écologique du parc. Elle est très contente de cette opportunité, mais va devoir redoubler de vigilance afin de trouver les bons mots et ne pas le braquer. Elle pense déjà à la seconde vie des ordinateurs, aux billets électroniques qui pourraient être mis en place, au WiFi qui n'est pas très puissant, etc.

Question 1

[solution n°3 p. 25]

Quels sont les solutions et arguments qu'Isabelle pourrait présenter à M. Durant concernant le changement du parc informatique ?

Question 2

[solution n°4 p. 25]

Comment mieux garder contact avec les clients du parc et trouver de nouveaux prospects ?

Question 3

[solution n°5 p. 26]

Citez librement 5 écogestes que vous pourriez mettre en place dès demain afin de réduire votre empreinte écologique.

Question 4

[solution n°6 p. 26]

Pourquoi se lancer dans une démarche de numérique responsable ?

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°7 p. 27]

Question 1

Pourquoi est-ce que limiter son empreinte écologique n'est pas une priorité pour tous ? (Plusieurs réponses possibles.)

A Il y a plus urgent

☐ **B** Cela coûte cher

☐ **C** Ne pas savoir par quoi commencer

☐ **D** Ne pas savoir ce qui est inclus dans l'expression « *empreinte écologique* »

Question 2

Quels sont les inconvénients de la mise en place d'une charte ? (Plusieurs réponses possibles.)

☐ **A** Risque de greenwashing

☐ **B** Format trop strict qui n'est pas visuellement agréable à utiliser

☐ **C** Pas de garantie de vraies actions concrètes

Question 3

La loi AGEC entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2022 inclut :

☐ **A** Plus de transparence de la part des fournisseurs d'internet concernant les quantités de données consommées

☐ **B** La mise à disposition de pièces détachées

☐ **C** D'une prime pour les acheteurs particuliers qui privilégient la seconde main

☐ **D** L'interdiction d'empêcher la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors des circuits agréés

☐ **E** L'affichage d'un indice de réparabilité

Question 4

Quelles sont les principales ressources utilisées par le numérique ? (Plusieurs réponses possibles.)

☐ **A** Eau

☐ **B** Biomasse

☐ **C** Énergie solaire

D Combustibles

E Métaux

Exercice 6

[solution n°8 p. 29]

Quelles sont les étapes de l'économie circulaire ? Remettez-les dans l'ordre.

A Déchet

B Consommation

C Fabrication

Réponse : ____ ____ ____

Solutions des exercices

Solution n°1

[exercice p. 8]

Question 1

Le développement durable se définit au travers de 2 piliers : le pilier société et le pilier environnement.

Vrai

✓ Faux



Le développement durable est une notion construite autour de 3 piliers : société, environnement et économie.

Question 2

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) doivent être considérés comme un ensemble, et non individuellement.

✓ Vrai

Faux



Les ODD représentent une feuille de route internationale et couvrent l'ensemble des champs du développement durable. Ils doivent être traités comme un ensemble afin d'appréhender au mieux les enjeux du développement durable.

D'après l'Institut du Numérique Responsable (INR) : « *L'empreinte écologique ou environnementale est un indicateur qui comptabilise la pression exercée par les êtres humains sur les ressources et la nature.* »

Question 3

L'empreinte écologique du numérique est un indicateur qui tient compte des heures passées sur internet par l'ensemble des utilisateurs.

Vrai

✓ Faux

🔍 Selon l'INR (Institut du Numérique Responsable), l'empreinte écologique ou environnementale est un indicateur qui comptabilise la pression exercée par les êtres humains sur les ressources et la nature. Il tient compte de 3 étapes : la fabrication, l'utilisation et la fin de vie.

Question 4

L'empreinte écologique et l'empreinte carbone sont des notions différentes.

✓ Vrai

Faux

🔍 L'empreinte carbone tient compte des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) induites par la consommation / les habitudes d'une entité (pays, entreprise, foyer), alors que l'empreinte écologique quantifie la pression de nos activités sur les ressources.

Question 5

Environ 8 400 ordinateurs sont vendus chaque jour en France.

✓ Vrai

Faux

🔍 En effet, 3,1 millions d'ordinateurs sont vendus chaque année en France, soit 8 400 ordinateurs par jour.

Question 6

Les ressources principales utilisées par le numérique sont les métaux et les combustibles.

✓ Vrai

Faux

🔍 Les ressources très consommées par le numérique sont les métaux, les combustibles pour produire de l'énergie, et de l'eau.

Question 7

L'obsolescence logicielle est une pratique vertueuse permettant d'avoir accès à des appareils plus performants.

☒ Faux

L'obsolescence logicielle est une pratique qui rend les appareils obsolètes rapidement, dans l'optique de vendre de nouveaux logiciels et favoriser la consommation. L'obsolescence logicielle peut être indirecte, directe, par incompatibilité ou perçue.

Question 8

L'économie linéaire se dessine sur 4 étapes : extraction, fabrication, consommation et déchet. Avec l'économie circulaire, l'étape « déchet » est supprimée.

☒ Faux

C'est l'étape d'extraction qui est supprimée avec l'économie circulaire, car le déchet devient une ressource et repasse directement à l'étape de fabrication.

Question 9

Le gouvernement français a récemment publié une loi dont l'objectif est de réduire l'empreinte environnementale du numérique.

☒ Vrai

Cette loi n° 2021 - 1485 a été publiée en novembre 2021 et propose plusieurs mesures pour réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Notamment, l'inclusion de l'obsolescence logicielle dans l'obsolescence programmée, plus de transparence sur les mises à jour nécessaires ou optionnelles, opérations de collectes avec prime, des objectifs de recyclage / réemploi / réparation, etc.

Question 10

L'effet rebond dans le numérique correspond aux conséquences positives d'une innovation.

☒ Faux



L'effet rebond traduit la dualité entre l'innovation et la sobriété du numérique. En effet, une innovation peut permettre de réduire l'empreinte écologique d'une pratique, mais son succès peut augmenter son utilisation et donc accroître l'empreinte environnementale.

Solution n°2

[exercice p. 14]

Question 1

Selon l'INR, le numérique responsable vise à réduire l'empreinte écologique et sociale des technologies de l'information et de la communication.

✓ Vrai

Faux



Il s'agit de la définition de l'Institut du numérique responsable. Ils inscrivent cette démarche dans une approche d'amélioration continue.

Question 2

Le numérique responsable est une démarche qui n'a pas d'impact sur le réchauffement climatique.

Vrai

✓ Faux



En adoptant une approche de numérique responsable, l'individu ou l'entreprise tient compte de l'impact de son activité numérique en termes d'empreinte écologique. Cette empreinte écologique englobe les émissions à gaz à effet de serre induits par l'activité numérique, ce qui a un lien direct avec le réchauffement climatique.

Question 3

En adoptant une démarche de numérique responsable, ceci va forcément induire des coûts supplémentaires pour mon entreprise.

Vrai

✓ Faux



En adoptant une démarche de numérique responsable, l'entreprise risque de réduire ses coûts et ses charges, car elle va limiter sa facture d'électricité, allonger la durée de vie de ses appareils et réduire sa consommation à l'indispensable.

Question 4

Les outils de qualité permettent d'acquérir une méthodologie sur un sujet et de la reconnaissance.

✓ Vrai

Faux



Ces outils peuvent accompagner les acteurs dans leurs démarches en cadrant les actions à entreprendre dans le but d'atteindre le « sésame ». De plus, certains labels et certifications sont reconnus sur leurs marchés et peuvent offrir une plus grande visibilité.

Question 5

Il n'existe pas de labels pour l'électronique.

Vrai

✓ Faux



Il en existe plusieurs, notamment le label énergétique de l'UE, l'EPEAT, l'Eco Label EU, et le TCO certifié.

Question 6

Le reconditionnement des appareils électroniques reste marginal aujourd'hui.

Vrai

✓ Faux



Les acteurs sont de plus en plus nombreux à proposer des produits électroniques reconditionnés, d'autant plus que la législation française encourage fortement ces pratiques.

Question 7

Les éco gestes sont des gestes du quotidien qui sont, en général, faciles à mettre en place.

✓ Vrai

Faux



Les écocestes sont généralement des actions du quotidien qui peuvent être facilement ajoutées ou modifiées, dans un objectif de réduction de son empreinte écologique.

[exercice p. 17] **Solution n°3**

Isabelle va devoir baser son argumentaire sur une réduction des coûts et ne pas développer l'aspect développement durable du numérique responsable.

Pour le parc informatique, deux options :

- Option 1 : se renseigner auprès de revendeurs classiques pour l'achat de nouveaux appareils, et sans doute faire le point sur les déchetteries proches qui récupèrent de vieux ordinateurs.
- Option 2 : établir si certains ordinateurs peuvent être réparés ou recyclés, moyennant parfois une prime. Et pour le remplacement, il est possible de faire appel à des acteurs de la seconde main et / ou du reconditionnement et établir un contrat avec un réparateur professionnel en cas de panne.

Concernant l'utilisation des ordinateurs, une nouvelle directive pourrait être mise en place au sein de l'entreprise qui est de bien éteindre son moniteur le soir en partant. Ceci permet de faire des économies d'énergie et augmente la durée de vie de l'appareil.

Une fois ces options étudiées, Isabelle pourra les présenter à M. Durant en lui indiquant laquelle est la plus rentable immédiatement, sur le moyen terme et sur le long terme. Il pourra prendre une décision informée (et avec un peu de chance, Isabelle l'aura lancé dans une démarche de numérique responsable).

[exercice p. 17] **Solution n°4**

Afin de mieux comprendre les attentes des clients, il va être nécessaire de tenir compte des questionnaires de satisfaction remplis, des commentaires sur les réseaux sociaux, etc.

Cette étude permettra de faire le point sur ce que recherchent les clients, ce qui leur a plu dans le parc et ce qu'ils ont moins apprécié, etc.

Les solutions envisagées :

- On peut mettre en place un système de billets électroniques :
 - Clients contents, car ils ne risqueront plus de perdre les billets papier envoyés par courrier,
 - Plus de papier également pour les clients qui achètent à l'entrée,
 - Image de parc plus moderne sur ce sujet,
 - Économie globale de papier et d'encre.

- Étude des outils de qualité (labels / certifications) et voir si ces outils :
 - Offrent une image du parc,
 - Permettent de toucher de nouveaux prospects,
 - Permettent d'anticiper la réglementation.
- Si l'option label / certification n'est pas retenue, alors prévoir la rédaction d'une charte de qualité.
- Mettre en place un réseau WiFi fiable au sein du parc :
 - Client satisfait,
 - Moins d'utilisation de la 4G.
- Garder le contact avec le client :
 - Newsletter avec contenu et fréquence adaptés,
 - En envisageant des partenariats avec des acteurs tiers de la région,
 - Utiliser un QR code sur une seule et unique affiche.

En somme, il faut tenir compte des attentes clients et moderniser la relation afin de faire revenir les anciens visiteurs et d'en attirer de nouveaux. Isabelle tiendra compte de la variable « *responsable* » dans le choix des solutions, tout autant que de la variable « *coûts* ».

[exercice p. 17] **Solution n°5**

Voici une proposition de liste, mais tout ajout est le bienvenu.

- Éteindre les appareils non utilisés (notamment le soir en quittant son bureau).
- Désactiver sa box WIFI lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Éteindre sa webcam, si cela est possible, lors d'une visioconférence.
- Installer des bloqueurs de publicité.
- Privilégier le WIFI à la 4G.
- Vider régulièrement sa boîte mail, surtout les mails contenus des fichiers lourds (ils peuvent être sauvegardés de manière locale s'ils sont importants).
- Envoyer des images ou fichiers compressés par email.
- Se désinscrire des newsletters non importantes.
- Lors de la navigation, utiliser des marque-pages et historiques au lieu de lancer une nouvelle requête sur Google par exemple.
- Privilégier les impressions en mode « *brouillon* », et recto verso.
- Utiliser des navigateurs moins énergivores (Chrome serait plus énergivore que Explorer et Firefox selon Green Code Lab).

[exercice p. 17] **Solution n°6**

Se lancer dans une démarche de numérique responsable peut être motivée par plusieurs raisons. Tout d'abord, vis-à-vis du client qui est de plus en plus attentif aux démarches RSE plus globale, et pour s'engager dans une approche de numérique responsable qui peut représenter un avantage concurrentiel. Mais également dans le but d'optimiser l'utilisation de son matériel et l'espace de stockage nécessaire afin de réduire ses dépenses.

Solution n°7

[exercice p. 17]

Question 1

Pourquoi est-ce que limiter son empreinte écologique n'est pas une priorité pour tous ? (Plusieurs réponses possibles.)

A

Il y a plus urgent

B

Cela coûte cher

C

Ne pas savoir par quoi commencer

D

Ne pas savoir ce qui est inclus dans l'expression « *empreinte écologique* »



Toutes les réponses sont correctes. C'est la raison pour laquelle la mise en place d'une stratégie plus responsable au sein de son entreprise peut représenter un challenge. Afin de la mettre en place, il faut trouver les bons arguments pour convaincre.

Question 2

Quels sont les inconvénients de la mise en place d'une charte ? (Plusieurs réponses possibles.)

A

Risque de greenwashing

B

Format trop strict qui n'est pas visuellement agréable à utiliser

C

Pas de garantie de vraies actions concrètes



Une charte peut être établie par une entité sans pour autant être contrôlée par une tierce personne « *neutre* ». Par conséquent, il est possible d'y inscrire des actions sans pour autant les faire. Ceci correspond à du greenwashing dans le développement durable. Mais, la charte peut tout de même être une première étape d'une démarche plus importante dans un second temps, car elle va, étant donné son exigence, jouer sur le regard des clients, mais aussi des salariés. Cela peut être vu comme un premier petit pas, avant de plus grands pas par la suite.

Question 3

La loi AGEC entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2022 inclut :

A



Plus de transparence de la part des fournisseurs d'internet concernant les quantités de données consommées

B

La mise à disposition de pièces détachées

C D'une prime pour les acheteurs particuliers qui privilégient la seconde main

D



L'interdiction d'empêcher la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors des circuits agréés

E

L'affichage d'un indice de réparabilité



En effet, la Loi AGEC implique :

- Plus de transparence de la part des fournisseurs d'internet concernant les quantités de données consommées,
- La mise à disposition de pièces détachées,
- L'interdiction d'empêcher la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors des circuits agréés,
- L'affichage d'un indice de réparabilité.

Question 4

Quelles sont les principales ressources utilisées par le numérique ? (Plusieurs réponses possibles.)

A

Eau

B

Biomasse

C

Énergie solaire

D

Combustibles

E

Métaux



Ces 3 ressources sont très utilisées par le numérique. L'eau, les combustibles et les métaux au moment de l'extraction, voire de la fabrication. Mais les combustibles sont également très utilisés lors de l'utilisation du numérique, car ils permettent l'énergie qui fait fonctionner nos appareils au travers des réseaux et des data centers.

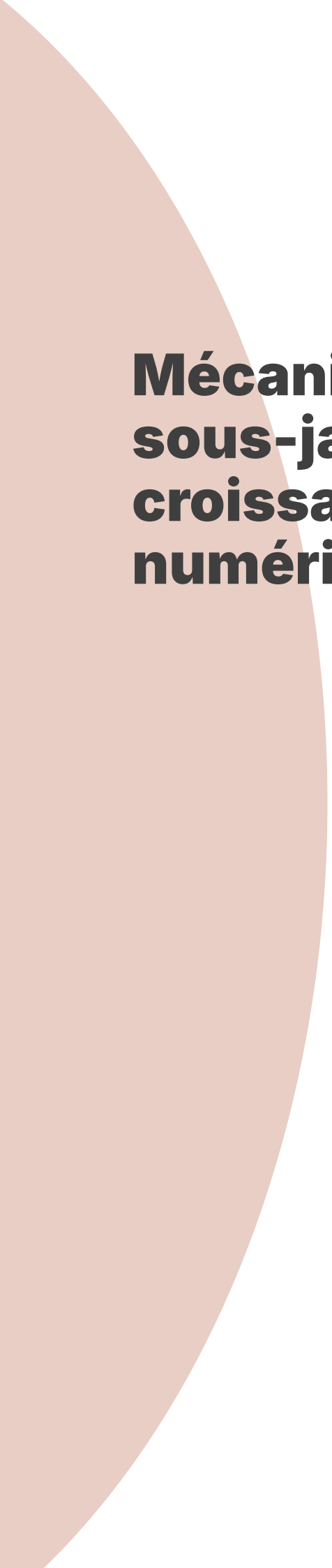
Solution n°8

[exercice p. 19]

Quelles sont les étapes de l'économie circulaire ? Remettez-les dans l'ordre.

A Fabrication**B** Consommation**C** Déchet

L'économie circulaire se dessine autour de 3 étapes que sont la fabrication, la consommation et le déchet. Le déchet retourne ensuite dans le circuit. L'étape qui disparaît dans cette économie est l'extraction (que l'on retrouve dans une économie linéaire).



Mécanismes sous-jacents à la croissance du numérique

Table des matières

I - Contexte	3
II - Qu'est-ce que le numérique ? Quels sont les mécanismes déployés ?	4
A. Les évolutions notables, partie introductive aux mécanismes	4
B. L'ère du numérique au service des transformations sociétales	5
C. L'ère du numérique et l'évolution de la productivité.....	7
D. Le numérique, une valorisation des processus durables	8
E. Exercice : Quiz.....	9
III - Les mécanismes d'offre et de demande du numérique, et l'amplification des usages	12
A. Les mécanismes d'offre et de demande du numérique et l'amplification des usages	12
B. Cibler l'utilité du numérique pour augmenter sa productivité.....	13
C. Les effets du numérique	14
D. Exercice : Quiz	16
IV - L'essentiel	18
V - Auto-évaluation	19
A. Exercice.....	19
B. Test.....	20

I Contexte

Contexte

Avec la transformation numérique, les pays en développement ont une occasion formidable d'encourager la croissance et de faire partie de l'économie mondialisée. Voici comment les projets numériques mis en œuvre dans le monde entier stimulent l'innovation et aident la population à accéder à de meilleurs services.

La transformation numérique accélère le développement, contribue à la croissance économique, rapproche les personnes et permet une meilleure utilisation des ressources. Cependant, de nombreux pays et de trop nombreuses entreprises peinent encore à investir dans l'innovation et les technologies numériques, parce qu'ils n'ont pas les moyens de les financer. Près de 2,9 milliards ¹de personnes dans le monde n'ont pas de téléphone, d'ordinateur ou d'accès à Internet.

Au travers de ce cours, nous allons aborder la place du numérique dans notre société actuelle et la façon dont il prend part aux transformations sociales, environnementales et sociétales, tout en analysant ses spécificités et ses impacts.

1. <https://www.oecd.org/fr/cad/cooperation-pour-le-developpement-rapport-20747748.htm>

II Qu'est-ce que le numérique ? Quels sont les mécanismes déployés ?

A. Les évolutions notables, partie introductive aux mécanismes

Transformations numériques au sein de la société et des entreprises

Az Définition

La « **révolution numérique** » est une expression controversée qui désigne **le bouleversement des sociétés provoqué par l'essor des techniques numériques** comme l'informatique et le développement du réseau internet.

Il s'agit donc d'une mutation basée sur des outils numériques à travers laquelle une société ou une entreprise améliore ou remplace ses pratiques existantes à l'aide de nouvelles technologies tout en modifiant, le cas échéant, sa culture.

Le Cloud Computing permet aujourd'hui de stocker un maximum de données, plus ou moins importantes, sur Internet.

Par exemple, la société américaine compte parmi ses représentants les visionnaires les plus notables en termes de transformation numérique, tels qu'Elon Musk et son groupe Tesla, développant les voitures et les « *humains de demain* ».

Autre exemple, les sociétés de prêt à porter telles que Décathlon ou Bershka qui ont réduit leurs effectifs en installant un Progiciel de Gestion intégrée afin de contrôler leur production et leurs stocks tout en optimisant leur main-d'œuvre.

Tableau des transformations touchant notre quotidien : transports, santé, commerce, industrie

Les transformations numériques font partie de notre quotidien, le but étant d'améliorer celui-ci et de faciliter la moindre action. D'autres ont été développées afin de rendre notre monde plus responsable en conscience que chaque action d'aujourd'hui a un impact sur demain, et sur le monde que nous laisserons à nos enfants.

Concernant **les transports**, les exemples ne manquent pas :

- **L'électrification des véhicules** permettra à long termes une réduction de la pollution de l'air, d'économiser le carburant ou encore de pousser au développement de véhicules autonomes.
- **Le développement du phénomène de transport partagé** et service de covoiturage a par exemple un impact économique sur les ménages.
- **Le déploiement de la mobilité urbaine** démocratise l'accès simplifié aux transports publics, aux vélos et aux solutions de micro-mobilité.
- Enfin, **l'utilisation de l'IA** pour la gestion du trafic permet une amélioration de la sécurité routière et de l'efficacité des déplacements.

Dans le **domaine de la santé**, les mécanismes du numérique sont aussi actionnés :

- **La télémedecine** a pour avantage d'ouvrir l'accès à des soins médicaux à distance et à un suivi médical amélioré, d'où une prévention des maladies plus poussée.
- La « **génomique** », c'est-à-dire la médecine personnalisée, permet à chaque individu de disposer de traitements et de médicaments adaptés.

- **Le recours à l'Intelligence artificielle** en santé reste aussi une transformation non négligeable, le diagnostic est plus précis et la recherche médicale s'en voit accélérée.

Économiquement, le commerce et les industries sont les premiers à recourir au numérique pour obtenir de meilleurs rendements ou répondre plus vite aux besoins des clients :

- **L'E-commerce** a permis d'augmenter les achats en ligne et a apporté une diversification des options de magasinage.
- **Les paiements mobiles et numériques** simplifient les transactions et réduisent l'utilisation d'espèces.
- **La personnalisation des recommandations** via les avis clients améliore indirectement l'expérience client.
- **La logistique avancée** offre aux clients des possibilités de livraison plus rapides et efficaces et une réduction des coûts d'expédition.
- L'automatisation et l'usage de **la robotique industrielle** a permis d'augmenter la productivité, réduction des erreurs, création de nouveaux emplois.
- **La modernisation de l'industrie** dans son ensemble permet une intégration de l'IA dans les objets et dans l'analyse de la fabrication de ceux-ci.
- **L'utilisation des énergies renouvelables et la notion de durabilité** sont devenues pour beaucoup d'industriels des priorités au regard des sanctions encourues en cas de non-respect.

Ces transformations influencent de manière significative la façon dont nous vivons, travaillons, nous déplaçons, consommons des produits et maintenons notre santé. Elles continuent d'évoluer et de façonner notre avenir quotidien.

B. L'ère du numérique au service des transformations sociétales

Le big data

Az Définition

Le terme « *Big Data* » fait référence à des ensembles de données qui sont si volumineux, complexes et variés que les outils traditionnels de gestion et d'analyse de données ne sont souvent pas adéquats pour les traiter. Le concept de Big Data englobe trois dimensions principales, souvent appelées les « *trois V* » :

- **Volume** : il s'agit de la quantité de données générées, collectées et stockées. Les entreprises travaillent aujourd'hui avec des quantités de données bien plus importantes qu'auparavant, provenant de diverses sources telles que les médias sociaux, les transactions en ligne, les capteurs, les appareils connectés, etc.
- **Vélocité** : la vélocité se réfère à la vitesse à laquelle de nouvelles données sont générées, collectées et traitées. Dans un environnement de Big Data, les données peuvent être produites en temps réel ou à un rythme très rapide, nécessitant des systèmes capables de traiter ces flux de données rapidement.
- **Variété** : la variété concerne la diversité des types de données. Les données peuvent être structurées (comme celles stockées dans des bases de données relationnelles), semi-structurées (comme le JSON ou le XML), ou non structurées (comme les textes, les images, les vidéos). Les environnements Big Data doivent être capables de gérer cette diversité.

Le Big Data a un impact significatif sur nos relations sociales de plusieurs manières, tant au niveau individuel que collectif. Nous avons choisi de donner ici plusieurs exemples concrets :

- **La personnalisation des expériences** est le maître mot aujourd'hui. Grâce au Big Data qui collecte et analyse d'énormes quantités de données sur les individus, notamment leurs comportements en ligne, leurs préférences et leurs habitudes, les entreprises peuvent personnaliser les produits, les publicités et les contenus.
- **L'explosion des réseaux sociaux** a permis de créer une multitude de connexions entre les individus et de faciliter la communication, le partage des informations. Grâce à des algorithmes, là aussi l'expérience de navigation est optimisée. Le meilleur exemple de connexion liée au Big Data est celui des sites de rencontres qui grâce à des algorithmes font correspondre les individus. Autre exemple, le gouvernement qui utilise les réseaux sociaux comme une source d'informations non négligeables sur les comportements en ligne.
- **La gestion de notre santé** est aussi possible grâce au Big Data : les données de santé collectées à partir de dispositifs de suivi et d'applications mobiles peuvent être analysées pour aider les individus à gérer leur santé. Cela peut inclure le suivi de l'activité physique, la surveillance des signes vitaux et la gestion de maladies chroniques.
- **Prise de décision politique** : les campagnes électorales et les gouvernements utilisent le Big Data pour cibler les électeurs, évaluer les tendances politiques et élaborer des stratégies de communication. Cela peut influencer les élections et les politiques publiques.

L'Intelligence Artificielle (IA)

Elle a un impact significatif sur les transformations sociales à divers niveaux, et ces impacts sont à la fois positifs et négatifs.

- **Sur l'emploi** : l'automatisation et l'IA ont le potentiel de transformer le marché du travail en remplaçant certaines tâches répétitives et routinières, ce qui peut entraîner la disparition de certains emplois. Cependant, l'IA peut également créer de nouveaux emplois liés au développement, à la maintenance et à la gestion de systèmes d'IA. Par exemple, le métier de community manager n'existait pas il y a encore 10 ans.
- **En termes d'éducation** : l'IA peut être utilisée pour personnaliser l'enseignement en adaptant le contenu et les méthodes d'apprentissage aux besoins individuels des élèves. Elle peut également améliorer l'accessibilité à l'éducation en fournissant des ressources d'apprentissage en ligne.
- L'intelligence artificielle facilite **la mobilité de chacun** grâce à des applications comme Waze par exemple.
- **La gestion des ressources** est un secteur au sein duquel l'IA a eu un bel impact afin d'optimiser la gestion des ressources naturelles, telles que l'eau, l'énergie et les déchets, contribuant ainsi à la durabilité environnementale.

La Blockchain

La Blockchain (« chaîne de blocs ») est une base de données décentralisée qui permet d'enregistrer des transactions de manière transparente, sécurisée et infalsifiable, sans intermédiaire central.

Les données sont répliquées simultanément sur un réseau de milliers d'ordinateurs, ce qui les rend pratiquement impossibles à falsifier. Ses caractéristiques clés sont :

- **Décentralisation** : aucune autorité centrale ne contrôle les données
- **Immuabilité** : une donnée enregistrée ne peut être ni modifiée ni supprimée
- **Sécurité** : le chiffrement cryptographique protège les transactions

Bien au-delà des cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum) pour lesquelles elle a été initialement conçue, la blockchain s'applique aujourd'hui dans la finance, la traçabilité des produits, la santé ou encore les contrats intelligents (*smart contracts*), qui s'exécutent automatiquement sans intervention humaine.

C. L'ère du numérique et l'évolution de la productivité

Une transformation de la production

L'impact du numérique sur l'évolution de la productivité est significatif et complexe, et il peut varier en fonction de divers facteurs, notamment le secteur d'activité, l'adoption des technologies numériques et les politiques publiques.

On assiste depuis plusieurs décennies à une **automatisation croissante des processus** : les technologies numériques, telles que l'automatisation, les robots et l'intelligence artificielle, ont le potentiel d'automatiser de nombreuses tâches répétitives ou laborieuses, ce qui peut augmenter la productivité en réduisant le temps nécessaire pour les accomplir. **Le but principal est évidemment d'améliorer l'efficacité et réduire les coûts.**

- **Collaboration et communication** : les outils numériques facilitent la collaboration à distance, la communication instantanée et la gestion de projets, ce qui peut accroître l'efficacité des équipes de travail et des organisations.
- **Personnalisation et ciblage** : le numérique permet aux entreprises de personnaliser leurs produits, services et offres en fonction des besoins individuels des clients, ce qui peut stimuler la productivité en améliorant la satisfaction de la clientèle.
- **Innovation et création de nouveaux marchés** : les technologies numériques favorisent l'innovation, permettant aux entreprises de développer de nouveaux produits, services et modèles commerciaux. Cela peut conduire à la création de nouveaux marchés et à une croissance économique.
- **Accessibilité aux marchés mondiaux** : le numérique facilite l'accès aux marchés internationaux, permettant aux entreprises de toucher un public mondial, ce qui peut augmenter leur productivité en élargissant leur clientèle potentielle.
- **Formation et amélioration des compétences** : pour tirer pleinement parti du numérique, il est nécessaire d'investir dans la formation et le développement des compétences des travailleurs. Les individus qui possèdent des compétences numériques appropriées sont mieux placés pour être productifs dans l'économie actuelle.

Pour que ce processus de transformation de la production fonctionne, il est important que tous les membres de l'entreprise y soient sensibles et surtout formés de façon constante.

Les différents modèles de productivité

Dans l'ère du numérique, il existe **plusieurs modèles de productivité** qui décrivent comment les entreprises et les économies mesurent et améliorent leur efficacité.

- **La Productivité Totale des Facteurs (PTF)** : la PTF est un modèle de productivité qui mesure l'efficacité globale de l'utilisation des ressources de production, y compris le travail, le capital, la technologie et d'autres facteurs. Les avancées technologiques, en particulier les technologies numériques, peuvent avoir un impact significatif sur l'amélioration de la PTF en automatisant les processus et en augmentant l'efficacité des ressources.
- **La productivité du travail** : il s'agit de la production par travailleur ou par heure de travail. Les technologies numériques peuvent augmenter la productivité du travail en automatisant des tâches, en améliorant la collaboration et en permettant aux travailleurs de gérer plus efficacement leur temps et leurs tâches.
- **La productivité par le capital** : la productivité du capital mesure la production générée par unité de capital investi. Les investissements dans des technologies numériques, telles que l'achat de matériel informatique et de logiciels, peuvent améliorer la productivité du capital en automatisant les processus et en améliorant la gestion des actifs.
- **La productivité sectorielle** : chaque secteur économique peut avoir des modèles de productivité spécifiques en fonction de ses besoins et de ses opportunités. Les technologies numériques peuvent transformer certains secteurs de manière plus marquée que d'autres.

Par exemple, l'industrie manufacturière peut bénéficier de l'automatisation avancée, tandis que le secteur des services peut se concentrer sur la personnalisation et la prestation de services en ligne.

- **Le modèle de partage de la valeur** : dans l'économie numérique, de nouveaux modèles de partage de la valeur émergent, tels que l'économie des plateformes, où les entreprises tirent parti de réseaux numériques pour connecter des fournisseurs de services et des clients. Ces modèles peuvent influencer la manière dont la valeur est créée et partagée.
- **La mesure de la qualité et de la satisfaction** : outre les mesures traditionnelles de productivité, la qualité du produit ou du service, ainsi que la satisfaction du client, sont de plus en plus importantes dans l'économie numérique. Les commentaires en ligne, les évaluations et les indicateurs de satisfaction client jouent un rôle dans la mesure de la performance des entreprises.

Il est important de noter que les modèles de productivité dans l'ère du numérique évoluent rapidement en raison des avancées technologiques constantes. Les entreprises doivent s'adapter en conséquence et prendre en compte les spécificités de leur secteur, de leur modèle commercial et de leur stratégie numérique pour mesurer et améliorer leur productivité de manière efficace.

D. Le numérique, une valorisation des processus durables

Développement des pratiques numériques afin de préserver l'environnement

Le développement des pratiques numériques tout en protégeant l'environnement est un défi important, car l'utilisation croissante de technologies numériques peut avoir un impact sur la consommation d'énergie, les déchets électroniques et d'autres aspects environnementaux. Voici quelques stratégies et pratiques pour promouvoir un développement numérique plus respectueux de l'environnement :

- **L'économie d'énergie** : l'une des principales préoccupations environnementales liées à la technologie numérique est la consommation d'énergie. Pour réduire cet impact, il est essentiel d'adopter des pratiques d'économie d'énergie, telles que l'utilisation d'équipements écoénergétiques, la mise en veille des appareils lorsque cela est possible et la sensibilisation des utilisateurs à l'importance de réduire leur consommation d'énergie. De plus l'utilisation d'énergies renouvelables pour alimenter les infrastructures numériques, comme les centres de données, peut considérablement réduire leur empreinte carbone. Le développement de la Virtualisation et du cloud computing : la virtualisation des serveurs et du cloud computing permet de consolider les ressources informatiques, ce qui peut réduire la consommation d'énergie des centres de données. Les entreprises peuvent également choisir des fournisseurs de services cloud qui utilisent des infrastructures écoénergétiques.
- **Le Recyclage et la réutilisation des déchets électroniques sont essentiels.** Les organisations et les particuliers devraient recycler correctement leurs appareils électroniques en fin de vie, réutiliser les composants lorsque cela est possible et encourager la conception de produits électroniques durables.
- **Écoconception** : tous les concepteurs de produits numériques se doivent d'adopter des pratiques d'écoconception pour minimiser l'impact environnemental de leurs produits. Cela comprend la conception de matériaux durables, la facilité de réparation et de mise à niveau, et la réduction de la consommation d'énergie.
- **Encourager le télétravail** peut réduire la nécessité de déplacements quotidiens, ce qui contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
- **Sensibiliser et informer ses salariés sur les pratiques respectueuses de l'environnement** dans l'utilisation des technologies numériques est essentiel.

Une digitalisation des relations, une valorisation des mesures RSE

La digitalisation des relations se résume à l'**utilisation de technologies numériques pour interagir avec les parties prenantes**, notamment les clients, les employés, les fournisseurs et la communauté. Elle peut jouer un rôle important dans la valorisation de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) de plusieurs manières :

- Elle apporte **une transparence accrue** : les entreprises peuvent utiliser des plateformes numériques pour partager des informations sur leurs actions et initiatives en matière de RSE. Cela inclut par exemple la publication de rapports de durabilité en ligne, la diffusion de données sur les performances environnementales et sociales, et la communication des progrès réalisés dans la réalisation des objectifs de RSE. La transparence renforce la crédibilité de l'entreprise et renforce la confiance de ses parties prenantes.
- Elle vient **renforcer l'engagement des parties prenantes** : les médias sociaux, les sites Web interactifs et d'autres canaux numériques permettent aux entreprises de dialoguer avec leurs parties prenantes. Les commentaires, les critiques et les suggestions des clients, des employés et d'autres parties prenantes peuvent influencer positivement les stratégies de RSE et contribuer à l'amélioration continue.
- Elle va permettre **une diffusion d'informations plus fluide** grâce aux canaux numériques.
- **Les technologies numériques permettent de collecter, de traiter et de communiquer des données sur les performances de RSE de manière plus efficace.** Cela facilite le suivi des progrès, l'identification des domaines nécessitant des améliorations et la mise en place de mesures correctives.

En somme, **la digitalisation des relations offre un moyen puissant d'améliorer la RSE** en favorisant une communication transparente, en renforçant l'engagement des parties prenantes, en permettant la mesure des performances et en soutenant l'innovation en matière de durabilité. Cela contribue à la valorisation de la RSE en montrant l'engagement de l'entreprise envers la responsabilité sociale et en renforçant sa réputation et sa légitimité.

E. Exercice : Quiz

Question 1

Quel processus numérique est utilisé pour automatiser des tâches répétitives en imitant l'intelligence humaine ?

Automatisation

Machine learning (apprentissage automatique)

Intelligence artificielle

Question 2

Comment les médias sociaux ont-ils influencé les relations sociales ?

Ils ont renforcé la communication en face-à-face

Ils ont réduit la communication interpersonnelle

Ils n'ont eu aucun impact sur les relations sociales

Question 3

Qu'est-ce que la « *transformation numérique* » dans le contexte de la productivité ?

Le processus de numérisation de l'ensemble de l'économie

L'automatisation complète de tous les processus de production

L'utilisation de technologies numériques pour améliorer l'efficacité et la compétitivité des entreprises

Question 4

Quels sont les avantages de l'utilisation de l'analyse des données pour améliorer la productivité ?

Augmentation des coûts de main-d'œuvre

Prise de décision plus éclairée

Réduction de la complexité des opérations

Question 5

Comment la mobilité des employés, facilitée par les appareils mobiles et les applications, peut-elle influencer la productivité ?

En réduisant la flexibilité des employés pour travailler à distance

En permettant aux employés d'accéder aux informations et aux outils de travail de n'importe où, à tout moment

En limitant la communication entre les employés

Question 6

Qu'est-ce que la RSE dans le contexte des entreprises ?

Réseau Social d'Entreprises

Responsabilité Sociale des Entreprises

Révolution de la Stratégie d'Entreprise

Question 7

Quel rôle joue la transparence des données dans la valorisation de la RSE grâce au numérique ?

Elle n'a pas d'importance

Elle renforce la confiance des parties prenantes en fournissant des informations claires et accessibles

Elle crée une surcharge d'informations inutiles

III Les mécanismes d'offre et de demande du numérique, et l'amplification des usages

A. Les mécanismes d'offre et de demande du numérique et l'amplification des usages

Mise en place d'une stratégie numérique pour répondre à la demande

La mise en place d'une stratégie numérique est devenue **essentielle pour répondre efficacement à la demande d'aujourd'hui en raison de la transformation numérique rapide de la société, des entreprises et de l'économie**. Une stratégie numérique peut aider à répondre à la demande actuelle de plusieurs manières :

- **Les canaux numériques permettent aux entreprises de toucher un public plus large** et de répondre aux besoins de clients potentiels dans le monde entier. Cela ouvre de nouvelles opportunités de croissance et d'expansion.
- Les données collectées via les canaux numériques permettent aux entreprises de **mieux comprendre leurs clients, de personnaliser les offres et de répondre plus précisément à leurs besoins, améliorant ainsi l'expérience client**. Ceci permet aussi aux entreprises de faire preuve d'une plus grande flexibilité.
- **Les canaux numériques permettent des communications plus rapides avec les clients**. Les réseaux sociaux, les messageries instantanées, les e-mails, etc., permettent de répondre aux questions, de résoudre les problèmes et de gérer les demandes des clients en temps réel.
- **Les outils numériques permettent d'automatiser de nombreuses tâches**, ce qui réduit les coûts opérationnels, améliore l'efficacité et permet aux entreprises de gérer un plus grand volume de demandes. Cet aspect innovant pousse les entreprises à rester toujours plus créatives et forces de proposition en termes de produits.
- **Une présence en ligne solide** grâce à un site web, des médias sociaux, une stratégie de référencement, permet d'attirer l'attention des clients potentiels et d'améliorer la visibilité de l'entreprise.

En résumé, une stratégie numérique bien conçue permet aux entreprises de **s'adapter plus efficacement aux demandes changeantes** d'aujourd'hui, d'améliorer l'expérience client, de réduire les coûts et de rester compétitives dans un environnement en constante évolution. Elle est devenue un élément essentiel de la réussite des entreprises modernes.

Valoriser son offre par une stratégie numérique bien pensée : l'utilisation d'un CRM

La valorisation de votre offre grâce à l'utilisation d'un CRM (Customer Relationship Management, en français : Gestion de la Relation Client) est une **stratégie efficace pour améliorer votre relation avec les clients, personnaliser vos interactions et augmenter la satisfaction client**.

- **Une connaissance approfondie des clients** c'est le premier avantage. Un CRM vous permet de collecter, centraliser et analyser des informations détaillées sur vos clients, telles que leurs préférences, leurs historiques d'achat, leurs interactions passées, etc. Cela vous aide à mieux comprendre vos clients, à anticiper leurs besoins et à personnaliser vos offres en conséquence.
- En utilisant les données client stockées dans le CRM, vous pouvez **personnaliser vos communications et vos offres**. Par exemple, vous pouvez envoyer des recommandations de produits spécifiques en fonction des achats précédents d'un client, ce qui augmente les chances de ventes croisées ou additionnelles.

- L'installation d'un CRM vous permet d'**automatiser de nombreuses tâches**, telles que l'envoi d'e-mails, la gestion des leads, le suivi des interactions client, etc. Cela libère du temps pour votre équipe, réduit les erreurs humaines et garantit que les clients reçoivent des réponses rapides et cohérentes.
- Vous pouvez **suivre les opportunités de ventes à l'intérieur du CRM**, ce qui vous aide à prioriser les prospects, à suivre l'avancement des négociations et à prendre des décisions éclairées pour conclure des ventes plus rapidement.
- **Être plus réactif** : en utilisant le CRM pour suivre les demandes et les problèmes des clients, vous pouvez garantir une réponse rapide et efficace, ce qui renforce la satisfaction client et la fidélité.
- L'utilisation d'un CRM peut vous aider à **évaluer la rentabilité de vos clients**, en tenant compte des coûts d'acquisition et de service. Cela vous permet d'optimiser vos efforts marketing et de concentration sur les clients les plus rentables.
- Mais c'est aussi et surtout **un outil de reporting et d'analyse** vous aidant à évaluer les performances de vos ventes, à identifier les tendances du marché et à prendre des décisions basées sur des données.

En valorisant votre offre à l'aide d'un CRM, vous améliorez la qualité de vos interactions avec les clients, renforcez la fidélité, augmentez les ventes, réduisez les coûts opérationnels et générez de meilleures opportunités commerciales. Il s'agit d'un investissement rentable pour toute entreprise souhaitant améliorer ses relations avec les clients et augmenter sa compétitivité sur le marché.

B. Cibler l'utilité du numérique pour augmenter sa productivité

L'automatisation des processus critiques

L'automatisation des processus critiques, également connue sous le nom **d'automatisation des processus métier critiques** (ou BPM, Business Process Management), fait référence à l'application de la technologie pour automatiser et rationaliser des processus commerciaux essentiels au bon fonctionnement d'une organisation. Ces processus sont considérés comme critiques, car ils ont un impact significatif sur la performance de l'entreprise, la qualité des produits ou services, la satisfaction client, la conformité aux réglementations, ou d'autres aspects clés de l'entreprise.

L'automatisation des processus critiques vise à améliorer l'efficacité, la précision, la cohérence et la rapidité de ces processus. Cela peut passer par :

- **L'automatisation de la gestion des commandes** qui permet de traiter plus rapidement les commandes des clients, de réduire les erreurs de saisie, et d'améliorer la visibilité sur le statut des commandes.
- **Une meilleure gestion des ressources humaines** : les processus liés à la gestion du personnel, tels que la paie, la gestion des congés, le recrutement et l'évaluation des performances, peuvent être automatisés pour gagner du temps et garantir la conformité aux réglementations.
- Comme nous l'avons déjà vu auparavant, **la gestion de la chaîne d'approvisionnement** fait partie des processus critiques. L'automatisation des processus liés à la chaîne d'approvisionnement, comme la gestion des stocks, la prévision de la demande et la gestion des fournisseurs, peut contribuer à réduire les coûts et à optimiser l'efficacité.
- Dans la même dynamique, **la facturation et la comptabilité peuvent être automatisées** pour accélérer les paiements, réduire les erreurs comptables et améliorer la visibilité financière.

L'automatisation des processus critiques repose sur des outils logiciels spécifiques qui permettent de modéliser, de gérer et d'exécuter ces processus de manière efficace. Ces outils facilitent la définition des règles, la création de flux de travail, la surveillance en temps réel, l'intégration avec d'autres systèmes, et l'automatisation des tâches répétitives.

En automatisant ces processus critiques, les organisations peuvent réaliser des gains d'efficacité, réduire les coûts, améliorer la qualité et la cohérence, renforcer la conformité aux réglementations, et répondre plus rapidement aux demandes des clients. Cela contribue à une gestion plus efficace et à une meilleure performance globale de l'entreprise.

La mise en place de relations d'entreprises plus efficaces au moyen du numérique

La mise en place de relations d'entreprise plus efficaces au moyen du numérique implique l'utilisation d'outils et de stratégies numériques pour améliorer la communication, la collaboration, la gestion des opérations et la prise de décision au sein et entre les entreprises. Voici quelques façons de réaliser cela :

- En utilisant des outils de communication en ligne tels que la messagerie instantanée, la visioconférence, les e-mails et les médias sociaux pour faciliter la communication interne et externe. Ces outils permettent **des échanges rapides et fluides**, en particulier lorsque les équipes sont géographiquement dispersées.
- **Le développement de plateformes de gestion de projet numérique** permet de collaborer efficacement en attribuant des tâches, en définissant des échéances, en suivant les progrès et en partageant des documents. Cela améliore la coordination et la visibilité des projets.
- Proposez **des programmes de formation en ligne** pour vos employés, partenaires et clients. Cela permet d'améliorer les compétences, la connaissance des produits et la satisfaction client.
- **Collaborez mieux avec vos partenaires** : utilisez des plateformes de collaboration en ligne pour travailler plus étroitement avec des partenaires commerciaux, ce qui peut favoriser une meilleure coordination et des relations plus fructueuses

Le numérique au sein d'une entreprise peut apporter une certaine transparence appréciable pour tous. Bien évidemment, toutes les entreprises ne peuvent pas adopter ce modèle de fonctionnement en fonction de leur taille ou leur secteur d'activités.

C. Les effets du numérique

L'effet de substitution

L'effet de substitution du numérique fait référence au phénomène par lequel les technologies numériques, telles que les ordinateurs, les applications mobiles, Internet, les plateformes de streaming, etc., **remplacent ou substituent progressivement les technologies et les processus analogiques ou traditionnels dans divers domaines de la vie quotidienne, des affaires et de la société.**

Cet effet est observé dans de nombreux contextes. Par exemple :

- **La lecture numérique a remplacé l'impression papier** : les livres électroniques et les publications en ligne ont remplacé en partie les livres imprimés et les journaux papier, modifiant la manière dont les gens accèdent à l'information.
- **Le streaming** a pris le dessus sur la diffusion télévisuelle traditionnelle : les services de streaming vidéo ont progressivement supplanté les chaînes de télévision traditionnelles en offrant une plus grande flexibilité et un contenu à la demande.
- **Les transactions en ligne** se multiplient face aux espèces : les paiements électroniques et les transactions en ligne ont réduit la nécessité de manipuler de l'argent liquide, ce qui a un impact sur l'industrie bancaire et les systèmes financiers.
- **Le télétravail** est devenu plus apprécié et plus rentable que le travail au bureau : la pandémie de COVID-19 a accéléré le passage au télétravail, réduisant la nécessité d'être physiquement présent au bureau.
- **Les dossiers médicaux électroniques** sont privilégiés aux dossiers papier : ceci a facilité le partage d'informations entre les professionnels de la santé.

L'effet de substitution du numérique est souvent motivé par des avantages tels que la commodité, l'accessibilité, la réduction des coûts, la personnalisation, la rapidité et l'efficacité. Cependant, il peut comme toujours soulever des questions concernant la sécurité des données, la protection de la vie privée, l'inclusion numérique et l'impact sur les emplois dans les secteurs en déclin.

Ce phénomène continue d'évoluer à mesure que de nouvelles technologies numériques émergent et que les consommateurs et les organisations s'adaptent à ces changements. L'effet de substitution du numérique est un aspect clé de la transformation numérique de la société et de l'économie moderne.

Les effets rebonds directs et indirects

Les effets rebonds, dans le contexte de la technologie numérique, font référence aux conséquences inattendues ou paradoxales de l'adoption de nouvelles technologies. Ils peuvent être classés en deux catégories principales : les effets rebonds directs et indirects.

1. Effets rebonds directs :

- **Rebond d'usage** : les utilisateurs peuvent réagir à la disponibilité de nouvelles technologies numériques en les utilisant plus fréquemment que prévu. Par exemple, la disponibilité de l'Internet haut débit peut encourager les gens à passer plus de temps en ligne, consommant davantage de contenu numérique.
- **Rebond de substitution** : les utilisateurs peuvent substituer l'utilisation d'une technologie numérique à celle d'une technologie existante. Par exemple, l'adoption de la téléconférence en ligne peut réduire la demande de voyages d'affaires et de réunions en personne.

2. Effets rebonds indirects :

- **Rebond d'efficacité** : l'amélioration de l'efficacité grâce à la technologie numérique peut entraîner une augmentation de la consommation totale. Par exemple, l'automatisation des processus de production peut réduire les coûts, ce qui peut inciter les entreprises à produire davantage.
- **Rebond de marché** : la technologie numérique peut ouvrir de nouvelles opportunités de marché, augmentant ainsi la demande globale. Par exemple, la disponibilité d'applications mobiles peut créer de nouveaux marchés pour les développeurs d'applications.
- **Rebond de revenu** : l'économie numérique peut créer de nouvelles sources de revenus, ce qui peut augmenter la capacité d'achat et la consommation. Par exemple, la vente de biens et de services en ligne peut générer des revenus supplémentaires pour les entreprises.
- **Rebond de substitution indirect** : l'adoption de technologies numériques peut déclencher un effet d'entraînement, incitant à son tour à des changements dans d'autres domaines. Par exemple, la popularité croissante de la voiture électrique en raison des avantages numériques peut stimuler la demande d'électricité propre.

Il est important de reconnaître que les effets rebonds ne sont pas nécessairement négatifs. Ils peuvent avoir des avantages, comme l'amélioration de l'efficacité, la création de nouvelles opportunités économiques et la réduction de l'impact environnemental. Cependant, il est essentiel de surveiller et de comprendre ces effets afin de les gérer de manière appropriée, notamment en tenant compte des implications sociales, économiques et environnementales. Les gouvernements, les entreprises et les individus peuvent prendre des mesures pour atténuer les effets rebonds négatifs et promouvoir ceux qui sont positifs.

L'addiction aux usages du numérique

L'addiction aux usages du numérique, parfois appelée **dépendance numérique ou cyberdépendance**, est un terme utilisé pour décrire un comportement compulsif et excessif lié à l'utilisation des technologies numériques. Cette addiction, tout comme les addictions plus connues (drogue, alcool, cigarette), est due à une surproduction de dopamine, hormone du bien-être. Elle se

caractérise par une perte de contrôle, une préoccupation excessive à l'égard de la technologie, une utilisation croissante au fil du temps, et des conséquences négatives sur la vie quotidienne, la santé mentale et les relations interpersonnelles.

Voici quelques éléments clés qui définissent l'addiction aux usages du numérique :

- **La perte de contrôle** : les personnes souffrant d'addiction aux usages du numérique ont du mal à contrôler leur utilisation de la technologie. Elles passent souvent beaucoup plus de temps que prévu en ligne et ont du mal à réduire leur temps d'utilisation, même si elles le souhaitent.
- Les personnes addictes ont tendance à penser constamment à la technologie, à leurs appareils, aux réseaux sociaux, aux jeux en ligne, etc. Cela peut les amener à **négliger d'autres aspects de leur vie** : responsabilités familiales, travail, études.
- Comme dans d'autres formes de dépendance, l'usage excessif du numérique peut entraîner une **tolérance**, ce qui signifie que les personnes ont besoin d'utiliser de plus en plus de technologie pour obtenir le même niveau de satisfaction.
- Lorsqu'ils sont privés de leur accès à la technologie, les individus addicts peuvent éprouver des **symptômes de retrait, tels que de l'irritabilité, de l'anxiété, de la dépression ou de la frustration**.
- Enfin, les personnes addictes peuvent **réduire leurs interactions sociales** en faveur des interactions en ligne. Cela peut entraîner un isolement par rapport à la famille et aux amis. Elles développent aussi des problèmes de santé supplémentaires.

Il est important de noter que l'addiction aux usages du numérique peut prendre différentes formes, notamment par exemple la dépendance aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo en ligne, à la messagerie instantanée, à la consultation constante des e-mails, etc. Pour être diagnostiquée, une telle dépendance doit avoir un impact significatif sur la vie quotidienne de la personne et nécessite souvent une intervention professionnelle pour la gérer.

L'addiction aux usages du numérique est un problème croissant à l'ère numérique, et de plus en plus de personnes cherchent de l'aide pour surmonter cette dépendance. La sensibilisation, l'éducation et la promotion d'une utilisation responsable de la technologie sont des aspects importants de la gestion de ce problème.

D. Exercice : Quiz

Question 1

Qu'est-ce que l'Automatisation des Processus Critiques (APC) ?

L'automatisation des tâches de bureau sans importance

L'automatisation des processus métier essentiels à l'entreprise

L'automatisation des processus de gestion des réseaux sociaux

Question 2

Quels avantages l'APC peut-elle apporter aux entreprises ?

Elle augmente les coûts opérationnels

Elle améliore l'efficacité, la précision, la conformité et la réactivité des processus critiques

Elle rend les employés obsolètes

Question 3

Quel domaine d'activité est particulièrement propice à l'APC ?

Les arts et la culture

Les processus industriels, la finance, les soins de santé

La création de contenu numérique

Question 4

Qu'est-ce que l'effet rebond du numérique ?

Le phénomène par lequel les technologies numériques rebondissent après une panne de courant

Le phénomène par lequel les nouvelles technologies numériques remplacent complètement les anciennes technologies

Le phénomène par lequel les technologies numériques ont des conséquences inattendues ou paradoxales sur la société

Question 5

Quelle est la principale conséquence de l'addiction au numérique ?

Une amélioration de la santé mentale

Une exclusion de la société

Une augmentation de la créativité

Question 6

Quel rôle joue la dopamine dans l'addiction au numérique ?

La dopamine n'a aucun lien avec l'addiction au numérique

La dopamine est une substance chimique dans le cerveau associée à la récompense et au plaisir

La dopamine est une technologie de communication sans fil

IV L'essentiel

En conclusion, les mécanismes du numérique ont profondément transformé notre société, notre économie et nos modes de vie. Les avancées technologiques et l'ubiquité des technologies numériques ont créé un paysage complexe et en constante évolution.

Internet a permis une connectivité globale, connectant des milliards de personnes, d'appareils et de systèmes à travers le monde, ouvrant de nouvelles opportunités de communication, de commerce et de collaboration. Couplés à une automatisation des processus, alimentée par l'intelligence artificielle et la robotique, nous avons assisté à une optimisation des opérations commerciales, une augmentation de l'efficacité et une stimulation de la productivité.

Les données sont alors devenues un atout précieux, permettant aux entreprises de prendre des décisions éclairées, de personnaliser les offres, et de prévoir les tendances du marché.

Cependant, il est important de noter que les mécanismes du numérique ne sont pas sans défis. Des questions liées à la sécurité, à la vie privée, à la dépendance, à la désinformation et à la fracture numérique nécessitent une attention continue. La compréhension et la gestion responsables de ces mécanismes sont essentielles pour garantir que la technologie numérique contribue de manière positive à notre société et à notre économie tout en minimisant les impacts négatifs. La poursuite de la recherche, de l'éducation et de la réglementation sont des composantes cruciales de cet effort.

V Auto-évaluation

A. Exercice

« *Tech Solutions Inc.* »

Cette étude de cas montre comment l'adoption de nouvelles technologies numériques a eu des conséquences inattendues et paradoxales.

Contexte : Tech Solutions Inc. est une entreprise de technologie qui fournit des services de développement de logiciels personnalisés pour ses clients. Dans le but de gagner en efficacité et de rester compétitive, l'entreprise a investi massivement dans l'automatisation des processus critiques, notamment le développement logiciel, la gestion de projets et la maintenance des systèmes.

Effet Rebond Direct : l'automatisation des processus a considérablement augmenté la productivité de Tech Solutions Inc. Les projets sont terminés plus rapidement, avec moins d'erreurs, ce qui a permis à l'entreprise de réduire les coûts et d'augmenter sa rentabilité. Cependant, l'effet rebond direct est que l'entreprise a répondu à cette augmentation de la productivité en prenant davantage de projets. Au lieu de réduire les coûts pour ses clients, l'entreprise a augmenté ses marges, ce qui a entraîné une demande croissante de ses services.

Effet Rebond de Substitution : l'automatisation a permis à Tech Solutions Inc. de réduire sa dépendance à l'égard de la main-d'œuvre humaine, en utilisant des outils d'automatisation pour accomplir des tâches qui étaient auparavant effectuées par des développeurs. Cela a réduit la demande de main-d'œuvre dans le secteur de la technologie. Toutefois, l'effet rebond de substitution a été que les personnes qui ont perdu leur emploi en raison de l'automatisation ont cherché des opportunités dans d'autres secteurs. Cette migration a augmenté la demande de main-d'œuvre dans d'autres domaines, comme la formation en ligne et les services de conseil.

Effet Rebond Indirect : l'automatisation a également créé un effet rebond indirect en renforçant la demande de services de cybersécurité. Les processus automatisés de Tech Solutions Inc. ont attiré l'attention des cybercriminels, ce qui a conduit à des attaques informatiques. Cela a incité l'entreprise à investir davantage dans la cybersécurité pour protéger ses données et celles de ses clients.

Conclusion : l'étude de cas de Tech Solutions Inc. montre comment l'automatisation des processus critiques dans l'ère du numérique peut entraîner des effets rebonds directs et indirects. Bien que l'automatisation ait augmenté la productivité et la rentabilité de l'entreprise, elle a également suscité une demande accrue de ses services, a modifié le marché du travail et a généré des besoins en cybersécurité. Cette étude souligne l'importance de comprendre ces effets rebonds et de les gérer de manière proactive pour maximiser les avantages de la transformation numérique.

Question 1

Comment l'automatisation des processus a-t-elle affecté la productivité de Tech Solutions Inc. ?

Question 2

Quel est l'effet rebond direct de l'automatisation des processus chez Tech Solutions Inc. ? Que pensez-vous de la stratégie mise en place par Tech Solutions Inc. quant à l'effet rebond direct ? Est-ce que c'est une stratégie pérenne selon vous ?

Question 3

Comment l'automatisation a-t-elle influencé la main-d'œuvre dans le secteur de la technologie ?

Question 4

Qu'est-ce que l'effet rebond de substitution indirect ? Déclinez ses conséquences sur l'entreprise.

B. Test**Exercice 1 : Quiz****Question 1**

Qu'est-ce que le terme « *Algorithme* » signifie dans le contexte numérique ?

Un dispositif matériel

Une séquence d'instructions définissant une procédure ou un processus

Une connexion sans fil

Question 2

Qu'est-ce que l'acronyme « *URL* » signifie ?

Uniform Resource Locator

Universal Registration Language

User Recognition Link

Question 3

Le terme « *Big Data* » se réfère à :

Des ensembles de données volumineux et complexes

Des ordinateurs très grands

Des programmes informatiques populaires

Question 4

Qu'est-ce que la « *Blockchain* » ?

Une chaîne d'approvisionnement numérique

Une base de données décentralisée utilisée pour enregistrer des transactions

Un langage de programmation

Question 5

Quel concept est associé à la capacité des machines à imiter l'intelligence humaine ?

Intelligence Artificielle (IA)

Réalité Virtuelle (RV)

Robotique

Question 6

Qu'est-ce que l'IoT (Internet des Objets) ?

Une organisation internationale de technologie

Un réseau de dispositifs connectés échangeant des données

Un protocole de sécurité en ligne

Question 7

Le terme « *Cloud Computing* » fait référence à :

L'utilisation d'ordinateurs traditionnels

L'accès à des services informatiques via Internet

Un type de virus informatique

Question 8

Quel est le rôle principal d'un « *Firewall* » dans le domaine informatique ?

Contrôler l'accès réseau et protéger contre les menaces

Faciliter la communication entre périphériques

Stocker des données en toute sécurité



Les enjeux environnementaux dans la création d'un produit ou service

Table des matières

I - Contexte	3
II - Fondements théoriques de l'éco-conception et du développement durable	4
A. Évolution des modèles économiques vers la durabilité	4
1. De l'économie linéaire à l'économie circulaire : paradigmes et transitions	4
2. Les drivers de changement : réglementations, consommateurs et investisseurs	6
3. Théories de l'innovation responsable et leurs applications sectorielles.....	7
B. Concepts fondamentaux de l'éco-conception	9
1. Définition et périmètre de l'éco-conception selon les standards internationaux	9
2. Principes directeurs et méthodologies de l'éco-conception.....	11
3. Éco-conception et innovation : synergies et tensions	12
III - Intégration des enjeux sociaux et outils d'analyse des impacts	15
A. Dimensions sociales de la conception responsable.....	15
1. Théories de l'inclusion et de l'accessibilité dans le design.....	15
2. Éthique et responsabilité sociale dans les processus de création.....	16
3. Diversité culturelle et conception universelle : enjeux théoriques.....	17
B. Outils d'analyse et de mesure des impacts	18
1. Méthodologies avancées d'analyse d'impact environnemental	18
2. Critères et indicateurs de performance RSE : cadres théoriques.....	20
3. Méthodologies d'évaluation de l'impact social : approches quantitatives et qualitatives..	21
IV - Synthèse	23
V - Auto-évaluation	25
A. Exercice : Conseil stratégique pour une startup de mobilité urbaine	25
B. Test.....	25
Solutions des exercices	27

I Contexte

Contexte

Dans un monde où **73 % des consommateurs français** déclarent être prêts à modifier leurs habitudes d'achat pour réduire leur impact environnemental, vous évoluez désormais dans un écosystème économique en pleine transformation. Cette mutation profonde redéfinit les règles du jeu pour tous les professionnels du marketing et de la communication, qui doivent intégrer les **enjeux environnementaux et sociaux** au cœur de leurs stratégies de développement produit. Prenez l'exemple de **Patagonia**, qui a bâti sa réputation mondiale en plaçant la durabilité au centre de sa proposition de valeur, ou encore d'**IKEA**, qui s'est engagé à devenir une entreprise circulaire d'ici 2030 en repensant entièrement ses processus de conception. Ces entreprises leaders, tout comme de nombreuses startups françaises à impact, démontrent qu'il est possible de concilier **performance économique et responsabilité environnementale**.

Cette leçon vous permettra de maîtriser les fondements théoriques de l'**éco-conception** et de l'**innovation responsable**, des approches stratégiques qui transforment aujourd'hui les méthodes traditionnelles de création de produits et services. Vous découvrirez comment ces nouvelles approches constituent non seulement une réponse aux défis climatiques contemporains, mais aussi un levier de **différenciation concurrentielle** et d'innovation. L'objectif est de vous donner les clés pour créer une offre à la fois éthique, durable et économiquement viable, répondant aux attentes des consommateurs conscients et aux exigences réglementaires croissantes. À travers cette exploration, nous aborderons également les **tensions créatives** qui émergent lorsque les contraintes environnementales stimulent l'innovation, ouvrant de nouveaux territoires d'opportunités pour les entreprises visionnaires.

Vous apprendrez à articuler vision, stratégie et actions concrètes, afin de piloter des projets réellement alignés avec les attentes environnementales du marché et d'éviter le greenwashing.

II Fondements théoriques de l'éco-conception et du développement durable

A. Évolution des modèles économiques vers la durabilité

1. De l'économie linéaire à l'économie circulaire : paradigmes et transitions

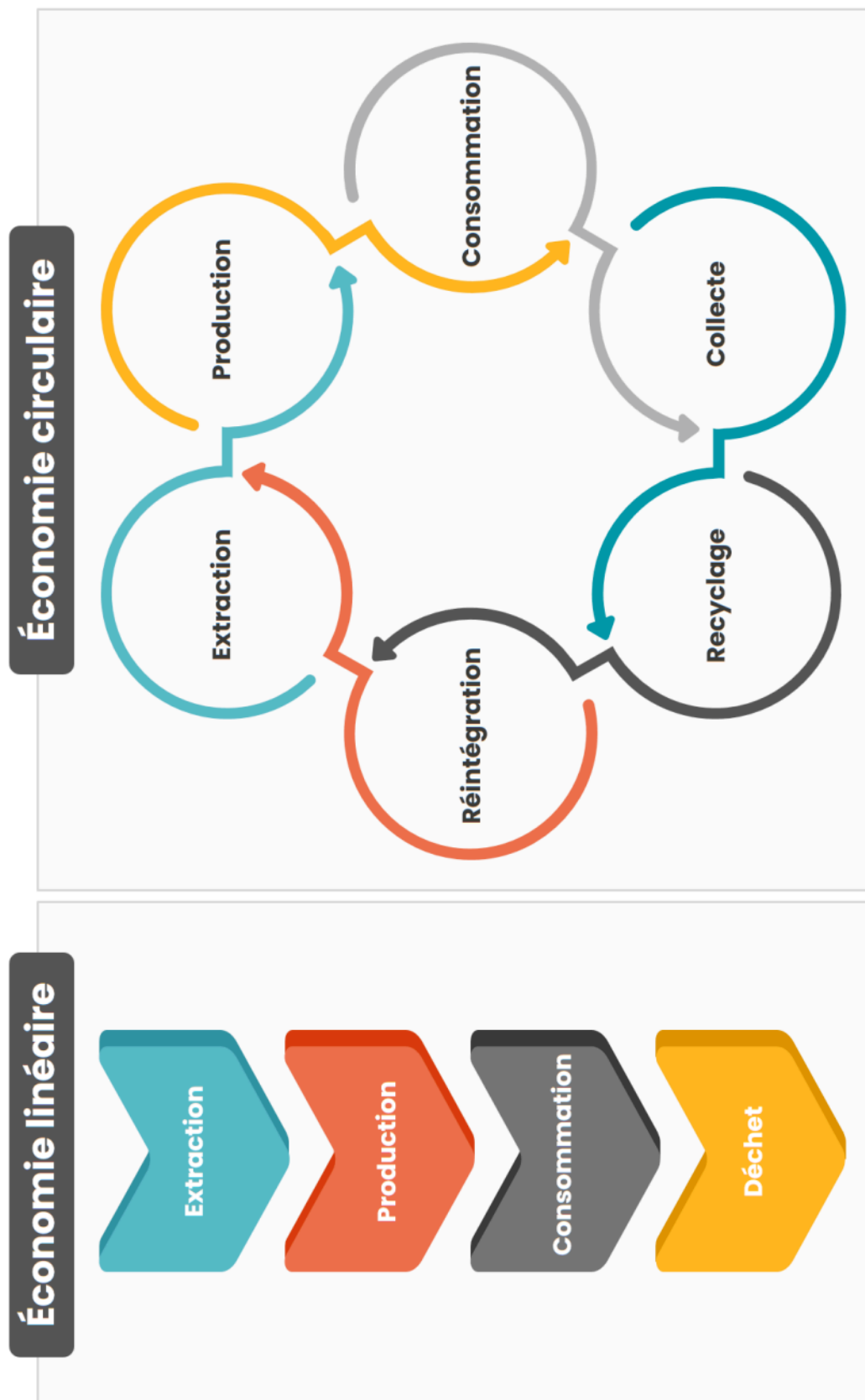
Vous avez probablement grandi dans un monde où le modèle économique dominant suivait une logique simple : **extraire des matières premières, produire des biens, puis les jeter** une fois usagés. Ce système, que nous appelons **économie linéaire**, a permis une croissance économique exceptionnelle pendant des décennies, mais il révèle aujourd'hui ses limites structurelles face à la raréfaction des ressources naturelles et à l'accumulation massive de déchets. Imaginez que chaque année, l'humanité consomme l'équivalent de **1,7 planète Terre** en ressources, un déficit écologique qui ne peut perdurer indéfiniment.

💡 Fondamental

L'économie circulaire propose un modèle alternatif révolutionnaire basé sur trois principes fondamentaux : **réduire, réutiliser et recycler**. Contrairement au modèle linéaire, elle vise à créer des **cycles fermés** où les déchets d'un processus deviennent les ressources d'un autre. Cette approche transforme fondamentalement votre vision de la conception produit en intégrant dès l'origine la notion de **fin de vie utile** plutôt que de fin de vie tout court.

Cette transition suppose de concevoir un produit en intégrant dès le départ sa seconde vie : démontabilité, réemploi des composants, valorisation matière. Par exemple, Schneider Electric conçoit des disjoncteurs démontables pour récupérer les métaux rares, réduisant leur dépendance aux matières premières tout en créant des économies circulaires internes.

Ce changement de paradigme implique pour vous, futurs professionnels du marketing, de repenser complètement vos approches traditionnelles de développement produit. Vous devrez désormais intégrer des **pratiques organisationnelles innovantes** comme la mutualisation des ressources, l'économie de la fonctionnalité où l'on vend l'usage plutôt que la propriété, ou encore l'**upcycling** qui transforme les déchets en produits de valeur supérieure. Prenez l'exemple de **Mud Jeans**, cette entreprise néerlandaise qui propose des jeans en location avec service de réparation inclus, transformant ainsi un produit de consommation en service durable.



La transition vers l'économie circulaire n'est pas qu'une mode passagère, mais une **nécessité stratégique** qui redéfinit les avantages concurrentiels. Vous constaterez que les entreprises qui anticipent cette transition développent des **écosystèmes de partenaires** complexes, créant de nouveaux modèles de collaboration entre acteurs traditionnellement concurrents. Cette approche systémique vous amènera à penser votre offre non plus comme un produit isolé, mais comme un élément d'un **écosystème de valeur** plus large.

 Exemple

Renault, avec son usine de Flins transformée en « *Refactory* », répare et reconditionne véhicules et batteries en boucle fermée, créant un nouveau modèle économique fondé sur la circularité, tout en générant des marges intéressantes sur la vente de services et de pièces reconditionnées.

 Conseil

Commencez chaque projet par une cartographie de vos flux matière/énergie afin d'identifier les opportunités de bouclage ou de réduction, et traduisez-les en indicateurs de performance projet (taux de matière recyclée, taux de réparabilité, modularité).

2. Les drivers de changement : réglementations, consommateurs et investisseurs

Vous évoluez aujourd'hui dans un environnement économique où **trois forces motrices convergentes** transforment simultanément les exigences de conception produit. Cette convergence crée une pression sans précédent sur les entreprises pour intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans leurs stratégies de développement. Comprendre ces dynamiques vous permettra d'anticiper les évolutions réglementaires et de transformer les contraintes en opportunités d'innovation.

 Exemple

EXEMPLE 1

Les **réglementations européennes** comme la directive sur l'écoconception imposent désormais des standards environnementaux contraignants sur de nombreux secteurs. La loi française **AGEC** (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) de 2020 impose par exemple aux fabricants d'électroménager d'afficher un **indice de réparabilité** sur leurs produits. Cette obligation réglementaire a poussé des marques comme **SEB** à repenser entièrement leurs gammes de produits, intégrant la facilité de réparation dès la phase de conception. Vous devrez donc maîtriser ces évolutions réglementaires pour anticiper les contraintes futures plutôt que de les subir.

EXEMPLE 2

Apple a récemment développé un programme de self-service repair et intégré des pièces modulables pour répondre aux pressions réglementaires de l'UE sur le droit à la réparation, tout en réduisant son empreinte carbone et en répondant aux attentes des consommateurs.

Parallèlement, les **consommateurs conscientisés** redéfinissent leurs critères d'achat en intégrant massivement les dimensions environnementales et sociales dans leurs décisions. Cette évolution comportementale se traduit par l'émergence de nouveaux segments de marché et de nouvelles attentes en termes de **transparence et de traçabilité**. Vous observerez que les marques qui communiquent clairement sur leurs impacts environnementaux développent des liens plus forts avec leurs clients, créant une **fidélité basée sur les valeurs partagées** plutôt que sur le seul prix.

 Remarque

Selon l'étude Kantar 2024, 49 % des consommateurs français ont boycotté une marque en raison d'un manque de transparence environnementale, ce qui démontre l'enjeu stratégique de la traçabilité et des labels dans votre stratégie de produit.

 Attention

Les **investisseurs ESG** (Environnement, Social, Gouvernance) constituent la troisième force de transformation majeure. Ces investisseurs, qui gèrent désormais plus de **30 000 milliards de dollars** d'actifs mondiaux, conditionnent leurs financements à des critères extra-financiers stricts. Cette évolution vous impose de développer des **métriques de performance élargies** intégrant les impacts environnementaux et sociaux aux côtés des indicateurs financiers traditionnels. Sans cette approche, vous risquez de voir votre entreprise exclue de certains circuits de financement.

À ces trois forces principales s'ajoutent des **pressions croissantes sur la transparence** portées par des acteurs de la société civile de plus en plus organisés. Les enquêtes journalistiques sur les pratiques de **fast fashion** chez Shein ou H&M, les évaluations d'ONG comme Greenpeace, ou encore les notations d'impact de plateformes comme **EcoVadis** créent un environnement de surveillance permanente. Cette réalité vous oblige à adopter une approche **proactive plutôt que défensive** en matière de responsabilité environnementale et sociale.

 Conseil

Intégrez dès maintenant un plan de veille réglementaire et sociétale dans vos projets de conception pour anticiper les évolutions à venir, réduire les risques de crises réputationnelles et transformer la contrainte en storytelling positif auprès de vos clients et investisseurs.

3. Théories de l'innovation responsable et leurs applications sectorielles

L'**innovation responsable** constitue un champ théorique émergent qui dépasse largement les approches traditionnelles de la RSE en intégrant les dimensions technique, environnementale et sociale dès la phase de conception. Cette philosophie vous permet de développer des **avantages concurrentiels durables** tout en répondant aux enjeux sociétaux contemporains, créant une nouvelle forme de compétitivité basée sur la valeur partagée plutôt que sur la seule optimisation des coûts.

 Méthode

L'innovation responsable s'appuie sur une **approche systémique** qui intègre quatre dimensions interdépendantes. D'abord, l'**anticipation** des impacts futurs de vos innovations sur l'environnement et la société. Ensuite, l'**inclusion** des parties prenantes dans le processus de conception pour identifier les besoins et les contraintes non exprimés. Puis, la **réflexivité** qui vous amène à questionner continuellement vos choix et leurs conséquences. Enfin, l'**adaptabilité** qui vous permet d'ajuster votre approche en fonction des retours d'expérience et des évolutions contextuelles. Cette méthode transforme les contraintes environnementales et sociales en **catalyseurs d'innovation** plutôt qu'en freins au développement.

 Exemple

La startup française Phenix lutte contre le gaspillage alimentaire en créant une plateforme de redistribution des invendus à des associations. Son modèle intègre l'impact social (accès à l'alimentation) et environnemental (réduction des déchets) dans sa stratégie produit dès sa conception.

Cette approche se traduit différemment selon les secteurs d'activité, créant des opportunités d'innovation spécifiques à chaque industrie. Dans le secteur de la **mode**, l'innovation responsable se matérialise par le développement de matériaux biosourcés comme le cuir de champignon développé par **MycoWorks** ou les fibres textiles issues d'algues. Dans la **tech**, elle se concrétise par le développement du **numérique frugal** qui optimise l'efficacité énergétique des algorithmes et la durée de vie des équipements. Dans l'**alimentaire**, elle privilégie les circuits courts et les emballages compostables, transformant les contraintes logistiques en opportunités de relocalisation.

 Complément

Vous constaterez que l'innovation responsable génère souvent des **effets de système** qui dépassent les objectifs initiaux. Par exemple, le développement de **véhicules électriques** par Tesla a déclenché une transformation de l'ensemble de l'écosystème automobile, poussant les constructeurs traditionnels à repenser leurs modèles économiques. Cette dynamique d'entraînement vous offre des opportunités de **leadership sectoriel** si vous savez anticiper et accompagner ces transitions.

 Exemple

L'entreprise Too Good To Go a transformé une contrainte environnementale (gaspillage alimentaire) en levier d'innovation et de création de valeur, en développant une application qui connecte commerçants et consommateurs, générant à la fois chiffre d'affaires, notoriété et impact sociétal.

L'innovation responsable questionne également les **métriques de succès traditionnelles** en proposant des indicateurs de performance élargis qui intègrent les bénéfices environnementaux et sociaux. Cette évolution vous amène à développer de nouvelles compétences en matière de **mesure d'impact** et de communication sur la valeur créée pour l'ensemble des parties prenantes, dépassant la seule création de valeur actionnariale.

 Conseil

Lorsque vous développez un nouveau produit ou service, associez systématiquement des indicateurs de performance d'impact (CO2 économisé, réduction de déchets, nombre de bénéficiaires sociaux) à vos KPI financiers afin d'aligner vos équipes sur une vision durable et mesurable.

B. Concepts fondamentaux de l'éco-conception

1. Définition et périmètre de l'éco-conception selon les standards internationaux

Pour bien comprendre ce qu'est l'éco-conception, vous devez d'abord saisir qu'il ne s'agit pas simplement d'ajouter une couche « verte » à vos produits existants, mais de **repenser fondamentalement votre approche de conception**. Cette discipline s'appuie sur des standards internationaux rigoureux qui définissent précisément son périmètre d'application et ses méthodologies.

Az Définition

L'éco-conception est définie par la **norme ISO 14006** comme l'intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception et le développement de produits et services. Cette approche préventive vise à réduire les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie, de l'extraction des matières premières à la fin de vie, en optimisant les performances environnementales dès la phase de conception.

Cette définition officielle vous révèle trois caractéristiques essentielles de l'éco-conception que vous devez maîtriser. D'abord, elle est **systématique**, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être appliquée de manière ponctuelle ou superficielle, mais doit être intégrée dans l'ensemble de vos processus de développement. Ensuite, elle est **préventive**, privilégiant l'anticipation des impacts plutôt que leur correction a posteriori, ce qui vous permet d'éviter les coûts de mise en conformité tardive. Enfin, elle adopte une **vision cycle de vie** qui vous oblige à considérer tous les impacts, depuis l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage ou à l'élimination finale.

👁 Exemple

Le fabricant d'enceintes Lexon a redesigné ses produits pour permettre le démontage facile des composants électroniques et plastiques, anticipant leur recyclabilité dès la conception, réduisant les coûts de gestion en fin de vie et créant un argument de vente.



Cette approche transforme votre rôle de concepteur en vous positionnant comme un **architecte d'impacts** plutôt qu'un simple créateur de fonctionnalités. Vous devez désormais anticiper comment vos choix de conception affecteront l'environnement sur plusieurs décennies, intégrant des variables complexes comme l'évolution des technologies de recyclage ou les changements réglementaires futurs. Cette responsabilité élargie vous oblige à développer une **pensée systémique** qui dépasse les frontières traditionnelles de votre entreprise pour considérer l'ensemble de la chaîne de valeur.

L'éco-conception se distingue également des approches de « **greenwashing** » par sa rigueur méthodologique et sa transparence. Contrairement aux initiatives cosmétiques qui se contentent de communiquer sur quelques aspects environnementaux favorables, elle vous

impose une évaluation exhaustive de tous les impacts, y compris ceux qui pourraient révéler des faiblesses dans votre approche actuelle. Cette exigence de **transparence radicale** devient un avantage concurrentiel majeur dans un contexte où les consommateurs développent une expertise croissante pour détecter les pratiques de communication trompeuses.

 Remarque

Selon l'Ademe, 79 % des consommateurs français sont méfiants vis-à-vis des allégations environnementales non vérifiées, ce qui impose aux concepteurs de s'appuyer sur des données et labels fiables pour crédibiliser leur démarche d'éco-conception.

2. Principes directeurs et méthodologies de l'éco-conception

Les méthodologies d'éco-conception reposent sur **quatre principes fondamentaux** reconnus par la communauté scientifique et professionnelle internationale. Ces principes constituent votre boussole méthodologique pour naviguer dans la complexité des choix de conception responsable, vous permettant d'identifier les leviers d'amélioration environnementale les plus efficaces selon une logique d'efficience et de performance optimisée.

 Méthode

Le premier principe est l'**approche cycle de vie** qui vous oblige à analyser tous les impacts de votre produit depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie. Le deuxième principe concerne la **hiérarchisation des impacts** selon leur importance relative et leur potentiel d'amélioration, vous évitant de disperser vos efforts sur des aspects secondaires. Le troisième principe prône l'**optimisation multicritères** qui vous permet d'équilibrer les différents enjeux environnementaux sans créer de transferts d'impact négatifs. Enfin, le quatrième principe établit une logique d'**amélioration continue** qui transforme l'éco-conception en processus dynamique plutôt qu'en état statique à atteindre.

 Conseil

Avant de lancer un projet produit, réalisez un mini-diagnostic en quatre étapes (cycle de vie, hiérarchisation des impacts, optimisation multicritères, amélioration continue) sous forme de tableau synthétique pour aligner l'équipe projet sur les priorités environnementales dès le brief.

Ces principes se concrétisent par des actions tangibles que vous pouvez immédiatement appliquer dans vos projets de développement produit. Prenons l'exemple du **remplacement d'un packaging plastique** par un emballage recyclable : cette décision apparemment simple nécessite une analyse complète des impacts sur la protection du produit, les coûts de transport liés au poids et au volume, la disponibilité des filières de recyclage dans les zones de commercialisation, et l'acceptabilité par les consommateurs. Vous constaterez que l'éco-conception vous amène souvent à **remettre en question des évidences** et à explorer des solutions innovantes que vous n'auriez pas envisagées dans une approche conventionnelle.

 Exemple**EXEMPLE 1**

Considérez également l'exemple de la **suppression d'un composant électronique** jugé non essentiel dans un produit high-tech. Cette décision d'éco-conception peut sembler évidente pour réduire l'impact environnemental, mais elle nécessite une analyse approfondie des conséquences sur l'expérience utilisateur, la durabilité du produit, et la compétitivité face aux alternatives du marché. L'entreprise **Fairphone** a brillamment illustré cette approche en développant un smartphone modulaire où chaque composant peut être remplacé individuellement, transformant la contrainte de durabilité en avantage concurrentiel majeur. Cette stratégie lui permet de se différencier sur un marché saturé tout en répondant aux attentes des consommateurs conscients.

EXEMPLE 2

Décathlon a revu la conception de ses masques Easybreath pour les rendre démontables et réparables, réduisant leur empreinte carbone et augmentant leur durée de vie tout en créant un service de réparation en magasin.

L'application de ces principes vous révélera souvent des **opportunités d'innovation insoupçonnées** en vous poussant à explorer des territoires techniques ou esthétiques inédits. Vous découvrirez que les contraintes environnementales stimulent votre créativité en vous obligeant à sortir des sentiers battus et à questionner les conventions établies. Cette dynamique créative constitue l'un des aspects les plus enthousiasmants de l'éco-conception, transformant les défis environnementaux en catalyseurs d'innovation.

 Conseil

Lors de vos ateliers de conception, utilisez le « *tri à impact* » : listez toutes les fonctions de votre produit, évaluez leur utilité réelle, leur impact environnemental et explorez comment les simplifier ou les rendre modulaires pour réduire l'empreinte tout en préservant la valeur d'usage.

3. Éco-conception et innovation : synergies et tensions

L'intégration des contraintes environnementales dans vos processus d'innovation génère des **dynamiques complexes** qui transforment profondément les approches traditionnelles de recherche et développement. Cette transformation crée des tensions créatives fécondes, mais aussi des défis méthodologiques qui nécessitent de nouvelles compétences et de nouveaux outils d'arbitrage stratégique.

D'un côté, certaines contraintes environnementales **stimulent remarquablement la créativité** en poussant vos équipes vers des solutions de rupture qu'elles n'auraient jamais explorées dans un contexte conventionnel. L'interdiction progressive des plastiques à usage unique a ainsi déclenché une vague d'innovation extraordinaire dans les **matériaux biosourcés**, donnant naissance à des alternatives comme les emballages à base d'algues ou les couverts comestibles. Cette dynamique vous démontre que les contraintes, loin de brider l'innovation, peuvent devenir des **accélérateurs de créativité** qui ouvrent de nouveaux territoires d'opportunités.

 Exemple

Le développement de l'emballage comestible Ooho, créé par Notpla à base d'algues, est né directement de la contrainte d'éliminer le plastique des emballages de boissons, ouvrant un nouveau marché et de nouveaux usages lors d'événements sportifs ou festivals.

De l'autre côté, certaines exigences environnementales peuvent effectivement **limiter vos possibilités techniques** ou esthétiques, nécessitant des arbitrages délicats entre performance environnementale et innovation. Vous devrez parfois renoncer à certaines fonctionnalités spectaculaires ou à des matériaux performants si leur impact environnemental s'avère prohibitif. Cette réalité vous oblige à développer de nouveaux **critères de performance** qui intègrent les dimensions environnementales au même niveau que les critères techniques traditionnels.

 Remarque

Les **PME** rencontrent souvent des freins spécifiques dans l'adoption de l'éco-conception : manque de moyens financiers pour les études d'impact, absence de formation spécialisée des équipes, et difficulté d'accès aux outils de mesure sophistiqués. Pour contourner ces obstacles, vous pouvez commencer par des approches qualitatives comme la **matrice MET** (Matériaux, Énergie, Toxicité) qui ne nécessite pas d'investissements lourds, puis progresser vers des outils plus sophistiqués au fur et à mesure du développement de votre expertise et de vos moyens.

 Conseil

Pour démarrer sans bloquer l'innovation, réalisez un scoring simple sur vos projets à l'aide de la matrice MET pour évaluer rapidement les composants les plus problématiques et prioriser les alternatives.

La résolution de ces tensions nécessite de développer une **intelligence stratégique** qui vous permet d'identifier les compromis acceptables et les lignes rouges infranchissables. Vous apprendrez à distinguer les contraintes environnementales qui constituent des **opportunités de différenciation** de celles qui représentent des **coûts d'entrée** nécessaires pour rester compétitif. Cette capacité d'analyse devient un avantage concurrentiel majeur dans un environnement où les réglementations environnementales évoluent rapidement.

 Exemple

Patagonia refuse l'utilisation de certains traitements déperlants très performants mais polluants, malgré les contraintes techniques, et en fait un argument marketing auprès de sa communauté, transformant cette limite en levier de marque.

L'éco-conception vous amène également à **repenser vos partenariats** en privilégiant les fournisseurs et collaborateurs qui partagent votre vision environnementale. Cette évolution peut bouleverser vos écosystèmes traditionnels, vous poussant à explorer de nouveaux réseaux de partenaires parfois moins évidents mais plus alignés sur vos objectifs de durabilité. Ces nouveaux partenariats deviennent souvent sources d'innovation collaborative, créant des synergies inattendues qui enrichissent votre offre.



Lors de vos appels d'offres ou sourcing fournisseurs, intégrez des critères environnementaux clairs (certifications, taux de matière recyclée, politique carbone) afin d'aligner votre chaîne d'approvisionnement avec vos objectifs de conception durable.

III Intégration des enjeux sociaux et outils d'analyse des impacts

A. Dimensions sociales de la conception responsable

1. Théories de l'inclusion et de l'accessibilité dans le design

Pour comprendre pleinement les enjeux de conception inclusive, vous devez d'abord saisir que l'accessibilité ne constitue pas un ajout optionnel à votre stratégie produit, mais bien une **approche fondamentale** qui enrichit votre processus créatif. Cette philosophie transforme radicalement votre vision du design en vous amenant à considérer la diversité humaine comme une source d'innovation plutôt que comme une contrainte technique.

🔑 Fondamental

L'approche inclusive en conception s'appuie sur les **théories du design universel** développées par l'architecte Ron Mace dans les années 1980. Ces théories visent à créer des produits utilisables par tous, indépendamment des capacités physiques, cognitives ou sensorielles des utilisateurs. Cette philosophie révolutionnaire transforme les contraintes d'accessibilité en opportunités d'innovation et d'élargissement des marchés, redéfinissant ainsi les standards de conception contemporains.

Cette approche vous révèle une vérité contre-intuitive : en concevant pour les **utilisateurs les plus contraints**, vous créez souvent des solutions bénéfiques pour l'ensemble des utilisateurs. Réfléchissez à l'évolution des **télécommandes de télévision** avec leurs gros boutons contrastés, initialement conçues pour les personnes âgées ou malvoyantes, mais qui sont devenues la norme car plus pratiques pour tous. Cette logique du « **design for all** » vous amène à questionner vos assumptions sur les besoins utilisateurs et à explorer des territoires d'innovation inattendus.

👁 Exemple

Les trottoirs abaissés conçus pour les personnes en fauteuil roulant facilitent aussi les déplacements des parents avec poussettes, des livreurs ou des voyageurs avec valises, élargissant l'impact social de ce type de conception universelle.

Lorsque vous intégrez ces principes dans vos projets, vous découvrez que l'inclusion génère des **cercles vertueux d'innovation**. Prenons l'exemple des **systèmes de transport** : les rampes d'accès pour fauteuils roulants facilitent également le déplacement des personnes avec des bagages, des poussettes ou des difficultés temporaires de mobilité. Cette approche systémique vous permet d'élargir naturellement votre marché potentiel tout en créant de la valeur sociale.

👁 Exemple

EXEMPLE 1

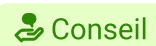
Dans l'univers numérique, les **interfaces pensées pour les personnes âgées** révèlent des principes de design universellement bénéfiques. L'application **Doro** a développé une interface smartphone simplifiée avec des icônes surdimensionnées et des contrastes renforcés, initialement destinée aux seniors. Cette approche s'est avérée si efficace qu'elle influence

aujourd'hui le design d'applications grand public, prouvant que l'accessibilité peut devenir un **avantage concurrentiel** majeur. De même, les **signalétiques inclusives** qui combinent texte, pictogrammes et codes couleurs universels améliorent l'expérience de tous les utilisateurs, y compris ceux qui ne maîtrisent pas parfaitement la langue locale.

EXEMPLE 2

Les sous-titres automatiques sur les vidéos, développés initialement pour l'accessibilité des personnes sourdes ou malentendantes, sont massivement utilisés dans les espaces publics ou pour visionner des vidéos sans son, démontrant l'impact business de la conception inclusive.

Cette démarche inclusive vous oblige à développer une **empathie élargie** qui dépasse vos propres références culturelles et capacités. Vous apprendrez à mener des recherches utilisateurs avec des panels diversifiés, à tester vos prototypes dans des conditions d'usage variées, et à intégrer des **boucles de feedback** continues avec les communautés concernées. Cette approche collaborative enrichit considérablement votre processus créatif en vous exposant à des besoins et des usages que vous n'auriez pas spontanément imaginés.



Conseil

Intégrez systématiquement des tests utilisateurs avec des profils variés (âge, mobilité, langues, niveaux numériques) avant le lancement d'un produit ou service pour identifier les adaptations nécessaires et élargir votre marché potentiel.

2. Éthique et responsabilité sociale dans les processus de création

Les dimensions éthiques de la conception interrogent profondément les **impacts sociaux de vos choix** technologiques, esthétiques et stratégiques selon une approche de responsabilité élargie qui dépasse les frontières traditionnelles de l'entreprise. Cette évolution vous positionne comme un acteur sociétal dont les décisions peuvent influencer durablement les modes de vie, les relations sociales et l'équité d'accès aux biens et services.

Votre responsabilité sociale en tant que concepteur s'étend désormais bien au-delà de la simple conformité réglementaire pour englober les **conditions de production**, les impacts sur les communautés locales, et l'équité d'accès de vos produits et services. Cette expansion du périmètre de responsabilité questionne fondamentalement les modèles traditionnels de création de valeur en vous amenant à considérer l'ensemble des **externalités sociales** de vos décisions.

Cette approche éthique vous confronte parfois à des **dilemmes complexes** qui nécessitent des arbitrages délicats entre différents impératifs sociaux. Dans certains cas, elle vous impose de renoncer à certaines fonctionnalités, matériaux ou fournisseurs si ceux-ci sont associés à des risques éthiques inacceptables. Pensez aux entreprises qui ont dû repenser leurs chaînes d'approvisionnement pour éviter le **cobalt issu de mines controversées** en République Démocratique du Congo, ou aux plateformes numériques qui limitent certaines fonctionnalités pour protéger les données personnelles de leurs utilisateurs.



Attention

L'intégration de l'éthique dans vos processus de conception nécessite une **vigilance constante** et des outils d'évaluation sophistiqués. Vous devez développer la capacité à identifier les risques éthiques potentiels à chaque étape du développement, depuis le choix

des matières premières jusqu'aux modalités de commercialisation. Cette démarche proactive vous protège contre les crises de réputation tout en créant un avantage concurrentiel basé sur la confiance des consommateurs et des parties prenantes.

 Exemple

Fairphone intègre des circuits d'approvisionnement éthiques en travaillant avec des filières équitables pour les métaux rares, transformant cette exigence éthique en différenciateur marketing fort et fidélisant une clientèle engagée.

L'approche éthique transforme également votre relation avec les **données utilisateurs** et l'intelligence artificielle. Vous devez désormais intégrer des principes de transparence algorithmique, de protection de la vie privée et d'équité dans vos développements technologiques. Cette exigence vous amène à collaborer étroitement avec des experts en éthique numérique et à développer des **comités d'éthique** internes qui évaluent l'impact social de vos innovations.

 Conseil

Intégrez une revue d'impact éthique (fournisseurs, données, usages) à chaque étape clé du développement produit pour sécuriser votre démarche et éviter les répercussions réputationnelles ou réglementaires ultérieures.

3. Diversité culturelle et conception universelle : enjeux théoriques

La prise en compte de la **diversité culturelle** dans vos processus de conception soulève des questions théoriques fascinantes entre universalisme et particularisme dans notre contexte économique mondialisé. Cette tension créative vous oblige à naviguer habilement entre la recherche d'efficacité industrielle et le respect des spécificités culturelles locales, créant des opportunités d'innovation collaborative particulièrement riches.

Vous découvrirez que les approches de **localisation et d'adaptation culturelle** doivent être soigneusement équilibrées avec les impératifs d'efficacité industrielle et de cohérence de marque globale. Cette recherche d'équilibre génère des tensions créatives fécondes qui vous poussent à développer des solutions modulaires, des interfaces adaptatives ou des stratégies de personnalisation avancées. Ces défis techniques stimulent votre innovation en vous obligeant à concevoir des architectures produit suffisamment flexibles pour s'adapter à différents contextes culturels.

 Exemple

EXEMPLE 1

Prenons l'exemple d'une **application de paiement mobile** développée simultanément pour l'Europe, l'Asie et l'Afrique. En Europe, les utilisateurs privilégient la sécurité et la simplicité d'interface, avec des codes couleurs sobres et des processus de validation multiples. En Asie, particulièrement en Chine, les utilisateurs attendent des interfaces riches en fonctionnalités, des intégrations avec les réseaux sociaux et des systèmes de gamification sophistiqués. En Afrique, l'accent porte sur la compatibilité avec des réseaux de faible qualité, l'utilisation hors ligne et l'intégration avec les systèmes de paiement traditionnels. Cette diversité d'attentes vous oblige à développer une architecture modulaire qui peut s'adapter à ces différents besoins tout en maintenant une cohérence de marque globale.

EXEMPLE 2

Coca-Cola adapte ses campagnes publicitaires aux référents culturels locaux tout en conservant des codes de marque communs, démontrant qu'une approche globale (globale + locale) peut renforcer l'impact tout en respectant les diversités culturelles.

Cette approche multiculturelle vous amène à **questionner vos biais culturels** implicites et à développer une sensibilité interculturelle qui enrichit considérablement votre palette créative. Vous apprendrez à collaborer avec des équipes multiculturelles, à mener des recherches utilisateurs dans différents contextes culturels, et à intégrer des **mécanismes de feedback** culturellement appropriés dans vos processus de développement.

La conception universelle vous confronte également aux **enjeux de représentation** dans vos choix visuels, linguistiques et symboliques. Vous devez développer des stratégies qui évitent les stéréotypes culturels tout en restant intelligibles et attractives pour des audiences diverses. Cette exigence vous pousse vers des approches créatives innovantes, comme l'utilisation de **symboles universels**, de palettes chromatiques neutres, ou de systèmes narratifs adaptables selon les contextes culturels.

 Conseil

Lors de vos phases de prototypage, testez vos visuels, interfaces ou slogans auprès de panels multiculturels pour identifier les risques d'incompréhension ou d'offense culturelle avant le déploiement.

Ces défis de conception multiculturelle vous révèlent souvent des **opportunités de marché insoupçonnées** en vous permettant d'identifier des besoins non satisfaits dans certaines régions ou communautés. Cette approche inclusive peut devenir un avantage concurrentiel majeur dans un monde où les entreprises capables de s'adapter rapidement aux spécificités locales prennent l'avantage sur celles qui imposent des solutions uniformes.

 Exemple

Airbnb a adapté ses contenus en Chine en intégrant des méthodes de paiement locales comme Alipay et WeChat Pay, ainsi qu'un service client localisé, ce qui a permis d'élargir son marché dans un environnement culturel et réglementaire complexe.

B. Outils d'analyse et de mesure des impacts

1. Méthodologies avancées d'analyse d'impact environnemental

Pour maîtriser pleinement l'évaluation environnementale de vos produits et services, vous devez comprendre que l'**Analyse du Cycle de Vie (ACV)** constitue l'outil de référence internationale pour mesurer scientifiquement les impacts environnementaux. Cette méthodologie sophistiquée vous permet de quantifier précisément les effets de vos choix de conception sur l'environnement, transformant vos intuitions écologiques en données objectives et comparables.

L'ACV s'appuie sur une approche méthodologique rigoureuse définie par les **standards ISO 14040 et 14044**, qui garantissent la reproductibilité et la comparabilité de vos analyses. Cette standardisation internationale vous permet de comparer objectivement différentes solutions techniques et de communiquer de manière crédible sur les performances environnementales de vos innovations. Vous découvrirez que cette rigueur méthodologique constitue un atout majeur pour convaincre vos parties prenantes et différencier votre offre sur des bases scientifiques solides.

 Méthode

La mise en œuvre d'une ACV suit **quatre étapes fondamentales** que vous devez maîtriser. Premièrement, la **définition des objectifs et du champ d'étude** où vous précisez les questions auxquelles l'étude doit répondre et les limites du système analysé. Deuxièmement, l'**inventaire du cycle de vie** qui consiste à quantifier tous les flux entrants et sortants (matières, énergie, émissions) à chaque étape du cycle de vie. Troisièmement, l'**évaluation de l'impact** qui traduit ces flux en impacts environnementaux potentiels (changement climatique, acidification, toxicité). Quatrièmement, l'**interprétation des résultats** qui vous permet d'identifier les points chauds environnementaux et les leviers d'amélioration prioritaires.

 Conseil

Commencez par réaliser une mini-ACV simplifiée sur un produit phare de votre gamme afin d'identifier rapidement les zones prioritaires d'amélioration et de former vos équipes à la logique cycle de vie.

L'utilisation des **bases de données d'impact** comme Ecoinvent vous donne accès à des milliers de données environnementales validées scientifiquement, couvrant la plupart des matériaux, processus et technologies industriels. Ces ressources vous évitent de devoir mesurer vous-même chaque impact, mais nécessitent une expertise pour sélectionner les données les plus représentatives de votre contexte spécifique. Vous apprendrez à naviguer dans ces bases de données complexes et à adapter les données génériques à vos conditions particulières de production et d'utilisation.

Les **logiciels spécialisés** comme SimaPro ou OpenLCA vous permettent de modéliser des systèmes complexes et de tester rapidement différents scénarios d'amélioration. Ces outils sophistiqués automatisent les calculs complexes et vous offrent des interfaces graphiques intuitives pour visualiser les résultats et identifier les contributeurs principaux aux impacts environnementaux. Maîtriser ces logiciels vous donne une autonomie d'analyse précieuse pour évaluer en continu vos innovations.

 Exemple

EXEMPLE 1

Prenons l'exemple concret d'une **analyse ACV d'un smartphone**. L'étude révèle généralement que 70 % de l'impact carbone provient de la phase de fabrication, particulièrement l'extraction et le raffinage des métaux rares comme le lithium et les terres rares. Cette donnée contre-intuitive vous amène à reconsidérer l'importance de la durabilité et de la réparabilité par rapport à l'efficacité énergétique en usage. L'ACV vous révèle ainsi que prolonger la durée de vie de deux ans réduit davantage l'impact environnemental global qu'améliorer l'efficacité énergétique de 20 %. Cette insight stratégique réoriente vos priorités de conception vers la modularité et la réparabilité.

EXEMPLE 2

L'ACV réalisée sur les sacs plastiques et sacs en coton a montré que le sac coton n'est réellement intéressant écologiquement qu'au-delà d'un certain nombre d'utilisations, démontrant que l'usage réel est un paramètre clé dans l'évaluation d'impact.

Les **méthodes de caractérisation des impacts** vous permettent de traduire les émissions et consommations inventoriées en impacts environnementaux comparables. Vous apprendrez à distinguer les impacts locaux (acidification, eutrophisation) des impacts globaux (changement climatique, appauvrissement de la couche d'ozone), et à adapter vos priorités selon les contextes géographiques de commercialisation. Cette compréhension fine des mécanismes d'impact vous aide à éviter les transferts de pollution et à optimiser globalement les performances environnementales.

 Conseil

Coupler l'ACV avec les retours clients et données d'usage réelles permet d'ajuster vos hypothèses et de développer des produits réellement alignés avec les usages tout en minimisant l'impact environnemental.

2. Critères et indicateurs de performance RSE : cadres théoriques

La mesure de votre performance extra-financière nécessite la maîtrise des **frameworks internationaux** qui structurent aujourd'hui l'évaluation RSE des entreprises. Ces référentiels standardisés vous permettent de positionner objectivement vos efforts de développement durable et de communiquer de manière crédible avec l'ensemble de vos parties prenantes, des investisseurs aux consommateurs en passant par les régulateurs.

 Fondamental

Les frameworks de mesure RSE comme **GRI** (Global Reporting Initiative), **SASB** (Sustainability Accounting Standards Board) et **TCFD** (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) proposent des systèmes d'indicateurs standardisés pour évaluer la performance extra-financière des entreprises. Ces référentiels permettent aux entreprises de structurer leur reporting selon des standards internationaux reconnus et aux parties prenantes d'évaluer les performances sociales et environnementales de manière comparable et transparente.

Le **standard GRI** vous offre un cadre complet pour reporter sur l'ensemble de vos impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance. Vous y trouverez des indicateurs précis sur la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la gestion des déchets, mais aussi sur l'emploi local, la diversité, la formation des collaborateurs et l'éthique des affaires. Cette approche exhaustive vous aide à identifier vos axes d'amélioration prioritaires et à mesurer l'efficacité de vos actions correctives.

Le **framework SASB** se concentre sur les enjeux de durabilité financièrement matériels pour chaque secteur d'activité. Cette approche sectorielle vous permet de concentrer vos efforts de mesure et de reporting sur les indicateurs qui impactent réellement votre performance économique et votre attractivité pour les investisseurs. Par exemple, pour le secteur technologique, SASB privilégie les indicateurs liés à la consommation énergétique des data centers, à la gestion des déchets électroniques et à la protection des données personnelles.

 Complément

Le **cadre TCFD** vous guide spécifiquement dans l'évaluation et la communication des risques climatiques qui affectent votre activité. Cette approche prospective vous amène à analyser les impacts potentiels du changement climatique sur votre modèle économique, tant en termes de risques physiques (événements climatiques extrêmes) que de risques de transition

(évolution réglementaire, changement des préférences consommateurs). Cette analyse stratégique devient indispensable pour anticiper les évolutions de votre environnement concurrentiel.

Indicateur	Définition	Unité de mesure	Fréquence de suivi
Émissions GES Scope 1-2-3	Empreinte carbone directe et indirecte	Tonnes CO2 équivalent	Annuelle
Taux d'emploi local	Part des collaborateurs recrutés localement	Pourcentage	Trimestrielle
Fournisseurs audités RSE	Proportion de fournisseurs évalués sur critères ESG	Pourcentage	Annuelle
Taux de valorisation des déchets	Part des déchets recyclés ou réutilisés	Pourcentage	Mensuelle
Index égalité femmes-hommes	Mesure des écarts de rémunération et de promotion	Score sur 100	Annuelle

Cette structuration par indicateurs vous permet de transformer vos ambitions RSE en objectifs mesurables et d'instaurer un pilotage par la performance qui dépasse les simples déclarations d'intention. Vous constaterez que cette approche quantitative renforce la crédibilité de votre démarche auprès des parties prenantes et facilite l'identification des leviers d'amélioration les plus efficaces.

Exemple

L'Oréal a intégré des KPI environnementaux et sociaux dans ses objectifs de performance interne (par exemple, réduction des émissions par produit vendu), créant un alignement entre objectifs stratégiques et actions opérationnelles.

Conseil

Sélectionnez en début de projet le ou les frameworks RSE adaptés à votre secteur et à vos marchés pour structurer vos indicateurs dès le lancement, ce qui facilite la création d'un reporting cohérent et valorisable auprès des investisseurs et clients.

3. Méthodologies d'évaluation de l'impact social : approches quantitatives et qualitatives

L'évaluation de votre **impact social** mobilise des méthodologies variées et complémentaires qui vous permettent de mesurer objectivement les effets de vos innovations sur les communautés et les utilisateurs finaux. Cette discipline émergente combine des approches quantitatives rigoureuses avec des méthodologies qualitatives participatives, créant une intelligence stratégique indispensable pour piloter votre contribution sociétale.

Les **analyses coût-bénéfice social** vous permettent de quantifier la valeur sociale créée par vos activités en monétisant les bénéfices sociaux et environnementaux selon des méthodologies économiques reconnues. Cette approche transforme vos impacts positifs en indicateurs financiers comparables à vos investissements, vous donnant une vision claire du retour sur investissement social de vos initiatives. Vous apprendrez à valoriser économiquement des bénéfices comme la réduction des inégalités, l'amélioration de la santé publique ou la création d'emplois qualifiés.

Méthode

Le **Social Return on Investment (SROI)** constitue l'une des méthodologies les plus sophistiquées pour mesurer votre impact social. Cette approche vous guide à travers six étapes structurées : d'abord, l'identification des parties prenantes et la définition du périmètre

d'analyse ; ensuite, la cartographie des résultats et l'attribution des valeurs ; puis, la collecte de preuves et la valorisation des résultats ; enfin, le calcul du ratio SROI et l'analyse de sensibilité. Cette méthodologie vous permet d'affirmer par exemple que « *chaque euro investi dans ce programme génère 3,50 € de valeur sociale* », donnant une crédibilité quantitative à vos initiatives d'impact.

Exemple

L'entreprise Simplon.co a utilisé le SROI pour démontrer l'impact social de ses formations au numérique auprès de publics éloignés de l'emploi, renforçant sa crédibilité auprès de financeurs publics et privés.

Les **approches participatives** développées par la recherche académique vous permettent d'intégrer directement les bénéficiaires dans l'évaluation de l'impact social, garantissant que votre mesure reflète la réalité vécue par les communautés concernées. Ces méthodologies qualitatives utilisent des techniques comme les entretiens narratifs, les focus groups communautaires ou les méthodes photovoice où les participants documentent eux-mêmes les changements observés. Cette approche bottom-up enrichit considérablement votre compréhension des mécanismes d'impact et révèle souvent des bénéfices inattendus ou des effets pervers non anticipés.

Certaines entreprises développent des **outils hybrides** particulièrement innovants qui combinent quantification rigoureuse et participation communautaire. Ces **dashboards d'impact en temps réel** collectent automatiquement des données d'usage (nombre de bénéficiaires, fréquence d'utilisation, satisfaction utilisateur) tout en intégrant des feedback qualitatifs réguliers des communautés. Cette approche dynamique vous permet d'ajuster continuellement vos interventions pour maximiser leur impact social effectif.

Conseil

Pour mettre en place une évaluation d'impact social efficace, commencez par définir clairement votre **théorie du changement** : quels sont les changements sociaux que vous souhaitez générer, par quels mécanismes, et sur quelles populations ? Cette clarification préalable vous guide dans le choix des indicateurs pertinents et des méthodologies d'évaluation appropriées. N'hésitez pas à combiner approches quantitatives et qualitatives pour obtenir une vision complète et nuancée de votre impact.

Cette maîtrise méthodologique de l'évaluation d'impact social vous positionne comme un acteur crédible de l'économie à impact, capable de démontrer scientifiquement votre contribution aux défis sociétaux contemporains. Vous constaterez que cette capacité d'évaluation devient un avantage concurrentiel majeur pour accéder aux financements d'impact, attirer les talents engagés et différencier votre offre sur des critères de valeur sociétale.

Exemple

Ashoka ou la Fondation MacArthur financent prioritairement des initiatives capables de prouver leur impact social mesuré, illustrant l'enjeu stratégique de maîtriser ces méthodologies dans vos projets à impact.

IV Synthèse

A. Flashcards

Économie circulaire

Modèle économique basé sur la réduction, réutilisation et recyclage des ressources.

Innovation responsable

Approche intégrant les dimensions sociales et environnementales dès la conception.

Réglementations environnementales

Normes imposées pour garantir des pratiques de conception durables.

Design universel

Conception de produits accessibles à tous, indépendamment des capacités.

La théorie en Bref

💡 Fondamental

Les enjeux environnementaux dans la création d'un produit ou service sont cruciaux dans un monde où les consommateurs sont de plus en plus conscients de leur impact. L'**économie circulaire** propose un modèle basé sur **réduction, réutilisation et recyclage**, en opposition à l'**économie linéaire**. Les **réglementations** comme la loi AGEC imposent des standards environnementaux, tandis que les **investisseurs ESG** conditionnent leurs financements à des critères sociaux et environnementaux. L'**innovation responsable** intègre des dimensions sociales et environnementales dès la conception, transformant les contraintes en opportunités. Enfin, l'éthique et la **transparence** sont essentielles pour établir la confiance avec les consommateurs.



1. Réduire, réutiliser, recycler.
2. Patagonia, IKEA, Renault.
3. Directive écoconception, loi AGEC.
4. Investisseurs ESG, consommateurs conscients.
5. Anticipation, inclusion, réflexivité, adaptabilité.
6. Phenix, Too Good To Go.
7. Design universel, inclusion.
8. Évaluation des impacts sociaux.

Les enjeux environnementaux dans la création d'un produit ou service

Les conseils pro



Conseil

Comment intégrer l'économie circulaire dans le développement produit ?

- Analyser le cycle de vie du produit.
- Identifier les opportunités de réutilisation.
- Collaborer avec des partenaires circulaires.
- Former les équipes sur les principes circulaires.

Comment anticiper les réglementations environnementales ?

- Mettre en place une veille réglementaire.
- Former les équipes aux exigences légales.
- Adapter les processus de conception en conséquence.
- Communiquer sur les engagements environnementaux.

Comment évaluer l'impact social de mes produits ?

- Utiliser des méthodologies comme le SROI.
- Impliquer les parties prenantes dans l'évaluation.
- Développer des indicateurs de performance sociale.
- Communiquer les résultats aux parties prenantes.

Comment favoriser l'inclusion dans la conception ?

- Tester les produits avec des utilisateurs divers.
- Intégrer des feedbacks des utilisateurs dans le processus.
- Former les équipes sur les enjeux d'accessibilité.
- Adopter une approche de design universel.

V Auto-évaluation

A. Exercice : Conseil stratégique pour une startup de mobilité urbaine

La startup française « *EcoRide* » souhaite lancer un service de scooters électriques en libre-service dans les métropoles françaises. Forte de 2 millions d'euros de financement initial, l'entreprise vise 500 scooters déployés dans 3 villes d'ici 18 mois. Le modèle économique repose sur un abonnement mensuel de 29 € donnant accès à 2 h de trajet quotidien, complété par une facturation à la minute au-delà.

Vous intervenez comme consultant en conception responsable pour analyser les enjeux environnementaux et sociaux majeurs à intégrer dès la phase de conception. L'équipe dirigeante souhaite éviter les écueils de ses concurrents internationaux qui ont fait face à des crises de réputation liées à la pollution numérique, à l'accessibilité limitée de leurs services ou aux conditions de travail précaires de leurs prestataires de maintenance.

Données complémentaires :

- Batteries lithium-ion de 2,5 kWh par scooter, autonomie 80 km
- Application mobile avec géolocalisation en temps réel et paiement intégré
- Maintenance externalisée auprès de micro-entrepreneurs
- Objectif de 2 000 trajets quotidiens à terme
- Recharge des batteries via bornes urbaines alimentées par le réseau électrique national

Question 1

[solution n°1 p. 27]

Identifiez et analysez deux impacts environnementaux majeurs de ce service en mobilisant les concepts d'éco-conception et d'analyse de cycle de vie vus dans la leçon. Vous expliquerez pourquoi ces impacts sont prioritaires et comment ils s'inscrivent dans une logique d'approche cycle de vie.

Question 2

[solution n°2 p. 27]

Analysez deux enjeux sociaux ou éthiques majeurs en vous appuyant sur les théories de l'inclusion et de la responsabilité sociale du concepteur abordées dans la leçon. Vous préciserez comment ces enjeux interrogent les approches traditionnelles de conception.

Question 3

[solution n°3 p. 27]

Proposez une stratégie concrète pour transformer l'un de ces enjeux environnementaux en opportunité de différenciation concurrentielle, en mobilisant les concepts d'innovation responsable et d'économie circulaire étudiés.

B. Test

Exercice 1

[solution n°4 p. 28]

Associez chaque principe d'éco-conception à sa définition

Associez chaque principe fondamental de l'éco-conception à sa définition correspondante en choisissant parmi les options fournies ci-dessous.

Processus dynamique qui transforme l'éco-conception en démarche évolutive plutôt qu'en état statique à atteindre
 Classification des impacts selon leur importance relative et leur potentiel d'amélioration pour éviter la dispersion des efforts
 Équilibrage des différents enjeux environnementaux pour éviter les transferts d'impact négatifs

Analyse exhaustive des impacts depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit

Approche cycle de vie
Hiérarchisation des impacts
Optimisation multicritères
Amélioration continue

Exercice 2

[solution n°5 p. 28]

Catégorisez les exemples selon le type de driver de changement

Classez chaque exemple dans la catégorie de driver de changement correspondante en choisissant parmi les trois forces motrices qui transforment les exigences de conception produit.

A 73 % des consommateurs français prêts à modifier leurs habitudes d'achat pour l'environnement

B Les enquêtes de Greenpeace sur les pratiques industrielles

C Plus de 30 000 milliards de dollars d'actifs gérés par des investisseurs ESG

D Les notations d'impact de plateformes comme EcoVadis

E La loi française AGECE impose un indice de réparabilité sur l'électroménager

Réglementations	Consommateurs conscients	Investisseurs ESG	Pressions de transparence

Solutions des exercices

[exercice p. 25] **Solution n°1**

Vous devez mobiliser l'approche cycle de vie pour identifier les impacts les plus significatifs sur l'ensemble du parcours du produit-service. Les impacts prioritaires incluent la fabrication des batteries lithium-ion qui concentre 70 % de l'empreinte carbone selon les principes ACV étudiés, et la consommation énergétique liée au fonctionnement des serveurs numériques pour la géolocalisation temps réel. Votre analyse doit s'appuyer sur les quatre étapes de l'ACV (définition des objectifs, inventaire, évaluation d'impact, interprétation) pour hiérarchiser ces impacts selon leur importance relative et leur potentiel d'amélioration, conformément aux principes d'éco-conception étudiés.

[exercice p. 25] **Solution n°2**

Vous devez identifier l'accessibilité du service selon les principes du design universel étudiés, notamment pour les personnes âgées ou en situation de handicap, et la précarisation potentielle des travailleurs de maintenance. Votre analyse doit mobiliser les théories de l'inclusion qui transforment les contraintes d'accessibilité en opportunités d'innovation et d'élargissement des marchés. L'approche éthique étudiée vous amène à considérer l'ensemble des externalités sociales de vos décisions de conception, dépassant la simple conformité réglementaire pour intégrer les conditions de travail et l'équité d'accès dans votre périmètre de responsabilité élargie.

[exercice p. 25] **Solution n°3**

Vous pouvez proposer un système de batteries modulaires et interchangeable s'inspirant de l'exemple Fairphone étudié, transformant la contrainte de durabilité en avantage concurrentiel. Cette approche mobilise les principes de l'économie circulaire (réduire, réutiliser, recycler) en créant des cycles fermés où les batteries usagées deviennent ressources pour de nouveaux produits. L'innovation responsable vous amène à anticiper les impacts futurs et à développer des écosystèmes de partenaires pour la récupération et le reconditionnement des batteries, créant une différenciation basée sur la valeur partagée plutôt que sur l'optimisation des coûts uniquement.

Solution n°4

Associez chaque principe d'éco-conception à sa définition

Associez chaque principe fondamental de l'éco-conception à sa définition correspondante en choisissant parmi les options fournies ci-dessous.

Approche cycle de vie

Analyse exhaustive des impacts depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit

Hiérarchisation des impacts

Classification des impacts selon leur importance relative et leur potentiel d'amélioration pour éviter la dispersion des efforts

Optimisation multicritères

Équilibrage des différents enjeux environnementaux pour éviter les transferts d'impact négatifs

Amélioration continue

Processus dynamique qui transforme l'éco-conception en démarche évolutive plutôt qu'en état statique à atteindre

Approche cycle de vie	Analyse exhaustive des impacts depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit
Hiérarchisation des impacts	Classification des impacts selon leur importance relative et leur potentiel d'amélioration pour éviter la dispersion des efforts
Optimisation multicritères	Équilibrage des différents enjeux environnementaux pour éviter les transferts d'impact négatifs
Amélioration continue	Processus dynamique qui transforme l'éco-conception en démarche évolutive plutôt qu'en état statique à atteindre

Solution n°5

Catégorisez les exemples selon le type de driver de changement

Classez chaque exemple dans la catégorie de driver de changement correspondante en choisissant parmi les trois forces motrices qui transforment les exigences de conception produit.

Réglementations	Consommateurs conscients	Investisseurs ESG	Pressions de transparence

La loi française AGECE impose un indice de réparabilité sur l'électroménager	73 % des consommateurs français prêts à modifier leurs habitudes d'achat pour l'environnement	Plus de 30 000 milliards de dollars d'actifs gérés par des investisseurs ESG	Les enquêtes de Greenpeace sur les pratiques industrielles
			Les notations d'impact de plateformes comme EcoVadis

Réglementations	La loi française AGECE impose un indice de réparabilité sur l'électroménager
Consommateurs conscients	73 % des consommateurs français prêts à modifier leurs habitudes d'achat pour l'environnement
Investisseurs ESG	Plus de 30 000 milliards de dollars d'actifs gérés par des investisseurs ESG
Pressions de transparence	Les enquêtes de Greenpeace sur les pratiques industrielles
	Les notations d'impact de plateformes comme EcoVadis